

조사·분석 연구

지식재산권의 경제적 효과 분석

The Economic Effects of Intellectual Property Rights

2023. 12.

KOREA INSTITUTE
OF INTELLECTUAL
PROPERTY



2023년 기본연구 최종보고서

조사·분석 연구

지식재산권의 경제적 효과 분석

Survey and Analysis

The Economic Effects of Intellectual Property Rights

2023. 12.

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “지식재산권의 경제적 효과 분석” 기본연구 최종 보고서로 제출합니다.

2023년 12월 31일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연 구 기 간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

연 구 책 임 자 : 장병득 (한국지식재산연구원 부연구위원)

참 여 연 구 자 : 임효정 (한국지식재산연구원 연구위원)

요 약

본 연구는 거시경제학적 관점에서 지식재산권과 경제성장의 관계를 면밀히 분석하여 지식재산권 창출 전략과 지속적인 경제성장을 위한 지식재산정책 수립에 기여하기 위한 시사점을 제공하고자 한다. 이를 위해 지식재산권을 이용한 신뢰도 높은 경제성장 모형을 정립하고, 관련 정책 입안자들이 활용할 수 있는 계량통계분석을 수행하였으며, 이때의 분석은 지식재산권을 권리별(특허, 실용신안, 디자인, 상표)로 나누어 분석하였다. 또한 지식재산 집약산업 등 주요산업을 도출하여 지식재산 집약산업의 경제적 기여도 분석도 수행하였다.

지식재산권의 경제적 효과는 1980년~2022년까지 권리별 지식재산권 출원 및 등록건수 자료와 거시경제 주요 지표(경제성장률, 인플레이션, 고용률, 총고정자본형성 비율, 금리)와 연구개발비 자료를 이용하여 지식재산권이 거시경제 기본요소에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 모형은 상관관계 분석과 회귀분석 결과를 토대로 설정하였으며, 시계열 검정을 통해 차분변수 VAR 모형 충격반응함수를 분석하였다. 추가적으로 연구수행 주체별 분석을 통해 지식재산권의 경제적 효과를 심층적으로 살펴보았다.

지식재산 집약산업은 지적 활동의 집약도가 높아 이를 지식재산권으로 보호하여 가치 창출에 활용하는 산업을 의미한다. 본 연구에서는 2016-2019년(4년간) 특허, 디자인, 상표 등록건수 및 전국사업체총조사를 활용해 산업별 지식재산 집약도를 구하고, 96개 산업(한국표준산업분류 소분류)을 우리나라의 지식재산 집약산업으로 분류했다. 2020년 경제총조사 데이터를 활용해 고용, 임금, 부가가치를 기준으로 전체 경제지표 중 지식재산 집약산업이 차지하는 기여도를 산출하여, 2015년 대비 증감률, 주요국의 지식재산 집약산업 현황과 비교분석을 했다.

▶▶ 키워드

지식재산권, 경제성장, 지식재산 집약산업, 시계열 분석

요약문	i
-----------	---

제 1 장 서론	1
-----------------	----------

제1절 연구 배경 및 목적	3
----------------------	---

제2절 연구 내용 및 추진 절차	5
-------------------------	---

1. 지식재산과 경제성장 모형 연구	5
---------------------------	---

2. 지식재산 집약산업 연구	6
-----------------------	---

제 2 장 연구 1. 지식재산권의 경제적 효과 분석	9
-------------------------------------	----------

제1절 지식재산권 기반 경제성장 모형 연구	11
-------------------------------	----

1. Solow 성장회계(growth accounting) 모형	11
---	----

2. 내생적 성장이론(endogenous growth theory)	12
---	----

3. 지식재산 기반 경제성장 모형	13
--------------------------	----

제2절 지식재산권의 경제적 효과 연구	15
----------------------------	----

1. 지식재산권 보호와 경제성장	15
-------------------------	----

2. 지식재산권의 혁신과 성장에 대한 효과	16
-------------------------------	----

3. 특허가 국가 경제에 미치는 영향	17
----------------------------	----

4. 지식재산(특허)이 산업 성장에 미치는 영향	17
----------------------------------	----

5. 지식재산(특허)이 기업의 경영 성과에 미치는 영향	19
--------------------------------------	----

6. 지식재산권의 경제적 효과 관련 실증분석 연구	20
-----------------------------------	----

제3절 데이터 및 기초분석	22
1. 기술혁신의 대리변수	22
2. 데이터	23
3. 기초통계량 및 상관관계 분석	24
4. 거시경제 기본상황의 시계열 동향 분석	29
5. 연구개발비의 시계열 동향 분석	31
6. 지식재산권 데이터의 시계열 동향 분석	32
제4절 지식재산권의 경제적 효과 분석	35
1. 지식재산권 기반 경제성장 모형의 개발	35
2. 회귀분석을 통한 IP기반 경제성장 모형	46
3. 시계열 분석을 통한 IP기반 경제성장 모형	53
제5절 주체별 지식재산권의 경제적 효과 분석	60
1. 주체별 지식재산권 자료	60
2. 단위근 검정	61
3. VAR 충격반응함수 분석 결과	62
제6절 요약 및 결론	67

제3장 연구 2. 지식재산 집약산업의 경제적 기여도 분석 71

제1절 선행연구 검토	73
1. 주요국의 관련 연구 진행 현황	73
2. 주요국의 지식재산 집약산업 관련 주요 분석 결과	79

제2절 우리나라 지식재산 집약산업의 현황	85
1. 특허 집약산업	88
2. 디자인 집약산업	92
3. 상표 집약산업	95
4. 저작권 집약산업	97
5. 소계	98
제3절 지식재산 집약산업의 경제적 기여도	106
1. 고용 기여도	108
2. 임금 프리미엄	109
3. 부가가치 기여도	111
제4절 요약 및 시사점	113

제4장 결론 및 향후 연구 119

제1절 지식재산권의 경제적 효과 분석	122
제2절 지식재산 집약산업 연구	124
참고문헌	127

표 목차

〈표 1-1〉 지식재산과 경제성장 모형 연구 내용	6
〈표 1-2〉 지식재산 집약산업 연구 주요 내용	7
〈표 2-1〉 지식재산권 보호와 경제성장 관련 선행연구 요약	18
〈표 2-2〉 특허의 경제적 효과 관련 선행연구 요약	20
〈표 2-3〉 데이터 설명	24
〈표 2-4〉 기초통계량	25
〈표 2-5〉 주요 변수 간 상관관계	27
〈표 2-6〉 회귀분석 결과: 경제성장의 자기회귀 모형	35
〈표 2-7〉 회귀분석 결과: 생산요소가 경제성장에 미치는 영향	36
〈표 2-8〉 회귀분석 결과: 인플레이션이 경제성장에 미치는 영향	37
〈표 2-9〉 회귀분석 결과: 금리가 경제성장에 미치는 영향	38
〈표 2-10〉 회귀분석 결과: 연구개발비가 경제성장에 미치는 영향	40
〈표 2-11〉 회귀분석 결과: 연구개발비가 경제성장에 미치는 영향 - 강건성 검정	40
〈표 2-12〉 회귀분석 결과: 연구수행주체별 연구개발비가 경제성장에 미치는 영향	41
〈표 2-13〉 회귀분석 결과: IP 출원건수가 경제성장에 미치는 영향	44
〈표 2-14〉 회귀분석 결과: IP 등록건수가 경제성장에 미치는 영향	45
〈표 2-15〉 회귀분석 결과: IP 출원건수 기반 경제성장 모형 추정	47
〈표 2-16〉 회귀분석 결과: IP 출원건수 기반 경제성장 모형 추정 2	48
〈표 2-17〉 회귀분석 결과: IP 등록건수 기반 경제성장 모형 추정 1	51
〈표 2-18〉 회귀분석 결과: IP 등록건수 기반 경제성장 모형 추정 2	52
〈표 2-19〉 단위근 검정 결과	53
〈표 2-20〉 공적분 검정 결과	54
〈표 2-21〉 단위근 검정 결과 - 주체별 지식재산권 분석	61
〈표 2-22〉 공적분 검정 결과 - 주체별 지식재산권 분석	62
〈표 3-1〉 지식재산 집약산업의 정의 및 분류	75
〈표 3-2〉 국가별 보고서에 포함된 지식재산 집약산업의 범위	75
〈표 3-3〉 세계지식재산권기구(WIPO)의 저작권산업 분류체계	76
〈표 3-4〉 주요국 지식재산 집약산업 분류 현황	78
〈표 3-5〉 주요국 지식재산 집약산업 분석에 사용한 데이터	78
〈표 3-6〉 유럽 지식재산 집약산업의 GDP 및 고용 기여도	81
〈표 3-7〉 중국의 특허 집약산업 통계분류체계	82
〈표 3-8〉 중국 특허 집약산업의 부가가치 통계	83
〈표 3-9〉 기존 연구에서 우리나라 지식재산 집약산업의 경제 기여도	84
〈표 3-10〉 지식재산 집약도 산출을 위한 DB 연계도	86
〈표 3-11〉 데이터 수집 및 정제 결과 (출원인 기준 법인코드 연계 결과)	87
〈표 3-12〉 2016-2019년 지식재산권 등록건수 (출원인 기준 법인코드 연계 결과)	87

CONTENTS

〈표 3-13〉 2016-2019년 지식재산권 등록건수 (최종권리자 기준 법인코드 연계 결과)	87
〈표 3-14〉 특허, 디자인, 상표 등록건수 및 종사자수 연평균 증가율 (2016-2019년)	88
〈표 3-15〉 특허 등록건수 기준 상위 20대 산업	89
〈표 3-16〉 특허 집약도 기준 상위 20대 산업	90
〈표 3-17〉 우리나라의 특허권 집약산업의 분포	91
〈표 3-18〉 출원인 기준 vs. 권리자 기준 산업정보 연계에 따른 특허 집약산업 차이	91
〈표 3-19〉 디자인 등록건수 기준 상위 20대 산업	92
〈표 3-20〉 디자인 집약도 기준 상위 20대 산업	93
〈표 3-21〉 우리나라의 디자인 집약산업의 분포	94
〈표 3-22〉 출원인 기준 vs. 권리자 기준 산업정보 연계에 따른 디자인 집약산업 차이	94
〈표 3-23〉 상표 등록건수 기준 상위 20대 산업	95
〈표 3-24〉 상표 집약도 기준 상위 20대 산업	96
〈표 3-25〉 우리나라의 상표 집약산업의 분포	96
〈표 3-26〉 저작권 집약산업의 분류	97
〈표 3-27〉 우리나라 지식재산 집약산업의 산업별 분포 변화	98
〈표 3-28〉 특허, 디자인, 상표 등록건수 증가율 (2011-2014년 vs. 2016-2019년)	100
〈표 3-29〉 특허 집약산업(2016-2019년)	100
〈표 3-30〉 디자인 집약산업(2016-2019년)	102
〈표 3-31〉 상표 집약산업(2016-2019년)	103
〈표 3-32〉 기존(2011-2014년) 대비 지식재산 집약산업에서 제외된 산업	105
〈표 3-33〉 분석에 필요한 데이터 기간 및 출처	106
〈표 3-34〉 지식재산 집약산업의 경제 기여도 분석 지표	107
〈표 3-35〉 우리나라 지식재산 집약산업의 고용 기여도	108
〈표 3-36〉 경제 지표별 상위 지식재산 집약산업: 고용	109
〈표 3-37〉 우리나라 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄	110
〈표 3-38〉 경제 지표별 상위 지식재산 집약산업: 평균 주급	110
〈표 3-39〉 우리나라 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄	111
〈표 3-40〉 경제 지표별 상위 지식재산 집약산업: 부가가치	112
〈표 3-41〉 주요국 지식재산 집약산업 분류 결과 비교	114
〈표 3-42〉 국가별 지식재산 집약산업의 고용 기여도 비교	115
〈표 3-43〉 국가별 지식재산 집약산업의 평균 주급 및 임금 프리미엄 비교	116
〈표 3-44〉 국가별 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도 비교	117
〈표 3-45〉 연도별 추이 분석에 따른 시사점	118
〈표 4-1〉 연도별 경제 통계가 제공되지 않는 산업 영역	125
〈표 4-2〉 USPTO(2022)의 지식재산 집약산업의 GDP 추정 방법 예시	126

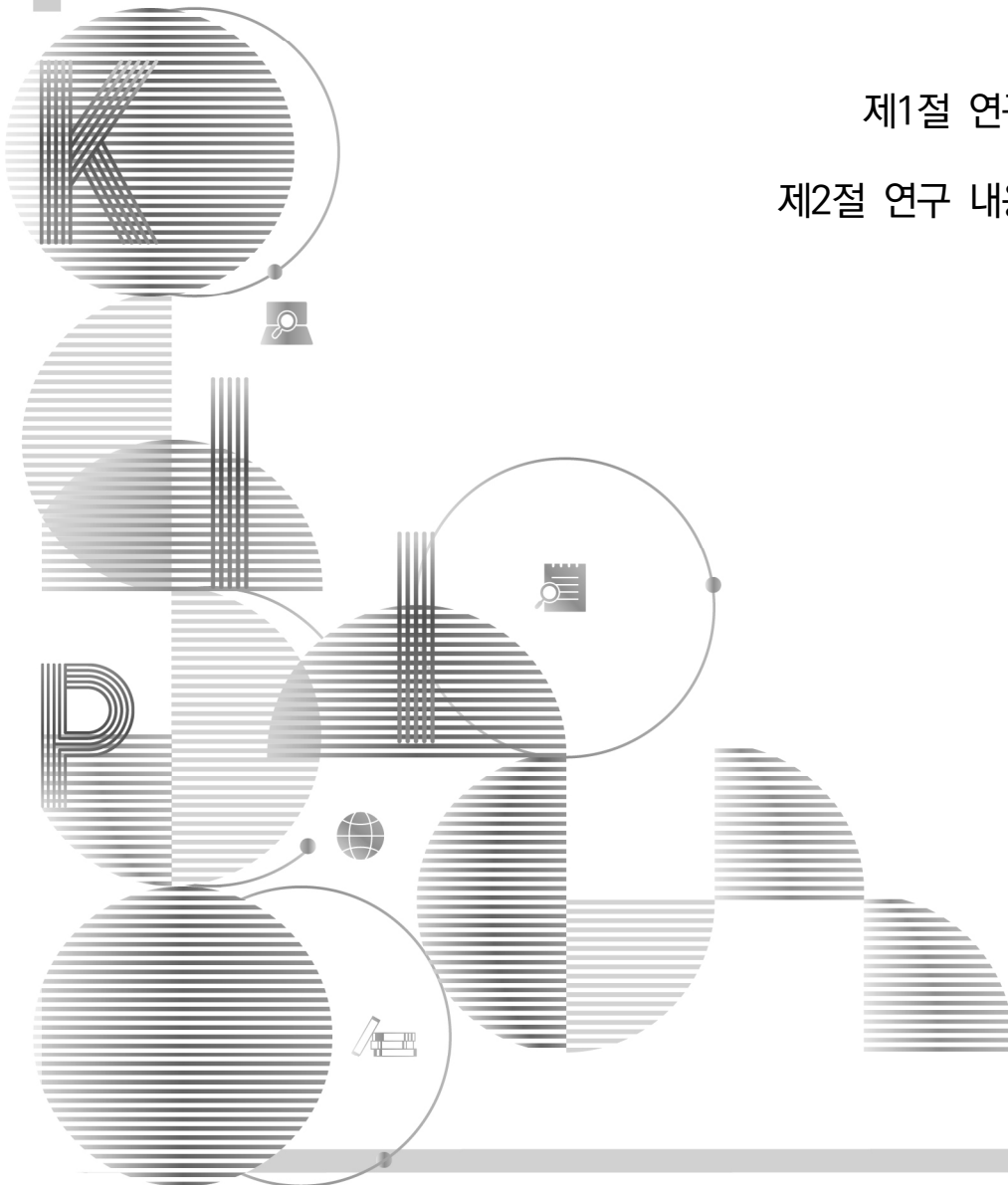
그림 목차

[그림 2-1] 실질 GDP와 고용률	29
[그림 2-2] 경제성장률과 고용률	29
[그림 2-3] 실질GDP와 총고정자본형성	29
[그림 2-4] 경제성장률과 총고정자본비율	29
[그림 2-5] 물가	30
[그림 2-6] 인플레이션	30
[그림 2-7] 금리	30
[그림 2-8] 주가 및 환율	30
[그림 2-9] 주체별 연구개발비	31
[그림 2-10] 주체별 연구개발비 증가율	31
[그림 2-11] 실질GDP와 총 IP 출원건수	32
[그림 2-12] 경제성장률과 출원량 증가율	32
[그림 2-13] 실질GDP와 총 IP 등록건수	32
[그림 2-14] 경제성장률과 등록량 증가율	32
[그림 2-15] 권리별 IP 출원건수	34
[그림 2-16] 권리별 IP 등록건수	34
[그림 2-17] 권리별 IP 출원건수 증가율	34
[그림 2-18] 권리별 IP 등록건수 증가율	34
[그림 2-19] 충격반응분석 결과-전체 IP	55
[그림 2-20] 충격반응분석 결과 - 권리별 지식재산권	58
[그림 2-21] 충격반응분석 결과 - 권리별 지식재산권(계속)	59
[그림 2-22] 충격반응분석 결과: 전체 IP 출원량 증가율 충격	63
[그림 2-23] 충격반응분석 결과 - 주체별 특허 및 실용신안 출원량 증가율 충격	69
[그림 2-24] 충격반응분석 결과 - 주체별 디자인 및 상표 출원량 증가율 충격	70
[그림 3-1] 주요국의 지식재산 집약산업 분석 현황	74
[그림 3-2] 미국 지식재산 집약산업의 경제 비중 (2019년 기준)	80
[그림 3-3] 미국 지식재산 집약산업의 평균 주급 (2019년 기준)	80
[그림 3-4] 중국 특허 집약산업의 부가가치 비율 변화 및 증감률	83
[그림 3-5] 연구흐름도	85

제1장 서론

제1절 연구 배경 및 목적

제2절 연구 내용 및 추진 절차



연구 배경 및 목적

한국 경제는 저출산·고령화와 잠재성장률 둔화¹⁾, 지식기반경제(knowledge-based economy)로의 산업구조 전환이 가속화되면서 지식재산의 축적과 혁신이 경제성장 차원에서 중요해지고 있다. 이에 따라 과거 경제성장과 사회발전이 우선시 되었던 시기의 낮은 지식재산권 창출 및 보호에 대한 인식은 최근 경제적 논리에 따라 지식재산권이 기업 뿐 아니라 국가경제 차원에서도 중요해지고 있다.

지식재산권(Intellectual Property Right, IP) 제도는 지식을 독점적·배타적으로 소유할 수 있도록 함으로써 지식재산권이 생산요소이자 고부가가치의 상품이 될 수 있도록 하는 기반을 마련하였다. 연구개발활동(R&D)의 결과물로서 지식재산권은 기업의 성과에 긍정적인 영향을 미칠 뿐 아니라(조휘형, 2014), 산업성장(김진우, 2019; 한국지식재산연구원, 2020)과 국가 경제 성장에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다(연태훈 외, 2003). 따라서, 지식재산권 제도 및 정책의 변화²⁾는 기업과 산업의 지식재산권 활동(창출, 보급 등)에 영향을 미칠 뿐 아니라 거시경제적으로도 다양한 파급효과를 미칠 수 있다.

해외 IP5 주요국은 각 특허청 내 전담 조직을 통해 산업재산권의 경제적 효과에 대한 정기적 연구를 수행하고 있다. 그 중 유럽특허청(Europe Patent Office, EPO)과 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)은 각각 Chief Economist Unit과 Economics & Statistics Service를 통해 산업재산권의 경제 및 개별 기업에 대한 기여도·고용 효과 등을 분석하고 있으며, 지식재산권이 혁신기술의 산업적 활용을 확산시킴으로써 산업 내 경쟁에서 우위를 점하고 나아가 고용창출과 경제성장을 촉진시킨다는 사실을 증명하였다.

또한, 세계 주요국은 지식재산권이 기업 및 국가의 경제적 성과에 기여하는 정도를 정량적으로 측정함으로써 지식재산의 중요성을 강조해 왔다. 특히 지식재산과 관련된 경제 통계의 산출 및 분석이 가능하도록 “지식재산 집약산업(IP-Intensive Industries)”을 정의하고, 지속적 연구를 통해

1) OECD 잠재성장률 통계에 따르면 2020년-2030년 기간 우리나라 1인당 잠재성장률은 1.9%, 2030년-2060년에는 0.8%로 전망되었으며, 이는 OECD 38개국 중 최하위 수준이다.

2) 2009년 심사관에 의한 직원 보정권과 거절결정 출원에 대한 재심청구권 신설, 2010년 타인의 특허권을 비상시, 긴급상황, 공공이익을 위하는 경우 정부나 그 외의 자에게 실시하도록 하는 ‘정부 등에 의한 특허발명의 실시’ 조항을 신설 등이 그 예이다.

지식재산 집약산업의 경제적 효과를 모니터링하고 있다. 유럽특허청(European Patent Office, EPO)의 “2023 전략계획”은 경제 연구의 수행을 우선시하며, 유럽 지식재산청(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)도 사회경제적 효과와 관련된 연구를 수행 중이다. 미국 상공회의소(U.S. Chamber of Commerce)의 세계혁신정책센터(Global Innovation Policy Center, GIPC)는 2020년부터 국제지식재산지수 중 ‘시스템 효율성’의 세부 항목으로 “IP집약산업과 국가 경제 효과 분석을 정기적으로 수행하는지 여부” 관련 지표를 도입하여 전 세계 55개국의 지식재산 보호수준을 평가하고 있다 (U.S. Chamber of Commerce, 2023)³⁾.

지식재산권이 경제성장에 미치는 영향에 대한 연구의 기본적인 아이디어는 Solow (1957)의 성장회계(growth accounting)모형에서 출발한다. Solow의 성장회계 모형에 따르면 경제는 투입요소의 양적증가와 기술진보를 통해 성장하며, 기술진보는 외생적으로 결정된다고 보았다. 반면 Paul Romer (1986, 1990, 1994)와 Robert Lucas (1988)는 경제성장을 가져오는 기술진보가 내생적으로 결정되는 내생적 성장이론(endogenous growth model)을 제안하였다. 여기서 기술진보를 가져오는 요인 중 하나인 지식재산권은 연구개발활동을 통한 산물으로써 다른 투입요소들과도 직간접적인 관련을 맺으며, 기술진보를 통해 총요소생산성의 향상과 기술 및 산업구조의 변화를 가져와 지속적인 경제성장을 견인할 수 있다.

한편, 한국의 경우 R&D 투자의 지속적인 확대를 통해 국제특허출원(PCT) 건수에 있어 2020년부터 2022년까지 3년 연속 세계 4위⁴⁾를 기록하고 있다. 특히 2022년의 경우 세계적인 경제위기 상황에도 불구하고 전년도 대비 증가율은 6.2%로 세계 1위를 기록하였다. 이에 따라 지식재산권과 경제성장 간의 관계에 대한 관심이 더욱 증대되고 있다. 하지만 기업 및 산업 수준에서의 지식재산권의 효과를 분석한 연구가 많고 거시경제학적인 관점에서 국가 수준의 연구는 미흡하다.

본 연구는 국가 수준에서 지식재산권과 경제성장의 관계를 면밀히 분석하여 지식재산권 창출 전략과 지속적인 경제성장을 위한 지식재산정책 수립에 기여하기 위한 시사점을 제공하고자 한다. 이를 위해 지식재산권을 이용한 신뢰도 높은 경제성장 모형을 정립하고, 관련 정책 입안자들이 활용할 수 있는 계량 통계 분석을 수행하였다. 이때의 분석은 지식재산권을 권리별(특허, 실용신안, 디자인, 상표)로 나누어 분석하였다. 또한 지식재산 집약산업⁵⁾ 등 주요산업을 도출하여 지식재산 집약산업이 경제적 기여도 분석도 수행하였다.

3) 우리나라는 전체 순위 기준 12위 (2023년).

4) 2022년 PCT 특허 출원 건수 1위는 70,015건을 출원한 중국이고, 2위는 59,056건의 미국, 3위는 50,345건의 일본이며, 4위 한국은 22,012건을 출원하였다. 반면 전년도 대비 PCT 출원 증가율은 한국이 6.2%로 압도적 1위이며, 중국은 0.6%, 미국은 -0.6%, 일본은 0.1%에 그쳤다.

5) ‘지식재산 집약산업’은 지적 활동의 집약도가 높아 이를 지식재산권으로 보호하여 가치 창출에 활용하는 산업을 의미하며 (한국지식재산연구원, 2018), 산업별로 지식재산권 등록건수의 총합을 산업별 평균 종사자수로 나누어 지식재산 집약도를 산출하고, 지식재산집약도가 전체 산업 평균 이상인 산업으로 분류한다.

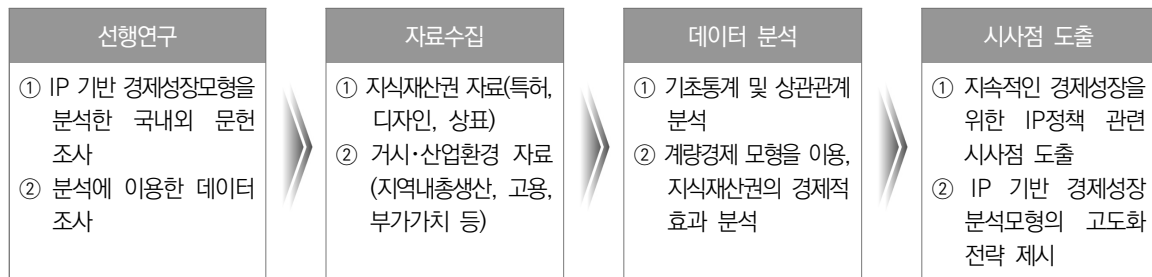
연구 내용 및 추진 절차

1 지식재산과 경제성장 모형 연구

본 연구는 기존의 연구들과 다음의 차별점이 있다. 먼저, 기존 연구들은 주로 특허가 개별 산업 및 기업의 성과(매출액, 기대수익률 등)에 미치는 효과를 연구하였고, 소수의 거시경제학적 관점에서의 연구는 지식재산권의 GDP 경제성장에 대한 영향 분석에 국한되어 거시경제학 기본요소(macroeconomic fundamentals) 등 거시경제·산업환경 요소를 제대로 반영하지 못한 한계가 있다. 반면, 본 연구에서는 거시경제·산업환경 변수들을 모형에 반영하여 지식재산권이 국가 경제성장에 미치는 영향을 다양한 계량통계기법을 이용하여 보다 체계적이고 다각적으로 분석하였다. 또한, 기존 연구들은 지식재산권 중 주로 특허가 기업의 경영성과와 경제 및 산업에 미치는 영향에 대한 연구를 수행하여 다른 권리별 지식재산권의 영향력을 제대로 분석하지 못한 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 특허 이외의 다른 지식재산권(실용신안, 상표, 디자인)을 함께 고려하여 각 권리별 지식재산권의 경제적 효과를 분석하였다.

본 연구는 크게 (1) 지식재산과 경제성장모형 연구, (2) 지식재산 집약산업 연구의 두 파트로 구분하여 진행한다. 먼저 선행연구를 통해 지식재산의 경제적 효과를 분석한 국내외 문헌과 지식재산 집약산업의 분류 및 동향관련 연구를 조사한다. 그리고 분석에 활용할 권리별 지식재산권 및 산업별 지식재산권 자료와 거시 및 산업 환경 자료들을 수집하고 계량분석을 실시한다. 이를 바탕으로 지식재산권의 경제적 효과와 지식재산 집약산업의 경제적 기여도를 산출하고, 전문가들의 의견을 참고하여 모형을 개선하고 분석결과를 토대로 정책적 시사점을 도출한다.

〈표 1-1〉 지식재산과 경제성장 모형 연구 내용



2 지식재산 집약산업 연구

지식재산 집약산업은 지적 활동의 집약도가 높아 이를 지식재산권으로 보호하여 가치 창출에 활용하는 산업을 의미한다. (한국지식재산연구원, 2018). 2018년의 기존 연구에서는 2015년 경제총조사 데이터(2017년 통계청 공표)를 토대로 지식재산 집약산업의 경제적 기여도가 분석되었다. 전체 한국표준산업분류(Korea Standard Industrial Classification, KSIC)를 포괄하는 고용, 부가가치 등 경제 데이터는 매5년마다 공표되는 통계청 “경제총조사”가 유일하며, 경제적 기여도 분석에 활용된 2010년, 2015년 통계청의 경제총조사(2017년 공표)는 제9차 한국표준산업분류(Korean Industry Classification System, KSIC)를 기준으로 제공됨에 따라, 지식재산 집약산업의 단위는 제9차 한국표준산업분류를 따른다. 그러나 2017년 7월 제10차 한국표준산업분류 개정분류가 공표됨에 따라, 이를 반영하지 못했다는 한계가 있었다.

한국지식재산연구원 (2018) 이후 후속 연구가 진행되지 못했으나, 2022년 말 공표된 2020년 경제총조사를 활용하여 지식재산 집약산업의 경제 기여도 분석이 가능해졌다. 지식재산 집약산업의 분류를 위해서는 지식재산 DB와 기업정보DB의 연계, 산업별 경제데이터를 이용해야 하며 주요 연구 내용 및 단계는 다음과 같다.

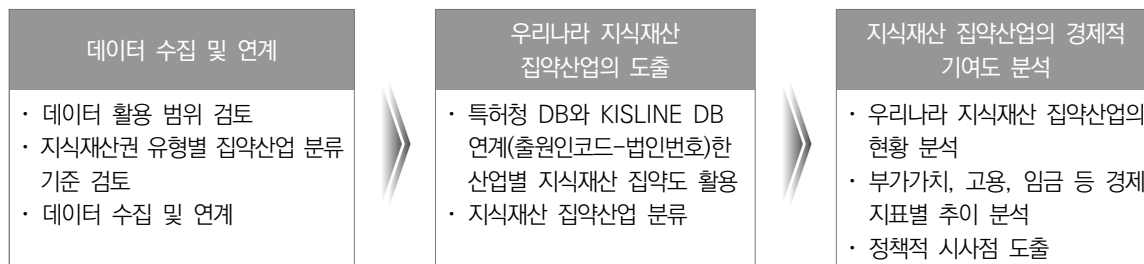
우선, 다양한 지식재산권의 유형 중 우리나라는 특허, 디자인, 상표, 저작권에 대하여 집약산업을 각각 도출하고, 그 합집합을 지식재산 집약산업으로 분류한다. 산업분석의 단위는 한국표준산업분류 세분류를 기본으로 하되, 경제 데이터의 연계 시 필요한 경우 KSIC 소분류 수준으로 통합하여 활용한다.

분석 데이터는 기존 연구 방법론을 토대로 업데이트된 데이터를 활용하여 특허, 디자인, 상표 집약산업을 각각 새로 도출한다. 단, 저작권 집약산업의 분류 시에는 데이터를 활용하지 않는다. 분석 기간은 2016-2019년(4년간) 특허, 디자인, 상표 등록정보(출원인ID, 권리자ID) 및 산업별 근로자수(통계청 전국사업체조사) 자료를 활용하고, 경제 기여도 분석 시에는 시차(time-lag)를 둔 2020년 경제 데이터(경제총조사)를 활용한다.

다음으로, 지식재산 집약산업이 우리나라 경제에서 차지하는 기여도를 분석하기 위해 2020

년 통계청 경제총조사의 근로자수, 임금, 부가가치 등의 지표를 활용한다. 경제적 기여도 분석은 도출된 지식재산 집약산업 분류를 활용하여, 고용·부가가치 등 주요 경제지표별로 ‘전체 산업에서 지식재산 집약산업이 차지하는 비중’을 분석하며, 임금의 경우 지식재산 비집약산업의 평균 임금 대비 지식재산 집약산업의 평균 임금을 나타내는 ‘임금 프리미엄’을 분석 지표로 활용한다.

〈표 1-2〉 지식재산 집약산업 연구 주요 내용



제2장

연구 1. 지식재산권의 경제적 효과 분석

제1절 지식재산권 기반 경제성장 모형 연구

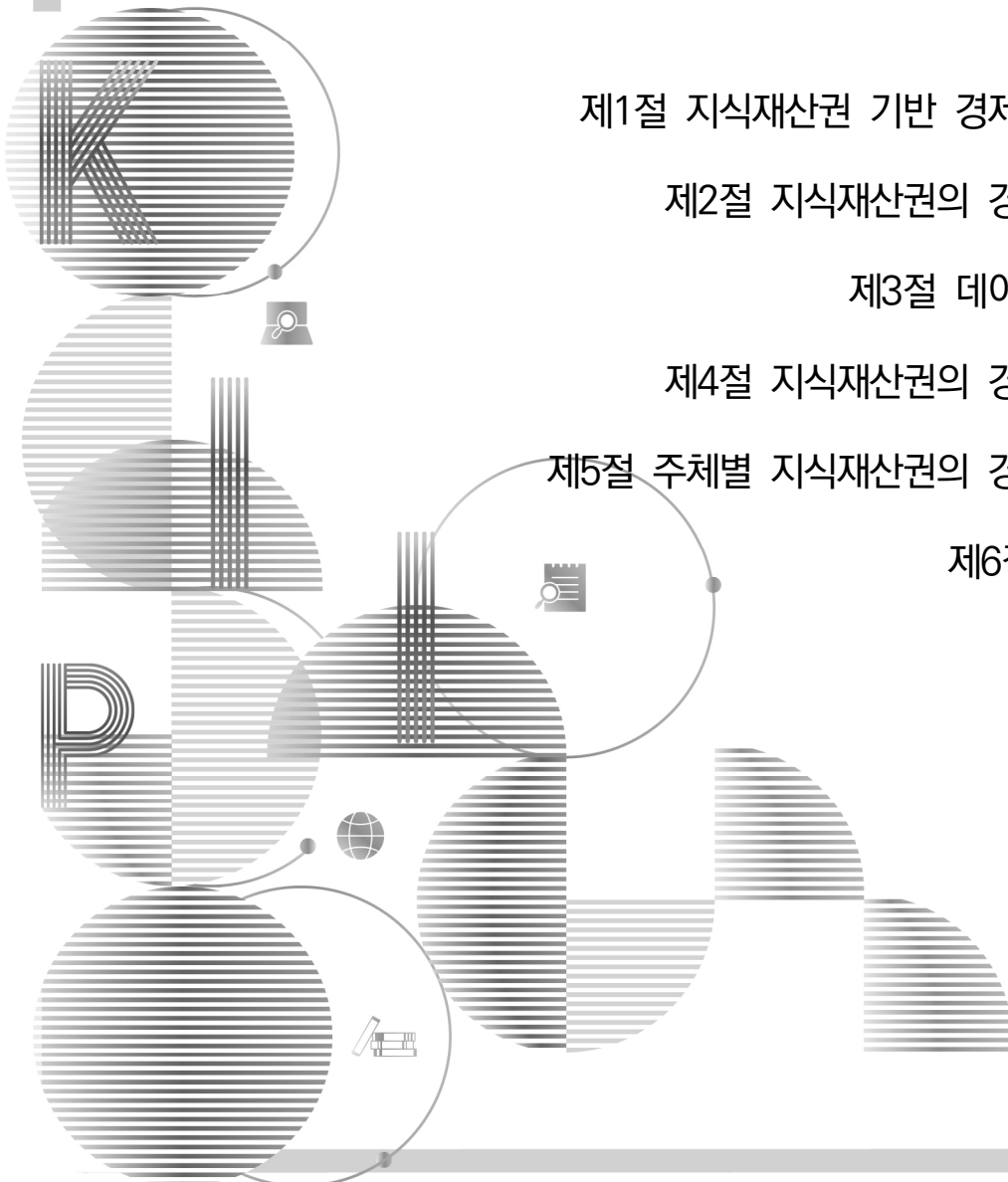
제2절 지식재산권의 경제적 효과 연구

제3절 데이터 및 기초분석

제4절 지식재산권의 경제적 효과 분석

제5절 주체별 지식재산권의 경제적 효과 분석

제6절 요약 및 결론



지식재산권 기반 경제성장 모형 연구

1 Solow 성장회계(growth accounting) 모형

지식재산권과 경제성장의 관계를 분석하는 연구의 이론적 토대가 되는 것은 Solow (1957)의 성장회계(growth accounting) 모형이다. Solow의 성장회계 모형은 경제성장을 자본(K)과 노동(L)이라는 투입요소의 양적 증가에 의한 부분과 생산성, 즉 기술 진보(A)에 의해 이루어지는 부분으로 나누어 분석하였다.

신고전학파(neo-classical)의 생산함수를 수식으로 표현하면, $Y_t = A_t F(K_t, L_t)$ 와 같다. 여기서 Y_t 는 t 시점의 생산량, A_t 는 t 시점의 기술 수준을 나타내는 지수(index)로 총요소생산성(total factor productivity, TFP), K_t 는 총 자본량, L_t 는 총 노동량, $F(\cdot)$ 는 생산함수를 의미한다. 신고전학파 생산함수에 자연로그를 취한 뒤 시간 t에 대하여 미분하면, 경제성장률($\hat{Y}_t$)을 자본의 투입 증가율($\hat{K}_t$), 노동의 투입증가율($\hat{L}_t$), 그리고 총요소생산성의 성장률($\hat{A}_t$)의 합으로 분해할 수 있는 다음의 성장회계방정식을 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{Y}_t &= \hat{A}_t + \left(\frac{A_t F_K K_t}{Y_t}\right) \hat{K}_t + \left(\frac{A_t F_L L_t}{Y_t}\right) \hat{L}_t \\ &= \hat{A}_t + \left(\frac{r_t K_t}{Y_t}\right) \hat{K}_t + \left(\frac{w_t L_t}{Y_t}\right) \hat{L}_t \\ &= \hat{A}_t + \alpha_t \hat{K}_t + \beta_t \hat{L}_t\end{aligned}$$

위 방정식에서 F_K 와 F_L 은 생산함수를 각각 자본과 노동에 대하여 편미분(partial differentiation)하였음을 의미하고, r_t 와 w_t 는 각각 자본과 노동에 대한 단위가격인 이자와 임금을 의미한다. 그리고 α_t 는 생산의 자본탄력성으로 자본량이 1% 증가함에 따라 발생하는 생산량의 백분율(%) 증가를 의미하고, β_t 는 생산의 노동탄력성으로, 노동이 1% 증가함에 따라 발생하는 생산량의 백분율(%) 증가를 의미한다.⁶⁾

새로운 기술발명을 통해 기업이 동일한 자본과 노동력을 이용하여 생산량이 10% 증가했다고 가정하자. 신고전학파의 생산함수 식에서 자본과 노동의 생산요소는 일정하고 생산성(A)이 10% 증가하면 생산량(Y)은 10% 증가하게 된다. 마찬가지로 성장회계 방정식에서 자본과 노동의 성장률은 0이고, 생산성 증가율($\hat{A}_t$)이 10%가 되면 생산량 증가율($\hat{Y}_t$)은 10%가 된다. 따라서 생산함수와 성장회계방정식은 동일한 결과를 나타낸다는 것을 알 수 있다.

하지만 성장회계는 한 국가의 생산요소 증가율을 외생적으로 간주하기 때문에 실질적인 자본과 노동의 투입 증가율을 설명하지 못하는 한계점이 있다. 솔로우 성장회계 모형에서 장기적으로 생산량을 증가시키는 방법은 저축률을 증가시켜 투자와 자본량을 증가시키는 방법과 생산성을 증가시켜 직접적으로 생산량을 증가시키거나 생산성 증가로 소득을 증가시켜 저축과 자본량을 증가시키고 생산량을 증가시키는 방법이 있다. 하지만 현실적으로 저축률을 계속 증가시킴으로써 자본량을 증가시키기에는 한계가 존재한다. 즉 저축률은 100%를 초과할 수 없다. 따라서 솔로우 성장회계 모형에서 장기적인 경제성장을 이룰 수 있는가를 결정하는 가장 주요한 요인은 생산성 증가율(즉 기술진보)이다.

2 내생적 성장이론(endogenous growth theory)

전통적인 Solow 경제성장 모형은 장기적인 경제성장을 위한 유일한 요인인 생산성 증가율을 외생적으로 주어진 값으로 간주하였다.⁷⁾ 이와 같은 모형의 한계점을 극복하기 위한 새로운 성장이론은 내생적 성장이론(endogenous growth theory)으로, 생산성 증가를 내생적으로 혹은 모형 내에서 설명하기 위해 발전하였다. Paul Romer (1986, 1990, 1994), 그리고 Robert Lucas (1988)에 의해 발전된 내생적 성장이론은 솔로우 모형과는 달리 자본의 한계생산물 체감(diminishing marginal productivity of capital)이 존재하지 않고 일정함을 가정한다. 자본의 한계생산성이 체감하지 않을 수 있는 이유로는 인적자본(human capital)의 형성으로 이는 개개인의 지식, 기술 및 훈련을 의미한다. 내생적 성장이론에 따르면 물적자본(physical capital)이 증가와 동일한 비율로 인적자본의 양도 증가하는 경향이 있기 때문에, 사실상 물적자본의 각 단위는 동일한 인적 자본과 작용하기 때문에 자본의 한계 생산성이 체감될 이유가 없다. 두 번째 이유는 연구개발(R&D) 활동이다. R&D 활동은 새로운 상품과 기술을 포함한 지식의 양을 증가시킨다. 따라서 R&D활동과 지식재산은 생산성의 이익을 가져오고 이는 자본의 한계생산성 체감

6) 탄력성 α_t , β_t 는 0과 1사이의 값을 가지며 실증 데이터를 통해 추정한다.

7) 솔로우 성장회계 모형은 생산성의 증가를 노동과 자본의 증가에 의해 설명되지 않는 생산량 증가부분으로 간주하였으며, 측정 가능한 노동과 자본 증가율의 잔차(residuals)로 다룬다.

을 상쇄한다.

생산함수를 $Y_t = A_t K_t$ 로 간단한 내생적 성장이론 함수를 가정하자. 내생적 성장이론은 솔로우 모형에서와 같이 국민저축 S 를 저축률 s 와 총생산량 $A_t K_t$ 의 곱, 즉 $S_t = s A_t K_t$ 를 가정하고, 총투자는 순투자자와 감가상각(differentiation)의 합으로, $I_t = \Delta K_t + \delta K_t$ 이다. 총저축과 총투자가 동일하다고 설정하면 $\Delta K_t + \delta K_t = s A_t K_t$ 이 되고, 양 변을 K 로 나누고 δ 를 빼면 자본량 증가율 방정식은 다음과 같다.

$$\hat{K}_t = \frac{\Delta K_t}{K_t} = s A_t - \delta$$

이 때 자본량 증가율은 생산량증가율과 비례하기 때문에 다음과 같이 변경할 수 있다.

$$\hat{Y}_t = \frac{\Delta Y_t}{Y_t} = s A_t - \delta$$

위 방정식은 내생적 성장모형에서 생산량 증가율이 저축률에 의존함을 보여주고 있고, 장기적인 생산량 증가에 저축률이 영향을 미친다는 결과를 제시한다. 따라서 내생적 성장이론은 Solow 모형과 달리 장기적인 경제성장의 요인으로 저축, 인적자본의 축적 및 R&D와 지식재산 축적에 큰 중요성을 부여한다. 장기적인 경제성장을 위한 정부 정책은 저축률을 증가시키기 위한 정책(이자율 증가, 정부저축 증가), 생산성을 증가시키는 정책(사회간접자본의 개선, 인적자본의 양성, 연구개발 및 지식재산 축적) 등이 있다. 지식재산권 제도의 강화는 발명가에게 일시적 독점권을 부여하여 새로운 발명에 대한 인센티브를 제공하고, 이를 통해 기술혁신을 촉진시키고 나아가 경제성장을 견인하게 된다.

3 지식재산 기반 경제성장 모형

지식재산권의 경제적 효과를 분석하는 대표적인 생산함수는 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 생산함수와⁸⁾ 고정된 대체탄력성 (Constant Elasticity of Substitution, CES) 생산함수가⁹⁾ 있다.

8) 콥-더글라스 생산함수는 CES 생산 함수의 특수한 형태로, 양변에 로그를 취하여 비선형관계 식을 선형관계 식으로 변환하여 탄력성을 측정하기 용이하여 많이 이용된다. 하지만 요소 간 대체탄력성이 1이라는 강한 제약이 있어 지식재산권 보유

본 연구에서는 경제성장 분석에서 가장 많이 활용되는 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 생산함수에 기초하여 지식재산권의 경제적 효과를 분석하였다.

먼저 생산요소가 노동(L), 물리적 자본(K), 기술적 자본(R)인 Griliches & Lichtenberg (1984)의 확장된 콥-더글라스 생산함수를 다음과 같이 가정하였다.

$$Y = A K^{\alpha} L^{\beta} R^{\gamma}$$

이 식에서 A는 기업에 영향을 미치는 외부 지식변수를 나타내고, α , β , γ 은 각 투입요소 (노동, 물리적 자본, 기술적 자본)에 대한 탄력성을 의미한다. 위의 생산함수 식 양변에 자연로그를 취하면, 다음과 같은 모형을 구축할 수 있다.

$$\ln Y = \ln A + \alpha \ln L + \beta \ln K + \gamma \ln R$$

본 연구에서는 지식재산권이 생산(Y)에 미치는 영향을 분석하기 위해 무형자산인 기술적 자본 R 대신 연구개발비, 그리고 지식변수로 지식재산권 출원건수 및 등록건수와 같은 대리변수를 활용하여 분석하였다.

의 효과를 왜곡시킬 수 있다는 단점이 있다.

- 9) CES 생산함수는 대체탄력성이 1은 아니지만 생산규모에 상관없이 항상 어떤 일정한 값으로 고정되어 있다고 가정하는 생산함수이다. 이 때 대체탄력성이란 생산량을 일정한 수준으로 유지한 상태에서 생산요소 간 대체가 얼마나 용이한지를 나타내는 지표로, 대체탄력성 σ 의 분모가 %변화할 때 분자가 몇 %변화하는지 나타낸다.

지식재산권의 경제적 효과 연구

1 지식재산권 보호와 경제성장

지식재산권의 보호와 경제성장의 관계에 대한 연구는 다음과 같다. 먼저 Kim et al. (2011)은 경제성장에 있어서 지식재산의 보호 뿐 아니라 지식재산의 유형도 중요하다는 사실을 강조하였다. Kim et al. (2011)은 70개국 이상의 패널 데이터를 이용하여 특허와 실용신안이 혁신과 경제성장에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과, 특허권 보호는 선진국의 경제성장에만 기여하고, 개발도상국의 경우 실용신안이 혁신과 경제성장을 촉진하였다. 또한 한국 기업 자료를 이용하여, 기술역량 수준이 높은 기업일수록 실용신안 보다 특허가 혁신과 기업 성장에 기여함을 보여주었다.

그 외 개발도상국의 지식재산권 보호 강화가 경제성장에 미치는 영향을 비교 분석한 주요 연구는 Manca F. (2010) 와 Dinipoulos and Segerstrom (2010)가 있다. Manca F. (2010)은 지식재산권 제도의 질(quality)의 차이가 기술추격 과정에서 어떤 효과가 있는지 실증분석을 수행하였다. 분석 결과, 제도의 질이 높은 국가, 즉 더 좋은 제도를 가진 국가의 총요소생산성 증가는 다른 국가들보다 더 높고 기술채택률 또한 더 빨라 기술추격을 촉진시키는 것으로 나타났다. 그러나 제도의 질이 낮은 국가에서의 지식재산권 강화는 후발국의 기술모방 능력을 감소시키고, 기술 추격률을 오히려 떨어뜨리게 되었다.¹⁰⁾ 이와 같은 결과는 지식재산권이 개발도상국의 경제성장에 부정적 영향을 미친다는 Adams (2009) 연구 결과와 일맥상통하다.

Dinipoulos and Segerstrom (2010)은 다국적 기업의 남-북 무역과 경제성장 모형을 개발하여 개도국의 지식재산권 보호 강화 효과를 이론적으로 분석하였다. 분석 결과, 저개발 지역인 남부지역에서의 지식재산권 보호 강화는 다국적 기업들의 남부로 기술이전을 증가시키고, 선도지역인 북부 지역의 다국적 기업들은 남부 지역에 위치한 계열사를 통해 연구개발 관련 고용을 증가시켰다. 결과적으로는 두 지역 간 임금 차이는 감소하고, 북부지역 혁신율도 일시적으로 증

10) Schneider (2005), Kim et al. (2012)의 연구도 Manca F. (2010)에서와 같이 지식재산권이 개도국과 선진국의 경제 성장에 상이한 영향을 미친다는 결론을 제시하였다. 이들 연구에 예 영향을 미치지만 특히 선진국에서 더 중요하고, 특허가 개발도상국이 아닌 선진국의 경제성장에만 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

가하게 되어 Manca F. (2010)의 연구결과와는 반대로 개발도상국의 지식재산권 보호 강화가 경제성장에 긍정적인 영향을 미친다는 결론을 제시하였다. Chu and Peng (2011)의 연구도 부(wealth)의 이질성을 가진 이국(two-country) R&D 기반 경제성장 모형을 개발하여 두 개 국가 중 하나의 국가에서 특허권 보호를 강화하면 두 나라 모두에서 경제성장을 증가시킨다는 것을 이론적으로 규명하였다. 하지만 이와 더불어 소득불평등 역시 증가하게 되는 것으로 나타났다. Khoury and Peng (2011)의 연구는 남미 및 카리브해 18개국의 14년간의 패널 자료를 활용하여, 혁신기반이 나쁜 개도국의 경우 지식재산권 제도개혁 시간이 길어질수록 FDI 유입은 감소하지만, 자국의 혁신 기반들이 충분한 국가에서는 반대로 제도개혁 시간이 길어질수록 FDI가 증가함을 보여주었다.

Awokuse and Yin (2010a)는 38개국에 패널 데이터를 이용하여, 중국으로의 FDI 유입 급증에 지식재산권 제도가 어떤 영향을 미쳤는지 분석하였다. 실증분석 결과, 중국의 지식재산권 제도의 강화는 FDI 유입에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. Awokuse and Yin (2010b)는 지식재산권 보호가 중국 무역에 미치는 영향을 분석하였고, 지식재산권 보호 강화가 중국의 지식 집약적인 제품 수입을 증가시키는 것으로 나타났다.

2 지식재산권의 혁신과 성장에 대한 효과

지식재산권의 배타성에 따라서 지식재산권을 가진 주체와 해당 주체가 속한 국가 경제에는 편익(R&D 촉진, 혁신 및 경제성장 등)과 손실(아이디어의 확산 방해, 개발비용 및 거래비용 상승 등)이 발생하게 된다. 이와 같은 편익과 손실 관점에서 지식재산권 제도의 필요성과 그 효과에 대한 다양한 경제학적 관점에서의 연구가 진행되어왔다. 먼저 Arrow (1962)는 지식재산권이 연구개발 활동에 긍정적인 영향을 미친다고 주장하였으며, Arora et al. (2008)은 지식재산권은 발명에 대한 보상을 통해 연구개발투자를 촉진시켜 혁신을 강화하고 성장할 수 있음을 보여주었다. Pakes and Griliches (1980)은 연구개발투자가 특허건수를 증가시킨다는 실증분석 결과를 제시하면서 지식재산권과 혁신 및 경제성장간에는 양(+)의 관계가 있음을 보여주었다. Beiligg (2015)는 지식재산권이 경제구조와 혁신시스템을 반영하기 때문에 특허, 상표, 디자인은 경제성장에 긍정적인 영향을 미친다고 주장하였다.

지식재산권이 경제에 미치는 영향은 주로 특허를 중심으로 진행되어 왔으며 지식재산권의 경제적 효과 연구는 주로 지식재산과 국가 경제성장, 지식재산과 산업 성장, 그리고 지식재산권 보유 기업의 경영성과 등으로 분류된다.

3 특허가 국가 경제에 미치는 영향

먼저 지식재산권(특허)이 국가 경제성장에 미치는 영향을 분석한 소수의 연구를 살펴보자. Josheski and Koteski (2011), Hasan and Tucci (2010) 등은 각각 G7 국가와 58개국의 특허 등록건수 자료를 이용하여 특허 건수(양적성과)가 GDP 경제 성장률에 양(+)의 영향을 미친다는 실증분석 결과를 제시하였다. 특히 Hasan and Tucci (2010)는 등록 특허 중 미국 등록특허의 비율(특허의 질적성과)도 경제성장에 긍정적인 영향을 미친다는 결과를 제시하였다. 뿐만 아니라 Frietsch et al. (2014)의 경우 19개국 35개 기술 분야별 패널 데이터를 활용하여 특허 출원건수가 1% 증가하면 수출액이 12.2% 증가함을 확인하였다. 국내 연구의 경우, 연태훈 외 4인 (2003)에 따르면 특허 출원 및 등록이 생산성(국민소득), 기업의 총요소생산성, 그리고 기업의 시장가치에 긍정적인 영향을 미쳤다.

4 지식재산(특허)이 산업 성장에 미치는 영향

지식재산권이 기업성과 및 경제성장에 미치는 영향은 산업 분야의 특성에 따라서 달라진다. EUIPO (2021)에 따르면 제조업 기업의 특허 보유율은 서비스업 기업보다 높고, 특허 출원수는 제조업 기업의 생존률에 긍정적인 영향을 미치지만 서비스업 기업의 생존률에는 부정적인 영향을 미쳤다. 이와 같은 결과는 산업분야의 특성에 따라서 특허를 발명하는 목적이 상이하기 때문이다. Torrisi et al. (2016)의 유럽특허청 설문조사 결과에 따르면, 화학 및 제약 분야의 경우 특허 발명의 주 목적은 경쟁기업들의 시장진입과 대체 상품의 개발을 차단하기 위함으로 전략적으로 미사용 특허가 많은 것이 특징이다. 반면 소비 및 건설 분야는 상업적 이용이 다른 기술 분야에 비해 높다. 경쟁이 매우 치열한 소프트웨어 분야는 특허가 오히려 기술 혁신을 방해한다고 알려졌다(Graham et al., 2010). Chung et al. (2019)는 소프트웨어 집약적인 역동적 시장에서는 소비자의 니즈가 빠르게 변화하고 제품주기가 빠르기 때문에 탐험적 혁신(explorative innovation) 특허의 수익성이 빠르게 감소한다고 주장하였다.

Arora et al. (2008), JPO (2009), 그리고 손수정 (2011)의 연구는 각각

〈표 2-1〉 지식재산권 보호와 경제성장 관련 선행연구 요약

저자	주제	결론
Kim, Y. K., Lee, K., Park, W. G., & Choo, K. (2012)	경제발전 단계에 따라 경제성장에 주요한 지식재산의 유형 분석	기술역량 수준이 상승하고 선진국일수록 특허 보호가 경제성장에 중요(개도국의 경우 실용신안)
Manca, F. (2010)	국가 간 기술추격 과정에서 제도의 질(quality)적 차이의 효과에 대하여 분석	제도의 질이 높은 국가는 생산성과 기술재택률이 더 높아 기술추격을 촉진시키지만, 제도의 질이 낮은 국가는 제도강화가 기술모방 능력을 감소시켜 오히려 기술추격을 감소
Dinopoulos, E., & Segerstrom, P. (2010)	개도국들의 지식재산권 보호 강화 효과를 분석하기 위해 다국적기업의 남-북 무역을 가정한 모형을 개발	기술 후발지역(남부)의 지식재산권 보호는 기술 선도지역(북부)의 다국적기업을 통해 후발지역으로 기술이전과 R&D 고용을 증가시키고, 선도지역의 혁신율을 증가
Chu, A. C., & Peng, S. K. (2011)	개발도상국의 지식재산권을 강화기 글로벌 경제성장률과 소득불평등에 미치는 효과 분석	개도국과 선진국 중 하나의 국가에서 특허보호를 강화하더라도 두 나라 모두의 경제성장률과 소득불평등이 증가
Khoury, T. A., & Peng, M. W. (2011)	지재권 제도개혁의 시간과 혁신기반의 상호작용 분석	지재권 제도개혁 시간이 길어질수록 FDI 유입에 부정적이나, 자국의 혁신 기반들이 충분한 국가에서는 개혁 시간이 길어질수록 FDI가 증가
Awokuse, T. O., & Yin, H. (2010a)	지식재산권이 최근 중국의 외국인직접투자 유입 급증에 미친 영향 분석	중국의 지식재산권 보호 강화는 FDI에 긍정적 영향
Awokuse, T. O., & Yin, H. (2010b)	지식재산권 보호가 무역에 미치는 영향을 중국을 대상으로 분석	지식재산권 보호 강화는 중국의 수입, 특히 지식집약적인 제품의 수입을 조정

미국, 일본, 한국에서의 ‘특허 프리미엄¹¹⁾’이 산업별로 달라짐을 확인하였다. 즉, 산업마다 특허권 보호의 가치가 정량적으로 차이가 있었다. 또한 Jensen et al. (2011)은 호주특허청(APO)의 출원인 설문조사 분석을 통해 실제로 특허를 등록할 경우 발명에 대한 수익(return on invention)이 그렇지 않은 경우보다 더 높음을 실증하였다. 국내 연구의 경우, 김진우 (2019)는 한국, 미국, 일본, 중국의 소재 관련 산업에서 기술의 파급효과가 큰 고인용 발명특허의 규모가 기업의 매출액 성장과 높은 양(+)의 상관관계가 있음을 보여주었다. 한국지식재산연구원 (2016) 연구는 고품질 기술(특허)의 도입이 외국인 투자율에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과, 특허가 증가할수록 외국인 투자율과 부가가치 유발계수가 증가하는 것으로 나타났다. 또한 한국지식재산연구원 (2020)은 제조업을 중심으로 특허권의 경제효과를 분석하였으며, 이 연구에 따르면 특허 보유건수가 1% 증가하면 제조업 기업의 매출액은 0.232% 증가하였다.

지식재산집약도가 전체 산업 평균 이상인 산업인 지식재산 집약산업의 경제 기여도는 미국(USDC, 2012; USPTO, 2016), 유럽(EPO and OHIM, 2013; EPO and EUIPO, 2016), 한국(한국지식재산연구원, 2014, 2018)경제에서 상당한 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 특히 한국의 경우, 2015년 기준 지식재산 집약산업이 고용기여도에서는 약 30%, 임금프리미엄의 약 51%, 부가가치기여도의 약 43%를 차지하여 다른 국가들에 비해 더 높은 비중을 보였다.

5 지식재산(특허)이 기업의 경영 성과에 미치는 영향

많은 연구들에서 특허는 기업의 매출액과 기업가치 등 기업의 경영성과에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. Connolly and Hirschey (1988)은 Fortune 500대 기업을 대상으로 등록 특허가 기업의 시장 가치를 상승시킨다는 실증분석 결과를 제시하였다. 유럽의 경우, 지식재산권 보유기업의 종업원당 매출액은 보유하지 않은 기업보다 55% 더 크고, 중소기업의 경우 그 차이가 68%로, 대기업의 18%보다 더욱 큰 것으로 조사되었다(EPO, EUIPO 2021). 미국의 경우도, Farre-Mensa, et al. (2020)에 따르면 특허 등록 스타트업 기업의 생존율, 고용 증가율, 그리고 매출액 증가율이 특허 거절기업 보다 더 높았다.

한국의 경우, 이기환, 윤병성 (2006)은 유효특허 등록과(발명기술의 질적성과)와 종업원 1인당 특허출원이 많을수록 기업의 성장성과 수익성이 증가함을 확인하였다. 조휘형(2014)은 제조업 분야를 중심으로 연구개발비가 증가하면 기업의 매출액과 특허 보유건수가 증가하고, 특허보유 건수가 기업의 매출액에 긍정적 영향을 미치는 실증분석 결과를 제시하였다.

11) Arora et al. (2008)은 ‘특허프리미엄’을 혁신주체가 R&D 성과를 특허로 보호하는 것과 그렇지 않은 경우의 기대수익 차이로 정의하였다.

〈표 2-2〉 특허의 경제적 효과 관련 선행연구 요약

주제	해외연구	국내연구
특허가 국가 경제성장에 미치는 영향 분석	• G7국가: Josheski and Koteski (2011) • 58개국(USPTO): Hasan and Tucci (2010) • 19개국(EPO): Frietsch et al. (2014)	• 연태훈 외. (2003)
특허가 산업성장에 미치는 영향 분석	• USPTO: Arora et al. (2008), USDC (2012), USPTO (2016) • 일본: JPO (2009) • 호주: Jensen et al. (2011) • 유럽: EPO, OHIM (2013), EPO, EUIPO (2016)	• 손수정 (2011) • 김진우 (2019) • 한국지식재산연구원(2014, 2018, 2016, 2020)
특허가 기업 경영성과에 미치는 영향 분석	• 미국: Farre-Mensa et al. (2020) • 유럽: EPO, EUIPO (2021) • Fortune 500대 기업: Connolly and Hirschey (1998)	• 이기환, 윤병섭 (2006) • 조희형 (2014)

주: 지적권(특허)과 경제성장의 상관관계”(김혁준, 2021) 내용을 재정리

6 지식재산권의 경제적 효과 관련 실증분석 연구

해외연구에서 Chu, Leung and Tang(2012)은 지식재산권에 대한 보호를 강화하고 R&D 투자를 늘리는 것이 경제성장의 변동성을 유의하게 감소시킬 수 있다고 주장하였다. Gold, Shadeed and Morin(2019)은 경제성장 수준이 높아질수록 지적재산권에 대한 보호도 강해진다고 분석하고 있다. 반면, 지적재산권에 대한 보호 강화는 경제성장에 미치는 영향이 관측되지 않는다고 보았다. Nikolova-Minkova(2023)은 지적재산권을 다양하게 보유하고 있는 기업이 경제적 충격이 발생할 경우 유연하게 대처할 수 있다고 주장하였다. 이를 통해 경제성장과도 유의미한 관계성이 있다고 보았다(VAR 모형 이용). Li and Chen(2020)은 지적재산권 보호 강화가 미·중 무역에 미치는 영향을 분석하였으며, 이를 통해 지적재산권 보호가 강해질수록 미·중 무역은 양국이 손해를 보는 결과를 가져온다고 분석하고 있다. 이런 결과는 장기적인 관점에서 더욱 크게 나타난다고 주장하고 있다. 즉, 선진국의 지적재산권 보호 강화는 개도국의 무역환경을 악화시키고 전체적 글로벌 효용을 감소시키는 방향으로 유도한다고 Li and Chen(2020)은 설명하고 있다. Schwartz(2022)은 지적재산권이 특정 기업에 집중되면서 지적재산권에 대한 과점 또는 독점이 발생하여 경제성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있음을 지적하였다.

국내연구를 살펴보면, 박현(2006)은 동태적 일반균형모형(dynamic general equilibrium model)을 통해 장기성장이 가능한 경제에서 기술혁신정책과 지적재산권이 경제에 미치는 거시적 효과들을 분석하고 있다. 이를 통해 장·단기 노동공급과 자본축적의 특징을 내·외생적인 기술혁신정책과 지적재산권의 범위를 고려해 재검토하고 있다. 박현(2006)은 기본적으로 Barro(1990)의 재정정책모형과 Romer(1986)의 지적자본모형을 합성한 AK-모형을 활용하고 있다. 이를 통해 지적재산권의 범위와 결정과정이 국가 간의 단기적인 경제성장률의 차이와 장기적인 소득분배의 차이의 근원이 될 수 있음을 보였다. 즉, 지식재산권은 생산성 향상 및 기술 혁

신의 기반이 되기 때문에 내생적 경제성장모형에서 중요한 주제라고 설명하고 있다. 반면, 지식재산권이 외생적으로 작용할 경우 기술혁신정책과 경제성장 간의 역U자형 관계가 도출될 수 있다고 지적하였다. 이성수(2007)는 지식재산권에 대한 보호와 경제성장 간의 인과관계에 대한 검토를 시도하였다. 이를 통해 선진국은 지식재산권과 경제성장 간의 양방향 인과관계가 확인되며, 중진국에서는 경제성장이 지식재산권에 영향을 미치는 관계가 나타난다. 반면, 후진국에서는 상호관계가 전혀 관측되지 않는다는 결론을 얻었다. 김상춘·김영재(2008)는 내생적 기술혁신모형에 지식재산권정책 변수를 고려하여 지식재산권 정책이 경제성장에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 통해 지식재산권보호수준과 경제성장 간의 역U자형 관계를 도출하였다. 김상춘·김영재(2009)는 개도국의 인구규모가 클수록 지식재산권 강화가 외국인 직접투자를 촉진하고 기술혁신 및 경제성장에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 최돈승·고경일(2015)는 내생적 경제성장모형에서 성장률이 체감하지 않는 지속적 성장을 달성하기 위한 핵심적인 조건은 생산성을 향상시키는 것이며, 성장률이 체감하지 않고 지속적으로 유지되거나 오히려 체증하기 위해서는 투입요소의 증가를 통한 양적인 성장이 아니라 생산성을 향상시키는 질적인 성장이 중요하다고 보았다. 최돈승·고경일(2015)는 위와 같은 관점에서 지식재산권의 국제적 사용이 경제성장에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고 있다. 이를 통해 지식재산권의 국제적 사용규모가 클수록 경제성장이 늘어난다고 분석하였다. 김상춘(2012)은 연구개발보조와 지적재산권보호가 경제성장 및 경제후생에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 통해 지적재산권보호는 경제성장보다 경제후생에 더 큰 영향을 주는 요인으로 분석하고 있다.

데이터 및 기초분석

1 기술혁신의 대리변수

앞 절에서 기술하였듯 기술혁신의 지표로 흔히 총요소생산성이라는 개념을 사용한다. 총요소생산성은 경제성장률에서 노동과 자본의 생산요소의 증가에 의해 설명되지 않는 생산량의 증가 부분으로 간주되어 측정 가능한 노동과 자본 증가율의 잔차(residuals)를 의미하며, 주로 비계량적인 방법론(nonparametric method)으로 추정할 수 있다.

그러나 이론적으로 총요소생산성을 추정함에 있어 노동소득(임금)과 자본소득(이자)이 노동 혹은 자본의 생산에 대한 기여도를 제대로 반영하고 있는가에 대한 문제를 간과되고 있다. 따라서 추정방법과 연구자에 따라서 추정결과가 달라질 수 있는 문제가 생길 수 있다. 이와 같은 이론적인 한계를 차치하더라도 총요소생산성 모델이 가지고 있는 본질적인 문제는 노동과 자본이라는 두 생산요소의 경제적 기여도 이외에 설명되지 않는 잔차가 무엇인지에 대한 설명이 없다는 것이다. 이로 인해 이 잔차항이 얼마나 기술혁신을 포함하고 있는 지 확인할 수 없으며, 따라서 총요소생산성을 기술혁신에 대한 변수로 활용하는 데에도 문제가 있다. 더욱이 효율성의 경우 기업 차원의 기술혁신 보다 광범위한 개념이기 때문에 생산성 효과를 효율성의 기준으로 평가하기에도 문제가 있다. 실증적인 측면에서도 총요소생산성은 노동과 자본의 투입증가율을 추정하는데 이용하는 자료와 경기변동에 대한 민감하다는 지적을 받고 있다. 즉, 경기가 호황일 경우에는 자본 투입이 증가하지만 불황일 경우에는 반대로 감소하게 되지만 통계에는 이와 같은 현실이 충분히 반영되지 않을 수 있다. 왜냐하면 이론적으로 생산성은 경기변동에 독립된 것으로 상정되기 때문이다.

이와 같은 한계를 해결하는 내생적 성장이론에서는 기술변수를 연구개발 스톡이나 인적자본으로 설명하고 있다. 내생적성장이론에 따르면 연구개발을 통한 연구성과로서 특허가 발명되고, 발명된 특허 기술이 상용화 되면서 최첨단 제품의 생산과 생산성 향상 등으로 기술 및 산업 전반에 혁신을 발생시키고, 나아가 경제성장에도 기여할 수 있게 된다.

내생적성장이론을 토대로, 본 연구에서는 기술혁신의 대리변수로 지식재산권 출원 및 등록건수를 고려하였으며, 지식재산권이 경제에 미치는 영향을 추정할 때 연구개발비에 대한 영향을 고려하기 위해 연구개발비를 통제변수로 고려하였다.

2 데이터

본 연구는 지식재산권 기반 경제성장 분석 모형을 정립하고, 나아가 지식재산권이 경제성장에 미치는 영향을 분석한다. 이를 위해 연도별 지식재산권 통계와 경제성장 및 다양한 거시경제 변수를 이용하였다. 앞서 Griliches & Lichtenberg (1984)의 확장된 콥-더글라스 생산함수를 토대로 도출한 지식재산기반 생산함수에 따르면 산출량(Y)는 기술수준(A), 노동(L), 물리적 자본(K), 기술적 자본(R)으로 결정된다.

분석에 이용한 데이터는 <표 2-3>에서 설명하고 있다. 먼저 종속변수인 산출량, 즉 경제성장은 실질 GDP의 전년대비 증감률(rgdp_g)을 통해 계산하였다. 그리고 노동의 경우 취업자 수를 생산가능인구(15세이상 인구)로 나눈 고용률(emp_r)을 이용하였고, 물질적 자본은 다양하게 정의할 수 있지만 본 연구에서는 총고정자본형성¹²⁾ 자료의 GDP대비 총고정자본형성 비율(cap_r)을 고려하였다. 총고정자본형성은 민간과 정부의 설비투자, 건설투자, 지식재산생산물투자를 포괄하는 지표로서 경제성장 분석에 자주 활용된다(신태영, 2004; 임응순, 이종하, 2017; 김수정, 강성진, 정태용, 2018; 장선미, 2020).

다음으로, 무형자산인 기술적 자본의 대리변수로 과학기술정보통신부 연구개발활동조사의 총 연구개발비 자료의 전년대비 증감률 자료(rnd_g)를 이용하고, 연구수행주체별 연구개발비는 공공연구기관(pub), 대학(univ), 기업체(corp)로 분류된 자료를 이용하였다. 또 다른 대리변수인 지식재산권 변수는 특허청 지식재산권통계의 지식재산권 출원건수(ap_tot)와 등록건수(gr_tot) 자료의 증감률 자료를 이용하였다. 그리고 권리별 지식재산권은 특허(pat), 실용신안(util), 디자인(design), 상표(tr)가 있으며 각각의 증가율 변수를 고려하였다.

본 연구에서는 기존의 연구들에서 고려하지 않았던 거시경제 환경변수를 추가로 이용하였다. 먼저 물가의 경우¹³⁾ 소비자물가지수(consumer price index, CPI)를 이용하여 전년대비 증감률(cpi_r), 즉 인플레이션을 계산하여 활용하였다. 금리의 경우 현재 가장 긴 시계열 자료의 확보가 가능한 국민주택채권1종(5년, hbond5y), 통안증권 1년물(msb1y), 회사채 3년(AA-등급, cb3y), 그리고 단기 금리로 무담보콜금리(call) 자료를 이용하였다.¹⁴⁾ 분석에 활용한 데이터 기간은 1980년부터 2022년까지(43개 관측치)이며, 이 중 무담보콜금리는 1991년부터, 나머지 3개 금리는 1987년부터 자료를 이용하였다.

12) 통계청(KOSIS)에서 정의한 총고정자본형성은 “장기간에 걸쳐 생산과정에 반복적, 지속적으로 사용되는 유형 또는 무형의 산출물을 고정자산이라 하고, 생산주체에 의한 고정자산의 취득을 총고정자본형성 또는 총고정투자라 함”

13) 소비자물가지수 이외에 생산자물가지수(producer price index, PPI), GDP 디플레이터(GDP deflator) 등의 물가지표가 있으나, 이 중 가장 보편적으로 많이 활용되는 소비자물가지수를 고려하였다.

14) 또한 코스피 지수와 원/달러 환율, 통화지표(m1, m2, lf, 본원통화) 등 다양한 금융변수들을 이용하여 모형을 설정하였으나, 본 보고서에는 통계적으로 유의미한 영향을 준 것으로 판단되는 변수들의 결과만 제시하였다.

〈표 2-3〉 데이터 설명

변수	데이터	단위	출처
경제성장률	실질 GDP	전년대비증감률(%)	국민계정, 한국은행
노동	고용률	취업자수/생산가능인구 수(%)	경제활동인구조사, 통계청
자본	총고정자본형성	GDP대비 비율(%)	국민계정, 한국은행
인플레이션	소비자물가지수(CPI)	전년대비증감률(%)	소비자물가조사, 통계청
금리	무담보콜금리	수준변수(%)	한국은행
	국민주택채권1종(5년)		
	통안증권(1년)		
	회사채(3년, AA-)		
연구개발비	총 연구개발비	전년대비증감률(%)	연구개발활동조사, 과학기술정보통신부
	연구수행주체별 연구개발비		
지식재산권	권리별 IP 출원건수	전년대비증감률(%)	지식재산권통계, 특허청
	권리별 IP 등록건수		

3 기초통계량 및 상관관계 분석

분석에 이용한 데이터의 기초통계량은 〈표 2-4〉에 제시하였다. 표본 기간(1980년~2022년) 동안 경제성장률은 평균적으로 5.8%였으면 표준편차로 측정한 변동성은 4.0이었다. 반면 고용률은 평균 58% 대였으며 GDP대비 총고정자본형성 비율은 32%대였다. 소비자물가상승률은 평균 4.6%이지만 변동성은 5.1%로, 경제성장률의 경우보다 높은 변동성을 보였다. 금리의 경우 3개 변수 모두 평균 7%이상으로 높은 수준이었고, 표준편차는 5%대 내외 수준으로 다른 거시경제변수들 보다 높은 변동성을 보였다. 연구개발비 증감률 평균은 16.9%로 매우 높았으며, 표준편차 역시 12.4로 높아 변동성이 높은 것으로 나타났다. 연구수행주체별로 살펴보면, 공공연구기관의 연구개발비 증감률은 평균 12.8%이지만 대학의 경우 17.1%, 기업체는 19.4% 수준으로 공공연구기관보다 더 높은 증가율을 보였다. 반면 대학의 연구개발비 증감률의 변동성은 23.8로 다른 연구수행주체들의 경우보다 높게 나타났다. 한편 지식재산권 출원건수 증감률의 평균은 7.1%로 등록건수 증감률의 평균인 8.7%보다 낮았다. 권리별 지식재산권 출원 및 등록건수 증감률이 가장 높았던 부문은 특허였으며, 상표, 디자인권이 그 뒤를 따랐다. 권리별 지식재산권 출원건수 중에서 실용신안의 경우 평균 -0.5%의 성장률을 보여 실용신안 출원량이 감소하고 있음을 알 수 있다.

〈표 2-4〉 기초통계량

Variable		Obs	Mean	Std. D.	Min	Max
실질 GDP 경제성장률	rgdp_g	43	5.8	4.0	-5.1	13.4
고용률	emp_r	43	58.8	2.1	53.7	62.1
총고정자본형성/GDP 비율	cap_r	43	32.3	4.1	27.2	42.1
CPI 인플레이션	cpi	43	4.6	5.1	0.4	28.7
국민주택채권1종(5년)	hbond5y	36	7.2	4.7	1.4	16.5
통안증권(1년)	msb1y	36	7.0	5.3	0.8	17.7
회사채(3년, AA-)	cb3y	36	7.8	5.2	1.9	18.9
전년대비 증감률(%)						
총연구개발비	rnd_g	41	16.9	12.4	-7.0	56.1
공공연구기관 연구개발비	rnd_pub_g	41	12.8	12.0	-5.7	50.2
대학 연구개발비	rnd_univ_g	41	17.1	23.8	-3.5	145.2
기업체 연구개발비	rnd_corp_g	41	19.4	17.6	-9.9	83.3
총 출원건수	ap_tot_g	43	7.1	9.8	-27.1	28.4
특허 출원건수	ap_pat_g	43	10.3	14.0	-18.9	71.7
실용신안 출원건수	ap_util_g	43	-0.5	18.1	-36.9	50.4
디자인 출원건수	ap_desig_g	43	5.0	9.6	-16.7	36.5
상표 출원건수	ap_tr_g	43	7.9	13.4	-34.1	52.2
총 등록건수	gr_tot_g	43	8.7	15.8	-24.8	54.8
특허 등록건수	gr_pat_g	43	15.1	31.7	-44.2	115.2
실용신안 등록건수	gr_util_g	43	6.1	31.9	-90.6	87.5
디자인 등록건수	gr_desig_g	43	7.4	14.0	-21.2	46.0
상표 등록건수	gr_tr_g	43	8.6	18.3	-44.7	60.5

다음으로, 종속변수인 GDP 경제성장률과 주요 설명변수 간 상관관계는 〈표 2-7〉에 제시되어 있다. 구체적으로, 실질 GDP 경제성장률은 고용률과는 약한 음(-)의 상관관계를 보이지만, GDP대비 총고정자본형성 비율과는 양(+)의 상관관계를 보이고 있다. 반면 CPI 인플레이션과 경제성장률은 통상적으로 알려진 바와 같이 양(+)의 관계를 보였다. 반면에 금리의 경우, 국민주택채권 1종 5년물 수익률과 통안증권 1년물 모두 경제성장률과 양(+)의 관계를 보였다.¹⁵⁾

연구개발비 증감률은 경제성장률과 양(+)의 상관관계를 보이고 있으며, 총 연구개발비 증가율은 총고정자본형성 비율과 인플레이션, 그리고 금리와 양(+)의 관계를 가지고 있었다. 연구수행주체별로 보면, 기업체 연구개발비 증가율은 GDP 경제성장률과 0.748로 가장 높은 양(+)의 상관관계를 보이고 있었다.

또한 〈표 2-5〉에서 보이듯이, 지식재산권 출원건수는 경기순행적으로 실질 GDP와 양(+)의 상관관계를 보였다. 권리별 지식재산권의 경우, 특허 출원 증감률이 0.626으로 가장 높은 양(+)의

15) 일반적으로 경제성장률이 높은 시기, 즉 경기가 호황일 때는 기업의 투자수요나 가계의 소비 수요가 늘어나기 때문에 화폐에 대한 수요가 높아져 금리가 상승하게 된다. 반면에, 인플레이션 국면에서는 화폐의 가치가 상대적으로 떨어지기 때문에 금리가 높게 유지가 된다. 따라서 금리는 경제성장률과 물가상승률과 양(+)의 관계를 보이게 된다.

의 상관관계를 보였고, 디자인 출원 증가율이 가장 낮은 0.366의 상관관계를 보였다. 반면, 지식 재산권 등록건수 증감률은 경제성장률과 통계적으로 유의미한 상관관계를 보이지 않았다. 상관관계 계수 값의 크기를 차지하더라도, 총 등록건수 증가율과 특허, 그리고 상표 등록 증가율은 경제성장률과 음(-)의 관계성을 가지고, 실용신안과 디자인 등록건수 증가율은 약한 양(+)의 상관관계를 보였다.

권리별 지식재산권 간의 상관관계를 보면, 출원건수 증가율의 경우 모두 양(+)의 상관관계가 있으며, 그 중 특허와 실용신안, 디자인과 상표 출원건수의 증가율이 특히 높은 양(+)의 관계성을 보였다. 또한 총 출원건수 증가율과 권리별 지식재산권 출원건수 증가율은 모든 경우에서 높은 양(+)의 관계가 있었다. 반면 등록건수 증가율은 출원건수 증가율과 거의 모든 경우에서 음(-)의 관계를 보이고 있었다. 이는 출원건수 증가율과 등록건수 증가율의 추세가 반대임을 의미한다. 반면, 권리별 지식재산권 등록건수 간의 상관관계는 모든 경우에서 양(+)의 값을 보였다.

〈표 2-5〉 주요 변수 간 상관관계

	rgdp_g	emp_r	cap_r	cpi	hbond5y	msb1y	rnd	rnd_pub	rnd_univ	rnd_corp
rgdp_g	1.000									
emp_r	-0.272	1.000								
cap_r	0.483	0.041	1.000							
cpi	0.339	-0.382	0.662	1.000						
hbond5y	0.576	-0.500	0.779	0.850	1.000					
msb1y	0.592	-0.460	0.777	0.846	0.991	1.000				
rnd_g	0.744	-0.092	0.549	0.515	0.558	0.579	1.000			
rnd_pub_g	0.372	-0.047	0.334	0.364	0.385	0.373	0.557	1.000		
rnd_univ_g	0.467	0.098	0.612	0.253	0.376	0.395	0.604	0.468	1.000	
rnd_corp_g	0.748	-0.146	0.483	0.509	0.534	0.563	0.943	0.338	0.453	1.000
ap_tot_g	0.627	0.050	0.357	-0.110	0.178	0.187	0.475	0.146	0.466	0.477
ap_pat_g	0.626	-0.015	0.488	0.159	0.387	0.418	0.581	0.282	0.463	0.572
ap_util_g	0.541	-0.048	0.557	0.210	0.407	0.400	0.552	0.252	0.358	0.529
ap_desig_g	0.366	-0.116	0.107	-0.202	0.074	0.034	0.212	0.114	0.250	0.152
ap_tr_g	0.505	-0.059	0.108	-0.253	0.039	0.047	0.200	-0.082	0.346	0.255
gr_tot_g	-0.150	-0.131	0.144	0.315	0.277	0.291	-0.208	-0.128	-0.211	-0.159
gr_pat_g	-0.068	-0.275	0.227	0.409	0.389	0.378	-0.195	-0.034	-0.175	-0.148
gr_util_g	0.011	-0.442	0.215	0.451	0.443	0.415	-0.107	-0.140	-0.148	-0.028
gr_desig_g	0.200	0.191	0.137	0.066	0.109	0.133	0.080	0.312	0.076	0.020
gr_tr_g	-0.266	0.103	0.034	0.267	0.128	0.163	-0.158	-0.103	-0.263	-0.107

〈표 2-5〉 주요 변수 간 상관관계 (계속)

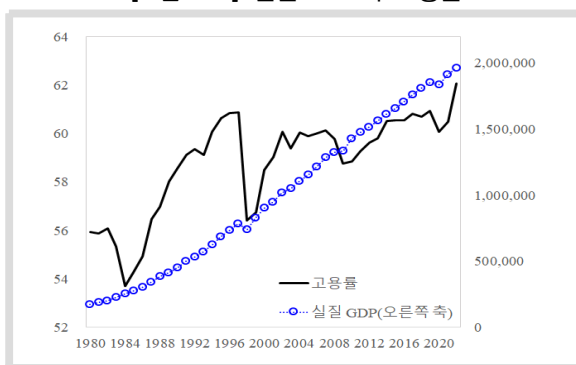
	...	ap_tot	ap_pat	ap_util	ap_desig	ap_tr	gr_tot	gr_pat	gr_util	gr_desig	gr_tr
rgdp_g		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
emp_r		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
cap_r		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
cpi		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
hbond5y		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
msb1y		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rnd_g		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rnd_pub		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rnd_univ		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
rnd_corp		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ap_tot	1.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ap_pat	0.756	1.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ap_util	0.784	0.769	1.000	.	.	.	.	.	.	.	.
ap_desig	0.627	0.208	0.408	1.000	.	.	.	.	.	.	.
ap_tr	0.779	0.276	0.355	0.629	1.000	.	.	.	.	.	.
gr_tot	-0.404	-0.077	-0.294	-0.344	-0.414	1.000	.	.	.	.	.
gr_pat	-0.321	-0.153	-0.241	-0.158	-0.250	0.861	1.000	.	.	.	.
gr_util	-0.180	-0.033	-0.004	-0.167	-0.145	0.497	0.508	1.000	.	.	.
gr_desig	-0.009	0.292	-0.011	-0.246	-0.204	0.491	0.334	0.053	1.000	.	.
gr_tr	-0.485	-0.090	-0.345	-0.493	-0.539	0.779	0.437	0.320	0.431	1.000	.

4 거시경제 기본상황의 시계열 동향 분석

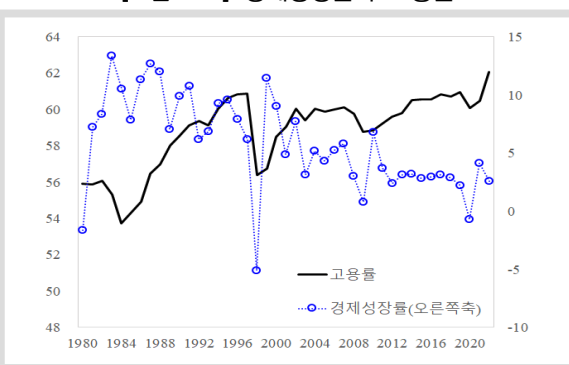
거시경제 기본상황(Macroeconomic Fundamentals)을 나타내는 대표적인 거시경제지표인 경제성장(경제성장률)과 물가(인플레이션율), 그리고 금리와 주요 금융 변수들의 시계열 동향(수준변수)을 살펴보자. 먼저 <그림 2-1>과 <그림 2-2>는 실질 GDP와 고용률, 경제성장률과 고용률의 동향을 각각 보여준다. 경제성장률은 1998년 IMF 외환위기 기간 -5.1%까지 급락 후 빠르게 회복하여 1999년 11%대의 성장률을 기록하였으나, 이후 하락 추세로 2020년 코로나19의 상황으로 -0.7%까지 급락한 것으로 나타났다. 고용률의 경우 경기변동과 유사하게 변화하고 있으며, IMF 외환위기 이전 약 61%대에서 1988년 56%대까지 급격하게 하락하였다. 이후 회복 전환 되었으나 2008년 글로벌 금융위기 기간과 2020년 코로나19의 상황에 다시 하락한 것을 확인할 수 있다.

<그림 2-3>은 실질 GDP와 총고정자본형성, <그림 2-4>는 총고정자본형성 비율과 경제성장률의 동향을 설명하고 있다. 상관관계 분석의 결과에서 보이듯이 총고정자본형성과 GDP는 매우 유사한 패턴을 보이고 있음을 알 수 있다. 또한 경제성장률과 총고정자본형성/GDP 비율 역시 비슷한 패턴을 보이고 있음을 알 수 있다.

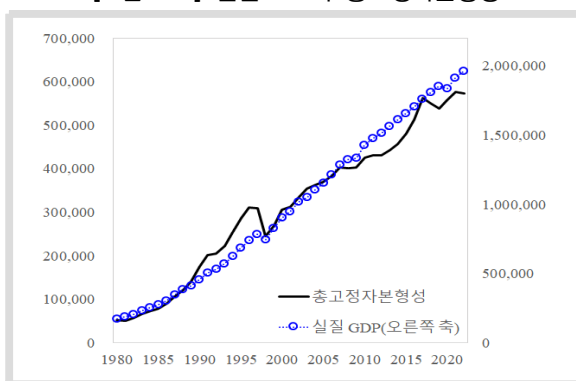
[그림 2-1] 실질 GDP와 고용률



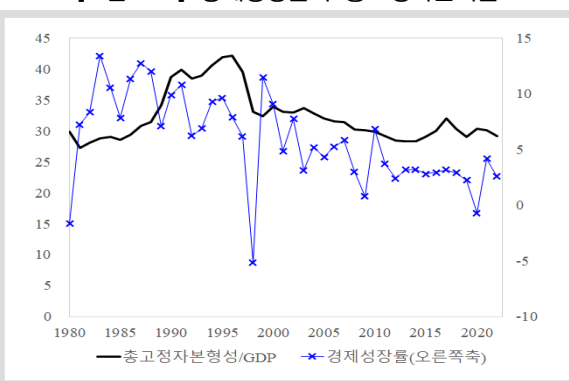
[그림 2-2] 경제성장률과 고용률



[그림 2-3] 실질GDP와 총고정자본형성

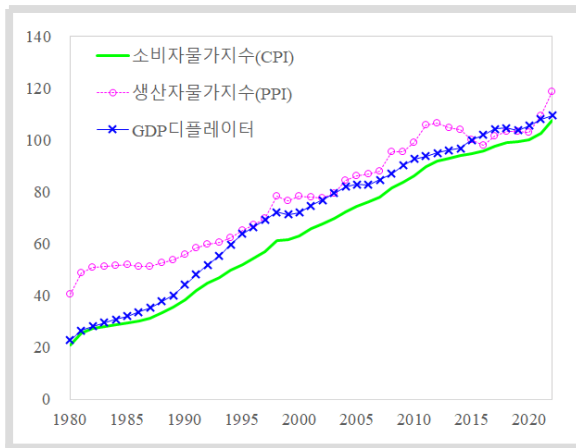


[그림 2-4] 경제성장률과 총고정자본비율

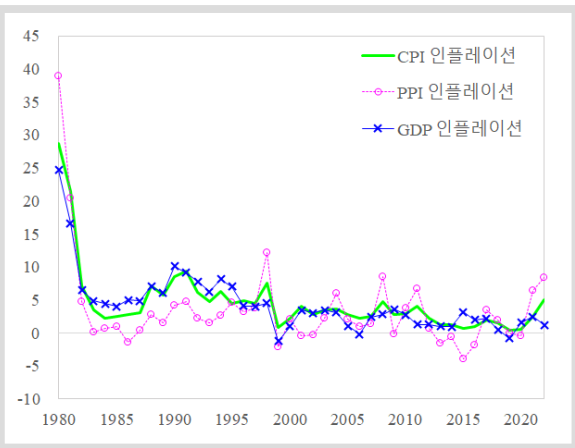


〈그림 2-5〉과 〈그림 2-6〉는 대표적인 물가지수와 인플레이션율의 동향을 보여준다. 소비자 물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI), GDP디플레이터 물가지수와 인플레이션율 모두 1970~1980년대의 오일쇼크(Oil shocks)기간과 1990년대 후반 IMF 외환위기 기간, 그리고 2000년대 후반 글로벌 금융위기 기간 동안 높은 변동성을 보였다. 세 가지 물가지표들 중에서는 PPI와 PPI 인플레이션의 변동성이 특히 컸으며, PPI 인플레이션은 2008년 글로벌 금융위기 당시 가장 크게 증가하였으나 이후 2013년부터 2016년에는 마이너스 상승률을 기록하였다. 결과적으로 세 가지 지표의 트렌드는 매우 유사하기 때문에 본 연구에서는 소비자물가지수를 분석에 활용한다.

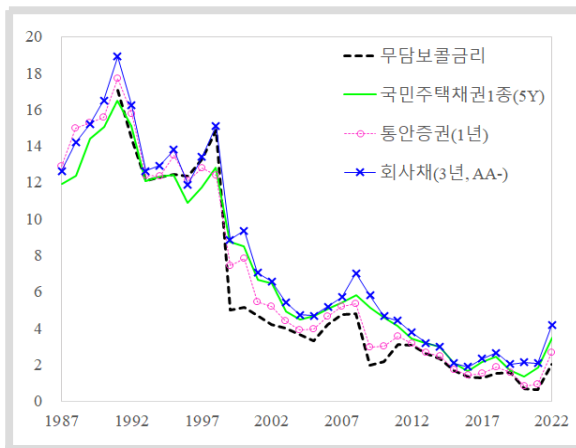
[그림 2-5] 물가



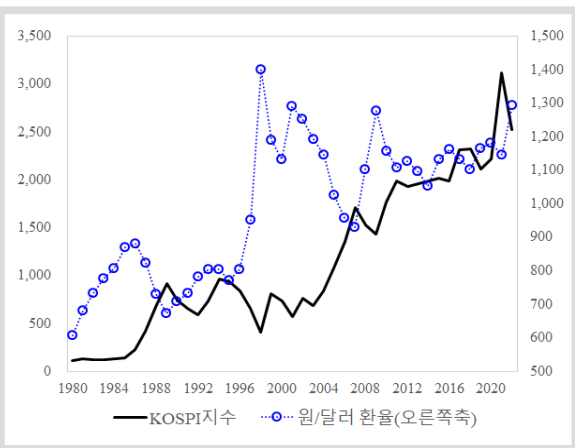
[그림 2-6] 인플레이션



[그림 2-7] 금리



[그림 2-8] 주가 및 환율



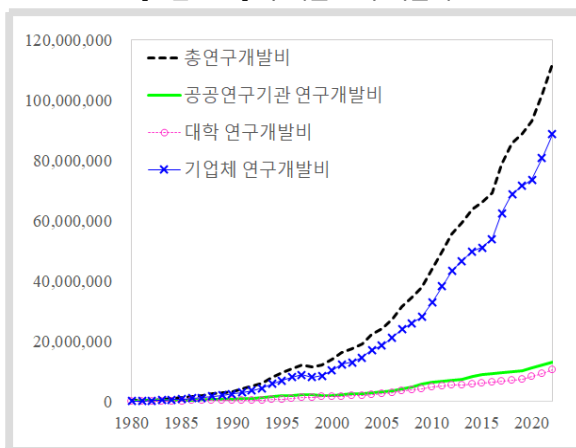
주요 시장 금리와 주가 및 환율 동향은 〈그림 2-7〉과 〈그림 2-8〉에 제시 되었다. 시장금리의 경우 고려한 4개 금리 모두 1990년대 10%대의 수준에서 IMF 외환위기 기간 매우 급격한 하락을 보였으며 이후 계속해서 하락추세로 2022년에는 2~4%대의 수준으로 나타났다. 주가의 경우 전반적으로 상승 추세이지만 IMF위기 기간과 글로벌 금융위기 기간 급감한 것을 확인할 수 있

다. 반면 원/달러 환율의 경우 1997년 950원대에서 1998년 IMF 외환위기 기간 1398원까지 급등한 이후 안정화 되다가 글로벌 금융위기 이후 다시 증가하여 경기와 반대로 변화한 것을 확인할 수 있다. 하지만 전체적으로 실질 GDP처럼 상승 추세를 보이고 있으며, 최근 1100원대를 유지하다가 2022년에는 다시 1292원으로 증가하였다.

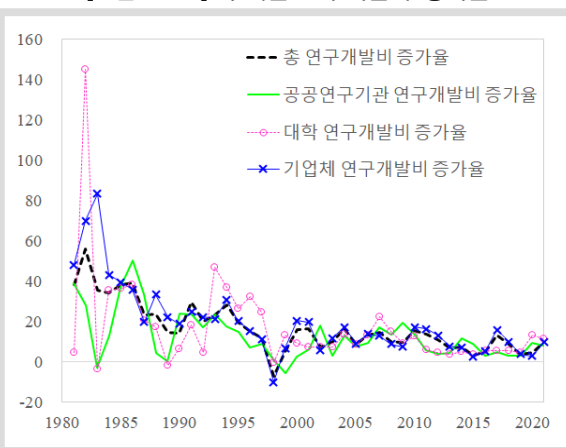
5 연구개발비의 시계열 동향 분석

〈그림 2-10〉은 연구수행주체별 연구개발비 증감률을 보여준다. 〈그림 2-9〉에서 보이듯이 모든 연구수행주체들의 연구개발비는 계속해서 증가하고 있으며 총연구개발비의 대부분을 차지하고 있는 기업체의 연구개발비는 1980년 GDP 대비 약 0.046%에서 2000년대 이후 급격하게 증가하여 2022년에는 GDP의 약 4.515%까지 증가하였다¹⁶⁾. 반면 연구개발비 증가율의 경우 〈그림 2-10〉에서 보이듯이 1980년대 이후부터 감소세를 보이고 있다. 1981년 이후 5년간 연구개발비의 평균 증가율은 공공연구기관이 22.9%, 대학이 43.7%, 기업체가 56.8%로 매우 높았으나, 2017년 이후 최근 5년간 연구개발비 평균 증가율은 공공연구기관은 5.7%였고, 대학은 8.1%, 그리고 기업체의 경우 평균 8.5%로 과거에 비해 많이 낮은 수준이었다.

[그림 2-9] 주체별 연구개발비



[그림 2-10] 주체별 연구개발비 증가율

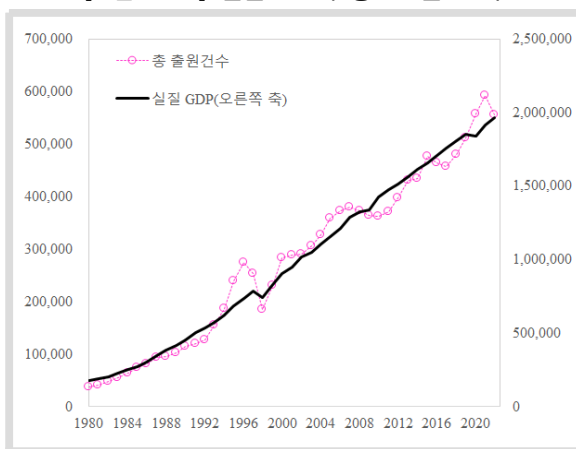


16) 재원별 연구개발비를 살펴보면, 민간부문의 연구개발비가 가장 많고, GDP 대비 비중은 1990년 0.058%대에서 2022년에는 4.316%대로 크게 증가하였다. 또한, 각 연구개발단계별로 연구개발비는 꾸준히 증가하고 있으나, 연구개발비의 대부분은 개발연구단계에 투자되고 있는 것으로 나타났다.

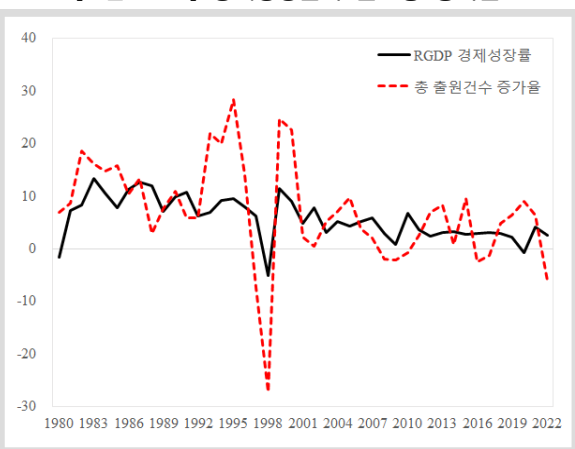
6 지식재산권 데이터의 시계열 동향 분석

〈그림 2-11〉와 〈그림 13〉에서 보이듯이 총 IP 출원건수 및 등록건수와 실질 GDP는 매우 비슷한 추세를 보이고 있다. 이와 같은 결과는 지식재산 출원 및 등록건수가 경기순행적이라는 사실을 증명해주고 있다. 하지만, 경제성장률과 출원건수 및 등록건수 증가율 그래프를 보면 다른 결과를 확인할 수 있다. 출원건수 증가율과 경제성장률은 〈그림 2-12〉에서처럼 유사하게 움직이고 있어 양(+)의 상관관계를 가지고 있음을 알 수 있다. 하지만 등록건수 증가율의 경우 경제성장률과 반대로 움직이는 경우가 많은 것으로 나타나, 출원건수 증가율과는 다른 결과를 보여준다.¹⁷⁾

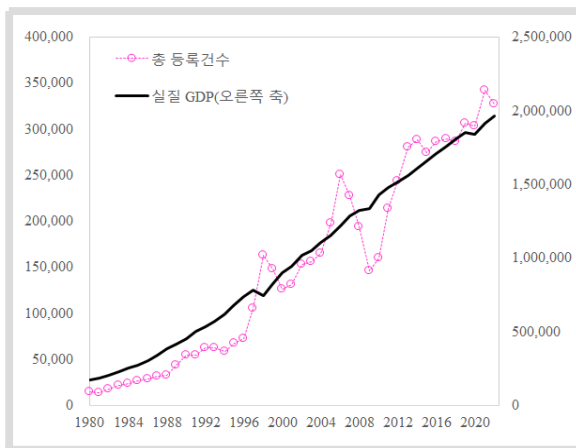
[그림 2-11] 실질GDP와 총 IP 출원건수



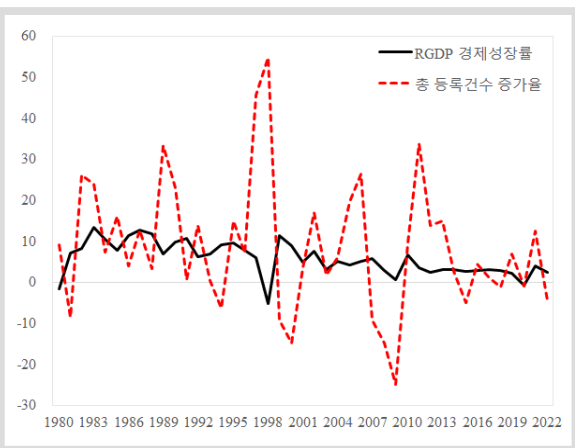
[그림 2-12] 경제성장률과 출원량 증가율



[그림 2-13] 실질GDP와 총 IP 등록건수



[그림 2-14] 경제성장률과 등록량 증가율



한편, 지식재산권 총 출원건수의 경우 꾸준히 상승 추세를 보이고 있으며, 1990년대 IMF위기 기간 25만 건에서 18.5만 건까지 하락한 이후 다시 상승 추세로 전환하여 2019년 50만 건을

17) 한편, 지식재산권 등록건수와 로그 실질 GDP는 실용신안을 제외하고 매우 높은 양(+)의 상관관계를 보였다.

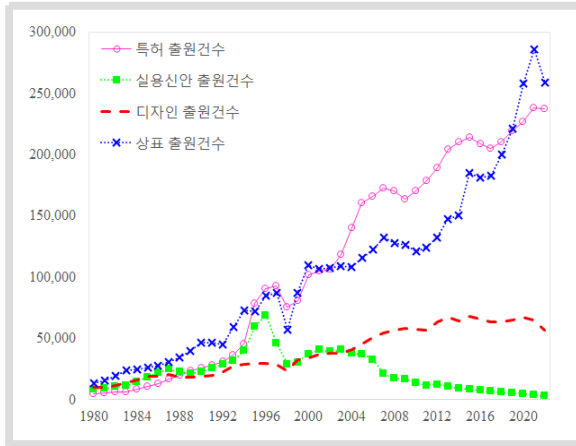
돌파하였고, 매년 평균 27.9만 건 정도가 출원되고 있다. 지식재산권 총 등록건수의 경우, 2008년 글로벌 금융위기 동안 급락한 뒤 다시 높은 상승 추세를 보였으며 매년 평균 15만 건 정도의 지식재산권이 등록되고 있다. 또한 그래프상으로 보이듯이 출원건수보다 등록건수의 변동성이 보다 큰 것으로 나타났다.

권리별 지식재산권 출원건수는 <그림 2-15>에 나타나듯, 특허와 상표의 출원건수가 총 출원건수의 대부분으로 유사한 증가 추세를 보이고 있으며, 매년 각각 평균 11.2만 건과 10.5만 건 정도가 출원되고 있다. 반면, 실용신안과 디자인의 경우 각각 평균 2.3만 여건과 3.9만 여건으로 그 비중이 작고, 특히 실용신안의 경우는 2003년 이후부터 계속해서 하락 추세를 보이고 있다. 또한 상표 출원건수의 변동성이 가장 컸고, 특허 출원건수는 출원량 규모는 가장 크지만 변동성은 실용신안 다음으로 낮았다. 이는 특허 출원건수는 안정적인 추세로 증가하였다는 사실을 보여준다.

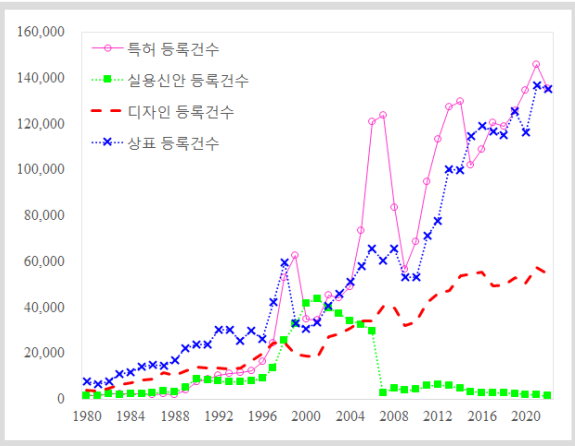
권리별 등록건수도 비슷한 패턴을 보이고 있다. <그림 2-16>에 따르면, 권리별 등록건수는 출원건수와 마찬가지로 특허와 상표등록 건수의 비중이 가장 높았으며, 각각 연 평균 5.6만 여건, 5.4만 여건 정도가 등록되고 있다. 실용신안과 디자인권은 연평균 1.1만 여건과 2.8만 여건이 평균적으로 등록되어 그 비중이 작지만, 이 중 디자인 등록건수가 전체 등록건수에서 차지하는 비중은 디자인 출원건수의 비중에 비해 높은 것이 차이점이라고 할 수 있다. 한편, 권리별 IP 등록건수 중에서 가장 변동성이 큰 IP는 특허였으며 이는 2008년 글로벌 금융위기 기간 동안 급격한 하락세의 영향으로 해석할 수 있다.

권리별 지식재산권 출원 및 등록건수 증가율은 각각 <그림 17>와 <그림 18>에서 보여주고 있다. <그림 17>의 권리별 출원건수 증가율의 경우 1998년 IMF 외환위기 기간 전후로 가장 큰 변동을 보였다. 1998년 이전 기간 동안에는 특허 출원 증가율이 가장 높았으나, 이후 실용신안을 제외하고 3개 유형의 지식재산권 출원량은 비슷한 움직임을 보였다. 그리고 2010년대 중반부터는 상표 출원건수 증가율이 가장 높았으며, 실용신안은 2000년대 초 이후 마이너스 성장률을 기록하고 있으며 계속 하락하고 있는 추세이다. <그림 18>의 권리별 등록건수 증가율 역시 1998년 IMF 외환위기 전후로 가장 큰 변동성을 보였다. 한편, 특허 등록건수는 1990년 95.4%, 1998년 115.2%, 2006년 64.3%으로 매우 높은 증가율을 기록하고 이후 기간 급락하여 변동성이 출원건수 증가율의 변동성보다 2배 이상 높았다. 실용신안 등록건수 증가율의 경우 출원건수와 마찬가지로 2000년대 초부터 마이너스 성장률을 기록하고 있으며 2007년에는 -90.6%의 성장률을 기록하고 2008년에는 (+)78% 증가하여 큰 변동성을 보였다.

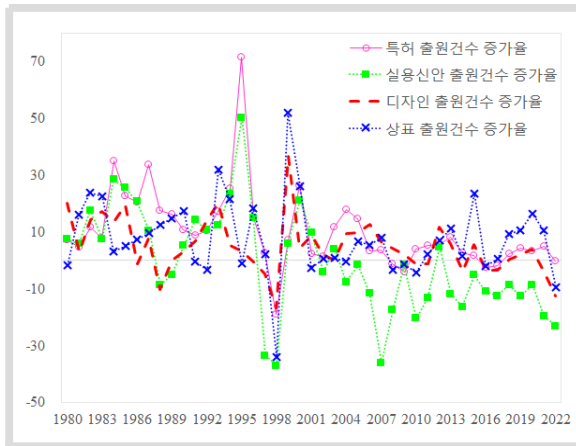
[그림 2-15] 권리별 IP 출원건수



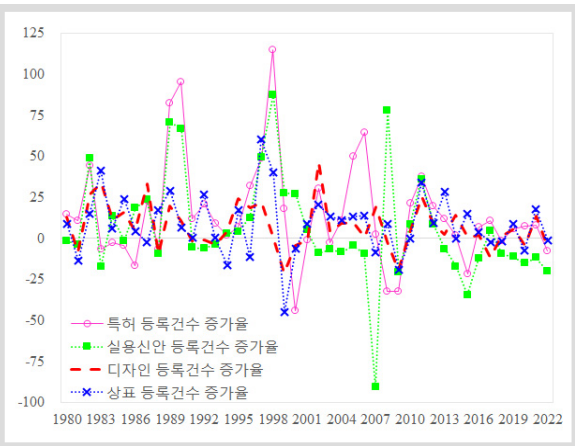
[그림 2-16] 권리별 IP 등록건수



[그림 2-17] 권리별 IP 출원건수 증가율



[그림 2-18] 권리별 IP 등록건수 증가율



지식재산권의 경제적 효과 분석

1 지식재산권 기반 경제성장 모형의 개발

본 연구는 1980년부터 2022년까지 총 43개 샘플 기간 동안 지식재산권이 경제성장에 미치는 영향을 분석하기 위해 다양한 분석 방법을 이용하였다. 먼저 개별 설명변수들이 경제성장에 미치는 영향을 선형회귀모형을 통해 분석하였고, 그 결과로서 최적의 변수 조합을 찾아 지식재산권 기반 경제성장 시계열분석 모형을 정립하고자 한다. 다만, 모든 분석 결과를 제시하기에는 지면의 한계상 어려움이 있기 때문에 주요 결과만 제시하였다.

가. 과거 경제성장률

먼저 생산요소와 경제성장간의 관계를 분석하기 위해 회귀분석을 수행하였다. <표 2-6>의 분석 결과에 따르면 1기 이전 실질 GDP 경제성장률(L.rgdp_g)가 높을수록 현재 실질 GDP 경제성장률(rgdp_g) 역시 증가하여 경제성장에 긍정적임을 확인 할 수 있다. 반면 시차가 2개 이상 이 될 경우 과거의 실질 GDP 경제성장률의 영향력이 유의미 하지 않았다. 따라서 1기 이전의 경제성장률이 현재의 경제성장률을 설명하는 가장 유효한 변수로 볼 수 있다.

〈표 2-6〉 회귀분석 결과: 경제성장의 자기회귀 모형

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	0.399** (2.06)	0.381 (1.53)	0.317 (1.27)	0.226 (0.93)
L2.rgdp_g		0.168 (1.14)	0.152 (1.05)	0.0833 (0.66)
L3.rgdp_g			0.209 (1.11)	0.339*** (2.76)
L4.rgdp_g				0.13 (0.83)
Constant	3.646** (2.55)	2.652** (2.04)	1.779 (1.58)	0.911 (1.08)
Obs.	42	41	40	39
Adj. R^2	0.150	0.186	0.215	0.286

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

생산요소

다음으로, <표 2-7>의 분석결과는 개별 생산요소가 경제성장에 미치는 영향을 제시하고 있다. 이 경우 고용률(emp_r)은 과거 경제성장률을 고할 때와 고려하지 않을 경우 모두에서 현재의 경제성장률에 음(-)의 영향을 미쳤으며, 반면 GDP 대비 총고정자본형성 비율(cap_r)은 경제성장률에 양(+)의 영향을 미치지만 과거 경제성장률을 고려하지 않을 경우에만 통계적으로 유의미하게 영향을 미쳤다. 고용률과 총고정자본형성 비율을 모두 고려할 경우에도 고용률은 경제성장률에 음(-)의 영향을 미치고 총고정자본형성 비율은 양(+)의 영향을 미쳤다.

<표 2-7> 회귀분석 결과: 생산요소가 경제성장에 미치는 영향

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L. rgdp_g	0.279 (1.63)	0.354 (1.60)	0.0853 (0.51)			
emp_r	-0.743** (-2.22)		-1.080*** (-2.78)	-0.753** (-2.47)		-1.002*** (-3.12)
cap_r		0.118 (0.97)	0.364*** (2.83)		0.270*** (2.80)	0.417*** (5.60)
Constant	48.13** (2.33)	0.0816 (0.02)	57.29*** (2.76)	50.13*** (2.74)	-2.881 (-0.84)	51.28*** (2.78)
Obs.	42	42	42	43	43	43
Adj. R^2	0.270	0.143	0.362	0.127	0.054	0.281

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다.
*, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

인플레이션

<표 2-8>은 소비자물가상승률(CPI), 생산자물가상승률(PPI), GDP디플레이터 상승률(GDP deflator)이 실질 GDP 경제성장률에 어떤 영향을 미치는지 보여준다. 분석 결과, 과거 경제성장률을 고려하면 GDP디플레이터 상승률만 경제성장에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미치고, 경제성장률을 고려하지 않을 경우에는 생산자물가상승률 만이 경제성장률에 통계적으로 유의미한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

〈표 2-8〉 회귀분석 결과: 인플레이션이 경제성장에 미치는 영향

Panel I	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	0.386** (2.01)	0.389* (1.95)	0.314* (1.67)	.	.	.
cpi	0.187 (1.53)	.	.	-0.0646 (-0.42)	.	.
ppi	.	-0.0879 (-0.39)	.	.	-0.181** (-2.53)	.
gdpdef	.	.	0.359*** (3.73)	.	.	0.0656 (0.30)
Constant	2.971* (1.83)	3.943** (2.39)	2.758* (1.69)	6.118*** (7.15)	6.459*** (9.88)	5.536*** (5.59)
Obs.	42	42	42	43	43	43
Adj. R^2	0.158	0.138	0.219	-0.017	0.076	-0.019
Panel II	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	0.0751 (0.44)	0.0361 (0.27)	0.0895 (0.47)	.	.	.
emp_r	-1.123*** (-2.85)	-1.163*** (-3.80)	-1.027* (-1.91)	-1.265*** (-4.30)	-1.189*** (-4.83)	-1.297*** (-3.42)
cap_r	0.383*** (2.90)	0.401*** (3.96)	0.339* (1.73)	0.477*** (5.14)	0.424*** (4.98)	0.513*** (4.26)
cpi	-0.0533 (-0.45)	.	.	-0.265** (-2.15)	.	.
ppi	.	-0.185 (-0.98)	.	.	-0.246*** (-3.69)	.
gdpdef	.	.	0.0587 (0.34)	.	.	-0.26 (-1.53)
Constant	59.51*** (2.82)	61.79*** (3.71)	54.73* (1.96)	66.07*** (4.04)	62.97*** (4.62)	66.70*** (3.24)
Obs.	42	42	42	43	43	43
Adj. R^2	0.347	0.387	0.346	0.367	0.447	0.331

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다.

*, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

〈표 2-9〉 회귀분석 결과: 금리가 경제성장에 미치는 영향

Panel I	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	-0.0487 (-0.13)	-0.0115 (-0.04)	-0.0782 (-0.28)	0.0242 (0.08)	.	.	.	.
call	0.281 (0.98)	.	.	.	0.259 (1.50)	.	.	.
hbond5y	.	0.476** (2.12)	.	.	.	0.469*** (3.85)	.	.
msb1y	.	.	0.462** (2.46)	.	.	.	0.422*** (4.44)	.
cb3y	.	.	.	0.386 (1.64)	.	.	.	0.398** (3.22)
Constant	3.415*** (3.05)	2.022*** (2.74)	2.583*** (3.18)	2.211*** (2.70)	3.295*** (4.38)	2.003*** (3.38)	2.424*** (4.81)	2.250*** (3.32)
Obs.	32	36	36	36	32	36	36	36
Adj. R^2	0.082	0.300	0.323	0.258	0.111	0.321	0.340	0.279
Panel II	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	-0.151 (-0.63)	0.0479 (0.22)	-0.0319 (-0.16)	0.0934 (0.39)	.	.	.	.
emp_r	-0.392 (-0.64)	0.135 (0.14)	0.0339 (0.04)	-0.293 (-0.38)	-0.479 (-0.70)	0.175 (0.17)	0.0073 (0.01)	-0.215 (-0.25)
cap_r	0.997*** (2.79)	0.0307 (0.16)	0.0377 (0.19)	0.225 (1.21)	0.964*** (2.74)	0.016 (0.07)	0.049 (0.22)	0.198 (1.00)
cpi	-0.0612 (-0.16)	-0.846 (-1.35)	-0.83 (-1.41)	-0.736 (-1.25)	-0.156 (-0.38)	-0.836 (-1.38)	-0.834 (-1.46)	-0.728 (-1.27)
call	-0.428 (-1.18)	.	.	.	-0.443 (-1.26)	.	.	.
hbond5y	.	0.782** (2.06)	.	.	.	0.82* (1.91)	.	.
msb1y	.	.	0.710** (2.33)	.	.	.	0.685** (1.98)	.
cb3y	.	.	.	0.446* (1.71)	.	.	.	0.518* (1.74)
Constant	-1.304 (-0.03)	-6.48 (-0.12)	0.322 (0.01)	13.99 (0.30)	4.655 (0.11)	-8.433 (-0.15)	1.541 (0.03)	10.2 (0.20)
Obs.	32	36	36	36	32	36	36	36
Adj. R^2	0.362	0.327	0.354	0.281	0.372	0.347	0.374	0.299

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다.
*, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

하지만, 과거 경제성장률을 고려하지 않을 경우 모형의 설명력은(Adj. R^2) 매우 낮아졌다. Panel II는 생산요소를 포함하여 추가적으로 분석한 결과를 보여준다. 이 경우 소비자물가상승률과 생산자물가상승률은 현재 경제성장률과 음(-)의 관계를 보였으나 과거 경제성장률을 고려하지

않을 경우에만 통계적으로 유의미하게 영향을 미쳤다. 반면 GDP 디플레이터 상승률은 통계적으로 유의미한 영향력 미치지 못했다. 종합적으로 세 가지 물가지수 중 기존의 연구들에서 가장 많이 이용되고 있는 소비자물가지수를 앞으로의 분석에서 이용하기로 한다.

시장 금리

본 연구에서는 현재 입수 가능한 시계열이 가장 긴 총 4개의 이자율 자료를 이용하여 금리의 경제적 효과를 분석하였다. <표 2-9>은 금리가 경제성장에 미치는 영향을 보여준다. 분석 결과, 무담보콜금리를 제외한 3개 금리가 경제성장률에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미치고 있었으며, 5년 만기 국민주택채권수익률(hbond5y)의 영향력이 가장 크게 나타났다. 한편, 무담보콜금리(call)의 경우 이용 가능한 데이터가 1991년부터로 관측치수가 적고, 또한 외환위기 이후 통화정책기조의 변화로 구조적인 변동이 클 가능성이 높다는 문제점이 있다.(김윤영, 박준용, 2007) 동일한 결론을 Panel II에서와 같이 생산요소와 인플레이션을 함께 고려한 분석에서도 확인할 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 5년 만기 국민주택채권수익률과 통안증권 1년물 수익률 자료를 이용하기로 한다.

연구개발비

기술적 자본(R)의 대체 변수로서 본 연구에서는 연구개발비 증감률(rnd_inv_g) 자료를 이용하였다. <표 2-10> Panel I에 따르면 기존의 여러 연구들에서처럼 연구개발비는 경제성장에 유의미한 (+) 영향을 미친다.(Birdsall and Rhee, 1993; 황석원 외, 2009; 임응순, 이종하, 2017) 즉, 연구개발비는 경제성장을 유인하는 요인이라고 해석할 수 있다.

〈표 2-10〉 회귀분석 결과: 연구개발비가 경제성장에 미치는 영향

Panel I	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	0.161 (0.84)	0.348* (1.74)	0.349* (1.78)	0.192 (1.02)				
rnd_inv_g	0.190*** (3.32)				0.212*** (3.83)			
rnd_pub_g		0.0933* (1.89)				0.112** (2.22)		
rnd_univ_g			0.0358 (1.62)				0.048* (1.81)	
rnd_corp_g				0.129*** (3.89)				0.145*** (4.41)
Constant	1.92 (1.36)	2.814 (1.52)	3.397** (2.41)	2.435* (1.86)	2.517** (2.45)	4.642*** (4.28)	5.263*** (6.59)	3.263*** (3.94)
Obs.	41	41	41	41	41	41	41	41
Adj. R^2	0.443	0.207	0.171	0.433	0.433	0.095	0.062	0.411

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다.
*, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

〈표 2-11〉 회귀분석 결과: 연구개발비가 경제성장에 미치는 영향 - 강건성 검정

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	-0.175 (-1.23)	-0.232 (-1.64)		
emp_r	-0.218 (-0.41)	-0.342 (-0.80)	-0.392 (-0.59)	-0.551 (-0.91)
cap_r	-0.0475 (-0.24)	-0.0229 (-0.13)	0.0298 (0.13)	0.0784 (0.38)
cpi	-0.976*** (-2.87)	-0.976*** (-3.05)	-1.021** (-2.57)	-1.020** (-2.61)
hbond5y	0.645*** (2.72)		0.511** (2.25)	
msb1y		0.577*** (3.54)		0.411*** (2.64)
rnd_inv_g	0.367*** (4.10)	0.361*** (4.16)	0.344*** (3.82)	0.335*** (3.80)
Constant	15.02 (0.53)	22.57 (0.99)	23.26 (0.67)	32.03 (1.00)
Obs.	35	35	35	35
Adj. R^2	0.669	0.687	0.663	0.670

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다.
*, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

〈표 2-12〉 회귀분석 결과: 연구수행주체별 연구개발비가 경제성장에 미치는 영향

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L. rgdp_g	0.0698 (0.31)	-0.0125 (-0.06)	0.07 (0.34)	0.0061 (0.03)	-0.243** (-2.08)	-0.289** (-2.53)				
emp_r	-0.299 (-0.34)	-0.293 (-0.35)	0.119 (0.12)	-0.125 (-0.14)	-0.0297 (-0.06)	-0.247 (-0.67)	-0.217 (-0.22)	0.199 (0.18)	-0.119 (-0.12)	-0.278 (-0.42)
cap_r	0.166 (0.74)	0.127 (0.51)	-0.197 (-0.65)	-0.1 (-0.37)	-0.0354 (-0.16)	0.0282 (0.18)	0.136 (0.51)	-0.225 (-0.64)	-0.103 (-0.35)	0.0685 (0.29)
cpi	-0.936 (-1.52)	-0.986* (-1.67)	-0.798 (-1.41)	-0.792 (-1.48)	-1.032*** (-3.32)	-1.004*** (-3.45)	-0.914 (-1.52)	-0.989* (-1.72)	-0.791 (-1.54)	-1.085*** (-2.90)
hbond5y	0.596* (1.78)		0.812** (2.33)		0.727** (2.54)		0.658* (1.82)	0.873** (2.14)		0.541* (1.86)
msb1y		0.618** (2.07)		0.670** (2.46)		0.598*** (3.60)		0.607* (1.90)	0.675** (2.22)	0.397** (2.24)
rnd_pub_g	0.0953 (1.09)	0.0994 (1.20)					0.0947 (1.10)	0.0994 (1.23)		
rnd_univ_g			0.116 (1.37)	0.101 (1.30)				0.116 (1.38)	0.101 (1.34)	
rnd_corp_g					0.332*** (5.13)	0.324*** (5.02)			0.299*** (4.64)	0.290*** (4.44)
Constant	15.35 (0.31)	16.83 (0.36)	-0.062 (-0.00)	12.93 (0.27)	3.624 (0.13)	15.76 (0.79)	11.33 (0.21)	17.44 (0.34)	12.63 (0.25)	15.57 (0.45)
Obs.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Adj. R^2	0.336	0.373	0.367	0.382	0.705	0.715	0.356	0.394	0.403	0.684

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

연구수행 주체별 연구개발비 증감률의 경우, 경제성장률에 가장 큰 영향을 미치는 연구수행주체는 기업체(rnd_corp_g)였으며, 가장 작은 영향력을 미치는 연구수행주체는 대학(rnd_univ_g)이었다. 이와 같은 결과는 총 연구개발비 중 기업체가 차지하고 있는 비중이 가장 크기 때문으로 해석할 수 있다.

생산요소와 인플레이션, 그리고 금리를 포함한 분석 결과는 <표 2-11>과 <표 2-12>에서 확인할 수 있다. 먼저 <표 2-11>에 따르면 <표 10>의 결과와 마찬가지로 연구개발비는 경제성장률에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미치고 있다. Adj. R^2 로 측정되는 모형의 설명력은 0.6 이상으로 향상되었다. 연구수행주체별 연구개발비 증감률의 경우, <표 2-12>에서 확인할 수 있듯이 모든 주체들의 연구개발비 증감률은 경제성장률에 양(+)의 영향을 미치고 있었다. 하지만 오직 기업체의 연구개발비 증감률만이 통계적으로 유의미한 영향력을 보이는 것으로 나타났다. 이 경우 모형의 설명력은 과거 경제성장률을 추가할 경우는 0.7 이상까지 향상되었다.

종합적으로, 연구개발비 증감률은 기존의 연구결과들에서처럼 경제성장률에 긍정적인 기여를 하고 있었다. 또한 연구수행주체별 연구개발비의 영향력 분석을 통해 기업체의 연구개발비 증감률이 한국의 경제성장에 주요한 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있었다.¹⁸⁾

지식재산권 출원건수

개별 지식재산권 출원건수가 경제성장에 미치는 영향은 <표 2-13>에 나와있다. 지식재산권 총 출원건수 증가율은 경제성장률에 통계적으로 유의미하게 긍정적인 영향을 미치고 있었다. 지식재산권 권리별로 살펴보면, 상관관계 분석결과와 같이 모든 권리별 지식재산권 출원건수 증가율은 경제성장에 긍정적인 영향을 미쳤다. 즉, 지식재산권 출원은 기술 혁신으로 기업의 성과와 산업의 성장에 기여하고 나아가 경제전체의 성장에도 양(+)의 영향을 미친다고 해석할 수 있다. 과거 경제성장률을 고려한 경우 가장 영향력이 큰 지식재산권은 디자인권이었으며, 상표, 특허, 실용신안 순이었다. 반면 과거 경제성장률을 고려하지 않는다면 특허, 상표, 디자인, 실용신안 순으로 경제성장률에 미치는 영향이 컸다. 한편, 4개 권리별 지식재산권을 모두 고려한 분석의 경우 특허와 상표 출원건수 증가율만이 경제성장에 통계적으로 유의미한 (+)영향을 미쳤다.

지식재산권 등록건수

지식재산권 등록건수가 경제성장에 미치는 영향은 <표 2-14>에서 제시하듯 출원건수를 고려한 분석과 차이가 있다. <표 2-5>의 상관관계 분석에서와 같이 지식재산권 등록건수 증가율은

18) 재원별(정부·공공부문, 민간부문, 해외부문) 연구개발비와 연구개발 단계별(기초연구, 응용연구, 개발연구) 연구개발비가 경제성장에 미치는 영향은 본 연구의 목적에서 벗어나는 주제가 될 것이기 때문에 향후 연구 주제로 두고자 한다.

경제성장률과 음(-)의 관계를 보이고 있으나, 통계적으로 유의미하지 않았다. 지식재산권 권리별로 분석한 결과에서도 개별 등록건수 증가율은 경제성장률에 통계적으로 유의미한 영향을 주지 못하였으며, 모형의 설명력 역시 출원건수 분석의 결과보다 낮았다. 반면에 4개 권리별 지식재산권을 모두 고려한 분석의 경우, 디자인권 등록은 경제성장률에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미쳤으나 상표 등록건수 증가율은 경제성장률에 부정적인 영향을 미쳤다. 그 외 특허와 실용신안 등록건수 증가율은 경제성장률과 통계적으로 유의미한 관계를 보이지 않았다. 결과적으로, 지식재산권 출원건수는 경제성장률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있으며, 등록건수보다 그 영향력이 컸다.

이상의 결과를 종합하여 다음 항에서는 지식재산권 기반 경제성장 모형을 추정할 것이다.

〈표 2-13〉 회귀분석 결과: IP 출원건수가 경제성장에 미치는 영향

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L.rgdp_g	0.310** (2.29)	0.143 (0.68)	0.183 (0.93)	0.428*** (3.16)	0.492*** (4.18)	0.314** (2.35)				
ap_tot	0.240*** (4.92)						0.259*** (7.28)			
ap_pat		0.149** (2.15)				0.0846** (2.00)	0.171*** (2.98)		0.121** (2.12)	
ap_util			0.111*** (2.84)			0.00571 (0.16)	0.123*** (4.28)		0.0275 (0.71)	
ap_design				0.189*** (2.76)		0.0393 (0.75)		0.136* (1.82)	-0.0315 (-0.49)	
ap_tr					0.171*** (4.31)	0.121*** (3.05)		0.155*** (4.18)	0.124*** (2.82)	
Constant	2.461*** (2.88)	3.612*** (3.22)	5.001*** (3.86)	2.606*** (2.67)	1.709* (1.82)	2.107* (1.89)	3.976*** (7.30)	4.055*** (5.60)	5.146*** (7.08)	3.769*** (4.79)
Obs.	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43
Adj. R^2	0.508	0.362	0.360	0.348	0.487	0.537	0.381	0.340	0.084	0.248

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

〈표 2-14〉 회귀분석 결과: IP 등록건수가 경제성장률에 미치는 영향

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L. rgdp_g	0.444* (2.37)	0.404** (2.05)	0.417* (1.86)	0.341* (1.81)	0.525*** (3.94)	0.421* (2.49)			
gr_tot	-0.0442 (-0.84)						-0.0157 (-0.28)		
gr_pat		-0.0174 (-0.64)				-0.0157 (-0.66)	-0.0154 (-0.55)		-0.0317 (-1.19)
gr_util			-0.00939 (-0.35)			0.0107 (0.51)	0.00445 (0.17)		0.0277 (1.33)
gr_design				0.0461 (1.11)		0.114** (2.40)	0.0752 (1.62)		0.141*** (2.68)
gr_tr					-0.0715 (-1.62)	-0.102** (-2.34)		-0.0272 (-0.67)	-0.0749* (-1.74)
Constant	3.762*** (2.62)	3.876*** (2.64)	3.599** (2.31)	3.651** (2.42)	3.518*** (2.99)	3.738*** (2.91)	5.957*** (8.51)	6.053*** (8.77)	5.264*** (6.86)
Obs.	42	42	42	42	42	42	43	43	43
Adj. R ²	0.161	0.15	0.134	0.154	0.231	0.297	-0.021	-0.009	0.046

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

2 회귀분석을 통한 IP기반 경제성장 모형

앞선 분석에서는 먼저 지식재산권 기반 경제성장 모형을 정립하기 위해 개별 설명변수들이 경제성장에 미치는 영향을 분석하였다. 분석결과를 종합하여 지식재산권 기반 경제성장 모형을 추정하였다. 추정에 활용한 변수는 1년전 실질 GDP 경제성장률(L.rgdp_g), 고용률(emp_r), GDP 대비 총고정자본형성 비율(cap_r), 소비자물가상승률(cpi), 1년물 통안증권 수익률(msb1y)¹⁹⁾, 총 연구개발비 증감률(rnd_inv_g),²⁰⁾ 그리고 지식재산권 전체 및 권리별 출원건수 증감률(ap_tot)와 등록건수 증감률(gr_tot) 자료이다.

지식재산권 출원건수 기반

〈표 2-15〉는 연구개발비와 지식재산권 출원건수 기반 경제성장 모형을 추정한 결과이다. 먼저, 과거 경제성장률의 경우 앞선 분석에서의 결과와 달리 경제성장률에 음(-)의 영향을 미치게 되었다. 이는 지식재산권 출원과 과거 경제성장률간의 상관관계가 있었을 가능성 때문으로 해석할 수 있으며, 따라서 지식재산권 기반 경제성장 분석에 있어 과거의 경제성장률을 함께 고려하지 않는 것이 적절한 것으로 판단된다. 한편, 과거의 경제성장률을 고려하는 것과 관계없이 생산요소인 고용률과 총고정자본형성비율은 경제성장에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 못하였다. 소비자물가상승률은 경제성장률에 음(-)의 영향을 주며, 1년물 통안증권 수익률은 경제성장률에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미쳤다. 반면에 총 연구개발비 증가율은 경제성장률에 통계적으로 유의미하게 긍정적 영향을 미쳤으며 지식재산권 출원량 증가율도 경제성장에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미쳤다. 지식재산권 권리별로 살펴보면, 상표 출원건수 증가율만이 경제성장률에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 주었다. 모든 권리별 지식재산권 출원건수를 고려한 경우, 특허와 상표 출원 증가율이 경제성장에 통계적으로 유의미하게 양(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

19) 5년물 국민주택채권 1종 수익률(hbond5y)을 고려하더라도 동일한 결론을 도출하였으며, 모든 결과를 제시하기에는 지면의 한계상 어려움이 있기 때문에 통안증권 금리의 결과만을 제시하고자 한다.

20) 각 권리별 지식재산권의 출원에 있어 연구개발비가 미치는 영향은 재원별, 연구수행주체별, 그리고 연구개발단계별 특징에 따라 상이할 수 있다. 주제별 심층분석은 다음절에서 수행하였다.

〈표 2-15〉 회귀분석 결과: IP 출원건수 기반 경제성장 모형 추정

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L. rgdp_g	-0.196* (-1.69)	-0.273* (-1.83)	-0.255* (-1.71)	-0.242* (-1.85)	-0.128 (-1.23)	-0.187 (-1.52)				
emp_r	-0.14 (-0.35)	-0.276 (-0.63)	-0.216 (-0.44)	-0.36 (-0.73)	-0.189 (-0.54)	-0.227 (-0.54)	-0.513 (-0.77)	-0.427 (-0.80)	-0.264 (-0.65)	-0.321 (-0.69)
cap_r	-0.176 (-0.91)	-0.0949 (-0.48)	-0.109 (-0.48)	-0.0168 (-0.09)	-0.078 (-0.50)	-0.104 (-0.54)	0.0507 (0.21)	0.0318 (0.17)	-0.0387 (-0.24)	-0.0298 (-0.15)
api	-0.553 (-1.58)	-0.764** (-1.99)	-0.895*** (-2.64)	-0.998*** (-3.20)	-0.576* (-1.77)	-0.38 (-1.09)	-0.889* (-1.83)	-0.992** (-2.35)	-0.913*** (-2.84)	-0.53 (-1.64)
msb1y	0.547*** (3.56)	0.552*** (3.49)	0.614*** (3.38)	0.581*** (3.80)	0.461*** (3.14)	0.407** (2.55)	0.376** (2.51)	0.418** (2.52)	0.423** (2.54)	0.362** (2.33)
rnd_inv_g	0.283*** (3.76)	0.323*** (3.46)	0.342*** (3.94)	0.366*** (4.28)	0.310*** (4.59)	0.282*** (3.77)	0.307*** (3.21)	0.326*** (3.58)	0.320*** (3.65)	0.288*** (4.46)
ap_tot	0.0989* (1.83)						0.111* (1.80)			
ap_pat		0.0442 (1.41)				0.0546* (1.70)	0.0284 (1.00)			0.06* (1.95)
ap_util			0.0203 (0.91)			-0.0114 (-0.39)		0.00742 (0.38)		-0.0267 (-0.95)
ap_desig				-0.00732 (-0.13)		-0.028 (-0.62)		0.0328 (0.50)		0.00239 (0.05)
ap_tr					0.0662* (1.76)	0.0767*** (2.14)			0.0772** (1.99)	0.0861** (2.41)
Constant	14.5 (0.70)	20.8 (0.89)	17.87 (0.72)	23.56 (0.90)	14.31 (0.77)	17.25 (0.81)	31.96 (0.95)	30.66 (0.89)	25.8 (0.90)	17.46 (0.81)
Obs.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Adj. R^2	0.708	0.692	0.680	0.676	0.714	0.705	0.665	0.659	0.663	0.716

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

〈표 2-16〉 회귀분석 결과: IP 출원건수 기반 경제성장 모형 추정 2

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L. rgdp_g	-0.0433 (-0.37)	-0.197 (-1.10)	-0.173 (-1.11)	0.0981 (0.43)	0.124 (0.74)	0.0208 (0.13)			
emp_r	0.258 (0.47)	0.0248 (0.04)	0.426 (0.48)	0.332 (0.35)	0.197 (0.31)	0.185 (0.30)	0.222 (0.38)	0.25 (0.27)	0.378 (0.37)
cap_r	-0.323 (-1.36)	-0.152 (-0.73)	-0.325 (-1.00)	-0.1 (-0.37)	-0.0783 (-0.38)	-0.209 (-0.90)	-0.307 (-1.23)	-0.227 (-0.69)	-0.119 (-0.40)
cpi	0.0386 (0.13)	-0.32 (-0.90)	-0.541 (-1.48)	-0.444 (-1.49)	-0.0785 (-0.22)	0.353 (1.06)	0.0325 (0.11)	-0.594 (-1.54)	-0.468 (-1.43)
msb1y	0.568*** (2.71)	0.588*** (2.62)	0.828*** (2.65)	0.611*** (2.60)	0.431*** (2.00)	0.301 (1.36)	0.534*** (2.34)	0.461*** (2.14)	0.688*** (2.07)
ap_tot	0.226*** (2.68)						0.226*** (2.73)		
ap_pat		0.123* (1.72)				0.117** (2.47)		0.11* (1.69)	0.117** (2.50)
ap_util			0.0874 (1.59)			-0.0199 (-0.57)		0.0771 (1.49)	-0.0181 (-0.51)
ap_desig				0.131 (1.10)		0.0511 (0.86)		0.12 (1.17)	0.0483 (0.95)
ap_tr					0.134* (1.97)	0.109*** (2.29)		0.126** (2.00)	0.109** (2.50)
Constant	-4.539 (-0.15)	5.924 (0.15)	-11.84 (-0.26)	-14.78 (-0.28)	-8.179 (-0.23)	-4.4 (-0.13)	-2.875 (-0.09)	-4.426 (-0.09)	-16.77 (-0.30)
Obs.	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Adj. R^2	0.584	0.484	0.438	0.404	0.511	0.584	0.597	0.442	0.519

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

한편, 연구개발비의 경우 지식재산권 출원 및 등록과 유의미한 관계가 있다고 알려져 있다 (Pakes and Griliches, 1980; Birdsall and Rhee, 1993; 황석원 외, 2009; 조휘형, 2014; 임응순, 이종하, 2017 등). 따라서 연구개발비 증감률을 제외하여 IP 출원건수 기반 경제성장 모형을 재 추정하였다. <표 2-16>의 결과에서 보이듯이 과거의 경제성장률과 고용률 및 총고정자본 형성 비율은 현재 경제성장률에 유의미한 영향을 미치지 못하였다. 또한 소비자 물가상승률도 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 못하였으며, 이는 연구개발비를 함께 고려한 결과와 차이가 있었다. 반면 1년물 동안증권 수익률은 경제성장률에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미쳤다.

지식재산권 출원건수 증가율의 경우 통계적으로 유의미하게 양(+)의 영향을 미쳤으며, 추정 계수값은 연구개발비를 고려한 결과보다 커졌다. 한편, 특히 출원량 증가율과 상표 출원량이 경제성장률에 유의미한 양(+)의 영향을 주었다. 모든 지식재산권 출원건수 증가율을 고려한 경우에서도 마찬가지로 특허와 상표만이 경제성장률에 긍정적인 영향을 주었다. 하지만 Adj. R^2 으로 측정한 모형의 설명력의 경우 연구개발비를 추가했을 경우와 비교하여 다소 감소하였다. 지식재산권 권리자별로 살펴볼 경우에는 상표 출원량 증가의 경우 가장 높은 설명력을 보였다.

지식재산권 등록건수 기반

지식재산권 등록건수 기반 경제성장 모형의 추정결과는 <표 2-17>와 <표 2-18>에서 제시하고 있다. 분석결과, 생산요소와 인플레이션, 그리고 금리의 영향력은 지식재산권 출원건수 증가율을 고려한 경우의 분석결과와 동일했다. 마찬가지로 연구개발비 증가율 역시 경제성장률에 통계적으로 유의미하게 긍정적인 영향을 미치고 있다. 하지만 <표 2-17>에서 제시하였듯이 연구개발비와 지식재산권 등록건수를 함께 고려할 경우 지식재산권 등록건수 증가율은 경제성장에 유의미한 영향을 미치지 못했다.

지식재산권 권리별로 살펴볼 경우, 과거 경제성장률을 고려하면 디자인권 등록건수만이 경제성장률에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 과거 경제성장률을 고려하지 않는다면 권리별 지식재산권 증가율은 경제성장에 유의미한 영향을 미치지 못했다. 모든 권리별 지식재산권을 함께 고려할 경우에만 디자인 등록량 증가율이 경제성장률에 양(+)의 영향을 미쳤으며, 상표 등록량 증가율은 경제성장률과 음(-)의 관계를 보였다. 지식재산권 등록 증가율이 경제성장률에 음(-)의 영향을 미치는 것은 지식재산권 등록량이 증가할 경우 지식재산권 보호와 혁신을 통한 생산성 향상 및 경제성장률 증가 효과와 지식재산권 공개와 침해로 인한 경제적 피해가 공존하기 때문으로 해석할 수 있다. 또한 지식재산권 발명의 주체별 혹은 주요 산업별별로 차이가 있기 때문으로도 해석할 수 있다.

출원건수 증가율을 고려한 분석과 마찬가지로 연구개발비 증가율을 제외한 분석결과는 <표 2-18>에 있다. 연구개발비 증가율을 제외한 분석 결과 생산요소와 인플레이션의 영향은 동일하

였으나, 인플레이션의 마이너스(-) 영향력은 총 등록건수와 상표 등록건수 증가율을 고려할 경우에만 통계적으로 유의미 하였다. 반면, 금리가 경제성장률에 미치는 영향은 더욱 커졌고 통계적 유의성도 높아졌다.

하지만 지식재산권 등록건수 증가율은 상표권을 고려한 경우와 모든 권리별 지식재산권을 고려할 경우에만 유의미한 결과가 나타났다. 구체적으로, 상표 등록량 증가율은 경제성장률에 일관적이게 유의미한 음(-)의 영향을 미쳤으며, 디자인권의 경우 모든 권리별 지식재산권을 고려했을 때에만 경제성장률에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미쳤다.

회귀 분석 결과를 요약하자면, 지식재산권 출원건수 증가율은 경제성장률에 긍정적인 기여를 하고 있으며, 특히 특허와 상표 출원이 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미치고 있기 때문에 경제성장을 위해 특허와 상표의 지식재산권 출원을 장려할 필요가 있다고 판단할 수 있다. 하지만 지식재산권 등록건수 증가율은 경제성장률에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않고 있으며, 상표권의 경우 오히려 경제성장률에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 이 결과가 보다 미시적인 자료를 이용할 경우에도 나타나는지 심층분석을 통해 확인해 볼 필요가 있으며, 다음 절에는 주체별 지식재산권의 경제적 효과에 대한 분석을 수행하고자 한다.

〈표 2-17〉 회귀분석 결과: IP 등록건수 기반 경제성장 모형 추정 1

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L. rgdp_g	-0.23 (-1.62)	-0.23 (-1.60)	-0.238 (-1.65)	-0.302* (-1.78)	-0.206 (-1.45)	-0.299* (-1.99)			
emp_r	-0.322 (-0.77)	-0.344 (-0.80)	-0.291 (-0.66)	-0.64 (-1.37)	-0.22 (-0.49)	-0.356 (-0.68)	-0.52 (-0.84)	-0.823 (-1.31)	-0.252 (-0.53)
cap_r	-0.0299 (-0.17)	-0.0217 (-0.12)	-0.0313 (-0.17)	0.0378 (0.18)	-0.0628 (-0.35)	-0.0644 (-0.31)	0.0743 (0.35)	0.147 (0.64)	-0.0271 (-0.16)
cpi	-0.966*** (-3.03)	-0.982*** (-3.22)	-1.011*** (-3.12)	-0.907** (-2.53)	-0.931*** (-2.74)	-0.731** (-2.06)	-1.048*** (-2.62)	-0.978** (-2.17)	-0.917** (-2.53)
msb1y	0.589*** (3.53)	0.572*** (3.36)	0.575*** (3.49)	0.486*** (2.73)	0.606*** (3.66)	0.580*** (3.15)	0.395** (2.42)	0.305* (1.81)	0.508*** (3.28)
rnd_inv_g	0.354*** (4.25)	0.364*** (4.36)	0.375*** (3.99)	0.377*** (4.31)	0.344*** (3.72)	0.320*** (3.53)	0.349*** (4.07)	0.340*** (3.69)	0.304*** (3.33)
gr_tot	-0.00496 (-0.23)								
gr_pat		0.00105 (0.08)				-0.0144 (-0.98)	0.00517 (0.42)		-0.00243 (-0.19)
gr_util			0.00614 (0.58)			0.00846 (0.72)			0.0075 (0.66)
gr_desig				0.0572* (1.85)		0.0805** (2.45)		0.0431 (1.27)	0.065* (1.81)
gr_tr					-0.0126 (-0.57)	-0.0311 (-1.19)			-0.0258 (-1.04)
Constant	21.62 (0.97)	22.67 (0.99)	19.81 (0.83)	38.53 (1.56)	16.47 (0.70)	24.75 (0.87)	32.16 (0.99)	46.2 (1.39)	17.31 (0.68)
Obs.	35	35	35	35	35	35	35	35	35
AR2	0.676	0.675	0.678	0.720	0.678	0.714	0.660	0.684	0.670

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

〈표 2-18〉 회귀분석 결과: IP 등록건수 기반 경제성장 모형 추정 2

	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g	rgdp_g
L_rgdp_g	-0.0532 (-0.36)	-0.15 (-1.05)	-0.044 (-0.22)	-0.0669 (-0.30)	0.0841 (0.47)	-0.179 (-1.07)				
emp_r	0.135 (0.18)	-0.0266 (-0.04)	-0.261 (-0.36)	-0.0709 (-0.07)	0.456 (0.54)	-0.0988 (-0.15)	0.0903 (0.12)	-0.136 (-0.18)	-0.296 (-0.38)	0.506 (0.55)
cap_r	-0.051 (-0.27)	-0.00357 (-0.02)	0.0628 (0.36)	0.0556 (0.25)	-0.149 (-0.68)	-0.0973 (-0.52)	-0.0317 (-0.15)	0.0493 (0.26)	0.0782 (0.40)	-0.17 (-0.68)
cpi	-0.763* (-1.71)	-0.68 (-1.54)	-0.688 (-1.36)	-0.771 (-1.22)	-0.699* (-1.70)	-0.318 (-0.94)	-0.77* (-1.77)	-0.711 (-1.60)	-0.694 (-1.41)	-0.695* (-1.72)
msb1y	0.833*** (2.63)	0.827*** (2.63)	0.694** (2.41)	0.673** (2.02)	0.814*** (2.77)	0.778*** (2.86)	0.791** (2.32)	0.707** (2.27)	0.660** (2.12)	0.627* (1.67)
gr_tot	-0.0737 (-1.51)						-0.0733 (-1.53)			
gr_pat		-0.0373 (-1.49)				-0.0376 (-1.52)		-0.0338 (-1.40)		-0.0289 (-1.34)
gr_util			-0.0288 (-1.55)			-0.0058 (-0.37)			-0.0287 (-1.56)	-0.00565 (-0.38)
gr_desig				0.0295 (0.81)		0.108*** (2.91)			0.0264 (0.77)	0.0968*** (2.82)
gr_tr					-0.076* (-1.92)	-0.0667** (-2.17)			-0.0730** (-2.06)	-0.0768** (-2.36)
Constant	-3.155 (-0.08)	5.221 (0.13)	16.86 (0.41)	6.036 (0.11)	-19.91 (-0.43)	11.72 (0.32)	-1.105 (-0.03)	10.07 (0.25)	18.45 (0.43)	-22.14 (-0.45)
Obs.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
AR2	0.443	0.431	0.388	0.343	0.462	0.554	0.460	0.438	0.363	0.476

주: 괄호 안의 수는 t-값을 의미하며, 통계적 추론을 위한 t-값들은 이분산성을 고려하기 위해 Newey-West 방법을 이용하여 계산되었다. *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미한다.

3 시계열 분석을 통한 IP기반 경제성장 모형

다음으로 지식재산권 증가율 변화가 경제에 미치는 영향을 VAR 모형을 이용하여 분석하였다. 실증분석에 앞서 각 변수들의 안정성을 확인하기 위해 ADF(Dickey and Fuller, 1979) 검정과 PP(Phillips and Perron, 1988) 검정을 실시하였다. <표 2-19>은 시차가 1인 경우의 단위근 검정결과를 보여주는데, 추세를 고려하는지 여부와는 상관없이 고용률, 총고정자본형성비율, 국민주택채권1종의 경우 단위근을 자이고 있었으며, 지식재산권 출원건수와 등록건수는 모두 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각 하고 있었다. 차분변수의 경우 모두 단위근을 가지지 않았다.

〈표 2-19〉 단위근 검정 결과

변수	검증방법	ADF		PP	
		상수	추세	상수	추세
rgdp_g		-2.686*	-6.313***	-4.494***	-8.878***
emp_r		-1.717	-2.944	-1.491	-2.642
cap_r		-2.133	-2.597	-1.528	-1.695
cpi		-7.290***	-8.059***	-7.509***	-6.587***
hbond5y		-1.025	-2.033	-0.905	-2.267
rnd_inv_g		-3.446***	-3.853**	-2.296	-3.372*
ap_tot		-4.839***	-6.149***	-4.265***	-4.928***
ap_pat		-3.571***	-4.808***	-3.983***	-4.684***
ap_util		-3.866***	-6.146***	-2.950**	-3.946**
ap_desig		-3.338**	-4.029***	-5.752***	-6.390***
ap_tr		-6.378***	-6.863***	-6.906***	-7.398***
gr_tot		-5.311***	-5.905***	-4.730***	-4.891***
gr_pat		-5.136***	-5.340***	-4.331***	-4.396***
gr_util		-3.545***	-4.235***	-5.838***	-6.369***
gr_desig		-4.495***	-5.219***	-6.040***	-6.494***
gr_tr		-6.134***	-6.408***	-7.057***	-7.204***

주: *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 수준에서의 신뢰수준을 의미한다.

추정에 사용되는 차분변수들의 수준변수가 단위근을 가질 경우 이들 변수들간 공적분 관계가 존재할 수 있기 때문에 고용률(emp_r), 총고정자본형성비율(cap_r), 국민주택채권1종(hbond5y)로 구성된 3변수의 공적분 검정 결과를 살펴보면, 공적분 관계를 가지고 있지 않은 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서는 차분변수를 이용한 VAR 모형을 이용하였다.

〈표 2-20〉 공적분 검정 결과

Model	Trend	Maximum rank	Trace statistics	5% CriticalValue
emp_r cap_r hbond5y	Constant	0	27.7264*	29.68
	Linear	0	34.3613*	34.55

VAR 충격반응 추정방법

VAR 모형은 Sims (1980)가 제안한 모형이며, 시계열 분석에서 변수 간의 상호작용을 고려하기 위해 벡터 형태로 AR모형을 설정하고 있으며, 일반적으로 아래와 같은 형태로 모형을 표현한다.²¹⁾

$$\Delta Y_t = c + \sum_{i=1}^p B_i \Delta Y_{t-i} + \epsilon_t, \epsilon_t \sim N(0, \Sigma)$$

이때 B_i 는 $n \times n$ 행렬이며, c 는 $n \times 1$ 벡터이다. ΔY_t 는 단위근이 존재하지 않는 $I(0)$ 자료이며, ϵ_t 는 백색잡음(white noise)이다.

한편, 위 모형에서 확인되는 잔차 ϵ_t 는 $\Gamma H^{1/2} u_t$ 로 표현할 수 있다. 이때 $u_t \sim N(0, I)$ 이며, H 는 대각행렬은 분산이고 나머지 요소는 0으로 구성된다. Γ 는 대각항이 1로 구성된 하방 삼각행렬이며, 내생변수 간 동시기 인과관계를 의미한다. 따라서 ϵ_t 의 분산·공분산 행렬 Σ 에 대한 출레스키 분해를 통해 $\Sigma = P^{-1} P^{-1'}$ 을 정의한다면, $\Gamma H^{1/2} = P^{-1}$ 이 된다.²²⁾

VAR 충격반응함수 분석결과 - 전체 지식재산권 출원건수

본 분석에서는 지식재산권이 경제에 미치는 영향을 분석하기 위해 경제성장률, CPI 인플레이션, 연구개발비 증가율, 그리고 지식재산권 출원건수 및 등록건수 증가율의 수준변수와, 고용률, GDP대비 총고정자본형성 비율과 국민주택채권1종 금리²³⁾의 차분변수를 이용한 7변수로 구성

21) VAR 모형은 시계열 자료 간 상호작용을 반영할 수 있다는 장점이 있다. 또한 단순히 추정결과에 의미를 두기보다는 충격반응, 분산분해, 구조분석 등 추가적으로 이어지는 계량분석으로 통해 경제적 의미를 파악할 수 있는 연구 방법이라고 볼 수 있다. 하지만 AR 모형 형태로 VAR 모형을 구축하기 때문에 앞서 설명한 단위근을 통해 정상성이 확인되는 변수들만으로 모형을 구성할 수 있다. 이에 따라 장기균형관계 즉, 공적분 관계를 반영하기 어렵다는 한계를 가지고 있다. 또한 AR모형에 대한 시차를 늘리거나 포함하는 내생변수의 수를 늘릴 경우 벡터형태로 인해 추정계수가 급격하게 늘어나면서 표본 수의 확보가 중요하게 요구되는 경향이 있으며, 이로 인해 발생하는 문제로 차수의 저주에 직면할 수 있다는 문제점이 있다.

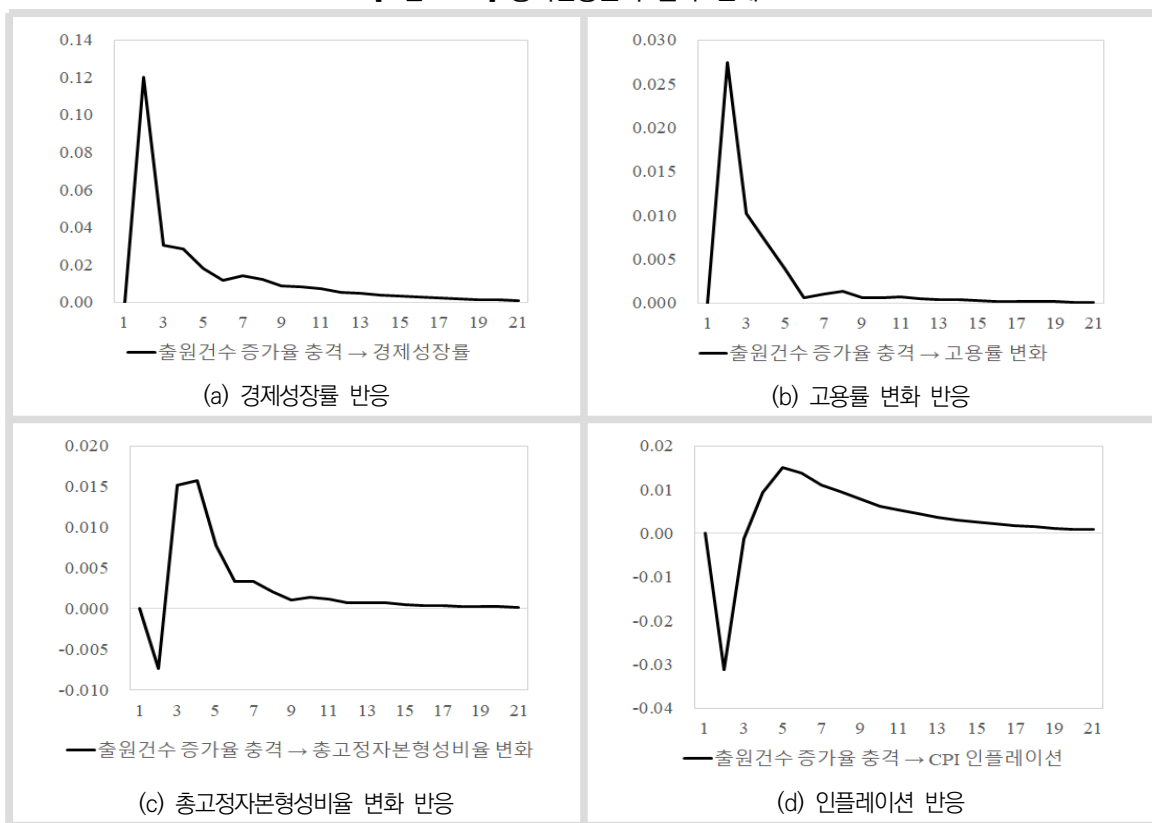
22) 1% 충격에 대한 반응을 추정하기 위해서는 아래 식에서 P^{-1} 대신 I 를 대입하면 된다.

23) 국민주택채권1종 금리를 이용한 분석결과와 통안증권1년물 금리를 고려한 분석결과는 거의 동일하였으며, 지면상의 한계로 본 연구에서는 국민주택채권1종 금리의 결과만을 제시하고자 한다.

된 VAR 모형을 추정하였다. 이 때 시차는 SIC를 기준으로 하여 1인 경우를 추정하였다. VAR 모형을 이용하여 충격반응함수를 분석하는 경우 변수의 순서에 따라 그 결과가 달라질 수 있기 때문에 기존의 연구를 바탕으로 지식재산권, 연구개발비, 금리, 고용률, 총고정자본형성비율, 경제성장률로 설정하였다.²⁴⁾

일반적으로 특정 국가에서 지식재산권 출원과 등록이 증가한다는 것은 해당 국가에서 혁신 혹은 검증받은 혁신이 많이 이루어지고 있다는 사실을 반증한다. 하지만 등록건수의 경우 국가별로 지식재산권의 등록요건의 심사기준 판단의 정도가 다르기 때문에 해당 국가에서 등록건수를 통하여 경제에 미치는 영향을 판단할 때 이를 고려하는 것이 필요하다. 따라서 대부분 혁신의 객관적인 지표로서 활용되는 출원건수를 중심으로 분석결과를 정리하였으며 등록건수를 포함한 결과는 부록에 첨부하였다. 이때의 충격 변수는 지식재산권 출원건수 증가율의 1표준편차 상승 충격이며, 반응 변수는 주요 거시경제 변수이다. 또한, 분석에 이용한 표본이 43개에 불과해 충격반응함수의 통계적 유의성은 다소 떨어지는 한계가 있기 때문에 충격반응함수의 방향성을 기준으로 결과를 해석하였다.

[그림 2-19] 충격반응분석 결과-전체 IP



24) IMF 위기기간과 2008년 금융위기 더미 변수를 외생변수로 추가하더라도 분석결과에는 큰 차이가 없었다. 신뢰구간을 포함한 개별 충격반응함수 결과는 부록 3과 부록 4에 자세하게 나와있다.

〈그림 2-19〉는 지식재산권 전체 출원건수 증가율 증가율의 1 표준편차 상승 충격에 대한 경제의 반응을 보여준다. 분석에 활용한 표본의 수가 43개에 불과하여 통계적인 유의성이 낮게 나타났다. 그러나 충격에 대한 반응을 살펴보면 다음과 같이 해석할 수 있다. 먼저, 총 출원건수 증가율 상승 충격이 발생하면 경제성장률은 1년 후 0.1202% 증가하였다가 이후 그 영향력이 감소하는 것으로 나타났다. 고용률 변화의 경우 총 출원건수 증가 1년 후에 0.0274% 증가하였으며 이후 그 영향력이 감소하였다. 반면 인플레이션은 총 출원건수 증가율 상승 충격 1년 후에는 -0.3129% 감소하였고 4년 후에는 반대로 0.015% 증가하는 등 변동성이 큰 모습을 보였다. 총고정자본형성비율의 변화는 인플레이션과 마찬가지로 총 출원건수 증가율 상승 충격 1년차에는 감소하였으나 3년차에는 반대로 증가하였으며 이후 영향력이 감소하였다. 이와 같은 결과는 인플레이션과 총고정자본형성 비율의 변화는 출원건수 증가 충격에 단기적으로 감소하고 장기적으로는 증가한다고 해석할 수 있다.

결과적으로 고용률 변화와 경제성장률은 지식재산권 출원건수 증가율 상승에 안정적인 충격 반응의 모습을 보여주는 반면, 인플레이션과 총고정자본형성비율 변화는 충격반응 이후에 등락을 번갈아 나타내면서 불안정한 모습을 보이고 있다. 따라서 고용률 변화와 경제성장률은 지식재산권 출원건수의 변화에 유의미하게 증가하는 반응을 보이고 있다고 볼 수 있다.

VAR 충격반응함수 분석결과 - 권리별 지식재산권 출원건수

다음으로, 권리별 지식재산권 출원건수 증가율의 1 표준편차 상승 충격에 대한 경제의 반응을 살펴보았다. 〈그림 2-20〉은 경제성장률과 고용률 변화, 총고정자본형성비율 변화, 그리고 인플레이션의 반응 결과를 제시하고 있다. 분석결과, 지식재산권 출원량 증가율 충격에 대한 경제 지표들의 반응은 지식재산권 권리별로 차이가 있었으며, 그 영향력은 장기적으로는 모두 0으로 수렴하였다.

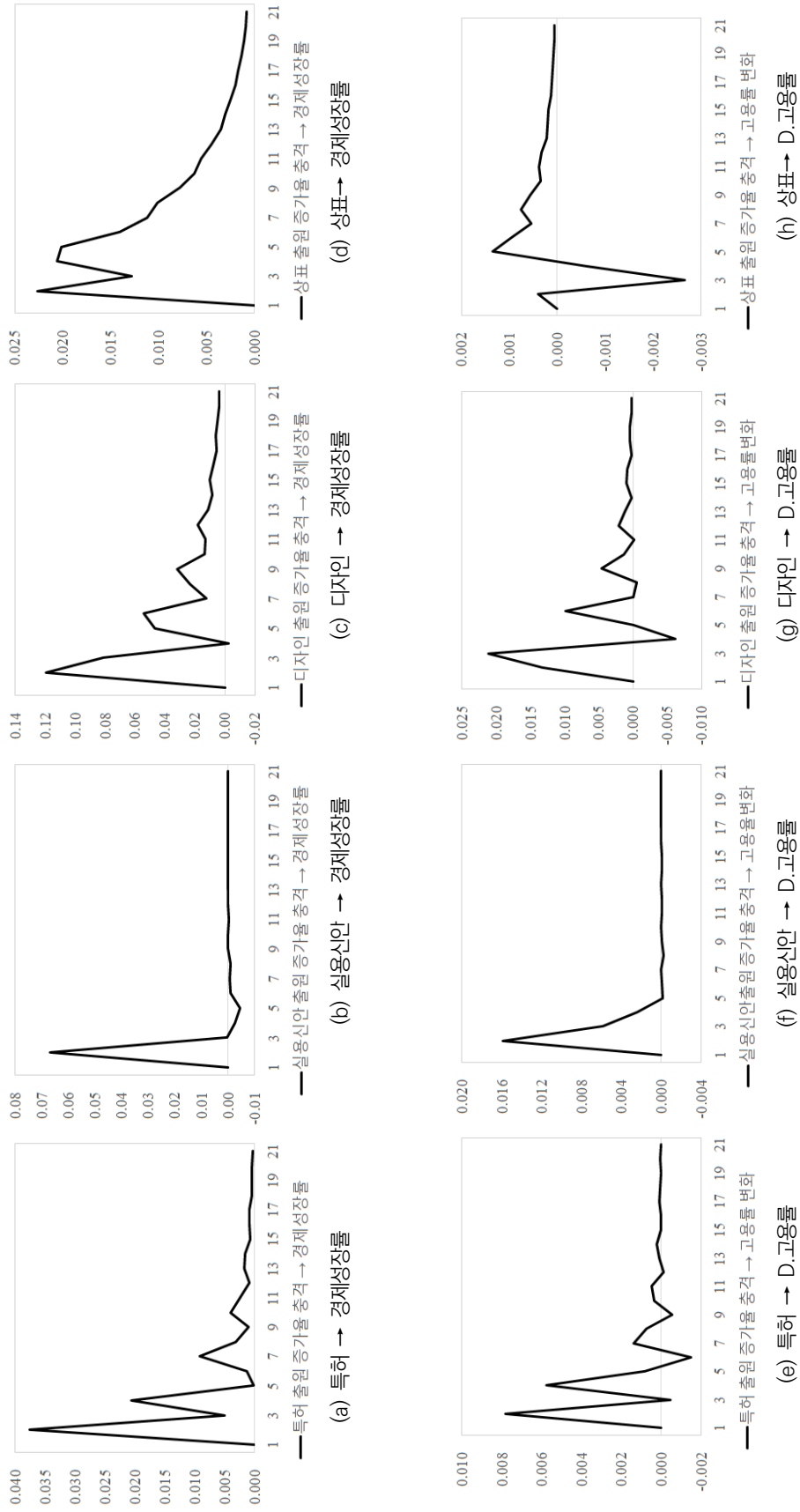
구체적으로 살펴보면, 경제성장률의 반응의 경우 모든 권리별 IP 출원건수 증가율 충격에 대해 단기적으로 증가하였으며, 특허와 디자인권의 출원건수 증가율 충격에 대한 경제성장률의 반응은 상대적으로 변동성이 높게 나타났다. 구체적으로 특허 출원량 증가율 충격에 경제성장률은 1년후 0.0376% 증가하였고, 실용신안, 디자인, 그리고 상표 출원량 증가율 충격에는 1년후 각각 0.0670%, 0.1192%, 0.0227%만큼 증가하였다. 반면에 고용률 변화의 경우 특허와 실용신안, 그리고 디자인 증가율 상승 충격에는 단기에 증가하지만 상표 출원 증가율 충격의 경우 단기에 고용률 변화를 감소시키는 것으로 나타났다. 이는 상표의 경우 출원 이후에 추가적으로 발생하는 고용이 적기 때문에 고용률 변화가 감소한다고 볼 수 있다.

총고정자본형성비율의 변화는 특허와 실용신안 출원량 증가율 충격에 단기적으로는 감소하지만 이후 증가세로 전환되었다. 이는 특허와 실용신안의 기술혁신은 제품혁신과 동시에 진행되는 공정혁신으로 나타나지만 고용률 변화의 충격반응과는 반대로 설비투자는 바로 증가하지 않음을

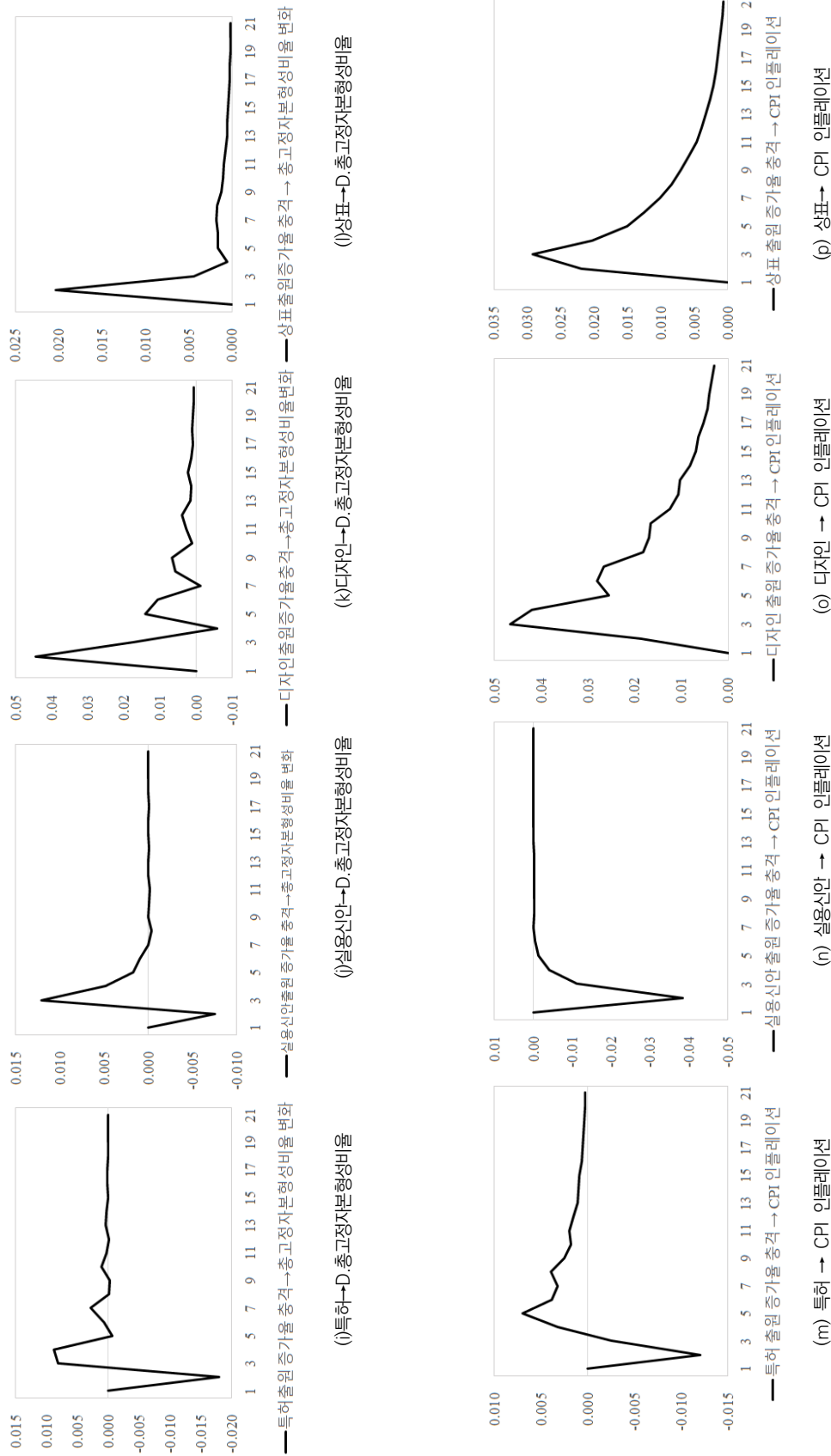
의미한다. 반면에 디자인과 상표의 출원량 증가율 상승 충격에 총고정자본형성비율 변화는 2년 후 각각 0.0445%와 0.0203%증가하였다가 급격히 감소하였다.

마지막으로 CPI 인플레이션은 총고정자본형성비율 변화의 충격반응 결과와 유사하였다. 특허 출원 증가율 충격은 단기에 인플레이션을 감소시키지만 4년 후에는 증가세로 전환되었다. 실용신안 증가율 충격은 CPI 인플레이션을 2년 후 0.0385% 감소시켰다. 이와는 반대로 디자인과 상표 출원량 증가율 충격은 2년 후 CPI인플레이션을 각각 0.0446%, 0.0292% 증가시켰다. 특허 및 실용신안과 디자인 및 상표 출원량 증가율 충격에 대한 인플레이션의 반응이 다른 이유는 특허와 실용신안의 경우 충격에 대한 영향력이 공급측면과 수요측면에서 다르게 나타났기 때문으로 볼 수 있을 것이다. 구체적으로, 특허와 실용신안의 경우는 기술 상용화와 혁신으로 기업의 생산성에 긍정적 영향을 미치고, 나아가서는 공급측면에서 생산량의 증대를 가져와 단기적으로 인플레이션을 하락시켰을 것으로 판단된다. 반면 디자인권과 상표의 경우 상거래의 활성화로 경제성장에 기여하게 되며, 혁신적인 디자인과 소비자들에게 인식되는 상표로 인해 상품의 수요증대를 가져오기 때문에 수요 측면에서의 증가가 단기적으로 인플레이션을 증가시켰을 것으로 판단된다.

[그림 2-20] 충격반응분석 결과 - 권리별 지식재산권



[그림 2-21] 충격반응분석 결과 - 권리별 지식재산권(계속)



주체별 지식재산권의 경제적 효과 분석

1 주체별 지식재산권 자료

다음으로 보다 심층적인 분석을 위해 주체별 지식재산권 자료를 이용하여 지식재산권의 경제적 효과를 분석하였다. 주체별 분석은 지식재산권의 창출 주체에 따라서 경제적 영향을 비교하기 위함이며, 분석을 통해 산·학·연의 연구개발로 인해 창출된 지식재산권의 거시경제학적 파급효과가 큰 주체를 확인할 수 있다.

주체별 지식재산권 통계는 대기업, 중견기업, 중소기업, 공공기관, 연구기관, 대학, 학교법인, 정부, 지자체, 비영리법인, 내국법인(미분류), 내국개인, 외국법인, 외국개인 등 총 15개 주체별로 구분될 수 있다. 본 분석에서는 기업체(대기업, 중견기업, 중소기업의 합, corp), 대학(대학, 학교법인의 합, univ), 공공연구기관(공공기관, 연구기관, 정부, 지자체의 합, pub)과 같이 3개 연구수행주체별 지식재산 출원건수와 등록건수 자료를 구축하여 분석에 활용할 것이다. 표본기간은 2000년 1분기부터 2022년 4분기까지의 분기별 데이터를 이용하였다. 따라서 총 92개의 관측지 자료를 이용하였다. 내생변수로 경제성장률과 고용률, 총고정자본형성/GDP와 함께 연도별 분석과의 일관성을 충족하기 위해 국민주택채권1종(5년물, hbond5y) 금리 자료를 그대로 고려하였다.²⁵⁾ 연도별 자료인 연구수행 주체별 연구개발비는 분기별로 1/4씩 나누어 전년동기 대비 증가율을 계산하여 분석에 이용하였다.

25) 그 외 한국은행 기준금리, 콜금리, 국고채3년물 등의 금리를 고려하더라도 분석결과의 큰 차이는 없었다.

2 단위근 검정

실증분석에 앞서 각 변수들의 안정성을 확인하기 위해 연도별 자료 분석과 마찬가지로 ADF(Dickey and Fuller, 1979) 검정과 PP(Phillips and Perron, 1988) 검정을 실시하였다. <표 2-21>은 시차가 1인 경우의 단위근 검정결과를 보여주는데, 총고정자본형성/GDP와 CPI 인플레이션율을 제외한 모든 변수가 단위근이 존재하지 않았다. <표 2-22>와 같이 단위근이 있는 두 변수 간 공적분 관계가 있는지 확인한 결과, 공적분 관계가 존재하지 않았다. 따라서 본 연구에서는 차분변수를 활용한 VAR 모델을 이용하여 분석하였다.

〈표 2-21〉 단위근 검정 결과 - 주체별 지식재산권 분석

변수	검증방법	ADF		PP	
		상수	추세	상수	추세
gdp_g		-3.625***	-4.720***	-3.756***	-4.628***
emp_r		-4.706***	-6.199***	-6.761***	-8.186***
cap_r		-2.740*	-2.608	-2.381	-2.179
cpi_g		-2.226	-2.282	-2.222	-2.187
hbond5y		-2.976**	-1.865	-3.021**	-1.901
rnd_inv_corp		-4.630***	-4.278***	-4.497***	-4.237***
rnd_inv_pub		-4.204***	-4.271***	-4.199***	-4.267***
rnd_inv_univ		-4.256***	-5.023***	-4.258***	-4.834***
ap_corp_tot		-6.495***	-6.423***	-7.866***	-7.685***
ap_pub_tot		-4.453***	-4.650***	-8.541***	-8.690***
ap_univ_tot		-3.826***	-5.636***	-6.552***	-8.516***
ap_corp_pat		-3.278**	-3.136*	-4.932***	-5.138***
ap_pub_pat		-4.521***	-5.194***	-8.850***	-9.349***
ap_univ_pat		-3.511***	-5.692***	-4.759***	-7.501***
ap_corp_util		-4.010***	-4.465***	-5.687***	-6.138***
ap_pub_util		-6.149***	-6.111***	-8.968***	-8.921***
ap_univ_util		-5.555***	-5.517***	-6.897***	-6.826***
ap_corp_desig		-4.008***	-4.899***	-6.436***	-7.342***
ap_pub_desig		-6.071***	-6.099***	-8.270***	-8.263***
ap_univ_desig		-9.002***	-9.809***	-6.326***	-6.848***
ap_corp_tr		-7.240***	-7.348***	-8.068***	-8.099***
ap_pub_tr		-4.560***	-4.560***	-7.700***	-7.675***
ap_univ_tr		-6.835***	-6.806***	-9.560***	-9.508***
gr_corp_tot		-3.995***	-4.026***	-3.962***	-3.961***
gr_pub_tot		-4.689***	-4.866***	-5.002***	-5.252***
gr_univ_tot		-3.918***	-5.078***	-6.401***	-7.227***
gr_corp_pat		-3.125**	-3.164*	-3.282**	-3.255*
gr_pub_pat		-3.694***	-3.843**	-3.884***	-3.948**
gr_univ_pat		-2.795*	-3.838**	-3.631***	-4.247***

변수	검증방법	ADF		PP	
		상수	추세	상수	추세
gr_corp_util		-6.339***	-6.347***	-6.854***	-6.837***
gr_pub_util		-6.055***	-5.932***	-7.213***	-7.018***
gr_univ_util		-5.778***	-6.462***	-8.528***	-9.303***
gr_corp_desig		-4.607***	-4.924***	-4.528***	-4.732***
gr_pub_desig		-7.424***	-7.541***	-9.288***	-9.432***
gr_univ_desig		-5.099***	-5.215***	-6.223***	-6.642***
gr_corp_tr		-5.177***	-5.165***	-6.293***	-6.534***
gr_pub_tr		-6.211***	-6.285***	-7.271***	-7.657***
gr_univ_tr		-6.020***	-6.449***	-7.709***	-7.860***

주: *, **, ***은 각각 10%, 5%, 1% 수준에서의 신뢰수준을 의미한다.

〈표 2-22〉 공적분 검정 결과 - 주체별 지식재산권 분석

Model (H0: no cointegration)	Trend	Maximu rank	Trace statistics	5% Critical Value
cap_r cpi_g	Constant	0	13.0738*	15.41
	Linear	0	17.1364*	18.17

3 VAR 충격반응함수 분석 결과

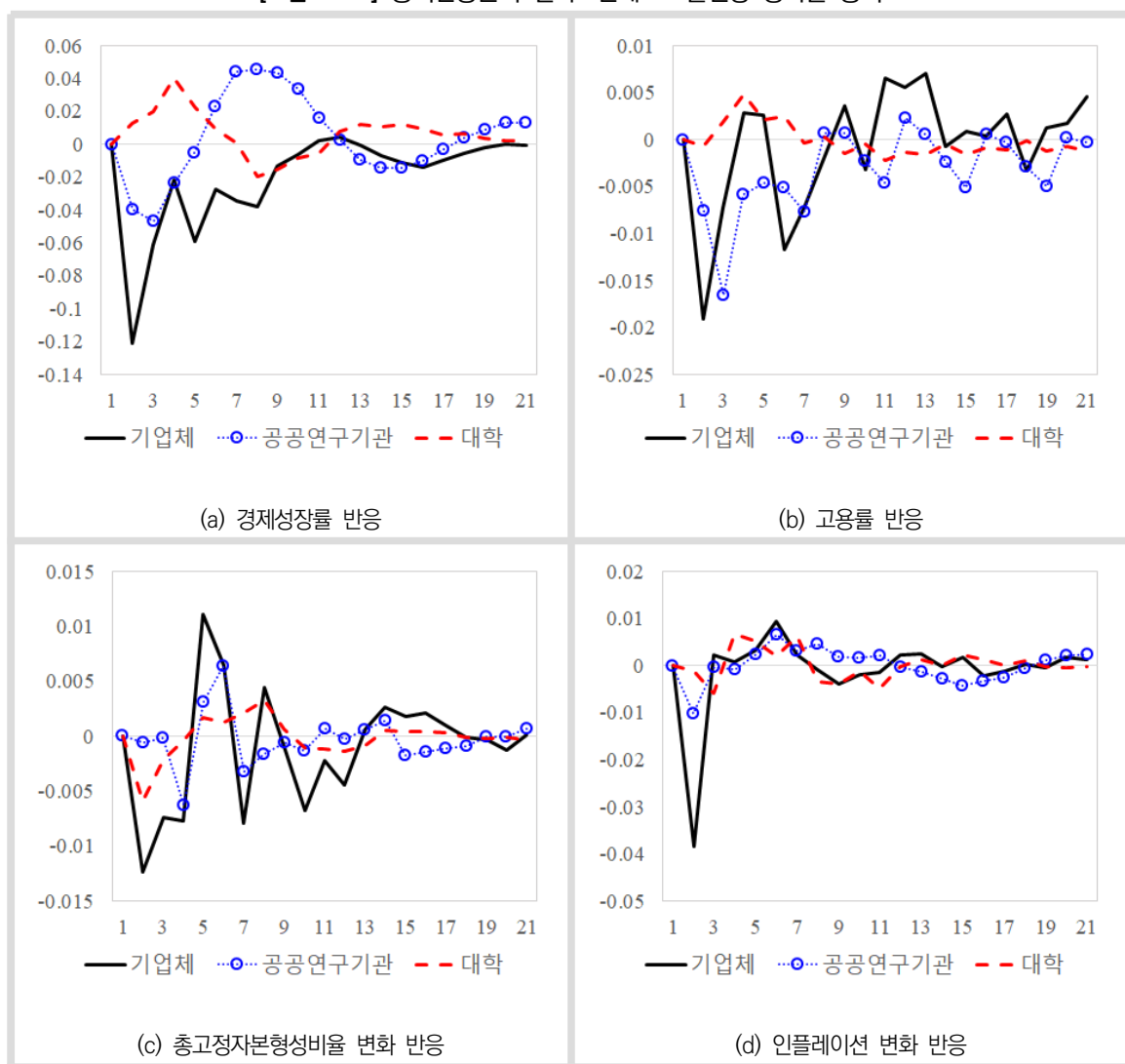
전체 지식재산권 출원건수 증가율 충격에 대한 반응

본 분석에서는 지식재산권이 경제에 미치는 영향을 분석하기 위해 경제성장률, 고용률, 국민 주택채권1종 금리, 주체별 연구개발비 증가율, 그리고 주체별 지식재산권 출원건수 증가율의 수 준변수와, 총고정자본형성/GDP 비율과 CPI 인플레이션의 차분변수를 이용한 7변수로 구성된 VAR 모형을 추정하였다. 이 때 시차는 지식재산권의 경제적 파급효과가 나타나기까지의 시차를 고려하여 4개 시차를 고려하였다.²⁶⁾

〈그림 2-22〉는 주체별 전체 지식재산권 출원건수 증가율 충격이 경제에 미치는 영향을 보여 준다. 분석결과, 기업체의 IP출원 증가율 충격은 1분기 후에 경제성장률을 0.1211% 감소시킨 반면, 공공연구기관의 IP 출원 증가율 충격은 경제성장률을 1분기에는 0.0467% 감소시켰으나 7 분기 후에는 0.0456% 증가시켜 높은 변동성을 보였다. 대학의 전체 IP 출원 증가율 충격은 3분 기후 경제성장률을 0.0405% 증가시켰다.

26) 기업체, 공공연구기관, 대학별 충격반응함수 결과표는 각각 부록 5, 6, 7에 자세하게 나와있다.

[그림 2-22] 충격반응분석 결과: 전체 IP 출원량 증가율 충격



IP 출원건수 증가율 상승 충격이 고용률에 미치는 영향의 경우, 기업체와 공공연구기관의 IP 출원건수 충격에 고용률을 각각 1분기와 2분기 후에 0.0191%, 0.0470%씩 감소하는 것으로 나타났다. 반면 대학의 IP출원건수 충격은 고용률에 미치는 영향력이 낮았다. 결과적으로 경제성장률의 반응과 마찬가지로 고용률은 기업체와 공공연구기관의 IP출원 충격에 단기적으로 감소하였다. 총고정자본형성비율의 변화는 기업체와 공공연구기관의 IP출원건수 증가율 충격에 3분기 까지 감소하였으나 4~5분기에는 증가하여 변동성이 컸다. 그리고 대학의 IP출원건수 충격은 총고정자본형성비율의 변화를 3분기 후 까지 감소시켰으나 그 영향력은 미미하였다. 마지막으로 인플레이션 변화의 경우, 기업체의 IP출원량 충격에 1분기에 0.0384% 감소하였고, 공공연구기관과 대학의 IP출원량 충격에도 단기적으로 감소하는 것으로 나타났으나, 반응의 크기는 기업체의 경우에 비해 작았다.

결과적으로, 통계적인 유의성은 낮지만 기업체와 공공연구기관, 그리고 대학의 IP출원량 증가율의 상승 충격이 주요 거시경제변수에 미치는 영향에는 차이가 있었다. 먼저 IP출원량 증가율 충격에 따른 주요 변수별 반응의 크기는 기업체 IP출원에서 가장 컸고 대학의 IP출원이 가장 작은 영향력을 보였다. 또한 주체별 IP출원량 증가율 충격에 대한 경제지표의 반응의 상승과 하락을 반복하며 변동성이 높게 나타났으며 장기적으로는 0으로 수렴하고 있었다. 개별 지표별 반응을 보면, 경제성장률과 고용률은 대학의 IP출원량 증가율 충격에 단기적으로 증가한 반면, 기업체의 IP출원량 증가율 충격에는 감소하였다. 총고정자본형성비율 변화는 단기적으로 모든 주체별 IP출원량 충격에 감소하였으나 높은 변동성을 보였고, 인플레이션 변화의 반응의 경우 기업체의 IP출원에 단기에 상대적으로 크게 감소하였다.

지식재산권 출원량 증가율 충격이 경제성장률을 감소시키는 분석 결과는 분석 데이터 및 모형의 한계점 이외에 몇 가지로 해석할 수 있다. 먼저 기업체의 IP출원이 기술상용화 및 기술혁신으로 이어지지 않고 오히려 등록을 통해 배타성을 얻기 위한 IP출원이 많았다고 볼 수도 있다. 그 결과 출원 이후 관련 기술혁신과 상거래 활성화로 인한 고용과 자본투자는 증가하지 않고 오히려 새로운 출원을 위한 고용과 자본투자가 감소하게 되어 경제성장률 또한 감소했다고 해석할 수 있을 것이다. 관련하여 Schwartz (2022)은 지식재산권을 기반으로 독과점 혹은 물리적 자본 집약적인 기업이 투자 진입 장벽으로 작용하게 되어 소득불평등과 경제성장을 저해할 수 있다고 주장하였다. 우리나라의 경우 지식재산권의 많은 부분을 삼성전자와 LG전자, 현대자동차 등 대기업들이 보유하고 있다는 점에서 볼 때 어느 정도 설득력이 있다고 볼 수 있을 것이다. 그 외 다른 설명은 바로 지식재산권의 위조 및 불법 복제로 인한 경제적 피해이다. 우리나라 지식재산권을 침해하는 위조 및 불법복제 상품의 글로벌 무역 규모는 지식재산권의 창출이 증가할수록 증가하게 되며, 그 결과로 우리나라 기업들의 매출액을 감소시키고, 일자리의 감소 뿐 아니라 정부의 세수 손실도 더욱 커질 것이다.²⁷⁾ 그 결과 경제성장 역시 감소하게 될 수도 있다.

권리별 지식재산권 출원건수 증가율 충격에 대한 경제의 반응

다음으로 주체별로 권리별 지식재산권 출원건수 증가율 상승 충격이 경제에 미치는 영향을 분석하였다. <그림 2-23>은 특허와 실용신안 출원량 증가율 충격에 대한 경제의 반응을 보여주고 있다. 분석결과, 전체 IP출원량 증가율 충격반응함수 결과와 유사하게 기업체와 공공연구기관의 특허 출원건수 증가율 충격은 1분기에 경제성장률을 각각 0.0571%, 0.0337% 감소시킨 반면 대학의 특허 출원은 3분기에 경제성장률을 0.0618% 증가시켰다. 고용률은 기업체 특허 출원량

27) OECD/EUIPO (2021)에 따르면 2019년 기준 위조 및 불법 복제품의 거래는 전세계 무역의 최대 2.5%(4640억 달러, 한화 기준 약 541조원)에 달하며, 한국은 지식재산권을 침해하는 위조 및 불법 복제품으로 인한 경제적 피해(세수 손실, 기업 매출액 손실, 고용 손실)가 전세계에서 8번째로 많이 입고 있는 국가이다.

증가율 충격에 단기에는 감소하지만 이후 증가하여 높은 변동성을 보였다. 공공연구기관과 대학의 특허 출원량 증가율 충격에도 고용률의 반응은 높은 변동성을 보였는데 대학의 경우 2분기부터 고용률을 증가시켰고, 공공연구기관의 경우 2분기에 고용률을 감소시켰다. 대학의 총고정자본형성비율 변화는 기업체 특허 출원량 증가율 충격에 3분기후 까지 감소하였다. 반면에 공공연구기관과 대학의 특허 출원량 증가율 충격에는 큰 영향을 받지 않았고 변동성 역시 높았다. 마지막으로 인플레이션 변화는 2분기 후 까지 모든 주체의 특허 출원량 증가율 충격에 감소하였고, 기업체 특허 출원의 영향이 가장 크게 나타났다. 반면 대학과 공공연구기관의 경우는 3분기 후에는 인플레이션 변화를 증가시켜 높은 변동성을 보였다.

대학의 특허 출원이 경제성장률과 고용률, 그리고 총고정자본형성 비율의 변화를 증가시킨 이유는 대학의 특허 출원 분야의 특성과 관련하여 설명할 수 있을 것이다. 대학의 경우 상대적으로 기초분야에 집중된 연구를 수행하기 때문에 연구개발을 통한 IP 창출이 추가적인 연구 인력을 고용하고 나아가 경제성장률을 증가시키는데 기여할 수 있다고 볼 수 있을 것이다.

실용신안의 충격반응분석 결과는 <그림 2-23> (e) ~ (h)에 제시되어있으며, 분석 결과 경제지표가 모든 주체의 출원량 증가율 충격에 하락과 증가를 반복하는 큰 변동성을 보였다. 먼저 경제성장률의 경우, 특히 기업체의 실용신안 출원량 증가율 충격에 경제성장률은 1분기후 0.0172% 감소시켰으나 3분기에는 0.0260% 증가하였고 이후 다시 감소하는 등 높은 변동성을 보였다. 고용률은 기업체의 출원량 증가율 충격에 3분기에 0.0102% 증가하였으며, 이후 그 영향력은 큰 변동성을 보이며 하락했다. 반면에 공공연구기관과 대학의 실용신안 출원은 고용률에 유의미한 영향을 미치지 못했다. 총고정자본형성비율 변화와 인플레이션 변화의 경우도 주체별 실용신안 출원량 증가율 충격에 하락과 상승을 반복하는 등 유의미한 반응을 보이지 않고 높은 변동성을 보였다. 실용신안 출원량 증가율 충격에 대한 경제지표의 반응이 특히나 높은 변동성을 보이는 것은 실용신안이 개척발명(원천기술) 이라기보다는 응용 기술 혹은 기존 기술 또는 상품의 개선에 대한 지식재산권인 만큼 경제에 미치는 효과가 더 빠르고 복합적이기 때문일 것으로 파악된다. 또한 실용신안 출원의 경제적 영향력 역시 특허에 비해 작게 나타났으며, 출원인 유형에 따라서도 실용신안의 경제적 효과는 차이가 있었다.

디자인권의 경우에는 경제적 가치를 유지하는 기간이 타 권리에 비하여 짧은 특징이 있어, 디자인권이 가지는 혁신의 정도가 가지는 경제적 영향은 특허권과 실용신안권에 비하여 시간적으로 짧고 기여도도 낮을 수 있다. <그림 2-24>에 따르면, 기업체의 디자인권 출원량 증가율 충격의 영향력은 7분기까지 경제성장률을 하락시킨 반면 공공연구기관의 디자인 출원은 2분기까지 경제성장률을 하락시킨 후 3분기부터는 다시 증가세로 전환시켰다. 대학의 디자인 출원 증가율 충격의 경우 5분기까지 경제성장률에 양의 영향을 미쳤으나 이후 하락과 증가를 반복하였다. 고용률의 변화도 높은 변동성을 보였으나 기업체와 공공연구기관의 출원 증가율 충격에 하락하는 추세를 보였다. 반면 대학의 디자인권 출원량 증가율은 고용률에 유의미하게 영향을 미치지 않았

다. 총고정자본형성비율 변화와 인플레이션 변화는 주체별 디자인권 출원량 증가율 충격에 유의미한 반응을 보이지 않았으며, 증가와 하락을 반복하는 높은 변동성을 보였다.

마지막으로 상표 출원의 충격반응분석 결과는 <그림 2-24> (e) ~ (h)에 제시되어 있다. 먼저, 경제성장률은 기업체와 공공연구기관의 상표 출원량 증가율 충격에 각각 6분기와 4분기까지 감소하였으나 이후 증가와 하락을 반복하는 유사한 반응을 보였다. 반면 대학의 상표 출원은 경제성장률에 유의미한 영향을 미치지 못하였다. 고용률의 경우 기업체의 상표 출원 증가율 충격에 7분기까지 하락세를 보인 이후 증가와 감소를 반복하며 큰 변동성을 보였다. 유사하게 공공연구기관의 상표 출원량 증가율 충격은 6분기까지 고용률을 감소시켰고 이후 고용률은 증가와 감소를 반복하였다. 반면 대학의 상표 출원의 영향력은 매우 작았으며 2분기에 고용률을 0.0009% 증가시켰으나 이후 하락과 증가를 반복하였다. 반면 총고정자본형성 비율의 변화와 인플레이션 변화는 주체별 상표 출원량 증가율 충격에 하락과 증가를 반복하는 높은 변동성을 보였다.

요약 및 결론

지식재산권의 경제적 효과를 분석하기 위해 본 연구에서는 먼저 회귀분석을 통해 지식재산권이 경제성장에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 기간은 1980년부터 2022년까지 총 43년 기간이며, 지식재산권 출원건수 증가율 뿐 아니라 고용률, GDP대비 총고정자본형성 비율, 소비자물가상승률, 금리 등 다양한 거시경제 지표를 분석에 활용하였다. 회귀 분석 결과, 지식재산권 출원건수 증가율은 경제성장률에 긍정적인 기여를 하고 있으며, 특히 특허와 상표 출원이 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미치고 있기 때문에 경제성장을 위해 특허와 상표의 지식재산권 출원을 장려할 필요가 있다고 판단할 수 있었다.

회귀분석 결과를 토대로 지식재산권 출원건수 증가율 상승 충격이 경제지표에 미치는 충격반응분석을 수행하였다. 분석 모형은 분석에 이용한 데이터들의 시계열 안정성을 검정한 결과를 토대로 차분변수를 이용한 VAR 모형을 이용하였으며 시차는 1년을 고려하였다. 분석 결과 고용률 변화와 경제성장률은 지식재산권 출원건수 증가율 상승에 안정적으로 상승하는 충격반응의 모습을 보여주는 반면, 인플레이션과 총고정자본형성비율 변화는 충격반응 이후에 등락을 번갈아 나타내면서 불안정한 모습을 보였다. 따라서 고용률 변화와 경제성장률은 지식재산권 출원건수의 변화에 유의미하게 증가하는 반응을 보이고 있다고 볼 수 있다.

경제성장률의 경우, 모든 권리별 지식재산권의 출원건수 증가율 충격에 단기적으로 증가하였으며 특허와 디자인권 출원건수 증가율 충격에 대한 경제성장률의 반응은 상대적으로 변동성이 높게 나타났다. 반면에 고용률 변화의 경우 특허와 실용신안, 그리고 디자인 증가율 상승 충격에는 단기에 증가하지만 상표 출원 증가율 충격에는 단기적으로 감소하였다. 한편, 총고정자본형성비율 변화는 권리별 지식재산권 출원건수 증가율 충격에 높은 변동성을 보여 그 영향력의 유의성이 낮았다. 마지막으로 인플레이션의 충격반응 결과 역시 높은 변동성을 보였으며, 특허와 실용신안 출원량 증가율 충격에는 단기에 감소한 반면 디자인과 상표 출원 증가율 충격에는 단기에 증가하는 것으로 나타났다.

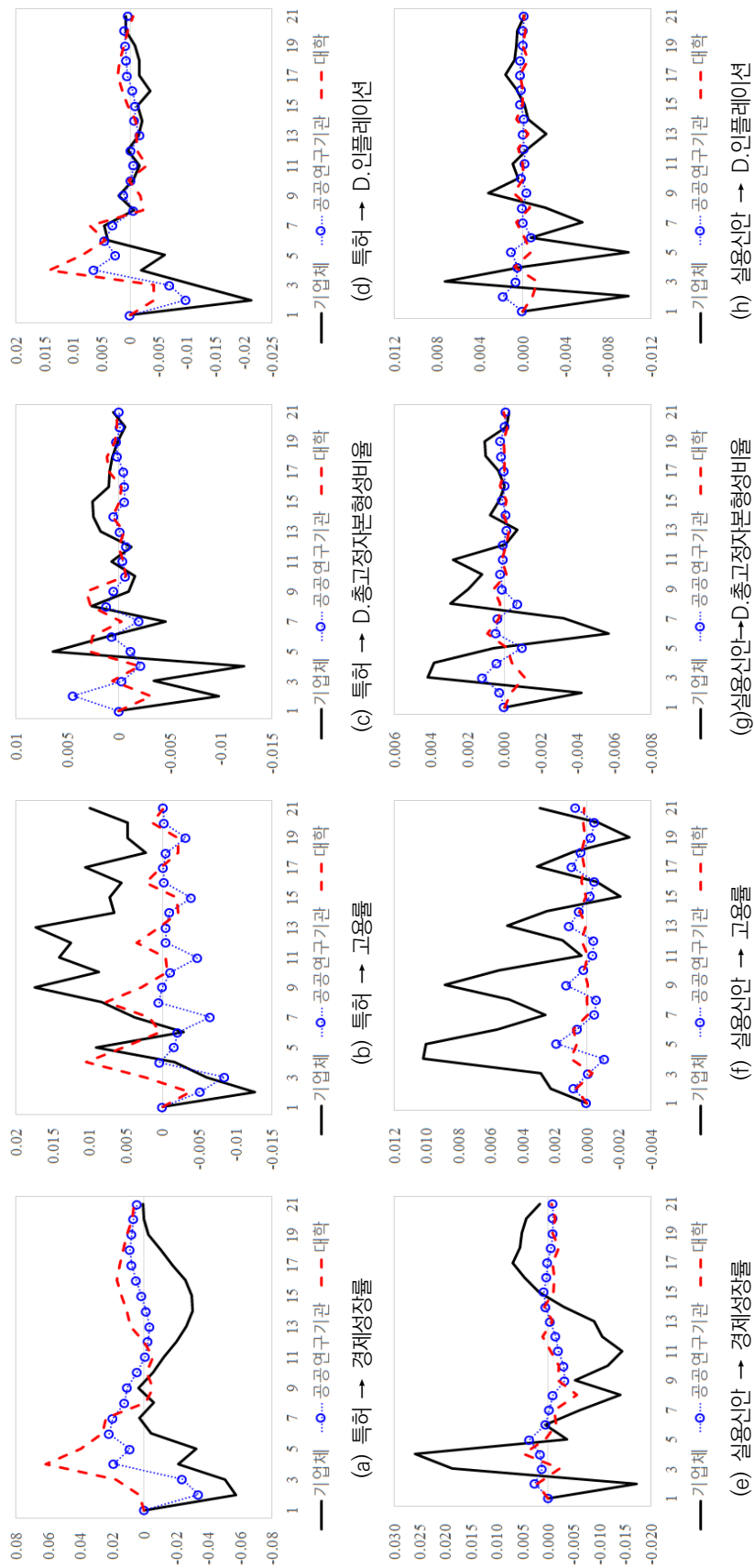
다음으로 본 연구에서는 출원인 유형별 지식재산권을 이용한 심층분석을 수행하였다. 이용한 데이터는 분기별 자료로 2000년 1분기부터 2022년 4분기까지 기업체, 공공연구기관, 그리고 대학의 지식재산권 출원건수 자료와 주요 거시경제 지표를 이용하였다. 분석결과, 주요 거시경제지표들은 4가지 권리별 지식재산권 중 특허권의 출원에 가장 큰 영향을 받고 있으며, 출원인 유형

중에서는 기업체의 지식재산권 출원에 가장 큰 영향을 받았다. 그러나 지식재산권 출원량 증가율의 영향력은 대부분 단기적이었으며, 경제지표의 충격반응은 상승과 하락을 반복하며 높은 변동성을 보였다.

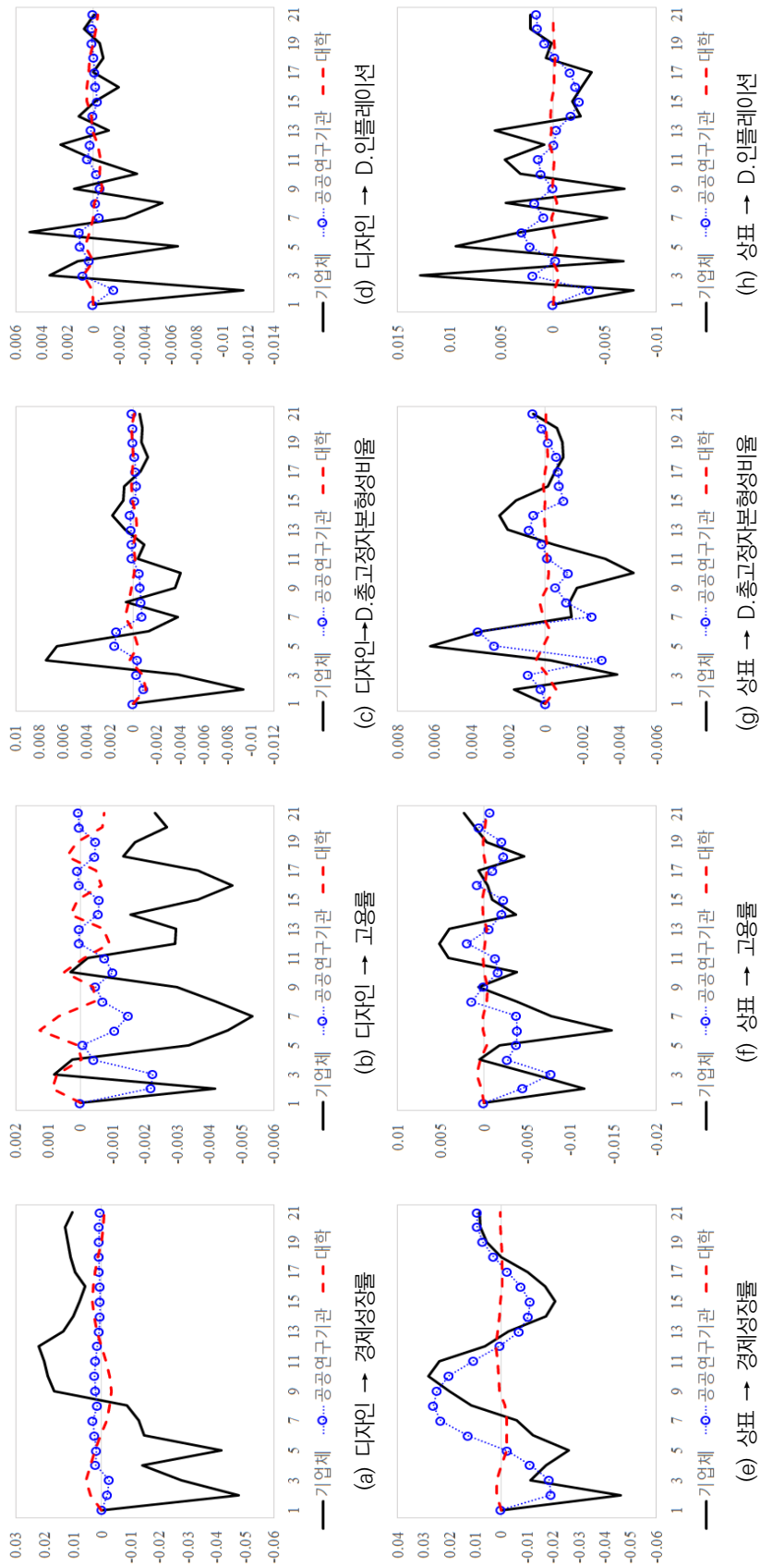
이상의 분석결과를 종합하면, 지식재산권 출원은 고용률과 경제성장률에 긍정적인 기여를 할 수 있는 것으로 보여지며, 특히 경제성장률은 모든 권리별 지식재산권 출원량 증가에 상승하는 것으로 나타났다. 비록 지식재산권 권리별 분석과 출원인 유형별 분석의 경우 주요 경제지표들의 충격반응분석 결과가 높은 변동성을 보여 유의미한 결과를 도출하는데 어려움이 있었지만, 경제지표에 가장 큰 영향을 미치는 주체는 기업체였다. 이와 같은 결과는 기업체의 지식재산권 창출과 연구개발 활동이 경제에 그만큼 중요하다는 사실을 증명한다고 할 수 있을 것이다.

따라서 경제성장 측면에서 기업체의 지식재산권의 창출과 연구개발활동을 위한 지속적인 투자와 지원정책이 중요할 것으로 판단된다. 이와 더불어 창출된 지식재산권이 주요 기술 분야 및 산업 전반에 혁신을 가져와 지속적이고 안정적인 경제성장을 이룩하기 위해서는 지식재산권 기반의 경제환경이 조성될 수 있도록 제도와 법리적 지원 역시 동반되어야 할 것이다.

[그림 2-23] 충격반응분석 결과 - 주체별 특허 및 실용신안 출원량 증가율 충격



[그림 2-24] 충격반응분석 결과 - 주체별 디자인 및 상표 출원량 증가율 충격



제3장

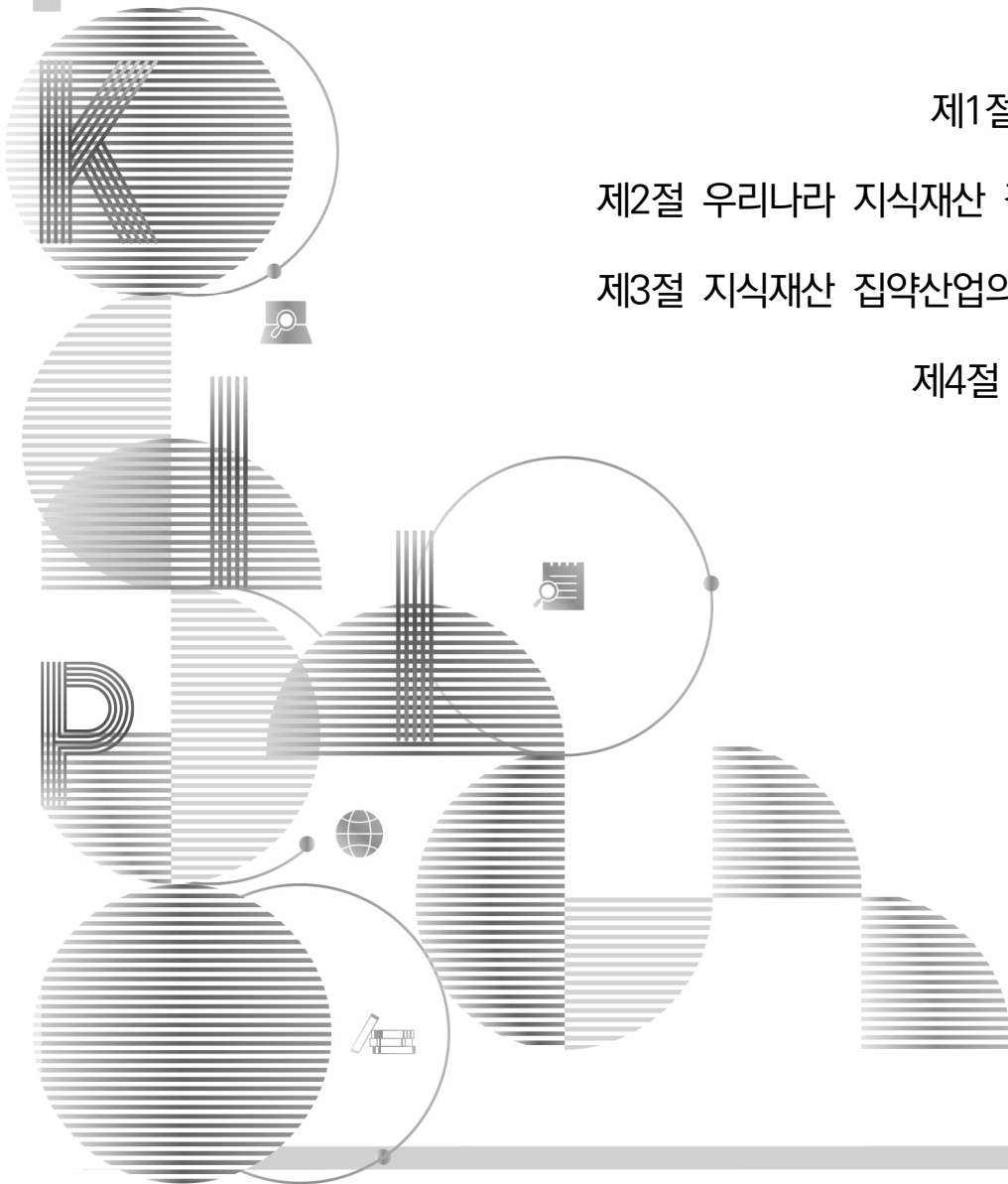
연구 2. 지식재산 집약산업의 경제적 기여도 분석

제1절 선행연구 검토

제2절 우리나라 지식재산 집약산업의 현황

제3절 지식재산 집약산업의 경제적 기여도

제4절 요약 및 시사점



제1절

선행연구 검토

1 주요국의 관련 연구 진행 현황

미국, 유럽 등 세계 주요국은 지식재산 집약산업에 대한 지속적 연구를 통해 지식재산 관련 산업(지식재산 집약산업)이 기업 및 국가의 경제적 성과에 기여하는 정도를 정량적으로 측정하고 모니터링해 왔다.

미국은 2012년에 ‘지식재산과 미국 경제’ 보고서를 통해 ‘지식재산에 집약적으로 의존하는 (창출하고 활용하는) 산업’을 파악하고 그 효과를 분석한 결과를 대외적으로 공표했으며 (ESA & USPTO, 2012), 4년 뒤엔 2016년에 수치를 업데이트한 보고서를, 2022년에 ‘지식재산과 미국 경제 : 제3판’을 발간하는 등 관련 통계를 지속적으로 발표해 왔다 (USPTO, 2016; 2022)²⁸⁾.

유럽에서도 특허청 및 지식재산청을 중심으로 2013년부터 매 3년 주기로 2016년, 2019년, 2022년에 ‘지식재산권 집약산업과 EU의 경제적 성과’ 보고서를 발간하면서, 분석에 포함되는 지식재산권 집약산업의 범위를 산업재산권·저작권에서 신지식재산권(지리적표시권, 식물품종보호권 등)으로 단계적으로 확대했다 (EPO & OHIM, 2013; EPO & EUIPO, 2016; 2019; 2022).

중국의 장쑤성은 2016년 특허, 상표, 저작권 관련 지식재산 집약산업 분석 결과를 발표한 바 있으며, 중국 국가지식재산권국과 국가통계국은 2019년 지식재산권(특허) 집약형 산업 통계분류 체계를 정립²⁹⁾하고, 2020년 특허 집약형 산업 통계³⁰⁾를, 2021년에는 국가 특허집약산업 부가 가치 데이터 발표³¹⁾하는 등 특허를 중심으로 지식재산 집약산업 통계를 공표해 왔다.

우리나라 역시 주기적으로 지식재산 집약산업에 대한 연구가 수행되었다. 한국노동연구원 (2012)과 한국지식재산연구원 (2014)이 우리나라의 지식재산 집약산업에 대한 연구보고서를 발

28) USPTO(2022) 보고서는 미국의 기업정보와 지식재산 등록정보를 연계하여 제조업에 국한되었던 특허 집약산업을 전 산업으로 확대하고 디자인 집약산업을 추가하는 등 지식재산 집약산업에 대한 분류 방법을 개선하였으며, 지식재산 집약산업이 국내총생산, 고용 등에 미치는 영향을 분석함.

29) http://www.stats.gov.cn/xw/tjxw/tzgg/202302/t20230202_1894021.html.

30) https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=19510.

31) https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=21755.

간한 이후, 2018년 한국지식재산연구원은 우리나라 지식재산 집약산업에 대한 분류 기준을 재설정하여 지식재산 집약산업에 대한 연구 결과를 공표했다.

[그림 3-1] 주요국의 지식재산 집약산업 분석 현황



지식재산 집약산업에 대한 정의는 각국의 보고서에 명시되어 있지는 않으나, 기술된 내용에 의하면 지식재산 보호를 집약적으로 활용(use)하는 산업(USPTO, 2022), 노동력(workforce)에 비해 지식재산권을 산업 평균 이상으로 사용하는 산업(EPO & EUIPO, 2022), 지적 활동의 집약도가 높으며 이를 지식재산권으로 보호하여 가치 창출에 활용하는 산업 등으로 정의될 수 있다 (한국지식재산연구원, 2018).

이와 유사한 개념으로는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산집법) 제2조 제8호, 시행령 제4조의 4에 의한 지식기반산업(지식의 집약도가 높은 지식산업 및 첨단기술을 활용한 산업), 산집법 시행령 제6조제2항에 따른 지식산업(창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 산업), 지식기반산업³²⁾, 지식집약산업³³⁾ 등이 있으나 이는 '지식'과 '창의적 활동'을 기준으로 산업을 구분한 접근법으로 '지식재산'과 직접적으로 관련된 산업분류 체계는 아니다.

32) 인간의 창의성에 기초를 둔 지식을 노동, 자본 등의 전통적 생산요소보다 더 주된 생산요소로 활용하는 산업으로서, 1) 기존 산업의 생산성 향상 및 제품의 고부가가치화, 2) 신기술산업의 창출, 3) 고부가가치의 지식서비스를 제공하는 산업 (산업연구원, 1999).

33) 연구개발, 디자인, 전문적 판단 등 지적 활동의 집약도가 높은 산업 (ex. 연구개발집약산업, 고도조립산업, 패션산업, 지식산업) (출처: 매일경제 용어해설).

〈표 3-1〉 지식재산 집약산업의 정의 및 분류

출처	정의	지식재산 유형별 집약산업의 분류 (예시)
USPTO (2022)	지식재산 보호를 집약적으로 활용하는 산업	• 특허권 집약산업(의약, 정보통신 제조업) • 디자인권 집약산업(의류, 패션) • 상표권 집약산업(소비재, 금융) • 저작권 집약산업(출판, 방송) 등
EPO & EUIPO (2022)	노동력 대비 지식재산권을 산업 평균 이상으로 사용하는 산업	
한국지식재산연구원 (2018)	지적 활동의 집약도가 높으며, 이를 지식재산권으로 보호하여 가치 창출에 활용하는 산업	

‘집약산업’이란, 노동집약산업, 자본집약산업, 지식집약산업과 같이 부가가치를 창출하는데 어떠한 생산요소의 투입 또는 사용이 중요한지를 나타내는 산업 구분 기준이다. 예를 들어, 자본 투입율은 노동 1인당 설비투자액을 의미하며, 자본집약산업은 노동에 비해 부동산, 공장설비, 기계장치 등 자본의 투입이 높은 산업(가전제품, 자동차, 선박 등 중공업, 제조업)으로 정의된다.

Shapiro et al. (2007)은 산업별 ‘종사자 1인당 연구개발비’를 산출하여 산업 평균 이상의 집약도를 갖는 산업을 지식재산 집약 제조업(IP-intensive manufacturing industries)으로 구분하였고, 이후 미국, 유럽, 한국 등의 연구에서 ‘산업별 지식재산 집약도’를 활용해 평균 이상의 지식재산 집약도를 갖는 산업을 지식재산 집약산업으로 분류하고 있다.

$$\text{지식재산 집약도} = \frac{\text{산업별 지식재산 등록건수(합계)}}{\text{산업별 종사자수(평균, 천명)}}$$

〈표 3-2〉 국가별 보고서에 포함된 지식재산 집약산업의 범위

지식재산권 보호 유형		미국 (2012; 2016; 2022)	유럽 (2013; 2016; 2019; 2022)	중국 (2019)	한국 (2012; 2014; 2018)	집약산업 선정기준
산업 재산권	특허권	O	O	O	O	특허 집약도
	디자인권	2019년~	O	×	O	디자인 집약도
	상표권	O	O	×	O	상표 집약도
저작권	협약 (저작물 창작·생산)	O	O	×	O	WIPO (2002)* ‘핵심저작권산업’ 활용
	광의 (유통· 배포 포함)	×	2016년~	×	×	WIPO (2002)* ‘상호의존/부분저작권산업’ 일부
신지식 재산권	지리적표시권	×	O	×	×	지리적표시 분류기준
	식물품종 보호권	×	2016년~	×	×	CPVR** 집약도

출처: 국가별 각 보고서 참고하여 정리. 중국 국가통계국은 2019년 지식재산권(특허) 집약형 산업 통계분류 제정.

* World Intellectual Property Organization (2002) Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-based Industries.

** 유럽연합품종보호사무소(CPVO)에 등록된 품종보호권 등록건수를 활용하여 집계

지식재산 집약산업의 분류 시 고려하는 지식재산권의 범위는 국가별로 차이가 있으나, 미국과 유럽, 우리나라는 특허, 디자인, 상표, 저작권을 공통적으로 포함하고 있다. 중국은 특허를 중심으로 지식재산 집약산업을 정의한다. 유럽은 지리적표시권, 식품품종보호권 등 유럽국가의 경제적 특성을 반영하여 신지식재산권을 지식재산 집약산업의 범위에 추가했다.

특허, 디자인, 상표, 식품품종보호권은 산업별 ‘지식재산 집약도’의 평균을 기준으로 지식재산 집약산업을 분류하는 한편, 저작권 집약산업은 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)의 저작권 산업 분류체계 중 ‘핵심 저작권산업’을 참고한다(WIPO, 2022)³⁴⁾. 한편, 유럽은 독자적인 지리적표시 보호제도를 시행하고 있으며 지리적표시 집약산업에는 농산품 및 식품, 증류주, 가향와인, 와인 등 4개 산업을 포함한다.

〈표 3-3〉 세계지식재산권기구(WIPO)의 저작권산업 분류체계

저작권 산업의 구분	정의	세부 산업 (예시)
핵심 저작권 산업 (Core copyright industries)	작품 및 기타 보호대상물의 창작, 생산, 제조, 공연, 방송, 통신 및 전시, 혹은 배포 및 저작물의 판매에 전적으로 종사하는 산업	출판 및 문학, 음악·연극 및 오페라, 영화 및 비디오, 라디오 및 텔레비전, 사진, 소프트웨어 및 데이터베이스, 시각예술 및 그래픽아트, 광고서비스, 저작권협회
상호의존 저작권산업 (Interdependent copyright industries)	그 기능이 전적으로 혹은 주로 저작물의 창조 생산 및 사용을 가능하게 하는 기기의 생산, 제조, 판매에 종사하는 산업	TV·라디오·VCR 등과 유사기기, 컴퓨터 및 장비, 사진 및 영화촬영기, 복사기, 기록매체, 종이
부분저작권 산업 (Partial copyright industries)	부분적으로 저작물의 창조, 생산, 제조, 수행, 방송, 통신과 전시 및 유통 판매에 관여하는 산업	의류·직물·신발, 보석 및 귀금속, 기타 공예품, 가구, 가정용품·자기 및 유리제품, 벽지 및 카펫, 장난감 및 게임용품, 건축·엔지니어링·측량, 실내장식, 박물관 등
저작권 지원산업 (Non-dedicated support industries)	내부의 부분적인 활동이 저작권 및 관련물의 방송, 통신, 판매 및 유통에 기여하며 그 활동이 핵심 저작권 산업에 해당하지 않는 것	일반적인 도소매업, 운송업, 통신업

출처: WIPO (2002)의 내용을 정리한 한국지식재산연구원 (2018)에서 발췌.

ESA and USPTO (2012)는 핵심 저작권 산업 중 저작물의 ‘창작 및 생산’ 관련 산업만 저작권 집약산업으로 정의하였으며, EPO & OHIM (2013) 및 USPTO (2016), 한국지식재산연구원 (2014) 등에서도 이 기준을 토대로 저작권 집약산업을 분류했다. 핵심 저작권 산업에는 ‘작품 및 기타 보호대상물의 창작, 생산, 제조, 공연, 방송, 통신 및 전시 혹은 유통 및 판매에 전적으로 종사하는 산업’이 모두 포함되지만, 저작권 집약산업의 분류 시에는 이 중 서점, 음반복제 및 판매, 비디오 대여 등 저작물의 ‘배포’와 관련된 산업은 배제된다. 한국지식재산연구원(2014)은 한국표준산업분류 세세분류 수준에서 저작권 집약산업을 분류하였으며, 한국지식재산연구원(2018)의

34) WIPO (2002)는 저작권산업을 핵심 저작권산업, 상호의존 저작권산업, 부분 저작권산업, 저작권 지원산업 등 4가지로 구분하고, 각 산업에 해당되는 ‘국제표준산업분류’를 제시하는 등 저작권 산업의 경제 기여도를 조사하기 위한 지침을 제공

연구에서는 분석 단위를 소분류로 변경하면서 USPTO(2016)과 한국지식재산연구원(2014)의 기존 분류를 한국표준산업분류 소분류 수준에서 연계하여 저작권 집약산업을 정리했다.

유럽은 EPO & EUIPO (2016)의 보고서에서는 저작권 집약산업에 WIPO (2002)의 저작권 산업분류 중 상호의존 저작권 산업과 부분저작권 산업의 일부를 포함하는 등 저작권 집약산업의 범위를 확대했다. 즉, 각 저작권 관련 세부산업별로 주요국의 저작권 요인(copyright factor)³⁵⁾을 산출하여 상표의존 저작권 산업과 부분 저작권산업 중 저작권 요인이 20% 이상인 세부산업을 저작권 집약산업으로 포함했다. 그 결과, 핵심 저작권 산업 외에 보석 및 수공예품 제작, 장난감·게임 제조, 박물관 등의 산업이 저작권 집약산업에 포함되었다 (한국지식재산연구원, 2018).

다음은 주요국 보고서에서 지식재산 집약산업으로 분류된 결과를 보여준다. 미국은 ESA & USPTO (2012)와 USPTO (2016)은 동일한 지식재산 집약산업의 분류체계를 활용하였고, USPTO (2022)에서 디자인특허를 분석에 포함하여 디자인 집약산업을 추가했다. 또한 지식재산 집약도 산출 시 출원인 정보와 기업DB를 연계, 부가가치 데이터의 경우 경제분석국(Bureau of Economic Analysis, BEA) 데이터를 활용함에 따라 BEA-NAICS³⁶⁾ 연계표에 의해 산업을 NAICS 분류 기준 상위 분류로 일부 통합함에 따라 전체 산업의 수가 313개에서 210개로 줄어들고 지식재산 집약산업의 비율이 60%로 확대되었다. 유럽은 매 분석 시마다 출원인 정보와 기업DB를 연계하여 지식재산 집약산업을 재분류했으며, EPO & EUIPO (2022) 기준 전체 615개 산업 중 58.0%의 산업이 지식재산 집약산업으로 분류되었다.

우리나라는 한국지식재산연구원 (2014)은 한국표준산업분류 세분류 기준으로 지식재산 집약산업을 분류하였으나, 한국지식재산연구원 (2018)에서는 지식재산DB-기업정보DB-통계청DB간 연계 오류에 의해 소분류 수준에서 지식재산 집약산업을 분류하는 것이 해당 오류를 최소화할 수 있다고 판단하여, 분류 단위를 소분류로 수정하고 특히 집약산업에서 농림어업/광업을 제외했다. 그 결과 전체 224개 산업 중 지식재산 집약산업의 비율은 44.6%로 미국이나 유럽에 비해 상대적으로 작은 비중의 산업을 포함한다.

35) 저작권 관련산업에서 저작권이 경제활동이 미치는 영향이 각각 다르므로, 저작권이 경제에 기여하는 바를 0에서 1사이의 수치로 환산한 것이 저작권 요인이며, 저작권 요인은 1) 창작활동과 관련된 매출액 비율, 2) 창조활동 종사자 비율, 3) 저작권료, 로열티 등 지출비율 등을 사용하여 추정됨 (WIPO, 2015).

36) 북미산업분류(North America Industrial Classification System).

〈표 3-4〉 주요국 지식재산 집약산업 분류 현황

지식재산권 유형별 집약산업 (보고서 발행연도)		미국		유럽				한국		
		2012/ 2016	2022	2013	2016	2019	2022	2014	2018 (1기)	2018 (2기)
산업 재산권	특허	26 (8.3%)	69 (32.9%)	140 (22.8%)	140 (22.8%)	148 (24.1%)	150 (24.4%)	74 (15.3%)	41 (18.3%)	50 (22.3%)
	디자인	-	86 (41.0%)	165 (26.8%)	165 (26.8%)	184 (29.9%)	177 (28.8%)	61 (12.6%)	52 (23.2%)	50 (22.3%)
	상표	60 (19.2%)	109 (51.9%)	277 (45.0%)	277 (45.0%)	280 (45.5%)	275 (44.7%)	67 (13.9%)	51 (22.8%)	50 (22.3%)
저작권	저작권	13 (4.2%)	13 (6.2%)	33 (5.4%)	79 (12.0%)	79 (12.0%)	79 (12.0%)	19 (3.9%)	10 (4.5%)	10 (4.5%)
신지식 재산권	지리적표시	-	-	4 (0.7%)	4 (0.7%)	4 (0.7%)	4 (0.7%)	-	-	-
	식물품종 보호권	-	-	-	6 (1.0%)	10 (1.6%)	11 (1.8%)	-	-	-
지식재산 집약산업 계*		75 (24.0%)	126 (60.0%)	321 (52.2%)	342 (55.6%)	353 (57.4%)	357 (58.0%)	152 (31.5%)	96 (42.9%)	100 (44.6%)
전체 산업 수		313	210	615 (NACE rev. 2)				483 (세분류)	224 (KSIC 소분류, 제9차)	

출처: 국가별 각 보고서 참고하여 정리.

지식재산 집약산업을 분류한 후, 전체 경제에서 지식재산 집약산업이 차지하는 기여도를 분석하기 위해서는 산업별 고용, 부가가치 등 경제데이터가 필요하다. 미국, 유럽에서는 지식재산 집약산업을 분류하기 위한 기초 데이터(5년간 특허, 상표, 근로자수 등)와 2년 내외의 시차를 둔 경제지표를 활용하여 경제 기여도 분석을 하고 있으며, 우리나라도 한국지식재산연구원(2018)에서는 시차를 고려하여 경제적 기여도를 분석했다. 특히, 한국지식재산연구원(2018)은 지식재산 집약산업의 추이를 분석하기 위해 1기(2006-2009년)와 2기(2011-2014년)로 분석 기간을 구분하여 지식재산 집약산업을 분류하고, 2010년과 2015년의 경제적 기여도를 분석했다.

〈표 3-5〉 주요국 지식재산 집약산업 분석에 사용한 데이터

구분 (보고서 발행년도)	미국			유럽				한국		
	(2012)	(2016)	(2022)	(2013)	(2016)	(2019)	(2022)	(2014)	2018 (1기)	2018 (2기)
IP집약도 산출을 위한 데이터 (등록건수)	2004- 2008	2009- 2013	2012- 2016	2004-2008 (IP), 2008-2010 (ORBIS)		2010- 2014	2013- 2017	2008- 2012	2006- 2009	2011- 2014
	등록년도 기준			출원년도 기준 (분석시점 등록건수 집계)				등록년도 기준		
경제적 기여도 분석을 위한 데이터 (경제지표)	2010	2014	2019	2008- 2010	2011- 2013	2014- 2016	2017- 2019	2010	2010	2015
	근로자수; 간접고용; 임금; 부가가치; IP수익; 무역수지			근로자수; 간접고용; 임금 GDP; 무역수지;				근로자수; 부가가치; 임금		

출처: 국가별 각 보고서 참고하여 정리

우리나라에서 전체 한국표준산업분류(KSIC)를 포괄하는 고용, 부가가치 등 경제 데이터는 매 5년마다 공표되는 통계청 “경제총조사”가 유일하다. 한국지식재산연구원 (2018)에 사용한 경제 데이터는 2015년 기준 경제총조사로, 2020년 기준 경제총조사는 2022년 말에 공표되었다. 이에 따라 한국지식재산연구원 (2018) 이후 후속 연구가 진행되지 못했다. 매년 연장표(매 5년마다 실측표)가 공표되는 한국은행 “산업연관표”도 우리나라의 전체 고용과 부가가치 데이터를 포함하고 있으나, 산업연관표 상의 산업분류는 경제활동의 동질성에 의해 분류한 국민계정체계(System of National Account, SNA)를 따르며 한국표준산업분류와 단위 및 레벨이 일치하지 않는다. 그 결과 지식재산 집약산업의 경제 기여도를 공표하는 데 한계가 존재했다.

2 주요국의 지식재산 집약산업 관련 주요 분석 결과

(1) 미국

USPTO (2022)의 연구에서는 기존 연구 대비 지식재산 집약산업의 분류 방법이 크게 두 가지 관점에서 개선되었다. 첫째, 기존 연구에서는 실용특허(이하 ‘특허’), 상표, 저작권을 중심으로 지식재산 집약산업을 분류했으나, USPTO (2022)는 미국 내 사업체 정보와 미국(USPTO)의 등록정보를 연계³⁷⁾한 NETS 시계열 데이터를 활용하여 지식재산 집약산업(저작권 집약산업 제외)을 분류함으로써, 기존에 제한된 정보로 접근했던 방법론을 개선하고 디자인 집약산업을 추가했다. 기존에는 특허 집약도를 분석하기 위해 제조업에 국한된 USPC-NAICS 연계표를 활용했으나, 방법론의 개선 결과 미국 특허(실용특허 및 디자인특허) 출원인과 상표 등록권자 정보의 70-80%를 활용하여 특허, 디자인, 상표 집약산업을 분류할 수 있었다.

둘째, 기존 보고서는 특허, 상표, 저작권 각 지식재산권 유형별로 다양한 접근 방식을 통해 집약산업을 도출하였으나³⁸⁾, USPTO (2022)는 특허, 디자인, 상표에 각각 지식재산 집약도를 산출하여 지식재산 집약산업을 분류하는 것으로 분석 방법을 통일했다. 저작권 집약산업의 경우 핵심 저작권 산업을 참고한 동일한 방법을 유지하고 있다.

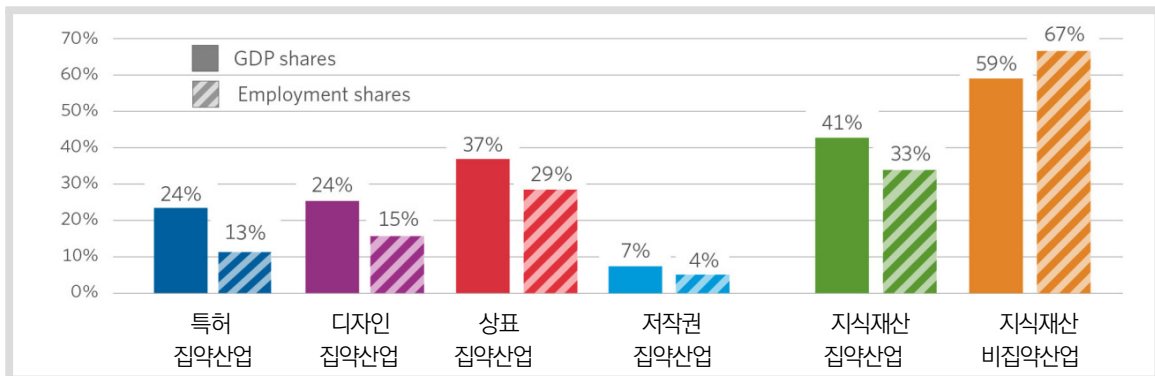
USPTO (2022)에서는 변경된 지식재산 집약산업 분류체계를 토대로 2014년과 2019년의 GDP 및 고용 현황 및 비중을 분석하여 추이를 비교했다. USPTO (2022)의 주요 분석 결과를

37) 미국의 이러한 시도는 기업정보DB와 연계하여 지식재산 집약도를 산출한 EPO·OHIM (2013); EPO·EUIPO (2016; 2019); 한국지식재산연구원 (2014; 2018)과 유사한 방향으로 개선된 것임

38) ESA & USPTO (2012)와 USPTO (2016)에서는 상표 집약산업의 분류를 위해, 산업별 상표 집약도를 기준으로 상표 집약산업을 분류한 결과에 추가적으로, 상표등록 상위 50대 기업이 속한 산업 및 등록상표건 무작위 추출을 통해 상표 등록건수가 5건 이상인 산업을 상표 집약산업으로 추가하는 방식을 통해 보완함.

살펴보면, 지식재산 집약산업이 미국 GDP와 고용에서 차지하는 비중은 각각 41%와 33%(직접 고용 기준³⁹⁾)으로, 지식재산 집약산업의 GDP 비중에 비해 고용 비중이 낮다는 것은 지식재산 집약산업의 근로자 1인당 생산성이 높음을 의미한다. 특히, 특허 집약산업이 미국 GDP 및 고용에서 차지하는 비중은 기존 연구(USPTO, 2016) 대비 크게 증가했다. 개선된 방법에 의해 2014년 기준⁴⁰⁾ 특허 집약산업의 GDP 비중이 5.1%에서 2019년 기준 24%로, 직접고용 비중이 2.6%에서 13%로 급격히 증가했다.

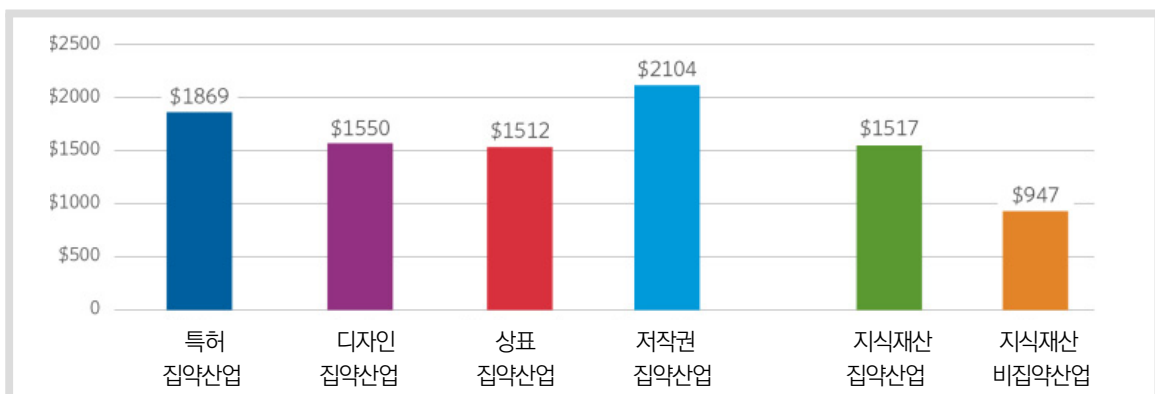
[그림 3-2] 미국 지식재산 집약산업의 경제 비중 (2019년 기준)



출처: USPTO (2022).

다음으로, 미국 지식재산 집약산업의 평균 임금은 주급 \$1,517으로, 지식재산 비집약산업의 평균 주급(\$947) 대비 1.6배 높은 수치를 보인다. 경제학적 관점에서 볼 때, 지식재산 집약산업과 지식재산 비집약산업간 임금의 차이(60%)를 ‘임금 프리미엄’이라고 표현한다.

[그림 3-3] 미국 지식재산 집약산업의 평균 주급 (2019년 기준)



출처: USPTO (2022).

39) 지식재산 집약산업의 직접고용 및 간접고용을 합한 비중은 미국 전체 고용의 44%임.

40) USPTO (2016)의 분석 결과는 2014년 경제 데이터를 기준으로 분석.

(2) 유럽

유럽은 EPO & EUIPO (2016) 보고서 이후로 방법론은 동일하게 유지하되 매 3년을 주기로 데이터를 최신화함에 따라 지식재산 집약산업의 분류 결과가 조금씩 수정되고 있다. 특히 유럽은 지식재산 집약산업에 지리적표시 및 식물품종보호권 집약산업을 포함하고 있으나, 해당 산업의 GDP 및 고용 비중은 유럽 전체 부가가치 및 고용에서 차지하는 비중이 1% 내외로 영향이 미미하다. 저작권 집약산업에는 저작권의 창출, 생산과 관련된 “핵심저작권산업” 외에 ‘상호의존/부분 저작권산업’ 일부가 포함되어 있다.

〈표 3-6〉 유럽 지식재산 집약산업의 GDP 및 고용 기여도

지식재산 집약산업 유형	부가가치(GDP)		직접 고용		직간접 고용	
	€ million	%	명	%	명	%
특허	2,361,457	17.4%	22,824,753	11.0%	36,076,680	17.4%
디자인	2,101,305	15.5%	26,768,543	12.9%	40,142,839	19.4%
상표	5,217,903	38.5%	43,606,597	21.1%	59,705,627	28.9%
저작권	934,176	6.9%	12,924,552	6.2%	16,917,340	8.2%
지리적표시권	15,011	0.1%	n/a	n/a	n/a	n/a
식물품종보호권	187,774	1.4%	1,933,519	0.9%	2,541,175	1.2%
지식재산 집약산업 계	6,375,796	47.1%	61,499,614	29.7%	81,592,215	39.4%
전체 EU GDP	13,541,581	-			206,899,343	

출처: EPO & EUIPO (2022)

(3) 중국

중국 국가통계국은 2019년에 지식재산권 집약형 산업분류 통계 체계를 마련하고, 지식재산권 강국 건설에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 특허 집약산업 통계분류를 제정·발표했다⁴¹⁾. 이는 중국의 ‘제13차 5개년 국가지식재산권 보호 및 운영계획’, ‘새로운 상태 하에서의 지식재산권 강국 건설을 가속화하는 것에 관한 몇 가지 의견’, ‘국가지식재산전략 심화실시 행동계획 (2014-2020)’에서 강조한 지식재산권 집약형 산업 발전 요청에 따라 ‘국민경제산업분류’에 근거하여 통계분류를 작성하기 위함이다.

중국은 특허 집약산업을 “발명 특허의 강도와 규모가 요구되는 특정 표준에 도달하고 시장 경쟁에 참여하기 위해 지식재산권에 의존하며 혁신 및 개발 방향을 따르는 산업 집합”이라고 정의했다. 중국의 특허 집약산업 통계분류체계는 정보통신기술 제조업, 정보통신기술 서비스업, 신설 비 제조업, 신소재 제조업, 제약 의료 산업, 환경보호산업, 연구개발 디자인 및 서비스 산업 등을

41) https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=18652.

포함하는 7개 대분류와 31개 중분류, 188개 소분류로 구성되었다. 동 통계분류 체계에는 발명특허만 고려되었으며, 실용신안 및 디자인특허는 고려되지 않았다.

〈표 3-7〉 중국의 특허 집약산업 통계분류체계

대분류/ 중분류	분류명	대분류/ 중분류	분류명
1	정보통신기술 제조업	4	신소재 제조업
101	통신장비, 레이더 및 부대장비 제조	401	금속소재제조
102	컴퓨터 제조	402	비금속소재제조
103	방송장비 제조	403	화학원료 및 화학 제품 제조
104	전자기기 제조	404	화학섬유 제조
105	전자부품 및 전자전용소재제조	5	제약 의료 산업
106	전자전용기기 제조	501	의약제조업
107	스마트 컨슈머 디바이스 제조	502	의료장비제조
108	기타 전자기기 제조	6	환경보호산업
2	정보통신기술 서비스업	601	친환경전용설비기기제조업
201	통신 및 위성 전송	602	환경오염처리용 약제재료 제조
202	인터넷 서비스	603	친환경관련 활동
203	소프트웨어 개발	7	연구개발, 설계 및 기술서비스업
204	정보 기술 서비스	701	연구 및 시험 개발 서비스
3	신설비 제조업	702	특화설계서비스
301	범용설비 제조	703	기술보급 서비스
302	전용설비 제조		
303	항공, 우주선 및 장비 제작		
304	자동차 및 궤도 설비 제조		
305	전기설비 제조		
306	기계설비제조		
307	기타장비제조		

중국의 특허 집약산업 통계조사는 국가통계로 활용되고 있으며, 지식재산권 제도의 보장과 창 의 발전, 산업경제의 업그레이드의 측면에서 중요한 의의를 가진다. 중국의 국가지식재산권국 및 국가통계국 관련 부처는 분류 표준에 따라서 산업통계 모니터링 시스템을 개발하고, 관련 부처는 동 통계분류에 대한 홍보, 설명을 확대하고 분류체계에 적합한 산업을 육성해야 할 의무를 지닌 다. 중국 중앙 및 지방정부는 통계조사의 규범력, 정확성을 강화하며 통계 서비스의 수준을 제고 하는 내용도 본 통계분류체계의 수립에 포함되어 있다.

중국 과 국가통계국은 해당 통계분류를 활용해 2019년부터 매년 특허 집약산업의 부가가치 데이터를 발표했다⁴²⁾. 또한 2021년 11월 중국 국무원은 〈제14차 5개년 국가 지재산 보호 및 운

42) https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=19510.

영 계획)에 ‘특허 집약산업 육성’을 위한 추진과제를 제시하며, 2025년까지 특허 집약산업의 부가가치를 국내총생산(GDP)의 13%로 끌어올릴 것으로 예상했다⁴³⁾.

〈표 3-8〉 중국 특허 집약산업의 부가가치 통계

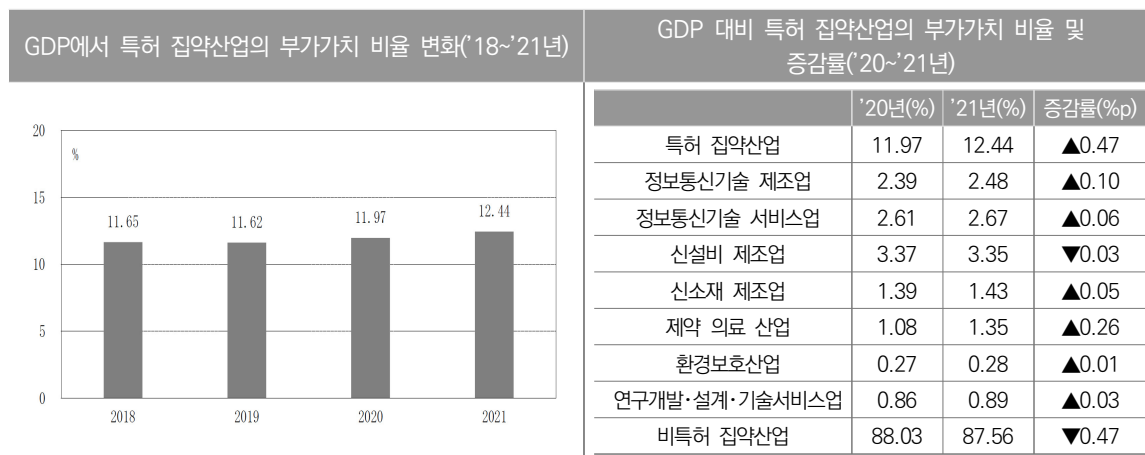
(단위: 억 위안)

산업 분류	2018	2019	2020	2021
국가 특허집약산업 계	107,090	114,631	121,289	142,983
정보통신기술 제조업	21,551	23,021	24,177	28,546
정보통신기술서비스업	19,472	22,823	26,415	30,636
신설비 제조업	32,823	34,004	34,194	38,452
신소재 제조업	14,130	13,983	14,064	16,469
제약 의료 산업	9,456	9,974	10,984	15,479
환경보호산업	2,424	2,599	2,748	3,228
연구개발·디자인 및 서비스 산업	7,215	8,226	8,708	10,174

출처: 중국.

중국 특허 집약산업의 부가가치는 2021년 14조 2,983억 위안(한화 약 2,612조 원)으로 전년 대비 17.9% 증가했고, 국내총생산(GDP) 대비 특허 집약산업의 비중은 12.44%로 전년 대비 0.47% 증가한 결과를 보였다⁴⁴⁾.

〈그림 3-4〉 중국 특허 집약산업의 부가가치 비율 변화 및 증감률



출처: 한국지식재산연구원 (2023).

https://www.cnipa.gov.cn/module/download/download.jsp?i_ID=186476&colID=88.

43) 한국지식재산연구원 (2023) CNIPA 「중국의 특허 집약 산업 통계 모니터링 보고서」, 국내외 지재산 통계 동향, 2023-22호.

44) https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=21755.

(4) 한국

우리나라는 한국지식재산연구원 (2014)은 한국표준산업분류 세분류 기준으로 지식재산 집약 산업을 분류하였으나, 한국지식재산연구원(2018)은 지식재산DB-기업정보DB-통계청DB간 연계 오류에 의해 소분류 수준에서 지식재산 집약산업을 분류하는 것이 해당 오류를 최소화할 수 있다고 판단하여, 분류 단위를 소분류로 수정하고 특히 집약산업에서 농림어업/광업을 제외했다. 다음은 2010년과 2015년의 경제 데이터를 활용하여 우리나라 지식재산 집약산업의 비중을 분석하고 연도별 추이를 비교분석한 결과이다.

〈표 3-9〉 기존 연구에서 우리나라 지식재산 집약산업의 경제 기여도

(단위: 만명, 만원, 조원, %)

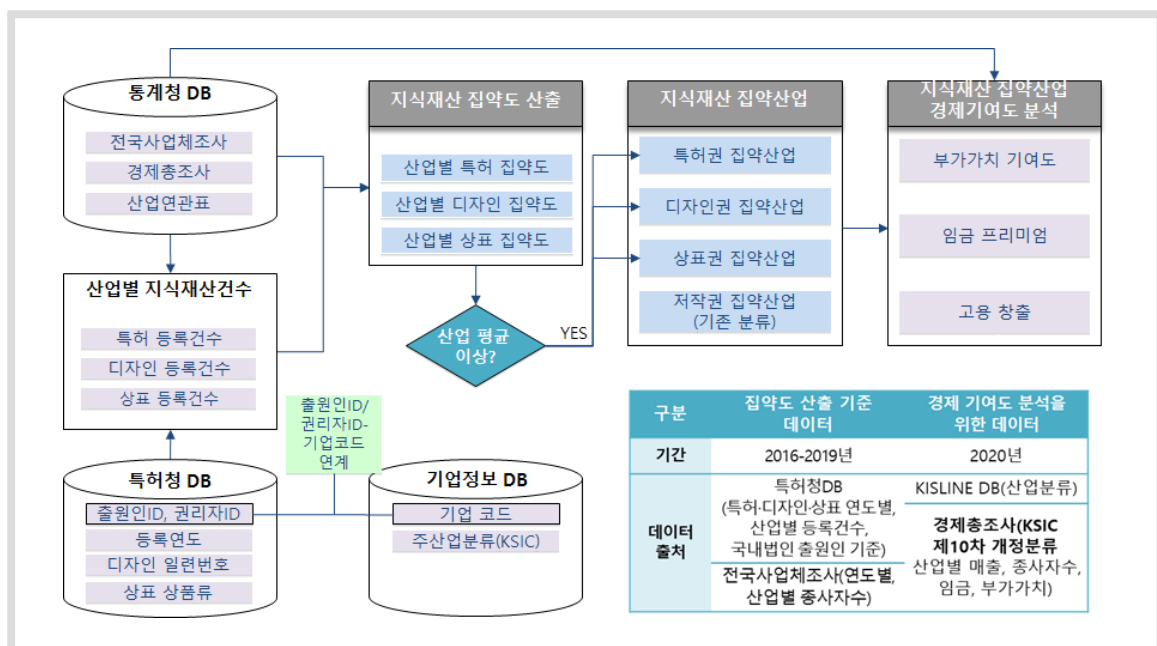
경제지표 (분석년도)	'10년					'15년				
	특허	디자인	상표	저작권	집약 산업 계	특허	디자인	상표	저작권	집약 산업 계
고용 (만명)	240.4	227.5	170.9	39.0	463.1	327.7	248.0	227.7	51.2	607.0
고용 비중 (%)	13.6%	12.9%	9.6%	2.2%	26.2%	15.7%	11.9%	10.9%	2.5%	29.1%
임금 (주급) (만원)	79.7	62.6	66.0	78.0	67.3	96.8	72.7	72.4	83.6	82.1
임금 프리미엄* (%)	85.1%	46.1%	54.1%	65.1%	57.1%	78.1%	33.7%	33.2%	53.8%	51.1%
부가가치 (조원)	255.7	179.2	185.2	24.4	439.0	354.6	203.9	219.7	34.9	560.0
GDP 비중 (%)	25.4%	17.8%	18.4%	2.4%	43.5%	27.3%	15.7%	16.9%	2.7%	43.1%
연구개발비 (조원)	14.0	7.2	5.6	1.1	16.7	20.4	7.0	6.1	1.7	24.0
R&D 비중 (%)	61.0%	31.5%	24.3%	4.8%	72.8%	66.1%	22.7%	19.9%	5.5%	77.9%
광고선전비 (조원)						5.8	5.5	11.5	1.8	14.3
광고비 비중 (%)						21.0%	20.2%	42.0%	6.7%	52.3%

출처: 한국지식재산연구원 (2018).

우리나라 지식재산 집약산업의 현황

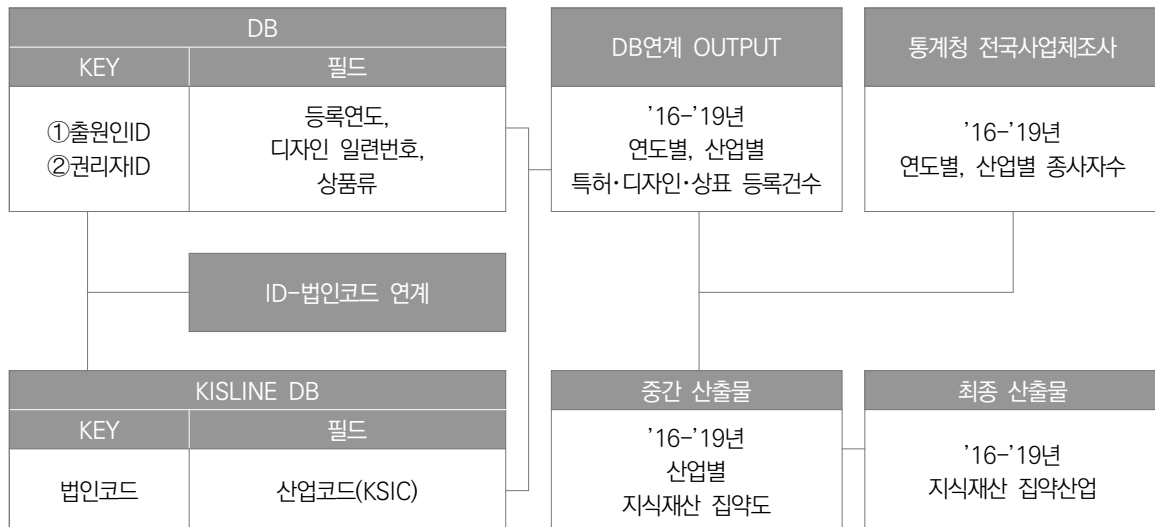
우리나라 지식재산 집약산업의 경제 기여도 분석 절차는 ‘데이터 수집 및 처리 → 지식재산 집약산업 도출 → 지식재산 집약산업의 경제적 기여도 분석’의 순서로 진행된다. 특허·디자인·상표의 집약도 산출을 위해서는 우선 산업별로 정리된 등록건수 데이터를 확보해야 한다. 본 연구에서는 2016-2019년에 신규 등록된 특허, 디자인, 상표에 대하여, 법인코드를 연계하여 연도별 산업별 특허, 디자인, 상표 등록건수를 집계했다. 다음으로 지식재산(특허, 디자인, 상표) 집약도를 기준으로 산업 평균 이상의 산업을 각각 특허, 디자인, 상표별로 도출하여 특허 집약산업, 디자인 집약산업, 상표 집약산업을 구성하고, 저작권 집약산업은 기존의 분류 결과를 활용한다. 이때, 지식재산 집약산업의 도출 시 농림어업/광업은 종사자수의 집계 오류가 나타날 가능성이 높아 제외했다(한국지식재산연구원, 2018). 지식재산 집약산업이 도출된 후 2020년 경제총조사 데이터를 활용하여 전체 경제에서 지식재산 집약산업이 차지하는 비중을 산출하여 지식재산 집약산업의 경제 기여도를 분석한다.

[그림 3-5] 연구흐름도



우선, 2016-2019년에 신규 등록된 특허, 디자인, 상표건수는 각각 474,210건, 207,650건, 476,582이다. 실용신안은 4년간 등록건수가 10,979건으로 경제에 미치는 영향이 타 지식재산권에 비해 상대적으로 작을 것으로 예상되므로, 지식재산 집약도 산출에서 실용신안은 제외한다.

〈표 3-10〉 지식재산 집약도 산출을 위한 DB 연계도



다음으로, 출원인 중 내국법인을 대상으로 법인코드와 기업정보DB(주산업분류)를 연계하여 연도별 산업별 특허, 디자인, 상표 등록건수를 집계했다. 법인코드와 연계 시, ① 출원인(applicant) 기준과 ② 최종 권리자(assignee) 기준으로 각각 데이터를 별도 집계했다. 출원 및 등록 이후 양도 등으로 권리자가 변경된 경우를 고려하여 지식재산 집약산업의 현황이 달라지는 지를 파악하기 위함이다. 최종 권리자는 2020년 12월 31일 기준의 데이터를 사용했고, 해당 시점에 소멸된 지식재산권의 경우 권리자 기준 분석에서는 제외했다.

디자인권은 복수디자인인 경우 등록번호가 별도 부여되므로 각각의 디자인권으로 처리했고, 상표권은 다류 출원인 경우에도 하나의 등록번호가 부여되므로 다류 출원은 고려하지 않았다⁴⁵⁾. 산업코드별 집계 시, 한국표준산업분류(KSIC) 소분류 및 세분류 기준으로 각각 산업별 등록건수를 정리했다. 공동출원인의 경우 각 출원인의 산업분류에 1/N건으로 집계하였고, 출원인이 공공기관이나 개인 등 법인코드가 있더라도 기업정보 데이터가 부재하여 분석에는 제외했다⁴⁶⁾.

출원인 정보를 기준으로 연계 결과, 산업분류 정보가 연계된 건수는 특허 474,210건 중 214,469건(45.2%), 디자인 207,650건 중 88,518건(42.6%), 상표 476,582건 중 212,036건

45) 한국지식재산연구원(2014; 2018)은 복수디자인과 다류상표를 각각의 디자인권, 상표권으로 간주한데 비해, 본 연구에서는 복수디자인만 고려한 점이 변경됨.

46) 예를 들어, 출원인이 공공기관 A와 기업 B로 구성되어 있을 때, 공공기관은 기업정보 DB와 연계되지 않으므로, 기업 B가 속한 산업으로 0.5건이 집계되었음.

(44.5%)으로 확인되었다.

〈표 3-11〉 데이터 수집 및 정제 결과 (출원인 기준 법인코드 연계 결과)

등록연도	2016년~2019년 등록건수	국내법인 등록건수			
		기업정보DB 연계건수			
특허	474,210	289,298	(61.0%)	214,469	(45.2%)
디자인	207,650	101,874	(49.1%)	88,518	(42.6%)
상표	476,582	224,577	(47.1%)	212,036	(44.5%)

〈표 3-12〉 2016~2019년 지식재산권 등록건수 (출원인 기준 법인코드 연계 결과)

등록 연도	등록건수				산업정보 연계 결과			
	특허	디자인	상표	총합계	특허	디자인	상표	총합계
2016	108,875	55,602	119,255	283,732	46,851	20,301	53,424	120,576
2017	120,662	49,293	116,708	286,663	55,791	22,595	52,024	130,410
2018	119,012	49,905	115,025	283,942	53,683	22,007	51,425	127,115
2019	125,661	52,850	125,594	304,105	58,144	23,615	55,163	136,922
계	474,210	207,650	476,582	1,158,442	214,469	88,518	212,036	515,023

출원 이후 권리의 이전·양도를 반영하여 권리자 기준으로 산업분류 정보를 연계한 결과, 등록 후 2020년까지 소멸된 건수가 제외되므로 특허, 디자인, 상표 등록건수는 위의 표에 비해 감소했다. 특허 461,588건 중 225,335건(48.8%), 디자인 192,348건 중 90,451건(47.0%), 상표 474,891건 중 215,617건(45.4%)으로 확인되었다.

즉, 출원인 또는 권리자 정보를 이용하여 출원인 기업의 법인코드와 연계하여 산업별 특허, 디자인, 상표건수를 집계한 결과, 전체 등록건수의 약 45% 정도만 분석에 활용되었다고 볼 수 있다.

〈표 3-13〉 2016~2019년 지식재산권 등록건수 (최종권리자 기준 법인코드 연계 결과)

등록 연도	등록건수				산업정보 연계 결과			
	특허	디자인	상표	총합계	특허	디자인	상표	총합계
2016	96,198	40,532	118,498	255,228	49,088	20,757	54,589	124,434
2017	120,593	49,140	116,210	285,943	58,705	23,081	52,961	134,747
2018	119,060	49,841	114,702	283,603	56,920	22,661	52,371	131,952
2019	125,736	52,835	125,481	304,052	60,621	23,951	55,696	140,268
계	461,588	192,348	474,891	1,128,827	225,335	90,451	215,617	531,403

참고: 최종권리자는 2020년 12월 31일 시점의 권리자 정보를 활용(소멸 권리 제외)

지식재산 집약도를 산출하기 위해 출원인 기준, 최종권리자 기준 산업정보가 연계된 2016~2019년 등록건수(합산)를 기준으로 각 산업별로 건수 및 통계청 전국사업체조사의

2016-2019년 산업별 종사자수(평균) 데이터를 활용했다.

〈표 3-14〉 특허, 디자인, 상표 등록건수 및 종사자수 연평균 증가율 (2016-2019년)

산업분류	특허	산업분류	디자인	산업분류	상표	산업분류	종사자수
기타 생활용품 소매업	125.7%	문화, 오락 및 여가 용품	122.4%	라디오 방송업	146.6%	광업 지원 서비스업	201.8%
작물재배 및 축산 관련 서비스업	95.4%	유원지 및 기타 오락관련	104.1%	건설장비 운영업	100.0%	기타 전문 서비스업	17.2%
부동산 관련 서비스업	84.2%	산업 및 전문가 단체	93.7%	철도장비 제조업	81.7%	신택업 및 집합투자업	15.3%
기타 교육기관	76.9%	가전제품 및 정보통신장비	92.2%	해상 운송업	76.5%	양식어업 및 어업관련 서비스업	14.2%
파이프라인 운송업	71.0%	교육지원 서비스업	87.6%	담배 제조업	71.0%	일차전지 및 축전지 제조업	11.9%
문화, 오락 및 여가 용품	65.1%	의료용품 및 기타 의약품	86.4%	모터사이클 및 부품 판매업	65.1%	소화물 전문 운송업	10.6%
비철금속 광업	58.7%	섬유제품 염색, 정리 및 세탁업	71.6%	산업용 기계 및 장비 임대업	56.8%	비거주 복지시설 운영업	10.3%
기타 상품 전문 소매업	55.1%	오디오출판 및 원판 복제업	65.1%	산업용 기계 및 장비 수리업	51.8%	도서관, 사적지 및 유사 서비스업	9.6%
음·식료품 및 담배 소매업	53.3%	산업용 기계 및 장비 임대업	52.6%	사업시설 유지·관리 서비스업	46.9%	코르크 및 조물 제품 제조업	8.5%
축산업	48.6%	상품 중개업	52.6%	폐기물 처리업	46.8%	산업용 기계 및 장비 임대업	8.4%
운송장비 임대업	47.8%	무점포 소매업	51.4%	환경 정화 및 복원업	44.2%	창작 및 예술관련 서비스업	8.3%
코르크 및 연탄 제조업	44.2%	신발 및 신발 부품 제조업	50.3%	기타 과학기술 서비스업	41.4%	기타 정보 서비스업	8.0%
작물재배 및 축산 복합업	44.2%	기타 생활용품 소매업	49.4%	시설물 유지관리 공사업	40.9%	기초 의약품 및 생물학	7.8%
사진 촬영 및 처리업	44.2%	일차전지 및 축전지 제조업	49.2%	문화, 오락 및 여가 용품	40.8%	수의업	7.6%
석유 정제품 제조업	43.6%	의복 액세서리 제조업	49.1%	거주 복지시설 운영업	38.7%	축산업	7.6%
사업시설 유지·관리 서비스업	43.3%	코르크 및 조물 제품 제조업	47.4%	기타 보건업	35.7%	개인 및 가정용품 임대업	7.0%
유원지 및 기타 오락관련	42.9%	화학섬유 제조업	46.2%	신택업 및 집합투자업	32.7%	기타 교육기관	7.0%
도로 화물 운송업	42.0%	영화, 비디오물, 방송프로그램	45.7%	기초 의약품 및 생물학	30.8%	의약품 제조업	6.9%
개인 및 가정용품 임대업	39.5%	동물성 및 식물성 유지·관리 서비스업	44.2%	보험 및 연금관련 서비스업	30.6%		

출원인 기준 등록건수와 종사자수의 2016년부터 2019년까지의 연평균 증가율을 살펴보면, 평균적으로 특허는 매년 10.9%, 디자인 12.9%씩 증가하는 등 가파른 증가세를 보이는 반면, 상표는 연평균 2.6%, 종사자수는 1.3% 증가하는 등 상대적으로 완만하게 증가했다. 특허 등록건수 증가율이 특히 높은 산업은 ‘기타 생활용품 소매업’ 등 서비스업으로 특허건수가 타 산업 대비 높지 않아서 증가율이 도드라져 보이는 것으로 판단된다. 종사자수 증가율이 가장 높은 산업은 ‘광업 지원 서비스업’으로 나타났으나 이는 2017년 한국표준산업분류 개정으로 통계 기준의 불일치로 인한 이상치로 해석된다.

1 특허 집약산업

출원인 또는 권리자 정보를 활용하여 산업별 특허건수를 연계한 결과, 다음 표에서와 같이 특허등록건수에서 상위 산업에서 일부 산업의 순위가 살짝 변경되었을 뿐 연계 방식에 따른 차이는 크게 보이지 않았다. 특허 등록건수가 많은 산업으로는 ‘통신 및 방송장비 제조업(264)’, ‘전자 부품 제조업(262)’, ‘특수 목적용 기계 제조업(292)’, ‘자동차 신품 부품 제조업(303)’ 등 제조업이 주를 이루며 ‘소프트웨어 개발 및 공급업(582)’, ‘자연과학 및 공학 연구개발업(701)’, ‘건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업(721)’ 등 정보통신 서비스업 및 연구개발 관련 업종의 특허 등록건수도 높은 편이다.

〈표 3-15〉 특허 등록건수 기준 상위 20대 산업

순위	출원인 기준			권리자 기준		
	KSIC	산업분류	특허수	KSIC	산업분류	특허 수
1	264	통신 및 방송장비 제조업	26,438	264	통신 및 방송장비 제조업	26,363
2	262	전자 부품 제조업	18,231	262	전자 부품 제조업	18,321
3	292	특수 목적용 기계 제조업	11,263	292	특수 목적용 기계 제조업	12,291
4	303	자동차 신품 부품 제조업	10,299	303	자동차 신품 부품 제조업	10,635
5	582	소프트웨어 개발 및 공급업	9,398	291	일반 목적용 기계 제조업	9,871
6	291	일반 목적용 기계 제조업	9,154	582	소프트웨어 개발 및 공급업	9,773
7	202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	8,367	202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	8,513
8	701	자연과학 및 공학 연구개발업	7,410	701	자연과학 및 공학 연구개발업	8,075
9	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	7,201	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	7,252
10	204	기타 화학제품 제조업	6,872	204	기타 화학제품 제조업	7,136
11	241	1차 철강 제조업	5,887	241	1차 철강 제조업	6,005
12	311	선박 및 보트 건조업	5,560	311	선박 및 보트 건조업	5,549
13	721	건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	4,913	281	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	5,200
14	281	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	4,719	721	건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	5,118
15	261	반도체 제조업	4,704	261	반도체 제조업	4,993
16	222	플라스틱 제품 제조업	4,118	222	플라스틱 제품 제조업	4,584
17	271	의료용 기기 제조업	3,399	271	의료용 기기 제조업	3,647
18	272	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	2,575	251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	2,846
19	251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	2,460	259	기타 금속 가공제품 제조업	2,720
20	259	기타 금속 가공제품 제조업	2,381	272	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	2,653

〈표 3-16〉 특허 집약도 기준 상위 20대 산업

순위	출원인 기준			권리자 기준		
	KSIC	산업분류	집약도	KSIC	산업분류	집약도
1	264	통신 및 방송장비 제조업	385.6	264	통신 및 방송장비 제조업	384.5
2	202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	242.0	202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	246.2
3	205	화학섬유 제조업	178.4	205	화학섬유 제조업	185.5
4	716	기타 전문 서비스업	129.8	764	무형 재산권 임대업	131.0
5	263	컴퓨터 및 주변 장치 제조업	122.1	716	기타 전문 서비스업	125.8
6	390	환경 정화 및 복원업	119.0	390	환경 정화 및 복원업	123.7
7	262	전자 부품 제조업	105.5	262	전자 부품 제조업	106.0
8	211	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업	91.8	263	컴퓨터 및 주변 장치 제조업	103.1
9	204	기타 화학제품 제조업	82.8	211	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업	94.9
10	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	80.7	289	기타 전기장비 제조업	89.7
11	213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	79.7	213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	89.2
12	252	무기 및 총포탄 제조업	78.7	204	기타 화학제품 제조업	86.0
13	289	기타 전기장비 제조업	74.7	252	무기 및 총포탄 제조업	85.6
14	282	일차전지 및 축전지 제조업	70.6	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	81.3
15	333	운동 및 경기용구 제조업	68.0	333	운동 및 경기용구 제조업	75.1
16	271	의료용 기기 제조업	62.4	282	일차전지 및 축전지 제조업	71.3
17	241	1차 철강 제조업	55.9	271	의료용 기기 제조업	67.0
18	612	전기 통신업	54.4	201	기초 화학물질 제조업	62.8
19	201	기초 화학물질 제조업	52.8	334	인형, 장난감 및 오락용품 제조업	58.8
20	313	항공기, 우주선 및 부품 제조업	52.1	241	1차 철강 제조업	57.0

한편, 산업별 특허 등록건수를 종사자수(천명)로 나눈 '특허 집약도'에서는 권리자 정보를 활용 시 순위가 다소 바뀐 것을 확인할 수 있다. 특히 '무형 재산권 임대업(764)', '기타 전문 서비스업(716)' 등 종사자수가 상대적으로 낮은 산업으로 권리가 양도되어 특허 집약도 순위가 상대적으로 높다. 특히 '무형 재산권 임대업(764)'에는 기술신탁회사가 포함되어 있고, '기타 전문 서비스업(716)'에는 산학협력단, 연구개발 사무관리 기구 및 단체, 연구활동 사무지원서비스, 창업보육지원센터(전문서비스 융합 제공) 등이 포함되어 있어 특허 집약도가 높아진 것으로 예상된다.

특허 집약도가 높은 산업은 '통신 및 방송장비 제조업(264)', '합성고무 및 플라스틱 물질 제조업(202)', '화학섬유 제조업(205)' 등이며 '환경 정화 및 복원업(390)'과 '기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업(211)' 또한 상대적으로 순위가 높다.

〈표 3-17〉 우리나라의 특허권 집약산업의 분포

KSIC 대분류 (소분류 산업 수)			출원인 기준		권리자 기준	
			집약 산업수	비중	집약 산업수	비중
A	농업, 임업 및 어업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
B	광업	(7)	0	0.0%	0	0.0%
C	제조업	(85)	42	76.4%	44	78.6%
D	전기, 가스, 증기 및 수도사업	(3)	0	0.0%	0	0.0%
E	하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	(6)	1	1.8%	1	1.8%
F	건설업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
G	도매 및 소매업	(20)	1	1.8%	1	1.8%
H	운수업	(11)	0	0.0%	0	0.0%
I	숙박 및 음식점업	(4)	0	0.0%	0	0.0%
J	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	(11)	4	7.3%	4	7.1%
K	금융 및 보험업	(8)	1	1.8%	0	0.0%
L	부동산업 및 임대업	(2)	0	0.0%	0	0.0%
M	전문, 과학 및 기술 서비스업	(14)	5	9.1%	5	8.9%
N	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	(11)	1	1.8%	1	1.8%
O	공공행정, 국방 및 사회보장 행정	(5)	0	0.0%	0	0.0%
P	교육 서비스업	(7)	0	0.0%	0	0.0%
Q	보건업 및 사회복지 서비스업	(6)	0	0.0%	0	0.0%
R	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	(4)	0	0.0%	0	0.0%
S	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
T	가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동	(3)	0	0.0%	0	0.0%
U	국제 및 외국기관	(1)	0	0.0%	0	0.0%
계		(232)	55	100%	56	100.0%

산업별 평균 이상의 특허 집약도를 보이는 산업을 ‘특허 집약산업’으로 분류한 결과, 출원인 기준에 의한 연계 방식에서는 특허 집약산업이 55개, 권리자 기준에 의한 연계 방식에서는 56개로 구성되었으며, 특허 집약산업의 분류 결과에 큰 변화는 없었다. 한국표준산업분류 대분류 기준에서 특허 집약산업의 분포는 제조업(C)의 비중이 가장 높았고, 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(J)의 비중이 뒤를 이었다.

권리자 기준으로 산업을 연계한 경우, ‘기타 섬유제품 제조업’과 ‘그 외 기타 제품 제조업’ 등 제조업이 특허 집약산업에 추가되었고, 출원인 기준 연계 시 특허 집약산업에는 포함되어 있으나 권리자 기준의 연계 시에 특허 집약산업에서 제외된 산업은 ‘기타 금융업’이었다.

〈표 3-18〉 출원인 기준 vs. 권리자 기준 산업정보 연계에 따른 특허 집약산업 차이

출원인 기준 연계 시에만 포함된 산업		권리자 기준 연계 시에만 포함된 산업	
KSIC	산업분류	KSIC	산업분류
649	기타 금융업	139	기타 섬유제품 제조업
		339	그 외 기타제품 제조업

2 디자인 집약산업

출원인 또는 권리자 정보를 활용하여 산업별 디자인 등록건수를 연계한 결과, 산업별 디자인 등록건수에서도 상위 산업에서 연계 방식에 따른 차이는 없었다. 디자인 등록건수가 많은 산업으로는 ‘통신 및 방송장비 제조업(264)’, ‘플라스틱 제품 제조업(222)’, ‘생활용품 도매업(464)’, ‘전구 및 조명장치 제조업(284)’ 등 다양한 업종의 특성을 보이며, 화학제품, 식품, 금속 가공제품, 식물제품 관련 산업도 디자인 등록건수가 높다. 서비스업 중에서는 ‘소프트웨어 개발 및 공급업(582)’이 16위에 랭크되어 있는데, 이는 해당 산업 내에 게임 소프트웨어 개발 및 공급업이 포함되어 있어 게임 캐릭터 등의 디자인 등록이 많기 때문일 것으로 예상된다.

〈표 3-19〉 디자인 등록건수 기준 상위 20대 산업

순위	출원인 기준			권리자 기준		
	KSIC	산업분류	디자인 수	KSIC	산업분류	디자인 수
1	264	통신 및 방송장비 제조업	7,115	264	통신 및 방송장비 제조업	7,127
2	222	플라스틱 제품 제조업	4,167	222	플라스틱 제품 제조업	4,240
3	464	생활용품 도매업	3,815	464	생활용품 도매업	3,919
4	284	전구 및 조명장치 제조업	3,580	284	전구 및 조명장치 제조업	3,667
5	204	기타 화학제품 제조업	3,370	107	기타 식품 제조업	3,389
6	107	기타 식품 제조업	3,137	204	기타 화학제품 제조업	3,336
7	259	기타 금속 가공제품 제조업	2,905	259	기타 금속 가공제품 제조업	2,981
8	251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	2,712	251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	2,796
9	132	식물 직조 및 식물제품 제조업	2,629	132	식물 직조 및 식물제품 제조업	2,655
10	291	일반 목적용 기계 제조업	2,342	291	일반 목적용 기계 제조업	2,424
11	292	특수 목적용 기계 제조업	2,273	292	특수 목적용 기계 제조업	2,402
12	271	의료용 기기 제조업	2,263	271	의료용 기기 제조업	2,322
13	141	봉제 의복 제조업	2,204	141	봉제 의복 제조업	2,245
14	285	가정용 기기 제조업	2,056	285	가정용 기기 제조업	2,118
15	262	전자 부품 제조업	1,859	262	전자 부품 제조업	1,871
16	582	소프트웨어 개발 및 공급업	1,752	582	소프트웨어 개발 및 공급업	1,758
17	281	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	1,684	281	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	1,690
18	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	1,659	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	1,663
19	320	가구 제조업	1,608	339	그 외 기타 제품 제조업	1,659
20	339	그 외 기타 제품 제조업	1,601	320	가구 제조업	1,616

〈표 3-20〉 디자인 집약도 기준 상위 20대 산업

순위	출원인 기준			권리자 기준		
	KSIC	산업분류	집약도	KSIC	산업분류	집약도
1	334	인형, 장난감 및 오락용품 제조업	175.3	334	인형, 장난감 및 오락용품 제조업	176.0
2	333	운동 및 경기용구 제조업	108.6	333	운동 및 경기용구 제조업	108.6
3	264	통신 및 방송장비 제조업	103.8	264	통신 및 방송장비 제조업	104.0
4	205	화학섬유 제조업	84.1	284	전구 및 조명장치 제조업	85.2
5	284	전구 및 조명장치 제조업	83.2	205	화학섬유 제조업	84.1
6	331	귀금속 및 장신용품 제조업	74.1	331	귀금속 및 장신용품 제조업	79.4
7	285	가정용 기기 제조업	55.2	285	가정용 기기 제조업	56.8
8	274	시계 및 시계 부품 제조업	53.4	319	그 외 기타 운송장비 제조업	55.6
9	263	컴퓨터 및 주변 장치 제조업	53.0	274	시계 및 시계 부품 제조업	53.4
10	273	사진장비 및 광학 기기 제조업	52.4	263	컴퓨터 및 주변 장치 제조업	52.7
11	132	직물 직조 및 직물제품 제조업	41.8	273	사진장비 및 광학 기기 제조업	52.0
12	271	의료용 기기 제조업	41.6	271	의료용 기기 제조업	42.6
13	204	기타 화학제품 제조업	40.6	132	직물 직조 및 직물제품 제조업	42.2
14	468	상품 종합 도매업	37.5	204	기타 화학제품 제조업	40.2
15	213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	37.2	468	상품 종합 도매업	39.0
16	144	의복 액세서리 제조업	36.8	182	기록매체 복제업	39.0
17	319	그 외 기타 운송장비 제조업	36.1	213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	38.4
18	151	가죽, 가방 및 유사 제품 제조업	32.8	144	의복 액세서리 제조업	38.1
19	339	그 외 기타 제품 제조업	32.6	289	기타 전기장비 제조업	34.4
20	179	기타 종이 및 판지 제품 제조업	32.4	151	가죽, 가방 및 유사 제품 제조업	34.1

산업별 디자인 등록건수를 종사자수(천명)로 나눈 '디자인 집약도'에서는 권리자 정보를 활용 시 순위가 일부 변동되기는 했으나 상위 20위 내에서 크게 벗어난 경우는 없다. '인형, 장난감 및 오락용품 제조업(334)', '운동 및 경기용구 제조업(333)', '통신 및 방송장비 제조업(264)', '화학섬유 제조업(205)', '전구 및 조명장치 제조업(284)' 등의 산업이 디자인 집약도가 높았다.

〈표 3-21〉 우리나라의 디자인 집약산업의 분포

KSIC 대분류 (소분류 산업 수)			출원인 기준		권리자 기준	
			집약 산업수	비중	집약 산업수	비중
A	농업, 임업 및 어업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
B	광업	(7)	0	0.0%	0	0.0%
C	제조업	(85)	48	87.3%	48	88.9%
D	전기, 가스, 증기 및 수도사업	(3)	0	0.0%	0	0.0%
E	하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	(6)	0	0.0%	0	0.0%
F	건설업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
G	도매 및 소매업	(20)	2	3.6%	2	3.7%
H	운수업	(11)	0	0.0%	0	0.0%
I	숙박 및 음식점업	(4)	0	0.0%	0	0.0%
J	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	(11)	1	1.8%	1	1.9%
K	금융 및 보험업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
L	부동산업 및 임대업	(2)	0	0.0%	0	0.0%
M	전문, 과학 및 기술 서비스업	(14)	3	5.5%	2	3.7%
N	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	(11)	1	1.8%	1	1.9%
O	공공행정, 국방 및 사회보장 행정	(5)	0	0.0%	0	0.0%
P	교육 서비스업	(7)	0	0.0%	0	0.0%
Q	보건업 및 사회복지 서비스업	(6)	0	0.0%	0	0.0%
R	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	(4)	0	0.0%	0	0.0%
S	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
계		(228)	55	100.0%	54	100.0%

산업별 평균 이상의 디자인 집약도를 보이는 산업을 ‘디자인 집약산업’으로 분류한 결과는 다음과 같다. 한국표준산업분류 대분류 기준에서 디자인 집약산업의 분포는 제조업(C)이 88% 전후로 가장 큰 비중을 차지했고, 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(J)과 도매 및 소매업(G)이 뒤를 이었다.

출원인 기준에 의한 연계 방식에서는 디자인 집약산업이 55개, 권리자 기준에 의한 연계 방식에서는 54개로, ‘그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(739)’가 제외된다.

〈표 3-22〉 출원인 기준 vs. 권리자 기준 산업정보 연계에 따른 디자인 집약산업 차이

출원인 기준 연계 시에만 포함된 산업		권리자 기준 연계 시에만 포함된 산업	
KSIC	산업분류	KSIC	산업분류
739	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	-	-

3 상표 집약산업

출원인 또는 권리자 정보를 활용하여 산업별 상표 등록건수를 연계한 결과, 다음 표에서와 같이 등록건수 기준 상위 산업에서 거의 순위 변동이 없다. 상표 등록건수가 많은 산업으로 ‘기타 화학제품 제조업(204)’, ‘생활용품 도매업(464)’, ‘소프트웨어 개발 및 공급업(582)’, ‘기타 식품 제조업(107)’, ‘무점포 소매업(479)’ 등이 상위권에 올라와 있다.

한편, 디자인과 마찬가지로 ‘상표 집약도’를 기준으로 상위 산업을 살펴볼 때에는 순위가 1-2 위 가량 조정된 수준으로 상위 20위 내에서 크게 벗어난 경우는 없다. 상표 집약도가 높은 산업은 ‘오디오물 출판 및 원판 녹음업(592)’, ‘기타 화학제품 제조업(204)’, ‘인형, 장난감 및 오락용품 제조업(334)’, ‘무형재산권 임대업(674)’, ‘의약품 제조업(212)’ 등이다.

〈표 3-23〉 상표 등록건수 기준 상위 20대 산업

순위	출원인 기준			권리자 기준		
	KSIC	산업분류	상표수	KSIC	산업분류	상표 수
1	204	기타 화학제품 제조업	22,554	204	기타 화학제품 제조업	23,082
2	464	생활용품 도매업	14,531	464	생활용품 도매업	15,095
3	582	소프트웨어 개발 및 공급업	13,786	582	소프트웨어 개발 및 공급업	13,912
4	107	기타 식품 제조업	9,572	107	기타 식품 제조업	10,240
5	479	무점포 소매업	6,996	479	무점포 소매업	7,505
6	649	기타 금융업	6,716	212	의약품 제조업	6,288
7	212	의약품 제조업	6,255	649	기타 금융업	6,189
8	463	음·식료품 및 담배 도매업	5,277	463	음·식료품 및 담배 도매업	5,566
9	141	봉제의복 제조업	5,263	141	봉제의복 제조업	5,408
10	471	종합 소매업	4,635	471	종합 소매업	4,465
11	468	상품 종합 도매업	3,483	468	상품 종합 도매업	3,720
12	715	회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	3,406	715	회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	3,541
13	271	의료용 기기 제조업	3,363	271	의료용 기기 제조업	3,452
14	264	통신 및 방송장비 제조업	3,323	264	통신 및 방송장비 제조업	3,310
15	465	기계장비 및 관련 물품 도매업	3,030	465	기계장비 및 관련 물품 도매업	3,044
16	681	부동산 임대 및 공급업	3,027	681	부동산 임대 및 공급업	2,869
17	581	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업	2,604	581	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업	2,570
18	701	자연과학 및 공학 연구개발업	2,442	701	자연과학 및 공학 연구개발업	2,538
19	467	기타 전문 도매업	2,416	467	기타 전문 도매업	2,456
20	591	영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업	2,239	591	영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업	2,263

〈표 3-24〉 상표 집약도 기준 상위 20대 산업

순위	출원인 기준			권리자 기준		
	KSIC	산업분류	집약도	KSIC	산업분류	집약도
1	592	오디오물 출판 및 원판 녹음업	450.3	592	오디오물 출판 및 원판 녹음업	444.2
2	204	기타 화학제품 제조업	271.7	204	기타 화학제품 제조업	278.1
3	764	무형 재산권 임대업	209.7	334	인형, 장난감 및 오락용품 제조업	214.7
4	212	의약품 제조업	192.9	764	무형 재산권 임대업	199.3
5	203	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	177.6	212	의약품 제조업	193.9
6	468	상품 종합 도매업	172.2	468	상품 종합 도매업	183.9
7	334	인형, 장난감 및 오락용품 제조업	163.0	203	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	177.5
8	211	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업	155.1	211	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업	156.0
9	105	낙농제품 및 식용 병과류 제조업	146.6	105	낙농제품 및 식용 병과류 제조업	147.2
10	213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	124.0	213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	126.1
11	111	알코올 음료 제조업	115.2	111	알코올 음료 제조업	116.1
12	649	기타 금융업	114.0	639	기타 정보 서비스업	113.8
13	639	기타 정보 서비스업	110.6	333	운동 및 경기용품 제조업	107.0
14	333	운동 및 경기용품 제조업	106.2	649	기타 금융업	105.0
15	205	화학섬유 제조업	97.8	112	비알코올 음료 및 얼음 제조업	97.9
16	112	비알코올 음료 및 얼음 제조업	92.7	205	화학섬유 제조업	96.6
17	011	작물 재배업	78.3	011	작물 재배업	78.1
18	319	그 외 기타 운송장비 제조업	72.8	319	그 외 기타 운송장비 제조업	77.6
19	582	소프트웨어 개발 및 공급업	69.4	582	소프트웨어 개발 및 공급업	70.1
20	631	자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	66.2	631	자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	69.9

〈표 3-25〉 우리나라의 상표 집약산업의 분포

KSIC 대분류 (소분류 산업 수)			출원인 기준		권리자 기준	
			집약 산업수	비중	집약 산업수	비중
A	농업, 임업 및 어업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
B	광업	(7)	0	0.0%	0	0.0%
C	제조업	(85)	31	62.0%	31	62.0%
D	전기, 가스, 증기 및 수도사업	(3)	0	0.0%	0	0.0%
E	하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	(6)	0	0.0%	0	0.0%
F	건설업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
G	도매 및 소매업	(20)	3	6.0%	3	6.0%
H	운수업	(11)	0	0.0%	0	0.0%
I	숙박 및 음식점업	(4)	0	0.0%	0	0.0%
J	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	(11)	8	16.0%	8	16.0%
K	금융 및 보험업	(8)	2	4.0%	2	4.0%
L	부동산업 및 임대업	(2)	1	2.0%	1	2.0%
M	전문, 과학 및 기술 서비스업	(14)	3	6.0%	3	6.0%

KSIC 대분류 (소분류 산업 수)			출원인 기준		권리자 기준	
			집약 산업수	비중	집약 산업수	비중
N	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	(11)	1	2.0%	1	2.0%
O	공공행정, 국방 및 사회보장 행정	(5)	0	0.0%	0	0.0%
P	교육 서비스업	(7)	1	2.0%	1	2.0%
Q	보건업 및 사회복지 서비스업	(6)	0	0.0%	0	0.0%
R	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	(4)	0	0.0%	0	0.0%
S	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	(8)	0	0.0%	0	0.0%
계		(228)	50	100.0%	50	100.0%

출원인 기준 또는 권리자 기준에 의한 연계 방식에서 모두 상표 집약산업이 50개로 분류되었으며 세부 산업구성은 동일하다.

4 저작권 집약산업

저작권 집약산업은 기존연구에서와 동일하게 세계지식재산권기구(WIPO)의 저작권 산업 분류 체계 중 ‘핵심 저작권산업⁴⁷⁾’ 중 저작물의 ‘창작 및 생산’ 관련 산업만 포함한다. 한국지식재산연구원(2018)에 의한 저작권 집약산업은 다음 표와 같이 10개 산업이다.

〈표 3-26〉 저작권 집약산업의 분류

KSIC		한국표준산업분류명(소분류)
J	581	서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
J	582	소프트웨어 개발 및 공급업
J	591	영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업
J	592	오디오물 출판 및 원판 녹음업
J	601	라디오 방송업
J	602	텔레비전 방송업
J	620	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
M	713	광고업
M	714	시장 조사 및 여론 조사업
M	733	사진 촬영 및 처리업

47) 핵심저작권산업의 정의인 ‘작품 및 기타 보호대상물의 창작, 생산, 제조, 공연, 방송, 통신 및 전시 혹은 유통 및 판매에 전적으로 종사하는 산업’ 중 서점, 음반복제 및 판매, 비디오 대여 등 저작물의 ‘배포’와 관련된 산업은 배제.

5 소계

앞에서 살펴본 바와 같이, 특허, 디자인, 상표 등록건수를 산업별 정보와 연계 시, 출원인 기준 또는 권리자 기준의 연계 방식에 따라 지식재산 집약산업의 분류 결과에 미치는 영향은 매우 미미한 것을 확인했다. 따라서 이하의 보고서의 기술에서 지식재산 집약산업의 분류 결과는 기존 방법(출원인 기준 정보 연계)을 사용하기로 한다.

한국지식재산연구원(2018)의 지식재산 집약산업 분류 결과(2011-2014년 등록건수 및 종사자수 이용)와 본 연구에서 새롭게 도출된 지식재산 집약산업 분류 결과(2016-2019년 출원인 기준 데이터 이용)의 산업별 분포 변화는 다음 표와 같다.

〈표 3-27〉 우리나라 지식재산 집약산업의 산업별 분포 변화

KSIC 대분류 (소분류 산업 수)			2011-2014년					2016-2019년				
			특허	디자인	상표	저작권	계	특허	디자인	상표	저작권	계
A	농업, 임업 및 어업	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	광업	(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	제조업	(85)	37	45	32	0	66	42	48	31	0	68
D	전기, 가스, 증기 및 수도사업	(3)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
E	하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	(6)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
F	건설업	(8)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
G	도매 및 소매업	(20)	0	3	3	0	4	1	2	3	0	3
H	운수업	(11)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
I	숙박 및 음식점업	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	(11)	4	0	8	7	10	4	1	8	7	10
K	금융 및 보험업	(8)	0	0	2	0	2	1	0	2	0	2
L	부동산업 및 임대업	(2)	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1
M	전문, 과학 및 기술 서비스업	(14)	5	1	2	3	10	5	3	3	3	9
N	사업시설관리 및 사업지원 서비스업	(11)	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
O	공공행정, 국방 및 사회보장 행정	(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	교육 서비스업	(7)	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
Q	보건업 및 사회복지 서비스업	(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계		(228)	50	50	50	10	100	55	55	50	10	96

주) 2011-2014년 지식재산 집약산업 현황은 한국지식재산연구원 (2018)의 지식재산 집약산업 분류 결과임.

우리나라의 특허 집약산업은 50개에서 55개로 5개 산업이 증가했고, 디자인 집약산업도 50개에서 55개로 그 수가 증가했다. 반면 상표 집약산업과 저작권 집약산업은 각각 50개, 10개로 기존과 동일한 수이다. 특허 집약산업과 디자인 집약산업의 수가 증가했음에도 불구하고 전체 지식재산 집약산업은 100개에서 96개로 감소했는데, 이는 지식재산 집약산업간 중복성이 높아진 결과로 해석된다.

한국지식재산연구원(2018)은 한국표준산업분류 제9차 개정판을 기준으로 분석되었고, 본 연구에서는 제10차 개정 한국표준산업분류를 사용했기 때문에 분석 기준에 차이가 있다⁴⁸⁾. 또한 출원인의 주산업분류 정보도 2018년과 2023년 기준이라는 시점 차이가 존재한다. 즉, 각 분석 시점에서 출원인의 주력산업으로 특허, 디자인, 상표 등록건수가 집계되므로 대기업의 등록건수가 산업별 집약도에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 지식재산 집약산업의 분류 및 분석 단위가 한국표준산업분류 소분류 기준이므로, 소분류 수준에서 대기업의 주산업분류가 크게 변화되지는 않았다. 다만 분석 시점에 따라 출원인의 주력 산업분야가 변경되었을 가능성은 존재하며, 그 결과 출원인이 속한 지식재산권 등록건수가 기존 주력산업분야에서 새로운 주력산업분야로 이동함에 따른 지식재산 집약도의 변경이 예상된다.

한국지식재산연구원(2018)에서 분석한 2011-2014년 산업재산권 등록건수 대비 2016-2019년에 등록건수 증가율이 높은 산업을 기준으로 정리하면 다음과 같다. 특이한 점은 특허 증가율이 높은 산업은 대부분 특허 집약산업이 아니라는 점이다. 이 중 특허 집약산업에 새롭게 추가된 산업은 ‘제재 및 목재 가공업’, ‘인형, 장난감 및 오락용품 제조업’이다. 디자인의 경우도 마찬가지로, ‘모피제품 제조업’이 디자인 집약산업에 추가되었다. 상표 등록건수 증가율이 높은 산업 중에서는 ‘광고업’과 ‘마그네틱 및 광학 매체 제조업’이 상표 집약산업으로 추가되었다.

48) 예를 들어, ‘비금융 지주회사(71520)’가 제10차 개정 시 ‘지주회사(64992)’로 변경되면서 기존의 금융·비금융 지주회사의 산업분류가 통합됨에 따라 제9차 기준으로 지식재산 집약산업으로 분류되었던 ‘회사 본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업(715)’가 제10차 기준 ‘기타 금융업(694)’으로 소분류가 변경됨.

〈표 3-28〉 특허, 디자인, 상표 등록건수 증가율 (2011-2014년 vs. 2016-2019년)

산업분류	특허	특허	산업분류	디자인	디자인	산업분류	상표	상표
섬유, 의복, 신발 및 가죽	3150%	0	그 외 기타 전문, 과학 및	600%	1	기록매체 복제업	1800%	1
미용, 욕탕 및 유사 서비스	2533%	0	법무관련 서비스업	556%	0	기타 상품 전문 소매업	860%	0
시설물 유지관리 공사업	1089%	0	기타 금융업	457%	0	기타 숙박업	450%	0
모터사이클 및 부품 판매	900%	0	가전제품 및 정보통신장비	383%	0	연료 소매업	320%	0
주점 및 비알코올 음료점	717%	0	고용알선 및 인력공급업	350%	0	그 외 기타 운송장비 제조	320%	1
모피제품 제조업	500%	0	기타 교육기관	333%	0	항공 여객 운송업	293%	0
자동차 판매업	489%	0	시설물 유지관리 공사업	314%	0	하수, 폐수 및 분뇨 처리업	283%	0
기타 금융업	478%	1	사진 촬영 및 처리업	313%	0	라디오 방송업	220%	0
자동차 및 모터사이클 수리	461%	0	자료처리, 호스팅, 포털 및	300%	0	인형, 장난감 및 오락용품	205%	1
그 외 기타 개인 서비스업	420%	0	기록매체 복제업	292%	1	코르크 및 연탄 제조업	200%	0
귀금속 및 장신용품 제조	366%	0	의료용품 및 기타 의약품	277%	1	조경 관리 및 유지 서비스	200%	0
오디오출판 및 원판 복제	356%	0	인형, 장난감 및 오락용품	257%	1	컴퓨터 프로그래밍, 시스템	194%	0
신탁업 및 집합투자업	307%	0	모피제품 제조업	250%	1	광고업	190%	1
상품 중개업	294%	0	도로 화물 운송업	244%	0	기타 금융업	175%	1
기타 상품 전문 소매업	248%	0	유원지 및 기타 오락관련	225%	0	가전제품 및 정보통신장비	168%	0
무점포 소매업	212%	0	기타 상품 전문 소매업	202%	0	의료용품 및 기타 의약품	163%	1
소화물 전문 운송업	200%	0	보험 및 연금관련 서비스	200%	0	코르크 및 조물 제품 제조	160%	0
제재 및 목재 가공업	189%	1	섬유, 의복, 신발 및 가죽	181%	0	비료, 농약 및 살균, 살충제	160%	1
가전제품 및 정보통신장비	179%	0	음·식료품 및 담배 소매	181%	0	편조의복 제조업	157%	0
인형, 장난감 및 오락용품	152%	1	일반 교습 학원	167%	0	음·식료품 및 담배 소매	153%	0

다음은 본 연구에서 특허, 디자인, 상표 집약산업으로 분류된 산업 리스트이고, 한국지식재산연구원(2018)의 결과에는 지식재산 집약산업이 아니었다가 신규로 집약산업으로 도출된 산업에는 O 표시가 되어 있다. 특허 집약산업에는 제재 및 목재 가공업, 석유 정제품, 비료 및 질소 화합물⁴⁹⁾, 인형, 장난감 및 오락용품 등 제조업 외에, 상품 종합 도매업과, 연구개발업 및 기타 전문 서비스업 등의 서비스업 일부가 추가되었다. 디자인 집약산업에는 모피제품 제조업, 제재 및 목재 가공업, 기록매체 복제업, 유리 및 유리제품, 전자 부품 제조업 등 주로 제조업이 추가되었으며, 기타 정보 서비스업, 기타 전문 서비스업 등 서비스업도 일부 추가되었다. 상표 집약산업 중 추가된 산업은 기록매체 복제업, 마그네틱 및 광학 매체 제조업, 무점포 소매업, 광고업, 전문 디자인업 등이다.

〈표 3-29〉 특허 집약산업(2016-2019년)

No.	KSIC	한국표준산업분류명(소분류)	신규
1	C 161	제재 및 목재 가공업	O
2	C 163	코르크 및 조물 제품 제조업	
3	C 192	석유 정제품 제조업	O

49) 한국표준산업분류 제10차 개정 시 기존의 '합성고무 및 플라스틱 물질 제조업(203)'이 '합성고무 및 플라스틱 물질 제조업(202)'로 코드 변경되었으며, 기존의 '비료, 종약 및 살균·살충제 제조업(203)'은 '비료 및 질소 화합물(202)'로 코드 및 명칭 변경됨.

No.	KSIC	한국표준산업분류명(소분류)	신규
4	C	201 기초 화학물질 제조업	
5	C	202 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	
6	C	203 비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	0
7	C	204 기타 화학제품 제조업	
8	C	205 화학섬유 제조업	
9	C	211 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업	
10	C	212 의약품 제조업	
11	C	213 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	
12	C	221 고무제품 제조업	
13	C	232 내화, 비내화 요업제품 제조업	
14	C	239 기타 비금속 광물제품 제조업	0
15	C	241 1차 철강 제조업	0
16	C	251 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	
17	C	252 무기 및 총포탄 제조업	
18	C	261 반도체 제조업	
19	C	262 전자 부품 제조업	
20	C	263 컴퓨터 및 주변 장치 제조업	
21	C	264 통신 및 방송장비 제조업	
22	C	265 영상 및 음향 기기 제조업	
23	C	266 마그네틱 및 광학 매체 제조업	
24	C	271 의료용 기기 제조업	
25	C	272 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	
26	C	273 사진장비 및 광학 기기 제조업	
27	C	281 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	
28	C	282 일차전지 및 축전지 제조업	
29	C	284 전구 및 조명장치 제조업	
30	C	285 가정용 기기 제조업	
31	C	289 기타 전기장비 제조업	
32	C	291 일반 목적용 기계 제조업	
33	C	292 특수 목적용 기계 제조업	
34	C	301 자동차용 엔진 및 자동차 제조업	
35	C	302 자동차 차체 및 트레일러 제조업	
36	C	303 자동차 신품 부품 제조업	
37	C	311 선박 및 보트 건조업	
38	C	312 철도장비 제조업	
39	C	313 항공기, 우주선 및 부품 제조업	
40	C	319 그 외 기타 운송장비 제조업	
41	C	333 운동 및 경기용구 제조업	
42	C	334 인형, 장난감 및 오락용품 제조업	0
43	E	390 환경 정화 및 복원업	
44	G	468 상품 종합 도매업	0
45	J	582 소프트웨어 개발 및 공급업	

No.	KSIC		한국표준산업분류명(소분류)	신규
46	J	612	전기 통신업	
47	J	631	자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	
48	J	639	기타 정보 서비스업	
49	K	649	기타 금융업	
50	M	701	자연과학 및 공학 연구개발업	O
51	M	702	인문 및 사회과학 연구개발업	
52	M	716	기타 전문 서비스업	O
53	M	721	건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	
54	M	739	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	O
55	N	764	무형 재산권 임대업	

〈표 3-30〉 디자인 집약산업(2016-2019년)

No.	KSIC		한국표준산업분류명(소분류)	
1	C	105	낙농제품 및 식용 빙과류 제조업	
2	C	107	기타 식품 제조업	
3	C	112	비알코올 음료 및 얼음 제조업	
4	C	132	직물 직조 및 직물제품 제조업	
5	C	134	섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업	
6	C	139	기타 섬유제품 제조업	
7	C	141	봉제외복 제조업	
8	C	142	모피제품 제조업	O
9	C	144	의복 액세서리 제조업	
10	C	151	가죽, 가방 및 유사 제품 제조업	
11	C	152	신발 및 신발 부분품 제조업	
12	C	161	제재 및 목재 가공업	O
13	C	162	나무제품 제조업	
14	C	163	코르크 및 조물 제품 제조업	
15	C	179	기타 종이 및 판지 제품 제조업	
16	C	182	기록매체 복제업	O
17	C	204	기타 화학제품 제조업	
18	C	205	화학섬유 제조업	
19	C	213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	
20	C	222	플라스틱 제품 제조업	
21	C	231	유리 및 유리제품 제조업	O
22	C	232	내화, 비내화 요업제품 제조업	
23	C	239	기타 비금속 광물제품 제조업	O
24	C	242	1차 비철금속 제조업	O
25	C	251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	
26	C	262	전자 부품 제조업	O
27	C	263	컴퓨터 및 주변 장치 제조업	
28	C	264	통신 및 방송장비 제조업	

No.	KSIC		한국표준산업분류명(소분류)	
29	C	265	영상 및 음향 기기 제조업	
30	C	266	마그네틱 및 광학 매체 제조업	0
31	C	271	의료용 기기 제조업	
32	C	273	사진장비 및 광학 기기 제조업	
33	C	274	시계 및 시계 부품 제조업	
34	C	281	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	
35	C	284	전구 및 조명장치 제조업	
36	C	285	가정용 기기 제조업	
37	C	289	기타 전기장비 제조업	
38	C	291	일반 목적용 기계 제조업	0
39	C	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	
40	C	302	자동차 차체 및 트레일러 제조업	0
41	C	312	철도장비 제조업	
42	C	319	그 외 기타 운송장비 제조업	
43	C	320	가구 제조업	
44	C	331	귀금속 및 장신용품 제조업	
45	C	332	악기 제조업	
46	C	333	운동 및 경기용구 제조업	
47	C	334	인형, 장난감 및 오락용품 제조업	
48	C	339	그 외 기타 제품 제조업	
49	G	464	생활용품 도매업	
50	G	468	상품 종합 도매업	
51	J	639	기타 정보 서비스업	0
52	M	716	기타 전문 서비스업	0
53	M	732	전문 디자인업	
54	M	739	그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	0
55	N	764	무형 재산권 임대업	

〈표 3-31〉 상표 집약산업(2016-2019년)

No.	KSIC		한국표준산업분류명(소분류)	신규
1	C	103	과실, 채소 가공 및 저장 처리업	
2	C	105	낙농제품 및 식용 빙과류 제조업	
3	C	106	곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업	
4	C	107	기타 식품 제조업	
5	C	108	동물용 사료 및 조제식품 제조업	
6	C	111	알코올 음료 제조업	
7	C	112	비알코올 음료 및 얼음 제조업	
8	C	141	봉제의복 제조업	
9	C	144	의복 액세서리 제조업	
10	C	151	가죽, 가방 및 유사 제품 제조업	

No.	KSIC	한국표준산업분류명(소분류)	신규
11	C	179 기타 종이 및 판지 제품 제조업	
12	C	182 기록매체 복제업	0
13	C	203 비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	
14	C	204 기타 화학제품 제조업	
15	C	205 화학섬유 제조업	
16	C	211 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업	
17	C	212 의약품 제조업	
18	C	213 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	
19	C	263 컴퓨터 및 주변 장치 제조업	
20	C	264 통신 및 방송장비 제조업	
21	C	266 마그네틱 및 광학 매체 제조업	0
22	C	271 의료용 기기 제조업	
23	C	274 시계 및 시계 부품 제조업	
24	C	285 가정용 기기 제조업	
25	C	289 기타 전기장비 제조업	
26	C	319 그 외 기타 운송장비 제조업	0
27	C	331 귀금속 및 장신용품 제조업	
28	C	332 악기 제조업	
29	C	333 운동 및 경기용구 제조업	
30	C	334 인형, 장난감 및 오락용품 제조업	
31	C	339 그 외 기타 제품 제조업	0
32	G	464 생활용품 도매업	
33	G	468 상품 종합 도매업	
34	G	479 무점포 소매업	0
35	J	581 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업	
36	J	582 소프트웨어 개발 및 공급업	
37	J	591 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업	
38	J	592 오디오물 출판 및 원판 녹음업	
39	J	602 텔레비전 방송업	
40	J	612 전기 통신업	
41	J	631 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	
42	J	639 기타 정보 서비스업	
43	K	642 신탁업 및 집합 투자업	
44	K	649 기타 금융업	
45	L	681 부동산 임대 및 공급업	
46	M	713 광고업	0
47	M	732 전문 디자인업	0
48	M	739 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	
49	N	764 무형 재산권 임대업	
50	P	857 교육 지원 서비스업	

〈표 3-32〉 기존(2011-2014년) 대비 지식재산 집약산업에서 제외된 산업

No.	KSIC		한국표준산업분류명(소분류)	제외된 집약산업		
				특허	디자인	상표
1	C	101	도축, 육류 가공 및 저장 처리업			V
2	C	111	알코올 음료 제조업		V	
3	C	120	담배 제조업	V	V	V
4	C	133	편조 원단 제조업		V	
5	C	152	신발 및 신발 부분품 제조업			V
6	C	192	석유 정제품 제조업			V
7	C	202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업			V
8	C	203	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업		V	
9	C	233	시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업		V	
10	C	272	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외		V	
11	C	313	항공기, 우주선 및 부품 제조업		V	
12	D	351	전기업	V		
13	F	424	실내건축 및 건축마무리 공사업		V	
14	G	466	건축 자재, 철물 및 난방장치 도매업		V	
15	G	463	음·식료품 및 담배 도매업			V
16	H	495	파이프라인 운송업	V		
17	M	701	자연과학 및 공학 연구개발업			V
18	M	713	광고업	V		
19	M	729	기타 과학기술 서비스업	V		
20	N	759	기타 사업 지원 서비스업	V		

지식재산 집약산업의 경제적 기여도

본 절에서는 앞서 도출된 우리나라의 지식재산 집약산업 분류(2016-2019년) 결과를 활용하여, 우리나라 전체 국민경제에서 차지하는 지식재산 집약산업의 경제적 효과를 ‘기여도’ 측면에서 분석하고, 미국, 유럽의 결과와 비교·분석하는 등 시사점을 제안하고자 한다. 경제적 기여도 분석의 방법은 여러 가지가 있을 수 있겠지만, 본 연구에서는 WIPO의 가이드라인에 의해 저작권 집약산업의 경제적 기여도 분석 시 사용되는 ‘전 산업 경제지표 중 특정 산업의 비중’을 기여도로 정의했다. 미국과 유럽에서도 동일한 방법으로 지식재산 집약산업의 경제적 기여도(economic contribution)를 분석하고 있다.

특히 본 연구에서는 미국, 유럽, 한국지식재산연구원(2018)의 기존 방식을 따라 지식재산 집약산업 분류를 위한 데이터와, 지식재산 집약산업의 경제 기여도 분석을 위한 경제 데이터간의 시간차(time-lag)를 고려하여 분석 데이터를 수집했다. 즉, 지식재산 집약도는 2016년-2019년 데이터를 활용하여 산출하고, 경제지표는 2020년 데이터를 활용하여 분석하는 것이다. 다만, 지식재산 집약도 산출에 사용된 데이터(2016년-2020년)를 토대로 경제데이터(통계청 경제총조사)는 2015년(한국표준산업분류 제9차), 2020년(제10차 개정)을 활용하여 경제기여도의 추이를 분석했다.

〈표 3-33〉 분석에 필요한 데이터 기간 및 출처

구분	집약도 산출 기준 데이터	경제 기여도 분석을 위한 데이터
기간	2016-2019년	2015년, 2020년
데이터 출처	DB(특허·디자인·상표 연도별, 산업별 등록건수) 전국사업체조사(연도별, 산업별 종사자수) KISLINE DB(산업분류)	경제총조사(산업별 종사자수, 인건비, 인건비, 영업이익, 임차료, 감가대손상각비, 세금과공과)

* '17.7월 이후 KSIC 10차 개정분류가 공표되어, '15년 경제총조사는 9차 개정분류로만 제공

연도별 추이 분석에 사용된 경제지표는 앞서 분류한 제10차 한국표준산업분류 기준 지식재산 집약산업의 고용, 임금 프리미엄, 부가가치로 통계청의 경제총조사 데이터를 활용하여 계산할 수 있다. 2015년 경제총조사는 한국표준산업분류 제9차 기준으로만 제공되어, 본 연구에서 새로 산출한 지식재산 집약산업 분류 결과를 토대로 2015년 경제총조사 데이터 중 해당 산업의 데이터

를 추출하여 산출했다. 이 과정에서 한국표준산업분류 개정사항이 일부는 반영되었으나, 제10차 개정 시 기존 산업이 통합되거나 재구성된 경우가 많아 2015년 경제총조사를 제10차 개정으로 정확하게 연계하기는 어려웠다.

〈표 3-34〉 지식재산 집약산업의 경제 기여도 분석 지표

구분	산출식	비고
고용 기여도	= 지식재산 집약산업의 종사자수 / 전체 종사자수	
임금 프리미엄	= (지식재산 집약산업의 1인당 평균 주급 / 지식재산 비집약산업의 1인당 평균 주급) - 1	※ 1인당 평균 주급 = 인건비 / 52주 / 종사자수
부가가치 기여도	= 지식재산 집약산업의 부가가치액 / 전체 부가가치액	※ 부가가치 = 인건비 + 영업이익 + 임차료 + 감가대손상각비+ 세금과공과

주) 우리나라의 경우 매 5년마다 공표되는 통계청 경제총조사 활용 (부가가치 별도 산출)

통계청 경제총조사 항목을 통해 고용 기여도, 임금 프리미엄, 부가가치 기여도를 산출하는 과정은 다음과 같다(한국지식재산연구원, 2018). 우선, 통계청 경제총조사에 의한 산업별 ‘종사자수’에는 상용 근로자, 임시 및 일용 근로자(manhour로 계산하여 월평균 종사자수 기입), 자영업자, 무급가족 종사자, 기타 종사자로 구분하여 작성하며, 계약직 인원이 포함된다.⁵⁰⁾ 지식재산 집약산업의 고용 기여도는 전체 종사자수 가운데 지식재산 집약산업 종사자수의 비중을 통해 산출한다.

‘임금 프리미엄’은 지식재산 비집약산업의 1인당 평균 임금 대비 지식재산 집약산업의 평균 임금이 얼마나 높은지를 나타내는 지수로, 여기에서 ‘임금’으로는 급여총액, 퇴직급여, 복리후생비를 모두 합한 개념인 ‘인건비’ 항목을 사용하되, 미국, 유럽과의 1인당 평균 임금 비교를 위해 ‘주급’으로 산출했다. 미국, 유럽의 보고서에서도 1인당 평균 임금을 구할 때 복리후생비를 포함한 지급 인건비를 활용했다.

$$\text{평균 주급} = \text{인건비 합계} / 52\text{주} / \text{종사자수 합계} \times 100 \quad (\text{단위: 만원})$$

셋째, 부가가치 기여도를 구하기 위해서 경제총조사에서 제공되는 다른 항목들로부터 ‘부가가치’를 산출해야 한다. 한국은행에서는 부가가치를 ‘인건비 + 영업잉여* + 세금과 공과 + 감가상각비 + 이자비용’이라 정의하고 있고, 영업잉여는 다시 ‘영업손익 + 대손상각비 - 이자비용’에 의해 구할 수 있다. 즉,

$$\begin{aligned} \text{부가가치} &= \text{인건비} + (\text{영업손익} + \text{대손상각비} - \text{이자비용}) + \text{세금과공과} + \text{감가상각비} + \text{이자비용} \\ &= \text{인건비} + \text{영업이익} + \text{대손상각비} + \text{감가대손상각비} + \text{세금과공과} \end{aligned}$$

50) 1년 이상 계약직의 경우 상용 근로자로, 1년 미만의 고용계약을 한 자는 임시 및 일용 근로자로 작성.

본 연구에서는 경제총조사 항목 중 영업손익을 영업이익, 임차료, 세금과공과로 구분하여, ‘인건비 + 임차료 + 영업이익 + 세금과공과 + 감가대손상각비’에 의해 산출했다.

1 고용 기여도

우리나라의 총 고용은 2015년 2,089만명에서 2020년 2,481만명으로 5년간 18.8% 증가했는데, 이 중 지식재산 집약산업의 고용은 2015년 512만명에서 2020년 621만명으로 25% 증가하며 우리나라의 고용 창출에 큰 기여를 한 것으로 나타났다. 5년간 저작권(46.9%), 상표권(40.52%) 집약산업을 중심으로 고용 증가를 주도한 것으로 분석되었다. 반면 특허권과 디자인권 집약산업의 고용 증가율은 전 산업 평균 고용 증가율보다 낮았다.

〈표 3-35〉 우리나라 지식재산 집약산업의 고용 기여도

(단위: 만명, %)

구분	2015년		2020년		증감	
	고용	기여도 (A)	고용	기여도 (B)	고용	기여도 (B-A)
특허권 집약산업	311.1	14.9%	356.0	14.3%	▲14.5%	▽0.6%p
디자인권 집약산업	252.0	12.1%	278.4	11.2%	▲10.5%	▽0.9%p
상표권 집약산업	202.4	9.7%	284.3	11.5%	▲40.5%	▲1.8%p
저작권 집약산업	512.2	2.5%	75.2	3.0%	▲46.9%	▲0.5%p
지식재산 집약산업 계	512.2	24.5%	621.1	25.0%	▲21.3%	▲0.5%p
전 산업	2,088.9	100%	2481.1	100%	▲18.8%	-

* 고용 기여도 = 지식재산 집약산업 종사자수/전 산업 종사자수

우리나라 전체 고용 중 지식재산 집약산업의 기여도 (지식재산 집약산업 종사자수/전 산업 종사자수)는 2015년 24.5%에서 2020년에는 0.5%p 증가한 25.0%이다. 지식재산 집약산업 유형별로, 고용 기여도는 특허권(14.3%) > 상표권(11.5%) > 디자인권(11.2%) 집약산업의 순으로 높았으며, 특허권과 디자인권 집약산업의 고용 기여도는 2015년 대비 하락해 고용 창출이 부진한 것으로 나타났다.

지식재산 집약산업 중 고용 비중이 높은 20대 산업을 살펴보면 다음과 같이 서비스업과 제조업, 지식재산 유형별로 고르게 분포되어 있다. 특히 부동산 임대 및 공급업의 5년간 고용 증가율은 233.0%로 매우 높았으며, 무점포 소매업(97.8%)과 광고업(72.7%)도 고용이 큰 폭으로 증가했다.

〈표 3-36〉 경제 지표별 상위 지식재산 집약산업: 고용

(단위: 명, %)

순위	KSIC	산업분류	종사자수 (2020)	종사자수 (2015)	증감률
1	464	생활용품 도매업	399,412	325,376	22.8%
2	479	무점포 소매업	394,425	199,405	97.8%
3	582	소프트웨어 개발 및 공급업	301,891	179,090	68.6%
4	721	건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	273,511	204,093	34.0%
5	292	특수 목적용 기계 제조업	273,430	240,270	13.8%
6	303	자동차 부품 제조업	261,358	271,332	-3.7%
7	701	자연과학 및 공학 연구개발업	252,297	194,319	29.8%
8	681	부동산 임대 및 공급업	243,627	73,159	233.0%
9	222	플라스틱제품 제조업	239,856	233,671	2.6%
10	291	일반 목적용 기계 제조업	232,841	208,961	11.4%
11	107	기타 식품 제조업	181,521	154,376	17.6%
12	262	전자부품 제조업	168,883	186,832	-9.6%
13	620	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	153,288	116,921	31.1%
14	261	반도체 제조업	146,092	128,874	13.4%
15	251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	131,471	121,488	8.2%
16	281	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	129,016	117,890	9.4%
17	241	1차 철강 제조업	105,564	103,562	1.9%
18	141	봉제의복 제조업	105,045	117,524	-10.6%
19	311	선박 및 보트 건조업	99,526	154,999	-35.8%
20	713	광고업	99,091	57,364	72.7%
지식재산 집약산업 전체			6,211,349	5,122,299	21.3%
전 산업			24,811,302	20,889,193	18.8%

주) 2020년 지식재산 집약산업 96개 기준

2 임금 프리미엄

본 연구에서는 산업별 임금(인건비)을 종사자수로 나눈 1인당 평균 임금을 기준으로 국가별 비교를 위해 “주급” 기준으로 산출했다. 5년간 우리나라의 평균 주급은 17.8% 증가한 73.5만원으로, 지식재산 집약산업의 평균 주급은 10.7% 증가한 93.1만원이다. 지식재산 비집약산업의 평균 주급은 5년 전 대비 20.9% 상승한 66.9만원으로, 전 산업 평균 임금 상승률보다 상승폭이 크다. 지식재산 집약산업별로, 임금 상승률은 특허권 > 저작권 > 상표권 > 디자인권 집약산업 순으로 높으나 전반적으로 지식재산 집약산업의 임금 상승률은 전체 산업의 임금 상승률에 비해 낮다.

지식재산 집약산업의 임금 프리미엄(지식재산 집약산업 평균 임금/비집약산업 평균 임금 -1)은 2015년 52.0%에서 12.9%p 하락한 39.1%를 기록했다. 임금 프리미엄은 특허권(67.3%) > 저작권(38.4%) > 디자인권(25.3%) > 상표권(15.5%) 집약산업 순으로, 임금 프리미엄은 전 산업

에서 모두 하락했으며, 하락 폭은 디자인권 > 저작권 > 상표권 > 특허권 순이다. 특허권 집약산업은 주급 112.0만원으로 임금 프리미엄이 매우 높은 산업으로, 종사자 1인당 부가가치 창출 효과가 가장 큰 것으로 나타났다. 그러나 임금 프리미엄이 하락한 원인은 지식재산 비집약산업의 1인당 평균 임금이 전 산업의 상승폭보다 더 많이 상승했기 때문으로, 지식재산 집약산업과 비집약산업간 임금 격차가 좁혀진 것으로 해석할 수 있다. 이러한 현상은 한국지식재산연구원(2018)의 결과와도 일치한다.

〈표 3-37〉 우리나라 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄

(단위: 만원, %)

구분	2015년		2020년		증감	
	주급	임금 프리미엄(A)	주급	임금 프리미엄(B)	주급	임금 프리미엄 (B-A)
특허권 집약산업	98.3	77.5%	112.0	67.3%	▲13.9%	▽10.2%p
디자인권 집약산업	77.6	40.2%	83.9	25.3%	▲8.1%	▽14.9%p
상표권 집약산업	70.3	27.0%	77.4	15.5%	▲10.0%	▽11.5%p
저작권 집약산업	83.6	51.0%	92.7	38.4%	▲10.9%	▽12.6%p
지식재산 집약산업 계	84.2	52.0%	93.1	39.1%	▲10.7%	▽12.9%p
전 산업	62.4	15.0%	73.5	14.8%	▲17.8%	▽0.2%p
지식재산 비집약산업	55.4	0%	66.9	0%	▲20.9%	-

* (임금 프리미엄) 지식재산 비집약산업의 평균 임금(주급 기준 2015년 55.4만원, 2020년 66.9만원)대비 지식재산 집약산업의 평균 임금 수준이 얼마나 높은지를 의미

〈표 3-38〉 경제 지표별 상위 지식재산 집약산업: 평균 주급

(단위: 만원, %)

순위	KSIC	산업분류	평균 주급 (2020)	평균 주급 (2015)	증감률
1	642	신탁업 및 집합투자업	244.2	241.0	1.3%
2	612	전기 통신업	235.9	168.4	40.1%
3	192	석유 정제품 제조업	228.7	230.0	-0.6%
4	282	일차전지 및 축전지 제조업	189.2	140.6	34.6%
5	261	반도체 제조업	181.5	154.7	17.3%
6	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	181.2	212.8	-14.8%
7	201	기초 화학물질 제조업	160.8	151.4	6.2%
8	649	기타 금융업	160.0	108.0	48.1%
9	602	텔레비전 방송업	158.9	147.2	8.0%
10	252	무기 및 총포탄 제조업	146.5	121.9	20.2%
11	313	항공기, 우주선 및 부품 제조업	144.9	129.8	11.7%
12	701	자연과학 및 공학 연구개발업	140.5	77.9	80.4%
13	241	1차 철강 제조업	135.4	122.0	11.0%
14	202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	134.6	116.4	15.6%
15	262	전자부품 제조업	131.2	108.9	20.5%
16	205	화학섬유 제조업	128.7	116.3	10.7%

순위	KSIC	산업분류	평균 주급 (2020)	평균 주급 (2015)	증감률
17	631	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	128.2	98.2	30.5%
18	285	가정용 기기 제조업	123.6	100.9	22.5%
19	212	의약품 제조업	123.1	94.4	30.4%
20	601	라디오 방송업	121.7	87.3	39.4%
지식재산 집약산업 전체			93.1	84.2	10.7%
전 산업			73.5	62.4	17.8%

주) 2020년 지식재산 집약산업 96개 기준

지식재산 집약산업 중 평균 주급이 높은 20대 산업을 살펴보면 다음과 같다. 임금 수준이 높은 산업은 주로 특허권 중심의 제조업에 집중되어 있다. 특히 자연과학 및 공학 연구개발업의 5년간 임금 상승율은 80.4%로 매우 높았으며, 기타 금융업(48.1%)과 전기 통신업(40.1%), 라디오 방송업(39.4%) 등의 임금 상승률도 높은 수준이다.

3 부가가치 기여도

2015년 이후 5년간 우리나라의 부가가치는 34.9% 증가한 1,753.9조원으로, 지식재산 집약산업의 부가가치는 33.0% 증가하는 등 산업 평균 부가가치 증가율에 미치지 못했다. 집약산업별 부가가치 증가율은 저작권(57.2%) > 상표권(51.4%) 순으로, 특히 특허권과 디자인권 집약산업의 부가가치 증가율은 각각 24.8%와 7.1%로 집약산업 평균 부가가치 증가율보다 낮았다.

2020년 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도(지식재산 집약산업 부가가치/전 산업 부가가치)는 2015년 37.2%에서 소폭(0.6%p) 하락한 36.6%이다. 지식재산 집약산업별로 부가가치 기여도 순위는 특허권 > 상표권 > 디자인권 > 저작권 순이다. 상표권(16.4%)과 저작권(3.1%) 집약산업의 부가가치 기여도는 소폭 상승한 반면, 특허권(24.6%)과 디자인권(13.5%) 집약산업의 부가가치 증가율 저조로 이들 산업의 부가가치 기여도는 2015년 대비 하락했다.

〈표 3-39〉 우리나라 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄

(단위: 만원, %)

구분	2015년		2020년		증감	
	부가가치	기여도(A)	부가가치	기여도(B)	부가가치	기여도 (B-A)
특허권 집약산업	346.0	26.6%	431.6	24.6%	▲24.8%	▽2.0%p
디자인권 집약산업	220.9	17.0%	236.5	13.5%	▲7.1%	▽3.5%p
상표권 집약산업	189.9	14.6%	287.5	16.4%	▲51.4%	▲1.8%p
저작권 집약산업	34.9	2.7%	54.9	3.1%	▲57.2%	▲0.4%p
지식재산 집약산업 계	483.3	37.2%	560.0	36.6%	▲33.0%	▽0.6%p
전 산업	1,300.7	100%	1,753.9	100%	▲34.9%	-

지식재산 집약산업 중 2020년에 창출한 부가가치 비중이 높은 20대 산업을 살펴보면 다음과 같다. 특히 부동산 임대 및 공급업의 5년간 부가가치 상승률은 222.5%로 매우 높았으며, 무점포 소매업(151.7%), 반도체 제조업(104.4%), 소프트웨어 개발 및 공급업(96.8%) 등의 부가가치 증가율도 높았다.

〈표 3-40〉 경제 지표별 상위 지식재산 집약산업: 부가가치

(단위: 백만원, %)

순위	KSIC	산업분류	부가가치 (2020)	부가가치 (2015)	증감률
1	261	반도체 제조업	66,290,812	32,434,732	104.4%
2	681	부동산 임대 및 공급업	42,522,500	13,186,214	222.5%
3	464	생활용품 도매업	34,998,761	22,639,813	54.6%
4	649	기타 금융업	31,597,945	16,748,004	88.7%
5	582	소프트웨어 개발 및 공급업	23,496,717	11,941,055	96.8%
6	262	전자부품 제조업	23,397,715	28,370,333	-17.5%
7	701	자연과학 및 공학 연구개발업	22,686,750	11,683,573	94.2%
8	292	특수 목적용 기계 제조업	21,896,577	17,862,499	22.6%
9	303	자동차 부품 제조업	21,582,235	22,637,136	-4.7%
10	291	일반 목적용 기계 제조업	18,827,872	15,949,572	18.0%
11	222	플라스틱제품 제조업	18,625,771	16,477,995	13.0%
12	721	건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	18,005,567	12,079,853	49.1%
13	612	전기 통신업	17,049,338	14,864,408	14.7%
14	241	1차 철강 제조업	16,747,331	15,487,623	8.1%
15	620	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	13,918,675	9,300,315	49.7%
16	301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	13,122,250	23,162,908	-43.3%
17	204	기타 화학제품 제조업	13,015,443	10,679,170	21.9%
18	107	기타 식품 제조업	12,890,078	9,436,281	36.6%
19	479	무점포 소매업	12,761,814	5,071,059	151.7%
20	281	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	10,169,506	9,141,280	11.2%
지식재산 집약산업 전체			642,793,607	483,283,110	33.0%
전 산업			1,753,920,537	1,300,398,797	34.9%

주) 2020년 지식재산 집약산업 96개 기준

제4절

요약 및 시사점

우리나라 지식재산 집약산업의 분석 결과를 토대로, 최근 공표된 미국과 유럽의 지식재산 집약산업의 추이와 비교하면 다음과 같다. 미국은 USPTO(2022)에서 특허와 상표 집약산업의 분류 기준을 유럽의 방식과 유사하게 통일하고 디자인 집약산업을 새롭게 추가했다. 특히 미국의 특허 집약산업은 26개에서 69개로, 상표 집약산업은 60개에서 109개로 대폭 증가했으며, 디자인 집약산업도 86개로 전체 산업분류의 41%를 차지한다. 유럽은 특허, 디자인, 상표, 식물품종 보호권 집약산업의 수에 일부 변동이 있었다. 결과적으로, 미국과 유럽 모두 지식재산 집약산업의 범위가 확장되었다.

반면, 우리나라의 특허·디자인·상표·저작권 집약산업은 각각 50개, 55개, 50개, 10개로 우리나라 지식재산 집약산업은 총 96개(한국표준산업분류 소분류 기준)로, 한국지식재산연구원(2018)의 결과 대비 특허권, 디자인권 집약산업의 수는 증가했으나, 지식재산권 유형별로 집약산업 내에 중복된 산업이 증가하여 전체 지식재산 집약산업의 수는 감소했다.

〈표 3-41〉 주요국 지식재산 집약산업 분류 결과 비교

(단위: 개, %)

지식재산권 유형별 집약산업 (집약도 산출 기준년도)		미국		유럽		한국		본 연구
		2009- 2013년	2012- 2016년	2010- 2014년	2013- 2017년	2006- 2009년	2011- 2014년	2016- 2019년
산업 재산권	특허	26 (8.3%)	69 (32.9%)	148 (24.1%)	150 (24.4%)	41 (18.3%)	50 (22.3%)	55 (24.1%)
	디자인	-	86 (41.0%)	184 (29.9%)	177 (28.8%)	52 (23.2%)	50 (22.3%)	55 (24.1%)
	상표	60 (19.2%)	109 (51.9%)	280 (45.5%)	275 (44.7%)	51 (22.8%)	50 (22.3%)	50 (21.9%)
저작권	저작권	13 (4.2%)	13 (6.2%)	79 (12.0%)	79 (12.0%)	10 (4.5%)	10 (4.5%)	10 (4.4%)
신지식 재산권	지리적표시	-	-	4 (0.7%)	4 (0.7%)	-	-	-
	식물품종 보호권	-	-	10 (1.6%)	11 (1.8%)	-	-	-
지식재산 집약산업 계		75 (24.0%)	126 (60.0%)	353 (57.4%)	357 (58.0%)	96 (42.9%)	100 (44.6%)	96 (42.1%)
전체 산업 수		313	210	615 (NACE rev. 2)		224 (KSIC 소분류, 제9차)		228 (제10차)

출처: USPTO (2019:2022), EPO·EUIPO (2019:2022), 한국지식재산연구원(2018)

국가별로 지식재산 집약산업의 경제 기여도를 분석한 결과를 비교하기 전에, 미국(USPTO, 2022)과 유럽(EPO & EUIPO, 2022)의 최근 공표 통계는 2019년 경제지표(유럽은 2017-2019년 평균치)이고 우리나라는 2020년 경제지표를 활용한 점에 주목할 필요가 있다. 코로나19는 2019년 11월 중국에서 최초 보고되어 2019년 경제지표에는 이로 인한 경제적 타격이 반영되지 않은 반면, 2020년 경제에 큰 영향을 준 바 있다. 즉, 미국과 유럽 보고서에 의한 지식재산 집약산업의 경제 기여도는 코로나19로 인한 경제적 타격이 영향이 반영되기 이전의 통계이며, 우리나라는 2020년 코로나19의 영향이 반영된 통계이다.

미국, 유럽, 우리나라의 지식재산 집약산업의 고용 기여도 분석 결과를 정리한 표는 다음과 같다. 미국은 지식재산 집약산업의 수가 전체의 60%의 비중을 차지하는 데 비해 고용 기여도는 33%로 매우 낮다. 유럽은 고용 기여도는 29.2%에서 29.7%로 0.5%p 증가했으나, 특허, 디자인, 상표권 집약산업을 중심으로 고용은 백만 명 이상 감소했다⁵¹⁾.

51) 한국지식재산연구원(2018)에서도 미국과 유럽의 지식재산 집약산업의 고용 기여도가 감소 추세를 연급하였음.

〈표 3-42〉 국가별 지식재산 집약산업의 고용 기여도 비교

(단위: 천명, %)

집약산업 구분 (경제지표 기준연도)	미국		유럽		한국 (본 연구)	
	2014년	2019년	2014- 2016년 평균	2017- 2019년 평균	2015년	2020년
특허권	3,927 (2.6%)	18,220 (13%)	23,571 (10.9%)	22,825 (11.0%)	3,110 (14.9%)	3,560 (14.3%)
디자인권	-	21,550 (15%)	30,711 (14.2%)	26,769 (12.9%)	2,519 (12.1%)	2,784 (11.2%)
상표권	23,741 (15.5%)	41,630 (29%)	46,701 (21.7%)	43,607 (21.1%)	2,023 (9.7%)	2,843 (11.5%)
저작권	5,672 (3.7%)	6,590 (5%)	11,821 (5.5%)	12,925 (6.2%)	512 (2.5%)	752 (3.0%)
식물품종보호권	-	-	1,736 (0.8%)	1,934 (0.9%)	-	-
지식재산 집약산업	27,877 (18.2%)	47,210 (33%)	62,963 (29.2%)	61,500 (29.7%)	5,122 (24.5%)	6,211 (25.0%)

출처: USPTO (2019;2022), EPO·EUIPO (2019;2022)

주) 연도는 경제 데이터 기준 연도이며, 지식재산권 유형별 집약산업간 중복 영역이 존재함

* 비중 = 지식재산 집약산업의 종사자수/전 산업 종사자수

우리나라 지식재산 집약산업의 고용 기여도는 2015년 대비 2020년에 0.5%p 상승한 25.0%이며, 특허와 디자인의 고용 기여도는 감소하고 상표와 저작권 집약산업의 고용 기여도가 증가했다. 미국과 유럽은 상표권 집약산업에 의해 고용이 창출된 반면, 우리나라는 특허권 집약산업을 중심으로 고용 창출을 견인하는 경향은 한국지식재산연구원(2018)에서도 확인한 바 있다.

산업연구원에 따르면, 우리나라 경제에서 코로나19로 인한 2020년의 고용 충격은 미미한 것으로 보고되었다(최현경 외, 2021). 코로나19 확산으로 인한 생산 충격⁵²⁾은 서비스업 대비 제조업(지식재산 집약산업이 가장 많이 분포되어 있는 산업)에 더 크게 나타났음에도 불구하고, 동 기간 제조업에서 고용 충격은 눈에 띄게 나타나지 않았다. 제조업의 경우 생산 변동성(표준편차 4.1%)에 비해 고용 변동성(표준편차 0.7%)이 더 낮게 나타났으며, 서비스업에서는 생산 변동성(표준편차 1.4%) 대비 고용 변동성(표준편차 1.8%)이 더 크게 나타나 코로나19로 인해 제조업보다는 서비스업의 고용이 더 크게 타격을 입은 것으로 나타났다⁵³⁾.

다음으로 주요국 지식재산 집약산업의 1인당 평균 주급 및 지식재산 비집약산업 대비 임금 프리미엄의 추이는 아래 표와 같다. 1인당 평균 임금은 국가별로 모두 증가했으며, 미국은 지식재산권 유형별로 전반적으로 임금 프리미엄이 증가했다. 유럽과 우리나라의 임금 프리미엄은 하

52) 제조업 전체 생산의 경우 최근5년간 증가율 대비 2020년 증가율은-3.4%포인트로 하락(강두용 외, 2021). 제조업 중 석유정제(-10.2%p), 운송장비(-8.6%p)가 가장 큰 폭으로 생산이 감소, 수출은 석유제품, 석유화학, 철강 등에서 크게 감소함.

53) 코로나19로 인한 생산 타격이 고용 감소로 연결되는지의 여부는 개별 기업의 재무상태(이윤 하락, 원자재비 구조, 자금 확보 등)에 따라 상이한 결과로 나타남.

락했다. 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄이 하락했다는 것은 지식재산 비집약산업과 지식재산 집약산업간 임금 격차가 좁혀졌음을 의미한다.

미국의 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄은 저작권(122.2%) > 특허권(97.4%) > 디자인권(63.7%) > 상표권(59.7%) 순이고, 유럽은 특허권(65.0%) > 저작권(49.2%) > 상표권(40.4%) > 디자인권(34.3%) 순으로, 미국은 지식재산 집약산업과 비집약산업 간의 임금 격차가 매우 컸다.

〈표 3-43〉 국가별 지식재산 집약산업의 평균 주급 및 임금 프리미엄 비교

(단위: \$/주, €/주, 만원/주, %)

집약산업 구분 (경제지표 기준연도)	미국		유럽		한국 (본 연구)	
	2014년	2019년	2014- 2016년 평균	2017- 2019년 평균	2015년	2020년
특허권	1,560	1,869	934	985	98.3	112.0
	(74.1%)	(97.4%)	(71.7%)	(65.0%)	(77.5%)	(67.3%)
디자인권	-	1,550	761	802	77.6	83.9
	-	(63.7%)	(39.9%)	(34.3%)	(40.2%)	(25.3%)
상표권	1,236	1,512	805	838	70.3	77.4
	(37.9%)	(59.7%)	(48.0%)	(40.4%)	(27.0%)	(15.5%)
저작권	1,701	2,104	867	891	83.6	92.7
	(89.8%)	(122.2%)	(59.4%)	(49.2%)	(51.0%)	(38.4%)
지리적 표시권	-	-	705	-	-	-
	-	-	(29.6%)	-	-	-
지식재산 집약산업	1,312	1,517	801	840	84.2	93.1
	(46.4%)	(60.2%)	(47.2%)	(40.7%)	(52.0%)	(39.1%)
비집약산업	896	947	544	597	55.4	66.9

출처: USPTO (2019:2022), EPO·EUIPO (2019:2022)

* 임금 프리미엄 = (지식재산 집약산업의 평균 주급/지식재산 비집약산업의 평균 주급) -1

우리나라 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄은 2015년 52.0%에서 2020년 39.1%로 하락 폭이 컸다. 특허권(2020년 67.3%) > 저작권(38.4%) > 디자인권(25.3%) > 상표권(15.5%) 순으로, 우리나라는 미국과 달리 저작권보다 특허권 집약산업의 임금 수준이 더 높다.

우리나라의 지식재산 집약산업의 고용이 증가한 반면 임금 프리미엄이 낮아진 것은 다음 요인에 기인한 것으로 판단된다. 첫째, 지식재산 비집약산업 대비 집약산업 전체의 임금 프리미엄이 감소한 것은 최저임금의 가파른 상승의 영향이 가장 클 것으로 보인다. 최저임금은 2016년 시간당 6,030원에서 2020년 시간당 8,590원으로 30% 이상 증가했다. 둘째, 코로나19의 여파로 다수 기업들이 구조조정을 수행, 고임금 인력의 퇴출이 이뤄졌을 것으로 보이며, 수출/내수 등 경기 악화로 추가/야근 근무가 축소되었고, 재택근무가 활성화 된 부분도 임금의 상대적 하락에 기여했을 것으로 판단된다. 셋째, 지식재산 집약산업을 중심으로 계약직 채용 형태가 확대되고 있으며, 계약직의 경우 정규직 대비 임금이 낮은 수준으로 책정되는 것이 일반적이다. 따라서 이러한 트렌드는 지식재산 집약산업의 평균 주급의 하락에 기여했을 것으로 예상된다.

마지막으로, 주요국 지식재산 집약산업의 부가가치 및 부가가치 기여도의 연도별 분석 결과는 다음과 같다. 미국과 유럽의 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도는 증가한 반면, 우리나라는 소폭 하락했다.

〈표 3-44〉 국가별 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도 비교

(단위: 십억\$, 십억€, 십억원, %)

집약산업 구분 (경제지표 기준연도)	미국		유럽		한국 (본 연구)	
	2014년	2019년	2014- 2016년 평균	2017- 2019년 평균	2015년	2020년
특허권	881	4,430	2,354	2,361	346,007	431,647
	(5.1%)	(24%)	(16.1%)	(17.4%)	(26.6%)	(24.6%)
디자인권	-	4,460	2,371	2,101	220,891	236,476
		(24%)	(16.2%)	(15.5%)	(17.0%)	(13.5%)
상표권	6,030	6,910	5,448	5,218	189,856	287,490
	(34.9%)	(37%)	(37.3%)	(38.5%)	(14.6%)	(16.4%)
저작권	950	1,290	1,008	934	34,950	54,928
	(5.5%)	(7%)	(6.9%)	(6.9%)	(2.7%)	(3.1%)
지리적 표시권	-	-	20	15	-	-
			(0.1%)	(0.1%)		
식물품종보호 권	-	-	182	188	-	-
				(1.2%)		
지식재산 집약산업	6,600	7,760	6,552	6,376	483,283	642,794
	(38.2%)	(41%)	(44.8%)	(47.1%)	(37.2%)	(36.6%)

출처: USPTO (2019:2022), EPO·EUIPO (2019:2022)

* 비중 = 지식재산 집약산업의 부가가치/전 산업 부가가치

미국은 지식재산 집약산업의 범위가 확대된 것으로 인한 증가로 해석된다. 미국 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도⁵⁴⁾는 상표권(37%) > 디자인권(24%) > 특허권(24%) > 저작권(7%) 순으로, 상표권 집약산업의 부가가치 기여도가 가장 크다. 유럽 역시 상표권 집약산업의 부가가치 기여도가 38.5%로 가장 높으며 특허권과 상표권 집약산업의 부가가치 기여도가 증가했다.

우리나라 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도는 2020년 36.6%로, 상표권 집약산업과 저작권 집약산업만 부가가치 기여도가 5년 사이에 증가했으며, 특허권 > 상표권 > 디자인권 > 저작권 순이다. 미국, 유럽에 비해 특허권 집약산업이 우리나라의 부가가치에서 큰 비중을 차지한다.

2020년 우리나라 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도 하락은 코로나19로 인한 팬데믹 영향이 있었을 것으로 판단된다. 2020년의 경우, 코로나 영향으로 GDP 역성장을 했던 시기로, 한

54) USPTO(2022)에는 부가가치 기여도가 정수(%)로만 기재되어 있어, 2019년 기준 미국의 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도는 소수점 이하는 기재하지 않음.

국의 주력 산업인 전자, 자동차, 화학의 수출이 부진한 반면, 정책자금 투입 등으로 내수 활성화를 도모했기 때문에 산업 평균 대비 특허권 등 일부 집약산업의 기여도가 일시적으로 하락했을 것으로 판단된다. 이러한 팬데믹 영향은 일시적이고 세계적으로 유사한 형태를 보일 것으로 예상되어, 향후 미국, 유럽 등 타 국가의 지식재산 집약산업의 경제 기여도와 교차 확인이 필요하다.

주요 국가와의 지식재산 집약산업의 경제 기여도 비교 분석을 통해 다음과 같이 우리나라 지식재산 집약산업만의 특징을 확인할 수 있었다.

〈표 3-45〉 연도별 추이 분석에 따른 시사점

구분	분석 결과	시사점	특이사항
고용	- 지식재산 집약산업의 5년간 고용 증가율(21.3%) > 전 산업 평균 증가율(18.8%)	지식재산 집약산업의 고용 창출효과 큼	저작권 및 상표권 집약산업의 고용 증가율이 높음
	- 지식재산 집약산업의 고용 기여도는 2015년 24.5% → 2020년 25.0%	지식재산 집약산업의 고용 비중 소폭 증가	
1인당 평균 임금	- 5년간 1인당 평균 임금 상승률은 지식재산 집약 산업 (10.7%) < 산업 평균 (17.8%) < 지식재산 비집약산업 (20.9%)	지식재산 집약산업의 임금 상승률이 전 산업 상승률의 절반 수준이며,	고용 증가에도 불구하고 임금 상승률이 낮다는 것은 비정규직 증가로 인해 고부가가치 창출이 어려워짐을 의미
	- 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄은 2015년 52.0% → 2020년 39.1%	집약산업과 비집약산업간 임금 격차가 좁혀지는 추세	
부가가치	- 지식재산 집약산업의 부가가치 증가율 (33.0%) < 전 산업 평균 증가율 (34.9%)	우리나라는 특허권 집약 제조업을 중심으로 부가가치 창출 건인	미국과 유럽은 상표권 집약산업의 부가가치 창출 효과가 큼
	- 지식재산 집약산업의 부가가치 기여도는 2010년 37.2% → 2020년 36.6% 소폭 하락		

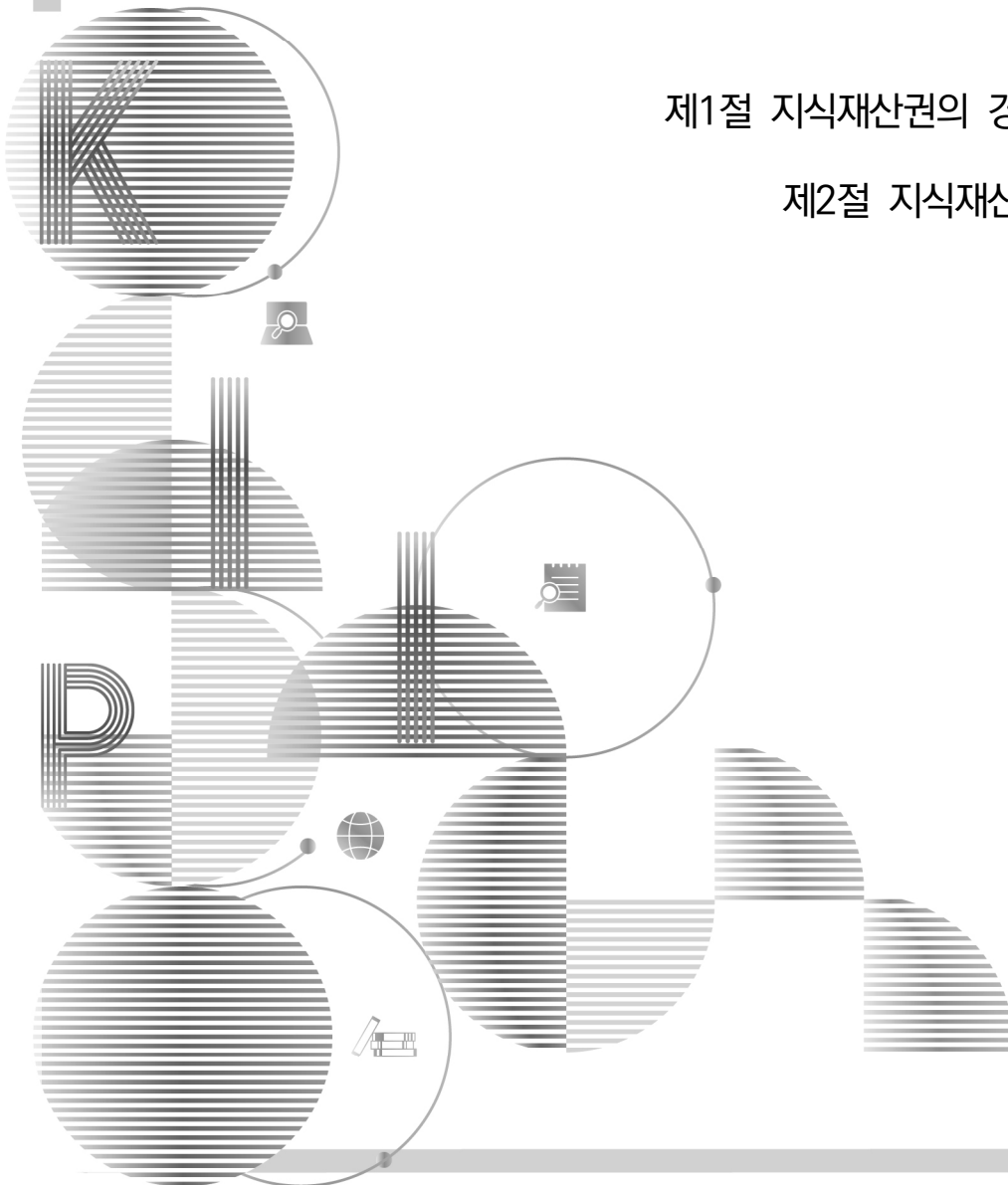
첫째, 우리나라 지식재산 집약산업은 특허권 집약산업이 주도하는 연구개발 중심의 산업에 강점이 있다. 둘째, 우리나라 지식재산 집약산업의 고용 기여도는 5년간 증가했으며, 저작권과 상표권 집약산업을 중심으로 우리나라 지식재산 집약산업의 고용 창출을 견인했다. 셋째, 우리나라 집약산업의 임금 프리미엄과 부가가치 기여도는 하락하면서 지식재산 집약산업과 비집약산업 간 임금 격차가 감소한 양상을 보인다. 고용 증가에도 불구하고 임금 상승률이 전 산업 평균에 비해 지식재산 집약산업의 임금 상승률은 절반 수준으로, 이는 비정규직 고용의 증가로 인해 고용 불안정과 고부가가치 창출에 어려움을 겪고 있음을 의미한다.

제4장

결론 및 향후 연구

제1절 지식재산권의 경제적 효과 분석

제2절 지식재산 집약산업 연구



본 연구는 거시경제학적 관점에서 지식재산권과 경제성장의 관계를 면밀히 분석하여 지식재산권 창출 전략과 지속적인 경제성장을 위한 지식재산정책 수립에 기여하기 위한 시사점을 제공하고자 한다. 이를 위해 지식재산권을 이용한 신뢰도 높은 경제성장 모형을 정립하고, 관련 정책 입안자들이 활용할 수 있는 계량통계분석을 수행하였으며, 이때의 분석은 지식재산권을 권리별(특히, 실용신안, 디자인, 상표)로 나누어 분석하였다. 또한 지식재산 집약산업 등 주요산업을 도출하여 지식재산 집약산업의 경제적 기여도 분석도 수행하였다. 각 연구주제별 주요 시사점과 향후 연구주제는 다음과 같다.

지식재산권의 경제적 효과 분석

결론 및 시사점

지식재산권 출원은 고용률과 경제성장률에 긍정적인 기여를 할 수 있는 것으로 보이며, 특히 경제성장률은 모든 권리별 지식재산권 출원량 증가에 상승하는 것으로 나타났다. 비록 지식재산권 권리별 분석과 출원인 유형별 분석의 경우 주요 경제지표들의 충격반응분석 결과가 높은 변동성을 보여 유의미한 결과를 도출하는데 어려움이 있었지만, 경제지표에 가장 큰 영향을 미치는 주체는 기업체였다. 이와 같은 결과는 기업체의 지식재산권 창출과 연구개발 활동이 경제에 그만큼 중요하다는 사실을 증명한다고 할 수 있을 것이다. 따라서 경제성장 측면에서 기업체의 지식재산권 창출과 연구개발 활동을 위한 지속적인 투자와 지원 정책이 중요하다. 이와 더불어 창출된 지식재산권이 주요 기술 분야 및 산업 전반에 혁신을 가져와 지속적이고 안정적인 경제성장을 이룩하기 위해서는 지식재산권 기반의 경제환경이 조성될 수 있도록 제도와 법리적 지원 역시 동반되어야 할 것이다.

한계점 및 향후 연구 주제

본 연구의 한계점은 다음과 같다. 먼저 분석에 이용한 시계열 자료가 충분히 길지 않고, 고려한 변수의 수가 많기 때문에 충격반응분석 결과의 통계적 유의성이 낮게 나타났을 수 있다. 또한, 분석에 이용한 모형이 단순 회귀분석과 VAR모형이기 때문에 보다 다양한 모형을 고려하지 못한 한계점이 있다. 따라서, 향후 보다 발전된 분석모형을 이용한 추가 분석이 필요할 것으로 판단된다.

향후 연구 주제로는 (1) 기업 규모별 분석과 (2) 산업별 분석, 그리고 (3) 지식재산권의 질적 특성을 고려한 분석이 있다. 먼저 기업 규모별 분석은 지식재산권을 창출하고 있는 기업 규모별 지식재산권의 파급효과를 분석하는 것이다. 기업의 규모별(대기업, 중소기업, 소기업)로 지식재산권의 규모 및 유형 등 특성에 차이가 있을 것이기 때문에, 기업체의 지식재산권의 영향력이 유의미하지 않거나 오히려 경제성장을 저해하는 이유를 파악해볼 수 있을 것이다. 그리고, 산업별 분석은 지식재산권이 경제적 효과가 큰 산업과 작은 산업을 비교 분석할 수 있을 것이다. 이를 통

해 경제적 파급효과가 큰 산업에 대한 투자를 활성화하는 등의 정책적 시사점도 도출할 수 있을 것이다. 마지막으로 지식재산권의 질적 특성을 고려한 분석은 지식재산권 중 특허권의 인용 수, 해외 지식재산권의 출원 및 등록 수 등을 이용한 분석을 통해 수행할 수 있다. 지식재산권의 질적인 측면에 초점을 맞춘 분석을 통해 지식재산권의 경제적 파급효과가 양적인 측면 뿐 아니라 질적인 측면에서도 영향을 받는지 확인 해볼 수 있고, 그 결과로서 지식재산권의 경제적 효과를 증진시키기 위한 정책적 시사점도 제시할 수 있을 것이다.

또 다른 연구 주제로 보다 발전된 시계열 모형을 이용한 분석이 있다. 먼저 지식재산권이 경제에 미치는 영향을 부호제약 VAR 모형을 통해 분석해볼 수 있다. 부호제약 VAR 모형은 이론과 기존연구, 또는 직관과 다른 결과가 도출될 경우 VAR 모형에 제약을 부여하여 분석을 하는 방법으로, 본 연구의 충격반응분석 결과의 한계를 개선할 수 있을 것이다. 또한 본 분석에서는 VAR 분석 시 지식재산권 출원건수를 가장 외생적으로 보고 맨 처음으로 두었다. 하지만 변수의 순서가 확실하지 않다면 일반화 충격반응함수를 통해 변수의 순서에 관계없는 결과를 추정해보는 것도 의미가 있을 것이다. 그리고, 수준변수를 활용한 분석에는 Jorda(2005) 또는 그 이후에 개선된 국소입방투영모형(local cubic projection)을 이용하는 것도 좋은 접근일 수 있다. 마지막으로, 분석에 이용한 변수를 재조정함으로써 주요 변수 간 장기균형관계를 발견하고 벡터오차수정모형(VECM)을 통한 충격반응분석을 하는 것도 분석결과를 보완하기 위한 방법이 될 수 있을 것이다.

지식재산 집약산업 연구

결론 및 시사점

본 연구는 미국, 유럽이 주기적으로 발간하고 있는 지식재산 집약산업 연구보고서와 맥락을 같이 하여 우리나라의 지식재산 집약산업의 분류 및 경제적 기여도를 분석한 결과를 제공하기 위해 2014년부터 시작되었다(한국지식재산연구원, 2014; 2018).

2016-2019년 산업재산권 집약도를 토대로 우리나라 지식재산 집약산업을 분류한 결과, 특허·디자인·상표·저작권 집약산업은 각각 50개, 55개, 50개, 10개로 우리나라 지식재산 집약산업은 총 96개(한국표준산업분류 소분류 기준)로 분류되었다.

2020년 경제총조사 데이터를 활용하여 우리나라 지식재산 집약산업의 경제적 기여도 분석한 결과, 고용 기여도(2020년 25.0%)를 제외하고는 지식재산 집약산업의 임금 프리미엄(39.1%) 및 부가가치 기여도(36.6%)는 2015년 대비 감소했다. 분석 결과로부터 우리나라 지식재산 집약산업은 코로나19 영향 등 경기에 민감하며, 양적 고용 성장 정책으로 질적(임금, 부가가치) 성장이 저하되고 있음을 확인할 수 있었다.

한계점 및 향후 연구 주제

2~3년 주기로 공표되는 미국, 유럽의 보고서와 달리, 우리나라는 전 산업 경제 통계에 대한 접근성이 어려워 5년 단위로 공표되는 통계청의 경제총조사를 활용하므로 보고서의 발간 주기가 5년이라는 점이 한계로 지적되고 있다.

〈표 4-1〉 연도별 경제 통계가 제공되지 않는 산업 영역

통계명	산업코드	산업내용
	A	농업, 임업, 및 어업
광업제조업조사	B	광업
	C	제조업
	D	전기, 가스, 증기 및 수도 사업
서비스업조사	E	하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업
건설업조사	F	건설업
도소매업조사	G	도매 및 소매업
운수업조사	H	운수업
도소매업조사	I	숙박 및 음식점업
서비스업조사	J	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 (J61 통신업 제외)
정보통신기술산업통계	J61	통신업
	K	금융 및 보험업
서비스업조사	L	부동산업 및 임대업
전문과학기술서비스업조사	M	전문, 과학 및 기술 서비스업 (M70 연구개발업 제외)
	M70	연구개발업
서비스업조사	N	사업시설관리 및 사업지원 서비스업
	O	공공행정, 국방 및 사회보장 행정
서비스업조사	P	교육 서비스업
	Q	보건업 및 사회복지 서비스업
	R	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
	S	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 (S94 협회 및 단체 제외)
	S94	협회 및 단체

출처: 한국지식재산연구원(2018).

매년 경제 기여도 분석이 가능하려면 연도별 임금, 부가가치 등에 대한 데이터가 필요한데, 전 산업에 대한 해당 데이터는 경제총조사가 유일하다. 광업제조업조사, 서비스업조사 등을 연계 하더라도 매년 통신업 등 일부 지식재산 집약산업의 데이터 부재로 경제 기여도 분석에 어려움이 있다.

경제 기여도 분석에 사용되는 통계청의 경제총조사 공표주기는 5년이며, 호환적으로 활용할 수 있는 산업연관표는 매년 공표되기는 하지만 현재 시점과 약 4년정도의 시차가 존재한다. 매년 연장표(매 5년마다 실측표)가 공표되는 한국은행 산업연관표는 우리나라의 전체 고용과 부가가치 데이터를 포함하고 있으나, 산업연관표 상의 산업분류는 경제활동의 동질성에 의해 분류한 국민 계정체계(System of National Account, SNA)를 따르며 한국표준산업분류와 단위 및 레벨이 일치하지 않는다는 것도 문제이다. 특히, 2020년 경제총조사가 공표된 현재 시점에 활용 가능한 산업연관표는 2019년이 가장 최근 데이터이다.

향후 지식재산 집약산업 통계의 주기적(1년 단위의) 공표를 위해서는 다음의 두 가지 방안이

선행될 필요가 있다. 첫째, 매년 공표되는 경제 데이터(한국은행 산업연관표)를 활용하여 지식재산 집약산업의 고용, 부가가치 추이 현황의 비교가 가능하도록 정기적 분석 체계를 마련한다. 즉, 산업연관표-KSIC 연계표를 토대로 KSIC 일부 산업을 산업연관표 분류에 맞게 통합하여 분석하는 방안을 검토해 볼 수 있을 것이다.

미국의 경우 경제분석국(BEA)-북미산업분류(NAICS) 연계표를 토대로 NAICS의 산업 단위를 통합, 조정하여 분석하는 방식으로 개선되었다(USPTO, 2022). BEA의 기본부문 데이터가 매 5년마다 공표⁵⁵⁾됨에 따라, 매년 공표되는 소분류 데이터를 활용하여 특정 시점(2019년)의 지식재산 집약산업의 현황을 추정하여 분석했다. 즉, 분석 당시 가장 세분화된 공표 단위인 기본부문 데이터는 2012년으로, 2012년의 기본부문 GDP 데이터를 활용하고, 2012년 산업별 GDP 비율이 2019년에도 유지된다고 가정해 2019년의 지식재산 집약산업의 GDP를 추정했다.

〈표 4-2〉 USPTO(2022)의 지식재산 집약산업의 GDP 추정 방법 예시

소분류명 (연도별 데이터)		기본부문명 (2012년 데이터)	지식재산 집약산업	2019년 기준 지식재산 집약산업의 GDP 추정		
나무 제품	베니어, 합판 및 목가공품 제조	X	2012년 데이터 활용 나무 제품 중 지식재산 집약산업의 GDP 비율(79%) 계산	2019년 데이터 활용		
	제재소와 목재 보존	O		▶	① 나무 제품 GDP에 지식재산 집약산업의 비율(79%) 적용	② 전체 소분류 산업에 적용 및 지식재산 집약산업의 GDP 취합
	목공제품					
	기타 나무제품 제조					

출처: USPTO (2022) 내용 요약(임효정 (2022) 재인용).

둘째, 우리나라 기업의 재무정보와 지식재산 출원인 정보를 연계한 시계열 DB를 구축함으로써 향후 지식재산과 기업 성과간 다양한 실증 분석이 가능한 인프라 구축을 제안한다. 미국은 Dun & Bradstreet(D&B)사(社)의 연간 사업체 정보를 토대로, 미국의 PatentsView 데이터베이스와 상표사례파일 데이터셋(Trademark Case Files Dataset, TCF)으로부터 각각 특허 출원인(출원 시점 기준)과 상표 등록권자 정보를 연계하여 1989-2016년의 6,400만개 사업체 정보 DB를 생성했다. 그 결과, 2012-2016년에 등록된 미국 특허의 87%와 상표의 72% 데이터를 활용해 산업별 지식재산 집약도를 산출했다. 우리나라의 경우 전체 산업재산권 등록건수 중 45% 내외의 데이터만 지식재산 집약도 산출에 활용된 것과 대조적이다.

55) 경제분석국(BEA)의 데이터는 대분류(21개), 중분류(71개), 소분류(138개), 기본부문(405개)으로 구분되며, 대분류/중분류/소분류 데이터는 매년 공표되는 반면 기본부문 데이터는 매5년마다 공표되어 USPTO(2012) 분석 당시 기본부문 데이터 중 가장 최신 데이터는 2012년 기준이었음.

참고문헌

- 강두용, 민성환, & 박성근. (2021) 코로나 팬데믹이 한국경제와 산업에 미친 영향: 팬데믹 이후 1년의 중간평가. 산업연구원 ISSUE PAPER, 2021-11.
- 강경남, 임효정, 김혜정. (2021), 지식재산 경영과 기업 성과 : 기업의 지식재산권 복합적 활용 사례 연구, 한국지식재산연구원 기초연구.
- 김남현, 장한익. (2019). 경기, 금리, 주택가격. *Housing Finance Research*, 3, 49-70.
- 김상춘. (2012). 연구개발보조와 지적재산권보호의 대체성과 보완성: 경제성장 및 경제후생 효과 중심. *경제연구*, 30(2), 35-61.
- 김상춘, 김영재. (2008). 지적재산권정책과 경제성장 재조명. *국제경제연구*, 14(2), 101-133.
- 김상춘, 김영재. (2009). 국제지적재산권정책과 외국인직접투자, 경제성장 재조명. *경제연구*, 27(3), 1-32.
- 김석현. (2005). 중요소생산성과 기술혁신. *과학기술정책*, 과학기술정책 통권 155호, 61-71.
- 김수정, 강성진, & 정태용. (2018). 경제체제전환국의 경제성장 요인분석과 북한 체제전환에 대한 시사점. *한국경제연구*, 36(4), 5-29.
- 김윤영, & 박준용. (2007). 혼합주기자료 VAR 모형을 이용한 분기 GDP 성장률의 최적예측. *한국계량경제학회 학술대회 논문집*, 2007(2), 1-28.
- 김진우. (2019). 기술혁신 경쟁력과 산업 성과: 고인용 특허 경쟁력과 한, 중, 미, 일의 소재 산업 성과 비교, Clarivate Analytics.
- 김혁준. (2021). 지재권(특허)과 경제성장의 상관관계, 특허심사기획국
- 박경일. (2022). 어떤 '상표 출원'이 늘었나?... '상표'로 보는 시장 트렌드('21년~'22년), IP Daily, 7월 2일
- 박현. (2006). 지적재산권과 경제성장에 관한 연구. *계량경제학보*, 17(3), 41-77.
- 손수정. (2011). 산업별 특허 프리미엄(Patent Premium) 분석, *지식재산연구* 6(4), 159-184.
- 신태영. (2004). 연구개발투자의 경제성장에 대한 기여도. 과학기술정책연구원 정책자료, 1-27.
- 연태훈, 박창균, 최용석, 김정인, 이상무. (2003). 지식재산이 경제발전에 미치는 영향에 대한 연구, 한국개발연구원.
- 육소영. (2020). 마케팅과 상표보호: 브랜드 전략을 중심으로, 전남대학교 법학연구소 40(2), 239-272
- 이기환, & 윤병섭. (2006). 특허활동이 경영성과에 미치는 영향: 벤처기업 대 일반기업. *기술혁*

- 신연구 14(1), 67-99.
- 이성수. (2007). 지적재산권보호와 경제성장의 인과관계분석, *경영교육논총*, 경론 제46집, 165-179.
- 이원. (2021). 방탄소년단 상표를 통해 알아보는 상표등록의 중요성, 지오탁허법률사무소.
- 임응순, & 이종하. (2017). 연구개발투자와 지역 경제성장 간의 관계 분석. *산업경제연구*, 30(2), 793-817.
- 임효정. (2022). USPTO의 「지식재산과 미국 경제」 보고서 검토 및 시사점, IP Focus, 제 2022-11호(2022.06.22.).
- 장선미. (2020). 연구개발과 특허가 생산성에 미치는 영향에 관한 연구. *통상정보연구*, 22(4), 375-393.
- 조휘형. (2014). 제조 산업별 연구개발 투자가 경영성과에 미치는 영향: 매출액과 특허를 중심으로. *한국콘텐츠학회논문지*, 14(11), 893-904.
- 최돈승, 고경일. (2015). 지식재산권의 국제적 사용과 경제성장의 비선형 관계 분석. *국제경영연구*, 26(4), 37-59.
- 최현경, 길은선, 김주영, 최동원, 조용원, 이재윤, 이은창, 임은정, & 원혜진. (2021). 코로나19 이후 생산 및 고용 충격과 기업구조조정 연구, 산업연구원 연구보고서(2021-05).
- 특허청. (2018). 혼밥, 혼술족 늘어나니 관련 상표도 늘어, 11월 20일 보도자료
- 특허청. (2019). 1인방송 열풍...상표출원도 UP! UP!: 20~30대 청년층 상표출원 늘어!, 3월 9일
- 특허청. (2021a). 지식재산백서 2020
- 특허청. (2021b). 상표출원 증가세 날개달았다! 10년간 2배 증가 예상, 11월 22일 보도자료
- 한국노동연구원 (2012) 지식재산의 고용창출 효과분석과 정책방향 연구.
- 한국농촌경제연구원. (2020). 반려동물 연관산업 발전방안 연구
- 한국은행. (2022). 2021년 지식재산권 무역수지(잠정), 2022년 3월 25일 발표.
- 한국지식재산연구원. (2014). 지식재산 집약산업의 경제적 파급효과 분석.
- 한국지식재산연구원. (2016). 혁신·경제 연구-지식재산의 경제적 효과 분석,
- 한국지식재산연구원. (2018). 지식재산 집약산업의 경제적 기여도 분석.
- 한국지식재산연구원. (2020). 특허권 보유의 산업별 경제효과 분석
- 한국지식재산연구원 (2023) CNIPA 「중국의 특허 집약 산업 통계 모니터링 보고서」, 국내외 지 재권 통계 동향, 2023-22호.
- Adams, S. (2009). Intellectual property rights, political risk and economic growth in developing countries. *Journal of Economics and International Finance*, 1(6), 127.
- Allegrezza, S., Guarda-Rauchs, A. (1999). The determinants of trademark deposits:

- An econometric investigation, *Economie Appliquée*: Archives de l'Institut de Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées, 52(2), 51-68.
- Appelt, S. (2009). Early entry and trademark protection: An empirical examination of barriers to generic entry. Paper Presented at the *DRUID Summer Conference* 2009.
- Arora, A., Ceccagnoli, M., & Cohen, W. M. (2008). R&D and the patent premium. *International Journal of Industrial Organization*, 26(5), 1153-1179.
- Arrow, K. (1962). National Bureau of Economic Research. The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors.
- Awokuse, T. O., & Yin, H. (2010a). Intellectual property rights protection and the surge in FDI in China. *Journal of Comparative Economics*, 38(2), 217-224.
- Awokuse, T. O., & Yin, H. (2010b). Does stronger intellectual property rights protection induce more bilateral trade? Evidence from China's imports. *World Development*, 38(8), 1094-1104.
- Barro, R. (1990). Government Spending in a Simple Model of Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 98, S103-S125.
- Bielig, A. (2015). Intellectual property and economic development in Germany: empirical evidence for 1999-2009. *European Journal of Law and Economics*, 39, 607-622.
- Chu, A. C., & Peng, S. K. (2011). International intellectual property rights: Effects on growth, welfare and income inequality. *Journal of Macroeconomics*, 33(2), 276-287.
- Chu, A. C., C. K. Y. Leung and E. Tang (2012). Intellectual Property Rights, Technical Progress and the Volatility of Economic Growth. *Journal of Macroeconomics*, 34(3), 749-756.
- Chung, S., Animesh, A., Han, K., & Pinsonneault, A. (2019). Software patents and firm value: A real options perspective on the role of innovation orientation and environmental uncertainty. *Information Systems Research*, 30(3), 1073-1097.
- Connolly, R., Hirschey, M. (1988). Market Value and Patents: A Bayesian Approach, *Economic Letters*, 27(1), 83-87.
- Dickey, D. A. and W. A. Fuller. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American*

- Statistical Association*, 74(366a), 427-431.
- Dinopoulos, E., & Segerstrom, P. (2010). Intellectual property rights, multinational firms and economic growth. *Journal of Development Economics*, 92(1), 13-27.
- Economics and Statistics Administration (ESA) and US Patent and Trademark Office (USPTO). (2012). Intellectual Property and the U.S. Economy : Industries in Focus.
- European Patent Office (EPO) and Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). (2013). Intellectual Property Rights Intensive Industries : Contribution to Economic Performance and Employment in the European Union.
- EPO and European Union Intellectual Property Office (EUIPO). (2016). Intellectual Property Rights Intensive Industries and Economic Performance in the European Union, 2nd Edition.
- EPO and EUIPO. (2019). IPR-Intensive Industries and Economic Performance in the European Union, Third Edition.
- EPO and EUIPO. (2021). Intellectual property rights and firm performance in the European Union, Firm-level Analysis Report.
- EPO and EUIPO. (2022). IPR-Intensive Industries and Economic Performance in the European Union, Fourth Edition.
- Farre-Mensa, J., Hegde, D., & Ljungqvist, A. (2020). What is a patent worth? Evidence from the US patent “lottery”. *The Journal of Finance*, 75(2), 639-682.
- Frietsch, R., Neuhäusler, P., Jung, T., & Van Looy, B. (2014). Patent indicators for macroeconomic growth—the value of patents estimated by export volume. *Technovation*, 34(9), 546-558.
- Gold, E. R., J. F. Morin and E. Shadeed (2019). Does intellectual property lead to economic growth? Insights from a novel IP dataset. *Regulation & Governance*, 13(1), 107-124.
- Graham, S. J., Merges, R. P., Samuelson, P., & Sichelman, T. (2009). High technology entrepreneurs and the patent system: Results of the 2008 Berkeley patent survey. *Berkeley Technology Law Journal*, 1255-1327.
- Griliches, Z., & Lichtenberg, F. R. (1984). R&D and productivity growth at the

- industry level: is there still a relationship?. *In R&D, patents, and productivity* (pp. 465-502). University of Chicago Press.
- Hasan, I., & Tucci, C. L. (2010). The innovation-economic growth nexus: Global evidence. *Research Policy*, 39(10), 1264-1276.
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2-3), 231-254.
- Josheski, D., & Koteski, C. (2011). The causal relationship between patent growth and growth of GDP with quarterly data in the G7 countries: cointegration, ARDL and error correction models. *ARDL and Error Correction Models* (September 3, 2011).
- JPO. (2009). 平成20年度我が国における産業財産権等の出願動向等に関する調査.
- Jensen, P. H., Thomson, R., Yong, J. (2011). Estimating the patent premium : Evidence from the Australian inventor survey, *Strategic Management Journal*, 32(10), 1128-1138.
- Khoury, T. A., & Peng, M. W. (2011). Does institutional reform of intellectual property rights lead to more inbound FDI? Evidence from Latin America and the Caribbean. *Journal of World Business*, 46(3), 337-345.
- Kim, Y. K., Lee, K., Park, W. G., & Choo, K. (2012). Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development. *Research Policy*, 41(2), 358-375.
- Pakes, A., & Griliches, Z. (1980). Patents and R&D at the firm level: A first report. *Economics Letters*, 5(4), 377-381.
- Li, W. and Y. Chen (2020). A Study of the Influence of Intellectual Property on China-US Trade Relations. *SAGE Open*, 10(2), 2158244020915899.
- Lucas Robert E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Manca, F. (2010). Technology catch-up and the role of institutions. *Journal of Macroeconomics*, 32(4), 1041-1053.
- Nikolova-Minkova, V. (2023). Managing Intellectual Property to Achieve Economic Growth. *Quest Journals, Journal of Research in Business and Management*, 11(6), 53-62.
- OECD/EUIPO (2021), Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/74c81154-en>

- Phillips, P. C. and P. Perron. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335-346.
- Romer, Paul M. (1986). Increasing Returns and Long—Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Romer, Paul M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), S71-S102.
- Romer, Paul M. (1994). The origins of endogenous growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 3-22.
- Schneider, P. H. (2005). International trade, economic growth and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries. *Journal of Development Economics*, 78(2), 529-547.
- Schwartz, H. M.(2022), Global secular stagnation and the rise of intellectual property monopoly. *Review of International Political Economy*, 29(5), 1448-1476.
- Shapiro, J., Pham, N. and Blinder, A. (2007). Economic Effects of Intellectual Property-Intensive Manufacturing in the United States, *World Growth*.
- Sims, C. A.(1980), Macroeconomics and Reality. *Econometrica*, 48, 1-48.
- Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *The review of Economics and Statistics*, 312-320.
- Torrise, S., Gambardella, A., Giuri, P., Harhoff, D., Hoisl, K., & Mariani, M. (2016). Used, blocking and sleeping patents: Empirical evidence from a large-scale inventor survey. *Research Policy*, 45(7), 1374-1385.
- USPTO. (2016). Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update.
- USPTO. (2022). Intellectual Property and the U.S. Economy: Third Edition.
- US. Chamber of Commerce. (2023). International IP Index: 2023 Eleventh Edition.
- World Intellectual Property Organization. (2002). Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-based Industries.
- World Intellectual Property Organization. (2015) Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-based Industries.

참고사이트

https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_i

tem_gb=CN&po_no=18652.
[https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=19510.](https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=19510)
[https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=21755.](https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A7%91%EC%95%BD&po_item_gb=CN&po_no=21755)
[https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=186476&colID=88.](https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=186476&colID=88)

부록 1 : 분석에 이용한 데이터의 기초통계량

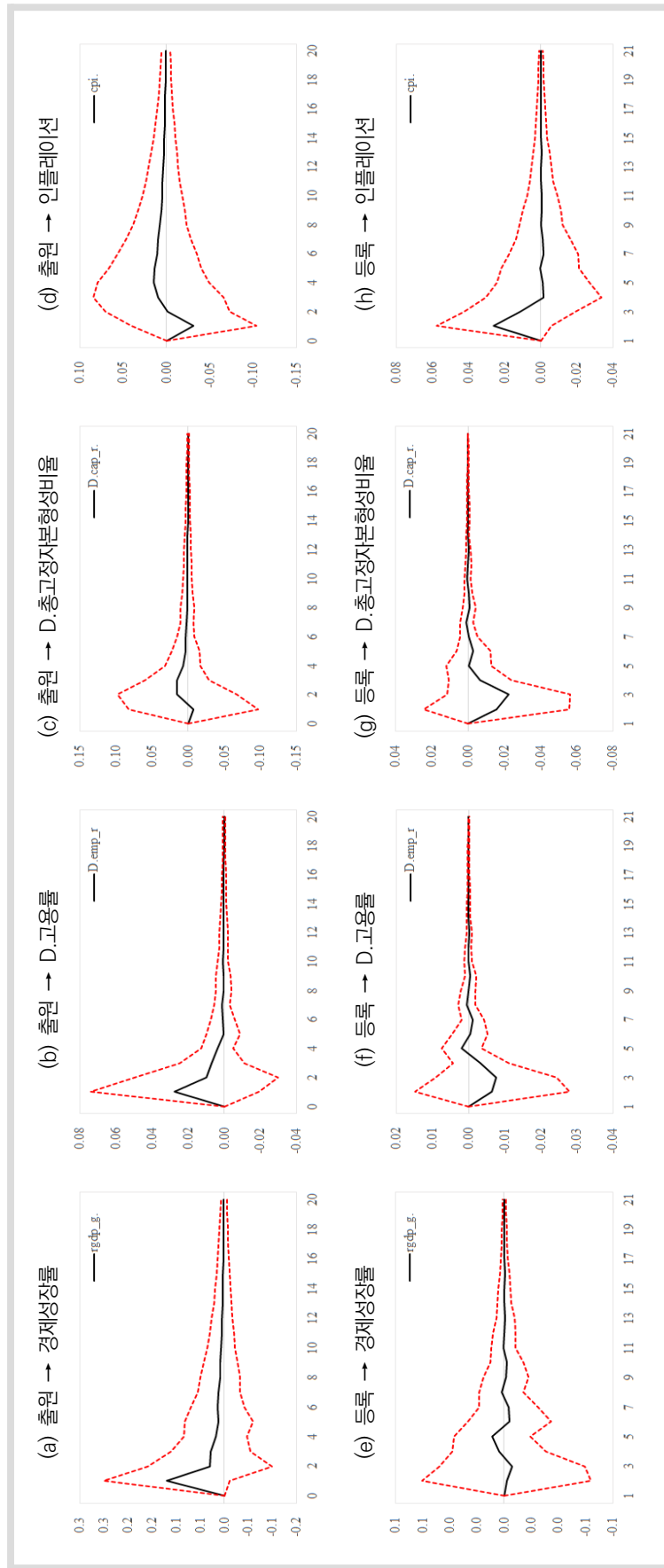
〈 수준변수의 기초통계량 〉

Variables	Obs.	Mean	Std. D.	Min	Max
실질GDP (2015, 십억원)	43	992,916.23	573,560.52	174,901.90	1,964,831.70
소비자물가지수 (2020=100)	43	64.75	26.66	20.97	107.71
GDP 경제성장률	43	5.82	4.03	-5.13	13.38
소비자물가상승률	43	4.60	5.12	0.38	28.70
고용률	43	59	2	54	62
총고정자본형성	43	313,651	165,126	51,058	575,811
총고정자본형성/GDP	43	32	4	27	42
총 출원건수	43	279,516	164,019	37,261	592,615
특허 출원건수	43	112,010	81,517	5,070	237,998
실용신안 출원건수	43	22,659	15,406	3,084	68,822
디자인 출원건수	43	39,410	19,752	10,075	67,954
상표 출원건수	43	105,437	70,664	13,558	285,821
총 등록건수	43	150,165	105,955	13,999	341,873
특허 등록건수	43	56,632	50,908	1,632	145,882
실용신안 등록건수	43	11,060	13,147	1,452	43,842
디자인 등록건수	43	28,038	17,459	3,731	57,545
상표 등록건수	43	54,434	40,080	6,769	136,629
무담보콜금리	32	5.58	4.93	0.61	17.07
국민주택채권1종(5년)	36	7.17	4.68	1.37	16.46
통안증권(1년)	36	6.98	5.34	0.83	17.68
회사채(3년, AA-)	36	7.83	5.18	1.89	18.89
M1 통화(십억원)	43	319,670.25	352,568.89	4,075.90	1,333,005.60
본원통화(십억원)	43	58,712.13	68,029.44	2,712.20	263,771.70
KOSPI 지수	43	1,144.54	794.51	108.91	3,111.31
원/달러환율	43	992.20	209.48	607.44	1,398.88
연구개발비(백만원)	43	30,391,192.52	32,736,259.59	211,727.00	112,081,434.38

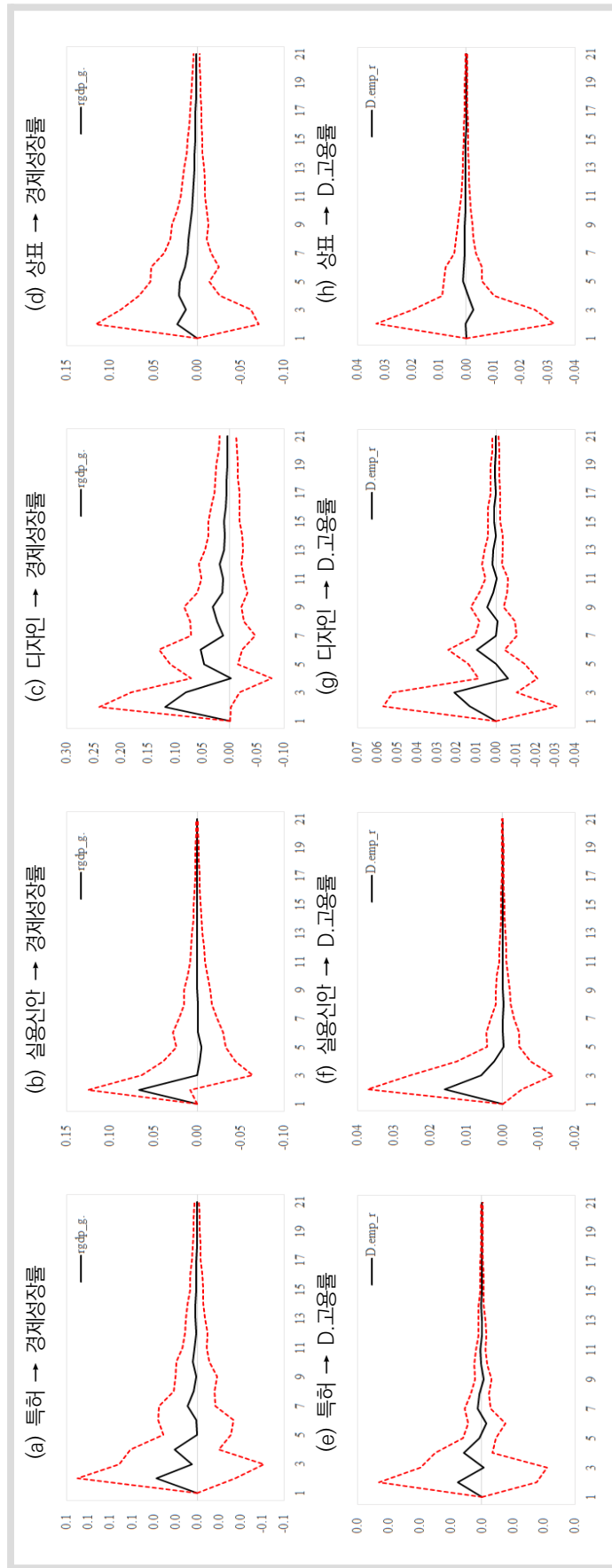
부록 2 : IP 출원건수 및 등록건수 증가율의 시계열 동향



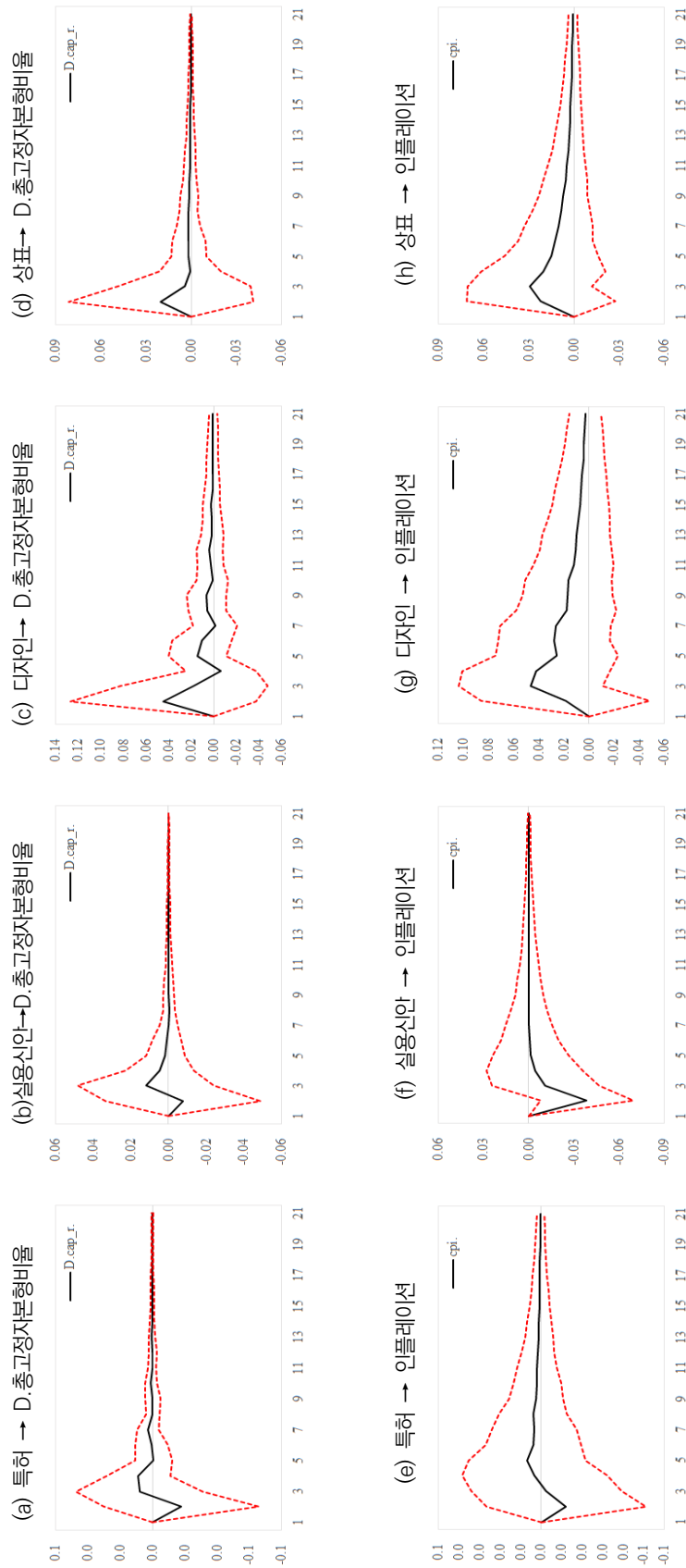
부록 3 : 전체 지식재산권 출원 및 등록건수 증가율 충격에 대한 반응



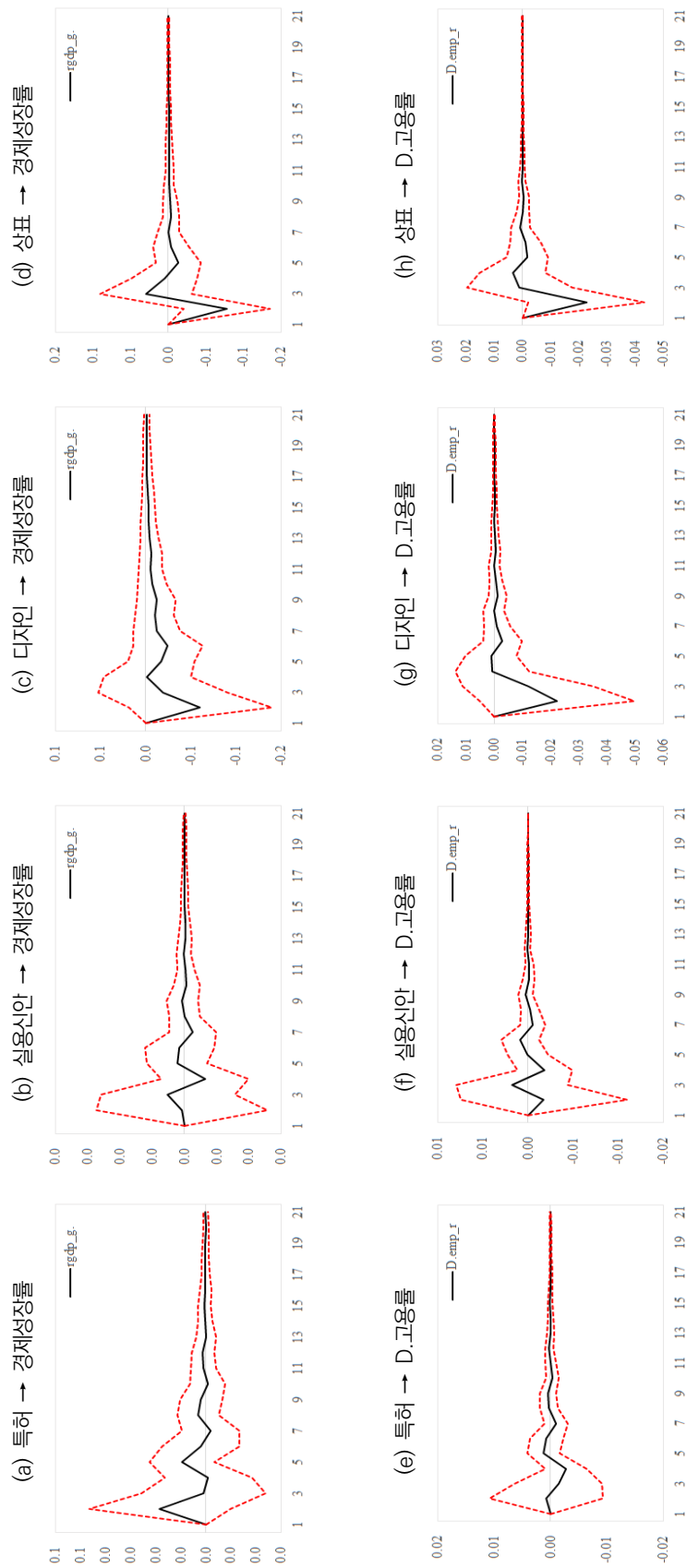
부록 3 : 권리별 지식재산권 출원건수 증가율 충격에 대한 반응



부록 3 : 권리별 지식재산권 출원건수 증가율 충격에 대한 반응(계속)

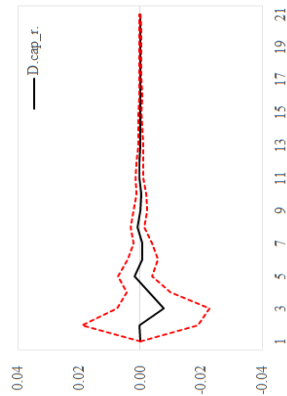


부록 4 : 권리별 지식재산권 등록건수 증가율 충격에 대한 반응

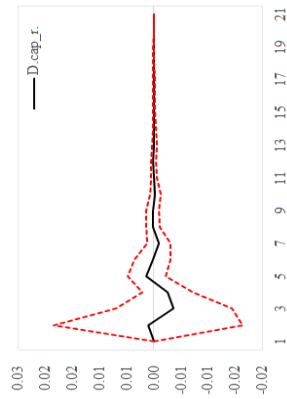


부록 4 : 권리별 지식재산권 등록건수 증가율 충격에 대한 반응(계속)

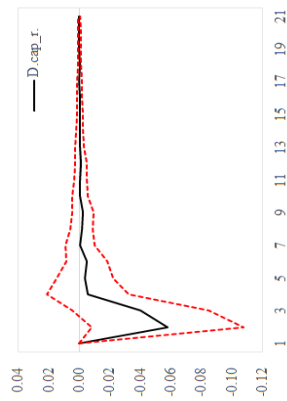
(a) 특허 → D.총고정자본형성비율



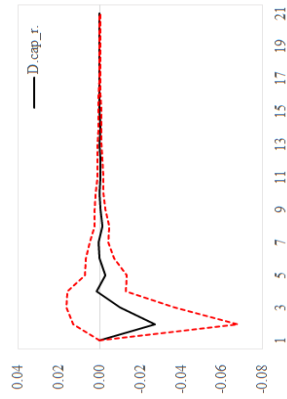
(b) 실용신안 → D.총고정자본형성비율



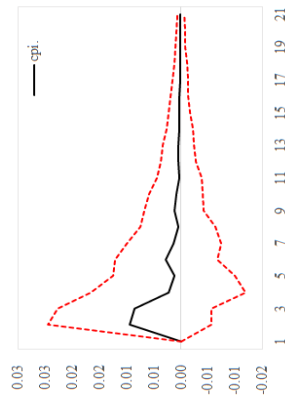
(c) 디자인 → D.총고정자본형성비율



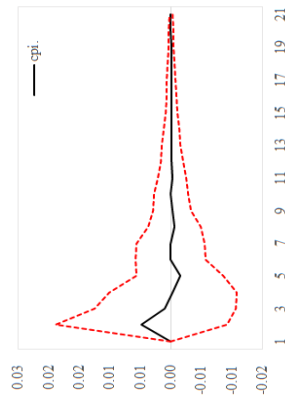
(d) 상표 → D.총고정자본형성비율



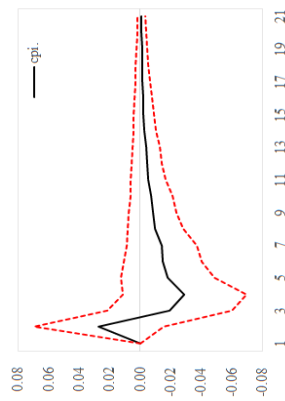
(e) 특허 → 인플레이션



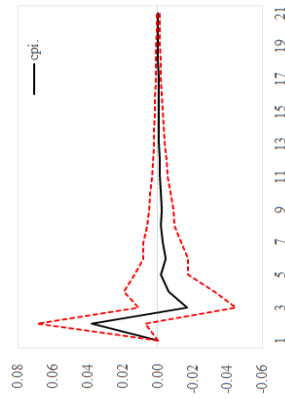
(f) 실용신안 → 인플레이션



(g) 디자인 → 인플레이션



(h) 상표 → 인플레이션



부록 5 : 기업체 지식재산권 증가율 충격에 대한 경제의 반응

① 기업체 전체 지식재산권 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응 총 IP 충격	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출입건수	등록건수	출입건수	등록건수	출입건수	등록건수	출입건수	등록건수
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.121149*	0.004712	-0.019126*	0.015926*	-0.012332	0.000611	-0.038439*	-0.011849
2	-0.060913	-0.01035	-0.007203	0.011183	-0.007367	0.007752	0.002298	-0.001023
3	-0.021568	-0.02082	0.00279	0.00905	-0.007704	0.002102	0.000857	-0.000657
4	-0.058959	-0.024905	0.002633	0.000928	0.011085	-0.002667	0.003208	-0.007785
5	-0.027159	-0.023497	-0.011719	0.006485	0.006409	0.001103	0.009425	0.001863
6	-0.034225	-0.022416	-0.007194	0.002081	-0.007962	0.002445	0.002291	-0.003684
7	-0.038233	-0.012904	-0.001668	0.004727	0.004485	0.000378	-0.001018	-0.001984
8	-0.013449	-0.005826	0.003553	-0.000452	-0.000908	-0.001987	-0.003975	0.003327
9	-0.006163	-0.004762	-0.003221	0.006021	-0.006737	0.000026	-0.001984	-0.000888
10	0.002382	-0.001407	0.006541	0.002704	-0.002245	-0.000333	-0.001383	0.001536
11	0.004166	-0.000757	0.005594	0.006052	-0.00446	-0.000339	0.002301	0.00203
12	-0.000735	-0.00593	0.007071	0.000595	0.00063	0.000231	0.002427	-0.001098
13	-0.006632	-0.00624	-0.00073	0.004384	0.002621	0.000687	-0.000127	0.001053
14	-0.011253	-0.008752	0.000912	0.000737	0.001809	0.000407	0.001634	-0.000415
15	-0.014129	-0.008923	0.000395	0.003184	0.002127	0.001363	-0.002198	-0.000703
16	-0.009655	-0.00702	0.002689	-0.002098	0.000932	0.000595	-0.001093	0.000193
17	-0.005655	-0.004695	-0.003259	0.001903	-0.00013	0.000572	0.000169	-0.000373
18	-0.002141	-0.002561	0.001241	-0.000626	-0.000301	0.000013	-0.000583	-0.000019
19	-0.000068	0.000438	0.001772	0.0025	-0.001233	0.000086	0.001851	0.000685
20	-0.000907	0.000646	0.004572	-0.001476	0.000098	-0.000282	0.001268	0.000154

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

② 기업체 특허 증기를 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률				고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
특허 충격	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.057097*	-0.000322	-0.012605	0.00251	-0.009746	0.001659	-0.021296*	-0.002263	-0.021296*	-0.002263
2	-0.050297	-0.018396	-0.006078	0.003451	-0.003442	-0.000851	-0.011243	-0.010469*	-0.011243	-0.010469*
3	-0.02124	-0.000842	-0.001619	0.00413	-0.012216	0.004526	-0.001933	-0.00089	-0.001933	-0.00089
4	-0.032597	-0.007609	0.009073	0.002796	0.006446	-0.001252	-0.006107	-0.003228	-0.006107	-0.003228
5	-0.004075	-0.005763	-0.002815	0.001297	0.001007	-0.002	0.003892	0.001465	0.003892	0.001465
6	0.002993	-0.002154	0.00376	0.000815	-0.004577	0.000832	0.004559	0.005006	0.004559	0.005006
7	-0.006228	-0.006346	0.008352	0.001521	0.002645	-0.000506	-0.000686	0.000878	-0.000686	0.000878
8	0.003407	-0.005929	0.017512	0.001474	-0.000985	0.000431	0.00201	0.003448	0.00201	0.003448
9	-0.005115	-0.009274	0.008708	0.003319	-0.001615	-0.001071	-0.000569	0.000364	-0.000569	0.000364
10	-0.011876	-0.011128	0.014183	0.001716	0.000702	-0.001842	-0.001644	-0.000162	-0.001644	-0.000162
11	-0.020001	-0.01139	0.012586	0.002615	-0.001259	-0.001033	0.000455	0.000477	0.000455	0.000477
12	-0.026371	-0.011426	0.017343	0.002151	0.001736	-0.001212	-0.001554	-0.001049	-0.001554	-0.001049
13	-0.029895	-0.010307	0.006605	0.00181	0.002498	0.000051	-0.002059	0.00007	-0.002059	0.00007
14	-0.029431	-0.008947	0.007183	-0.000043	0.002522	0.000632	-0.001368	-0.000844	-0.001368	-0.000844
15	-0.02543	-0.005693	0.005616	-0.000568	0.000969	0.000706	-0.003499	-0.000825	-0.003499	-0.000825
16	-0.017515	-0.002293	0.010535	-0.000937	0.000891	0.000655	-0.001709	-0.000465	-0.001709	-0.000465
17	-0.010389	0.001745	0.002338	-0.000385	0.000598	0.000391	-0.001683	-0.000636	-0.001683	-0.000636
18	-0.002825	0.005134	0.004764	-0.00124	0.0001	0.000123	-0.000833	0.000139	-0.000833	0.000139
19	0.000365	0.00701	0.004789	-0.000283	-0.000595	-0.000056	0.000761	0.00041	0.000761	0.00041
20	0.000708	0.006967	0.009967	0.00024	0.000553	-0.000143	0.000745	0.000589	0.000745	0.000589

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

③ 기업체 실용신안 증기울 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화		
	실용신안 충격	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
기간	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	-0.0172	0.0019	0.0022	-0.0004	-0.0042	0.0013*	-0.0099*	0.0005
	2	0.0188	-0.0068*	0.0029	-0.0001	0.0042	0.0008	0.0073	-0.0014*
	3	0.0260	-0.0079*	0.0102*	-0.0009	0.0038	-0.0013*	0.0000	-0.0012
	4	-0.0037	-0.0073*	0.0100*	-0.0012	0.0006	-0.0014*	-0.0099	-0.0013
	5	0.0006	-0.0039	0.0056	-0.0014	-0.0057	0.0004	-0.0007	-0.0009
	6	-0.0061	0.0015	0.0026	-0.0001	-0.0032	0.0003	-0.0056	0.0005
	7	-0.0141	0.0037	0.0049	0.0006	0.0030	-0.0003	-0.0021	0.0006
	8	-0.0052	0.0045*	0.0088*	0.0002	0.0019	-0.0001	0.0032	0.0010
	9	-0.0115	0.0036	0.0054	-0.0007	0.0012	-0.0001	0.0004	0.0008
	10	-0.0144	0.0019	0.0003	0.0003	0.0028	-0.0001	0.0009	0.0002
	11	-0.0106	0.0000	0.0015	0.0010	-0.0001	0.0000	-0.0005	0.0000
	12	-0.0089	-0.0016	0.0049	0.0004	-0.0007	0.0002	-0.0022	-0.0002
	13	-0.0029	-0.0023	0.0025	-0.0007	0.0008	0.0002	-0.0005	-0.0002
	14	0.0017	-0.0025	-0.0021	-0.0001	0.0003	0.0000	-0.0002	-0.0001
	15	0.0045	-0.0023	-0.0006	0.0004	0.0000	0.0000	0.0006	-0.0002
	16	0.0068	-0.0016	0.0031	0.0000	0.0003	0.0001	0.0016	-0.0001
	17	0.0054	-0.0007	0.0008	-0.0009	0.0010	0.0000	0.0008	-0.0001
	18	0.0051	0.0001	-0.0026	-0.0001	0.0011	-0.0002	0.0006	0.0000
	19	0.0043	0.0006	-0.0007	0.0006	-0.0001	-0.0002	0.0005	0.0001
20	0.0016	0.0008	0.0029	0.0003	-0.0003	0.0000	-0.0002	0.0001	

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

④ 기업체 디자인 증기를 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
디자인 충격	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.047857*	-0.000566	-0.004187	0.010216*	-0.009377	0.000907	-0.01161	-0.001831
2	-0.027745	-0.005023	0.000801	0.01066*	-0.003823	0.005029	0.003353	-0.002698
3	-0.014057	-0.011955	0.000238	0.000974	0.007437	-0.000927	0.001221	-0.001368
4	-0.041837	-0.010711	-0.003348	-0.001257	0.006468	0.001317	-0.006578	-0.002547
5	-0.01463	-0.016048	-0.004566	0.001666	-0.001309	0.001514	0.004938	0.003793
6	-0.012851	-0.019526	-0.005325	0.001651	-0.003849	0.003642	-0.002492	0.000874
7	-0.008637	-0.014705	-0.004176	-0.003845	0.000622	0.001507	-0.005355	-0.000074
8	0.016521	-0.008533	-0.002984	-0.007203*	-0.003611	-0.000255	0.001454	0.001452
9	0.018764	-0.002617	0.000305	-0.002529	-0.004014	0.000107	-0.003372	-0.002489
10	0.020234	0.008612	-0.000234	0.000658	-0.000436	-0.001662	-0.000072	-0.000359
11	0.022134	0.013404	-0.002932	-0.001194	-0.000932	-0.0016	0.002496	0.001218
12	0.01336	0.01233	-0.002953	-0.002288	0.000708	-0.00087	-0.001176	0.000513
13	0.010035	0.010515	-0.001558	0.002163	0.001738	-0.001313	0.001112	0.002605
14	0.007575	0.003108	-0.003636	0.004891	0.000855	-0.000122	-0.000115	0.001483
15	0.005912	-0.004565	-0.004711	0.001699	0.000776	0.001405	-0.001949	0.0002
16	0.009325	-0.009389	-0.003631	-0.001327	-0.000629	0.000939	-0.000042	0.000256
17	0.010798	-0.013272	-0.001346	0.001327	-0.001232	0.000371	-0.000762	-0.000976
18	0.01176	-0.013608	-0.001696	0.002781	-0.000681	0.000442	-0.000517	-0.000963
19	0.012673	-0.010678	-0.002684	-0.000522	-0.000806	0.000474	0.00069	-0.000663
20	0.010388	-0.006689	-0.002314	-0.003093	-0.000537	0.000077	-0.000087	-0.000711

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

⑤ 기업체 상표 증기를 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
상표 충격	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.046287	-0.00725	-0.011657	0.014288*	0.001697	0.001186	-0.007823	-0.010362*
2	-0.011439	-0.003895	-0.005838	0.006045	-0.003873	0.003437	0.012834	0.005204
3	-0.017206	-0.023367	0.000457	0.005902	-0.00029	0.001987	-0.006804	-0.003302
4	-0.02604	-0.021986	-0.001779	0.00071	0.006228	-0.001564	0.009363	-0.004968
5	-0.01238	-0.009221	-0.014809*	0.010243	0.00341	0.001771	0.003067	0.000983
6	-0.006096	-0.006718	-0.007856	0.000604	-0.001417	0.001837	-0.005246	-0.003386
7	0.011576	0.004655	-0.003727	0.003793	-0.001303	0.000591	0.004578	0.001155
8	0.019859	0.005232	0.000651	0.000133	-0.001697	-0.001994	-0.006916	0.003552
9	0.027978	-0.000585	-0.003807	0.007939	-0.00475	0.000129	0.003094	0.000835
10	0.023875	-0.002781	0.004147	-0.000804	-0.003248	0.000524	0.004623	0.00133
11	0.006415	-0.005114	0.005107	0.001973	-0.00046	0.000654	0.000825	0.000296
12	-0.002946	-0.009351	0.004012	-0.001583	0.002031	-6.8E-07	0.005583	-0.001543
13	-0.017163	-0.007667	-0.003682	0.005746	0.002507	0.000459	-0.002705	-0.000111
14	-0.020955	-0.00808	-0.00092	-0.002328	0.001604	0.000037	-0.001916	-0.000579
15	-0.016868	-0.006376	-0.000421	0.000439	-0.000133	0.000679	-0.002753	-0.000296
16	-0.010431	-0.004394	0.000613	-0.002537	-0.000507	-0.000424	-0.003739	-0.000052
17	-0.000134	-0.001648	-0.004637	0.004455	-0.000939	0.000207	0.000698	0.000012
18	0.00567	-0.000136	-0.000386	-0.002195	-0.000919	0.000086	0.000181	-0.00013
19	0.008163	0.002026	0.000986	0.000853	-0.000616	0.000152	0.002189	0.000542
20	0.008297	0.001026	0.002299	-0.001504	0.00065	-0.000736	0.002152	0.000341

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

부록 6 : 공공연구기관 지식재산권 증가율 충격에 대한 경제의 반응

① 공공연구기관 전체 지식재산권 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응 총 IP 충격	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.039479*	-0.005083	-0.007511	0.002892	-0.000538	-0.001947	-0.010234*	0.000321
2	-0.046986*	-0.007525	-0.016579*	0.005496*	-0.000142	0.003841	-0.000332	-0.002116
3	-0.02316	-0.027216*	-0.005873	-0.000104	-0.006315	0.00097	-0.000916	-0.005183
4	-0.005437	-0.021879*	-0.00458	0.001626	0.00308	-0.005068*	0.002472	-0.001634
5	0.023356	-0.016418	-0.005082	0.001703	0.006336	-0.00237	0.006542	-0.000543
6	0.044284*	-0.011084	-0.007708	0.002033	-0.003273	0.000372	0.003194	-0.000072
7	0.045594*	0.001001	0.000634	0.0000011	-0.001601	0.000098	0.004493	0.000728
8	0.04373*	0.004981	0.00069	0.002873	-0.000602	0.000673	0.001966	0.000549
9	0.033284	0.004566	-0.002298	0.002092	-0.001369	-0.000087	0.001673	0.00018
10	0.016292	0.005229	-0.004655	0.001533	0.000721	-0.000229	0.002183	0.000208
11	0.0029	0.003389	0.002308	-0.001113	-0.000231	0.000067	-0.000385	0.000717
12	-0.009369	0.00145	0.000508	0.000713	0.000612	0.000026	-0.001411	0.000841
13	-0.014569	0.000778	-0.002445	0.000193	0.001405	0.000512	-0.002832	0.000445
14	-0.01414	0.000634	-0.005054	-0.00023	-0.00173	0.001184	-0.004223	0.000284
15	-0.010068	0.000583	0.000604	-0.00228	-0.001398	0.000644	-0.003242	-0.000552
16	-0.002902	0.001644	-0.000294	-0.000307	-0.00109	0.000285	-0.002532	-0.000669
17	0.004241	0.002507	-0.002878	-0.000312	-0.000866	-0.000043	-0.000636	-0.000452
18	0.009056	0.003305	-0.004948	-0.000311	-0.000063	0.00005	0.001077	-0.000188
19	0.012983	0.003463	0.000226	-0.001775	-0.00009	0.0000041	0.002053	0.000276
20	0.013178	0.002727	-0.000257	0.000119	0.000659	-0.000025	0.002294	0.000609

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

② 공공연구기관 특허 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
특허 충격	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.033793*	-0.003712	-0.005087	0.002992	0.004455	0.002048	-0.009835*	-0.002821
2	-0.023562	-0.012555	-0.008491*	0.00293	-0.000287	0.001939	-0.006901	-0.004651
3	0.019062	-0.007094	0.003383	0.001967	-0.002126	-0.001867	0.006321	-0.003094
4	0.009109	-0.017369	-0.00161	-0.000494	-0.001176	-0.002106	0.002495	-0.002993
5	0.021976	-0.016882	-0.002086	0.000443	0.000627	-0.001109	0.004407	-0.000375
6	0.019409	-0.011078	-0.006445	0.000828	-0.001959	-0.002722	0.003084	0.000746
7	0.012375	-0.011328	0.000487	0.000779	0.001156	0.001036	-0.000611	0.000633
8	0.010888	-0.006102	0.000026	-0.000917	0.00045	0.00081	0.001143	0.001342
9	0.004585	-0.003433	-0.001056	-0.000034	-0.000659	-0.00086	-0.000148	0.000431
10	-0.00059	-0.003099	-0.004793	0.000134	-0.000353	0.000172	-0.000563	0.00058
11	-0.002491	-0.000431	-0.000438	-0.000698	-0.000742	-0.000573	-0.000181	0.000801
12	-0.003564	-0.000379	-0.000474	-0.002134	-0.000145	-0.000457	-0.001787	0.000211
13	-0.000896	0.000641	-0.000914	-0.001063	0.000512	0.000102	-0.000815	0.00082
14	0.001747	0.001927	-0.003968	-0.000508	-0.000594	-0.000364	-0.000868	0.000317
15	0.004925	0.002486	-0.000265	-0.000632	-0.000588	0.00041	-0.000433	-0.000028
16	0.007592	0.004369	-0.000139	-0.001451	-0.000464	0.000274	0.000528	0.000253
17	0.008835	0.005227	-0.000411	-0.000185	0.000173	-0.000105	0.000588	-0.000148
18	0.008105	0.005081	-0.003168	0.000591	0.000182	0.000261	0.000747	0.000034
19	0.006847	0.004984	-0.000252	0.000535	-0.000087	0.000173	0.000922	0.000213
20	0.004434	0.00313	-0.00012	-0.000305	-0.000063	0.000137	0.00028	-0.00005

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

③ 공공연구기관 실용신안 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
실용신안 충격								
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.0027	0.0031	0.0008	-0.0003	0.0003	0.0011	0.0018	0.0016
2	0.0012	-0.0065*	-0.0001	-0.0001	0.0012	0.0014*	0.0006	-0.0017
3	0.0016	-0.0091*	-0.0011	-0.0019*	0.0004	-0.0004	0.0004	-0.0015
4	0.0037	-0.0076*	0.0019	-0.0019	-0.0010	-0.0024*	0.0010	-0.0011
5	0.0005	-0.0044	0.0006	-0.0016	0.0005	-0.0003	-0.0008	-0.0010
6	-0.0002	0.0019	-0.0005	-0.0007	0.0004	0.0007	-0.0001	0.0010
7	-0.0009	0.0050	-0.0006	-0.0006	-0.0007	0.0000	0.0000	0.0010
8	-0.0032	0.0057	0.0013	-0.0001	0.0001	0.0000	-0.0004	0.0013
9	-0.0030	0.0045	0.0002	-0.0005	0.0002	0.0000	0.0001	0.0007
10	-0.0020	0.0019	-0.0004	-0.0002	0.0000	0.0001	-0.0002	-0.0002
11	-0.0014	-0.0003	-0.0004	-0.0003	0.0001	-0.0003	-0.0002	-0.0002
12	-0.0004	-0.0022	0.0011*	0.0001	-0.0001	-0.0003	-0.0001	-0.0005
13	0.0004	-0.0031	0.0005	-0.0004	-0.0001	0.0000	-0.0002	-0.0004
14	0.0008	-0.0027	-0.0002	-0.0003	0.0001	0.0001	0.0002	0.0000
15	0.0004	-0.0020	-0.0005	-0.0002	-0.0001	0.0000	0.0001	-0.0001
16	0.0001	-0.0009	0.0009	0.0002	0.0000	0.0001	0.0002	0.0001
17	-0.0005	0.0001	0.0004	-0.0002	0.0001	0.0000	0.0002	0.0000
18	-0.0009	0.0008	-0.0003	-0.0001	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000
19	-0.0010	0.0010	-0.0005	-0.0001	0.0000	-0.0002	0.0000	0.0001
20	-0.0009	0.0009	0.0007	0.0003	-0.0001	-0.0001	-0.0001	0.0001

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

④ 공공연구기관 디자인 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
디자인 충격	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.001932	-0.003363	-0.002196*	0.000869	-0.000905	0.000446	-0.001624	-0.001273
2	-0.002551	-0.001221	-0.002254*	0.000084	-0.000292	0.001542*	0.000809	0.000108
3	0.002121	-0.004542	-0.000406	-0.000678	-0.000332	-0.000147	0.000301	0.00127
4	0.001966	-0.001622	-0.000084	-0.000082	0.001555	0.000606	0.001037	0.000422
5	0.002431	0.000346	-0.001063	-0.000416	0.001385	-0.000017	0.001052	0.000499
6	0.00297	0.001012	-0.001499	-0.000262	-0.000737	-0.000474	-0.000434	-0.000462
7	0.001573	0.002757	-0.000694	0.000181	-0.000695	-0.000347	-0.000178	-0.000891
8	0.002057	0.002292	-0.000463	0.000175	-0.000588	-0.000671	-0.000503	0.000156
9	0.002619	0.001478	-0.001022	0.000431	-0.000543	-0.000063	-0.000276	0.000149
10	0.002206	0.000715	-0.000744	-0.000004	0.000085	0.000331	0.000457	0.000626
11	0.001635	-0.000729	0.000023	0.000102	0.000121	0.000273	0.000216	0.000575
12	0.001063	-0.001755	0.000047	0.000187	0.000214	0.00035	0.000184	-0.0002
13	0.000621	-0.002019	-0.000551	0.000086	0.000217	0.000091	0.000058	-0.000209
14	0.00053	-0.001779	-0.000583	-0.00014	-0.000149	-0.000139	-0.000291	-0.000441
15	0.000693	-0.000894	0.000027	-0.000016	-0.000258	-0.00014	-0.000191	-0.000316
16	0.000904	0.000063	0.000097	0.000087	-0.00019	-0.000194	-0.000116	0.00005
17	0.001052	0.000666	-0.00045	0.00018	-0.000097	-0.000046	-0.000064	0.000031
18	0.001067	0.000872	-0.000486	-0.00004	-0.0000061	0.000045	0.000113	0.000168
19	0.000893	0.000655	0.000026	0.000067	0.000011	0.000034	0.000088	0.000152
20	0.000671	0.000187	0.000063	0.000128	0.000084	0.000068	0.000012	0.000041

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

⑤ 공공연구기관 상표 증기울 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
상표 충격								
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	-0.019193*	-0.002182	-0.00447	0.001402	0.000225	-0.000892	-0.003496	0.00198
2	-0.018695*	-0.002826	-0.007818*	0.003439*	0.000931	0.001726	0.001946	-0.000068
3	-0.011246	-0.014469*	-0.00271	0.000788	-0.003075	0.000824	-0.000285	-0.003607
4	-0.002313	-0.007566	-0.003772	0.001507	0.002762	-0.002742	0.002174	-0.000348
5	0.012646	-0.003488	-0.003864	0.001086	0.003653*	-0.001704	0.003041	-0.0000052
6	0.023159*	-0.00251	-0.003789	0.001173	-0.002506	0.000593	0.000866	-0.000266
7	0.026203*	0.003268	0.001457	0.00021	-0.001148	0.000194	0.001773	0.000815
8	0.024831*	0.003252	0.000055	0.001433	-0.000527	0.000585	0.000017	-0.000128
9	0.020261*	0.001893	-0.001691	0.000595	-0.001225	0.000639	0.001115	-0.000231
10	0.010806	0.002132	-0.00131	0.000224	-0.00009	0.000179	0.001432	-0.000087
11	0.000362	0.000844	0.001982	-0.000773	0.000192	0.000104	-0.000085	-0.000128
12	-0.006833	0.000397	-0.000554	0.000166	0.00088	0.000059	-0.00034	0.000439
13	-0.01063	0.000064	-0.002051	-0.000433	0.000661	0.00016	-0.001724	0.000175
14	-0.011089	-0.000219	-0.002241	-0.0006	-0.000986	0.000472	-0.002574	0.000106
15	-0.007554	-0.00027	0.000769	-0.001194	-0.00075	0.000133	-0.002173	-0.000115
16	-0.002474	-0.000052	-0.001027	-0.000108	-0.000706	-0.000015	-0.00165	-0.000367
17	0.003077	0.000405	-0.002241	-0.000334	-0.000581	-0.000101	-0.000137	-0.000198
18	0.007006	0.000929	-0.002037	-0.00028	-0.000154	-0.000118	0.000813	-0.000067
19	0.009231	0.001064	0.000597	-0.000649	0.000198	-0.00017	0.001489	0.000078
20	0.009404	0.001076	-0.000754	0.000329	0.00068	-0.000131	0.00162	0.000339

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

부록 7 : 대학 지식재산권 증가율 충격에 대한 경제의 반응

① 대학 전체 지식재산권 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0.012787	-0.009965	-0.000683	-0.002939	-0.005885*	0.002566	-0.001155	-0.001008
2	0.020177	-0.010036	0.001816	0.002022	-0.002154	-0.00203	-0.006005	-0.00078
3	0.040524*	-0.012131	0.004835	-0.000247	-0.000428	0.002959	0.0068*	-0.001751
4	0.02283	-0.016783*	0.002161	-0.000984	0.001644	-0.000315	0.005132	-0.002194
5	0.009285	-0.007509	0.002497	-0.00218	0.001258	-0.004143*	0.001892	-0.001479
6	0.000989	-0.004658	-0.000318	0.001218	0.002108	-0.000498	0.006275	-0.000969
7	-0.019736	0.00079	0.000222	-0.000455	0.003272	-0.001282	-0.003524	0.000255
8	-0.015459	0.007918	-0.001434	0.000921	0.000587	-0.000715	-0.003964	0.001971
9	-0.0082	0.004955	-0.00054	-0.000255	-0.001022	0.000833	-0.001168	0.002346
10	-0.005451	0.002882	-0.002183	0.001941	-0.001147	0.000228	-0.00499*	0.002273
11	0.008038	0.000043	-0.001291	0.00042	-0.001408	0.00039	-0.000177	0.001251
12	0.012232	-0.004521	-0.001559	0.000684	-0.000822	0.000832	0.001211	0.000141
13	0.010437	-0.005895	-0.000455	-0.000615	0.000532	-0.000345	-0.000048	-0.001013
14	0.012234	-0.005143	-0.001632	0.00122	0.000377	-0.000289	0.002233	-0.001421
15	0.009132	-0.00391	-0.000803	-0.000155	0.000431	-0.000396	0.001265	-0.001428
16	0.005748	-0.000649	-0.001156	0.000151	0.000339	-0.000349	0.000126	-0.00097
17	0.006455	0.001764	-0.000159	-0.000732	-0.000142	-0.000208	0.000905	-0.000319
18	0.003915	0.003222	-0.001225	0.000912	-0.000166	0.000083	-0.000227	0.000381
19	0.002472	0.003629	-0.000726	0.00000051	-0.000065	0.000181	-0.000526	0.000645
20	0.002451	0.003059	-0.001192	0.00023	-0.000308	0.00053	-0.000264	0.000903

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

② 대학 특허 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률				고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	특허 충격	출원건수	등록건수	출원건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0.003068	-0.003663	-0.003752	0.001603	-0.003144	0.001358	-0.004187	0.004311	-0.004187	-0.004311
2	0.017897	0.006449	0.002271	0.006976*	0.000637	-0.001098	-0.004136	-0.003636	-0.004136	-0.003636
3	0.061871*	0.007204	0.010455*	0.006111*	-0.002049	0.001853	0.014173*	0.001742	0.014173*	0.001742
4	0.039631*	-0.004394	0.005363	0.001979	0.002848	0.000095	0.008333*	-0.002944	0.008333*	-0.002944
5	0.026155	-0.001142	0.000319	0.002431	0.002572	-0.001115	0.004406	0.000395	0.004406	0.000395
6	0.023861	-0.008079	0.001799	0.004298	-0.000276	0.000368	0.007122	0.001802	0.007122	0.001802
7	-0.000847	-0.013715	0.007773	0.001584	0.002688	0.00114	-0.002211	-0.002339	-0.002211	-0.002339
8	-0.00528	-0.008837	0.002958	-0.001625	0.00316	0.000488	-0.001794	0.001655	-0.001794	0.001655
9	-0.001163	-0.00936	-0.000623	-0.001243	-0.000704	-0.000126	0.0002	0.000689	0.0002	0.000689
10	-0.0055	-0.006467	-0.000439	0.000824	-0.000457	0.000184	-0.002866	-0.000406	-0.002866	-0.000406
11	0.000171	0.000025	0.003494	-0.000271	-0.0000045	0.000173	-0.001101	0.00196	-0.001101	0.00196
12	0.008469	0.001457	0.000421	-0.00217	-0.000518	-0.000032	-0.001225	0.000103	-0.001225	0.000103
13	0.010739	0.003313	-0.002077	-0.001545	0.000596	-0.0003	-0.001015	0.000168	-0.001015	0.000168
14	0.014104	0.00476	-0.00183	0.000821	-0.000066	-0.000622	0.000461	0.000474	0.000461	0.000474
15	0.017316	0.003771	0.002281	0.000123	-0.000237	-0.000228	0.001383	-0.000803	0.001383	-0.000803
16	0.015557	0.003616	0.000171	-0.001649	0.000981	0.000035	0.002171	-0.0002	0.002171	-0.0002
17	0.013426	0.003057	-0.002134	-0.001035	0.001138	-0.000317	0.001872	-0.000364	0.001872	-0.000364
18	0.010717	0.002229	-0.00209	0.001097	0.000316	-0.000109	0.001042	-0.00048	0.001042	-0.00048
19	0.0077	0.00205	0.001504	0.000638	0.000152	0.000306	0.000381	0.000013	0.000381	0.000013
20	0.006557	0.001698	-0.000142	-0.00091	0.000156	0.000334	-0.000603	-0.000186	-0.000603	-0.000186

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

기간

③ 대학 실용신안 증기를 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총 고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	실용신안 충격	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수
기간	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	1	0.0022	-0.0005	0.0006	-0.0008	-0.0003	0.0000	-0.0009
	2	-0.0022	0.0011	-0.0003	0.0010	-0.0011*	-0.0004	-0.0014*
	3	0.0048*	0.0002	0.0010	0.0007	-0.0004	-0.0003	0.0008
	4	0.0006	-0.0008	0.0006	0.0005	-0.0002	-0.0004	-0.0007
	5	-0.0015	-0.0009	0.0008	0.0001	0.0009	-0.0004	-0.0002
	6	-0.0011	-0.0019	-0.0001	0.0008	0.0003	0.0000	0.0006
	7	-0.0055*	-0.0020	0.0000	0.0007	0.0002	0.0002	-0.0007
	8	-0.0020	-0.0013	0.0000	0.0005	0.0006	0.0004	0.0008
	9	-0.0021	-0.0011	0.0002	-0.0002	-0.0001	0.0001	-0.0001
	10	-0.0005	-0.0006	-0.0001	0.0006	0.0001	0.0000	0.0000
	11	0.0011	-0.0003	0.0003	0.0003	-0.0001	0.0000	0.0004
	12	-0.0009	0.0002	0.0000	0.0002	-0.0003	0.0000	-0.0005
	13	0.0008	0.0001	0.0005	-0.0002	0.0001	0.0001	0.0006
	14	-0.0011	0.0001	0.0000	0.0003	-0.0001	0.0000	0.0000
	15	-0.0012	-0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0000	0.0000
	16	-0.0008	-0.0003	0.0002	0.0002	0.0000	0.0001	0.0002
	17	-0.0021	-0.0003	0.0003	-0.0003	0.0000	0.0000	-0.0005
	18	-0.0008	-0.0004	0.0001	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
	19	-0.0013	-0.0005	0.0002	0.0002	-0.0002	0.0000	-0.0003
	20	-0.0007	-0.0003	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	-0.0001

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

④ 대학 디자인 증기를 충격에 대한 경제의 반응

반응	경제성장률		고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
디자인 충격	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0.00394	-0.003195	0.000855	-0.000911	-0.001084	0.000919	0.00009	0.000444
2	0.005391	-0.004605	0.000725	-0.00086	-0.000825	0.00072	0.000737	-0.000355
3	0.003917	-0.001461	-0.000038	-0.00068	0.000311	-0.000142	0.000025	-0.000149
4	0.002453	-0.000709	0.000066	-0.000707	-0.000416	0.000021	0.000645	-0.000784
5	0.000405	0.000799	0.001264	-0.00122	-0.000039	-0.000471	0.000285	-0.000337
6	-0.001863	0.002856	0.000679	-0.000456	0.000701	-0.001149*	-0.000028	0.000177
7	-0.002856	0.003162	-0.000464	-0.000156	0.000352	-0.000357	-0.000067	0.000381
8	-0.003254	0.002575	-0.000404	-0.000284	0.000109	0.000297	-0.000684	0.000545
9	-0.002623	0.001585	0.000493	-0.000725	-0.000056	-0.000014	-0.000507	0.000264
10	-0.001471	0.00046	-0.000122	-0.000037	-0.000169	0.0000049	-0.000558	0.000093
11	0.000269	-0.000651	-0.000904	-0.00013	-0.000025	0.000092	-0.000365	-0.000207
12	0.001825	-0.00095	-0.000718	-0.000424	-0.00029	-0.0000066	0.000051	-0.000324
13	0.002711	-0.000679	0.0003	-0.000679	-0.000256	-0.000171	0.000159	-0.000255
14	0.003326	-0.000467	0.000085	-0.000135	0.000045	-0.000148	0.000476	-0.000207
15	0.003099	0.000037	-0.000648	-0.000175	0.000122	-0.000075	0.000478	-0.000098
16	0.002338	0.000598	-0.000491	-0.000388	0.000083	-0.000031	0.000323	0.000011
17	0.001406	0.000895	0.000423	-0.000597	0.000014	-0.000043	0.000261	-8.2E-06
18	0.000212	0.001153	0.000111	-0.000106	0.000093	-0.000045	-0.000029	0.000087
19	-0.000571	0.001177	-0.000691	-0.000066	0.000171	-0.000056	-0.000211	0.000105
20	-0.00098	0.001062	-0.000747	-0.000215	-0.000076	0.00003	-0.000362	0.000147

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다

⑤ 대화 상표 증가율 충격에 대한 경제의 반응

반응 상표	경제성장률			고용률		총고정자본형성/GDP 변화		인플레이션 변화	
	출원건수	등록건수		출원건수	등록건수	출원건수	등록건수	출원건수	등록건수
0	0	0		0	0	0	0	0	0
1	0.001737	-0.000373		0.000254	-0.001511*	-0.000591	0.000354	-0.000091	0.000701
2	0.001588	-0.003812		0.000865	-0.000874	-0.000099	-0.000361	-0.00062	-0.000178
3	-0.000174	-0.002712		0.000453	-0.001668*	0.000524	0.000812	0.000017	-0.000459
4	-0.002261	0.001206		-0.000382	-0.000212	0.0001	-0.000286	-0.000415	0.000661
5	-0.002294	0.001637		0.000081	-0.000328	-0.000264	-0.000829	-0.000031	-0.000304
6	-0.002172	0.002678		0.000081	0.000181	0.000128	0.000197	0.000182	-0.000167
7	-0.001473	0.003735*		-0.000303	-0.000468	0.00034	-0.000573	-0.000413	0.000442
8	0.000452	0.001743		-0.000482	0.000711	-0.000072	-0.000313	0.000081	0.000064
9	0.001025	-0.000456		0.000027	0.000069	-0.000193	0.00045	-0.000033	0.00029
10	0.001451	-0.00153		0.000129	0.00005	-0.000086	0.000291	-0.000118	0.000309
11	0.002056	-0.002948		-0.000101	-0.000582	-0.000079	0.000125	0.000345	-0.000148
12	0.001333	-0.00327*		-0.000286	0.000287	0.000037	0.000206	0.000172	-0.000213
13	0.000678	-0.002457		0.000115	-0.000267	0.000077	-0.000092	0.000205	-0.000488
14	0.000218	-0.001169		0.000188	-0.000095	0.000022	-0.000181	0.00014	-0.000369
15	-0.000397	-0.000066		-0.000082	-0.00049	0.000106	-0.000227	-0.000144	-0.000148
16	-0.00052	0.000923		-0.000316	0.000338	0.00002	-0.000142	-0.000148	0.000053
17	-0.000387	0.001293		0.000026	-0.0000057	-0.000111	-0.000059	-0.000199	0.000291
18	-0.000201	0.001041		0.000125	0.000137	-0.00007	0.000125	-0.000168	0.000362
19	0.000142	0.000352		-0.000109	-0.000276	-0.0000071	0.000102	-0.000039	0.000234
20	0.000394	-0.000232		-0.000309	0.000383	-0.00002	0.000089	0.000025	0.000174

주: *은 5% 수준의 신뢰수준에서 통계적으로 유의미함을 의미한다.

부록 8 : 중국 특허 집약산업 분류체계

대분류 / 중분류	분류명	업종코드	국민경제 업종명
1	정보통신기술 제조업		
101	통신장비, 레이더 및 부대장비 제조	3921	통신 시스템 설비 제조
		3922	통신단말장치 제조
		3940	레이더 및 부대설비 제조
102	컴퓨터 제조	3913	컴퓨터 주변기기 제조
		3914	산업 제어 컴퓨터 및 시스템 제조
		3915	정보 보안 장비 제조
		3919	기타 컴퓨터 제작
103	방송장비 제조	3931	방송프로그램 제작 및 송신설비 제조
		3932	방송 텔레비전 수신 장치 제조
		3933	방송 전용 부품 제조
		3934	전문 음향 설비 제조
104	전자기기 제조	3971	전자 진공 장치 제조
		3972	반도체 분리장치 제조
		3973	집적회로 제조
		3974	디스플레이 장치 제조
		3975	반도체 조명장치 제조
		3976	광전자소자 제조
		3979	기타 전자기기 제조
105	전자부품 및 전자전용소재제조	3981	저항용량 인덕턴스 소자 제조
		3982	전자회로제조
		3983	민감소자 및 센서
		3984	전기음향장치및부품제조
		3985	전자 전용 소재 제조
		3989	기타 전자 부품 제조
106	전자전용기기 제조	3562	반도체 장치 전용 설비 제조
		3563	전자 부품 및 전기 기계 부품 설비 제조
		3569	기타 전자 전용 설비 제조
107	스마트 컨슈머 디바이스 제조	3961	웨어러블 스마트 디바이스 제조
		3962	스마트 차량용 기기 제조
		3963	지능형 무인비행체 제조
		3964	서비스 소비 로봇 제조
		3969	기타 스마트 소비기기 제조
108	기타 전자기기 제조	3990	기타 전자기기 제조
2	정보통신기술 서비스업		
201	통신 및 위성 전송	6312	이동 통신 서비스
		6331	방송 위성 전송 서비스
		6339	기타 위성 전송 서비스
202	인터넷 서비스	6421	인터넷 검색 서비스
		6422	인터넷 게임 서비스
		6429	인터넷 기타 정보 서비스

대분류 / 중분류		분류명	업종코드	국민경제 업종명
			6431	인터넷 생산 서비스 플랫폼
			6432	인터넷 생활 서비스 플랫폼
			6433	인터넷 기술 혁신 플랫폼
			6434	인터넷 공공 서비스 플랫폼
			6439	기타 인터넷 플랫폼
			6440	인터넷 보안 서비스
			6450	인터넷 데이터 서비스
	203	소프트웨어 개발	6511	기초 소프트웨어 개발
			6512	소프트웨어 개발을 지원하다
			6513	응용 소프트웨어 개발
			6519	기타 소프트웨어 개발
	204	정보 기술 서비스	6550	정보 처리 및 저장 지원 서비스
			6571	지리 원격 감지 정보 서비스
			6572	애니메이션, 게임 디지털 콘텐츠 서비스
			6579	기타 디지털 콘텐츠 서비스
	3	신설비 제조업		
		301	범용설비 제조	3411
3412				내연기관 및 부품 제조
3419				기타원동설비제조
3421				금속 절삭 공작기계 제조
3422				금속 성형 공작 기계 제조
3423				주조 기계 제조
3424				금속 절단 및 용접 설비 제조
3425				공작기계 기능부품 및 부속품 제조
3429				기타 금속 가공 기계 제조
3431				경소형 크레인 제조
3432				생산전용크레인제조
3434				연속운반설비제조
3441				펌프 및 진공설비 제조
3442				가스압축기계제조
3443				밸브와 콕 제조
3444				유압 동력 기계 및 부품 제조
3445				유압 동력 기계 및 부품 제조
3446				공기압 동력 기계 및 부품 제조
3459				기타 전동 부품 제조
3461				오븐, 도가니 및 전기로 제조
3463				기체, 액체 분리 및 정제 설비 제조
3464				냉·공조 설비 제조
3466				스프레이건 및 이와 유사한 기구 제조
3467				포장 전용 설비 제조
3474				복사 및 오프셋 인쇄 설비 제조
3491				산업용 로봇 제조
3492				특수작업로봇제조

대분류 / 중분류	분류명	업종코드	국민경제 업종명
		3493	증재 제조 장비 제조
		3499	기타 미지정 범용설비 제조업
	302	3511	광산기계제조
		3515	건축 자재 생산 전용 기계 제조
		3516	야금 전용 설비 제조
		3521	정유, 화학공업 생산 전용 설비 제조
		3523	플라스틱 가공 전용 설비 제조
		3529	기타 비금속 가공 전용 설비 제조
		3531	식품, 술, 음료 및 차 생산 전용 설비 제조
		3532	농산물 및 부업 식품 가공 전용 설비 제조
		3542	인쇄 전용 설비 제조
		3544	제약 전용 설비 제조
		3551	방직 전용 설비 제조
		3572	기계화 농업 및 원예 기구 제조
		3596	교통안전, 관제 및 이와 유사한 전용설비 제조
		3597	수자원 전용 기계 제조
		3599	기타 전용 설비 제조
	303	3741	항공기 제작
		3742	우주선 및 우주발사체 제작
		3743	우주 비행 관련 설비 제조
		3744	항공 관련 설비 제조
		3749	기타 항공우주선 제작
	304	3630	자동차 개조 제조
		3670	자동차 부품 및 부품 제조
		3714	고속철 설비, 부품 제조
		3716	철도 전용 설비 및 기자재·부품 제조
	305	3812	모터 제조
		3821	변압기, 정류기 및 인덕터 제조
		3823	배전스위치 제어설비 제조
		3824	전력 전자 부품 제조
		3825	태양광 설비 및 부품 제조
		3829	기타 송배전 및 제어설비 제조
		3832	광섬유제조
		3833	광케이블 제조
		3841	리튬이온배터리 제조
		3844	아연망간전지 제조
		3849	기타 배터리 제조
		3871	전기광원 제조
		3874	스마트 조명기구 제조
		3879	램프용 접속 기구류 및 기타 조명 기구 제조
		3891	전기 신호 설비 장치 제조
	306	4011	산업자동제어시스템장치제조
		4012	전공 계기 제조
		4013	제도, 계산 및 측정기기 제조

대분류 / 중분류	분류명	업종코드	국민경제 업종명
		4014	실험분석기기 제조
		4015	시험기 제작
		4023	항법, 측량, 기상 및 해양 전용 기기 제조
		4025	지질 탐사와 지진 전용 기기 제작
		4026	교수전용기기제조
		4028	전자측정기기 제조
		4029	기타 전용기기 제조
		4040	광학 기기 제조
	307	3351	건축, 가구용 금속 부품 제조
		3737	해양 공학 장비 제조
4	신소재 제조업		
	401	금속소재제조	3240 비철금속합금제조
	402	비금속소재제조	3051 기술 유리 제품 제조
			3073 특수도자기제품제조
	403	화학원료 및 화학 제품 제조	2612 무기 알칼리 제조
			2613 무기염 제조
			2614 유기화학원료제조
			2619 기타 기초 화학 원료 제조
			2624 복합비료제조
			2631 화학 농약 제조
			2632 생화학 농약 및 미생물 농약 제조
			2641 도료 제조
			2642 잉크 및 유사제품 제조
			2645 염료제조
			2651 1차 형태 플라스틱 및 합성수지 제조
			2659 기타 합성재료 제조
			2661 화학 시약과 조제 제조
			2662 전문 화학 용품 제조
			2663 임산 화학 제품 제조
			2669 기타 전용 화학제품 제조
			2682 화장품 제조
			2684 향료, 에센스 제조
	404	화학섬유 제조	2829 기타 합성섬유 제조
5	제약 의료 산업		
	501	의약제조업	2710 화학약품 원료약 제조
			2720 화학 약품 제조
			2730 한약재 가공
			2740 중국 특허 의약품 생산
			2750 수의약품제조
			2761 바이오의약품 제조
			2762 유전자 조작 약물과 백신 제조
			2770 위생재료 및 의약품 제조

대분류 / 중분류		분류명	업종코드	국민경제 업종명
	502	의료장비제조	2780	약용 부자재 및 포장재 제조
			3581	의료진단, 감호 및 치료장비 제조
			3584	의료, 외과 및 수의용 기기 제조
			3585	기계치료 및 병실간호설비 제조
			3586	재활 보조 기구 제조
			3589	기타 의료기기 및 기기 제조
6		환경보호산업		
	601	친환경전용설비기기제조업	3591	환경보호 전용설비 제조
			4021	환경모니터링 전용기기계기 제조
	602	환경오염처리용 약제재료 제조	2666	환경오염 처리 전용 약제재 제조
	603	친환경관련 활동	3360	금속 표면처리 및 열처리 가공
			4620	오수 처리와 그 재활용
7		연구개발, 설계 및 기술서비스업		
	701	연구 및 시험 개발 서비스	7310	자연과학 연구와 실험 발전
			7320	공학과 기술연구와 시험발전
			7340	의학 연구와 실험 발전
	702	특화설계서비스	7491	산업디자인서비스
			7492	프로페셔널 디자인 서비스
	703	기술보급 서비스	7512	바이오 기술 보급 서비스
			7513	신소재 기술 보급 서비스
			7514	에너지 절약 기술 보급 서비스
			7515	신에너지 기술 보급 서비스
			7516	환경 보호 기술 보급 서비스
			7517	3차원(3D) 프린팅 기술 보급 서비스
			7519	기타 기술 보급 서비스

출처: https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=186476&colID=88

조사·분석 연구

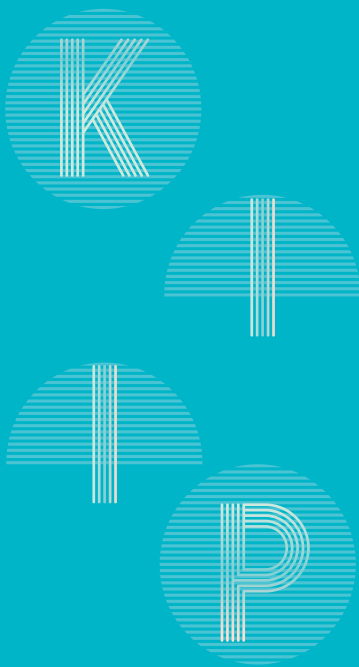
지식재산권의 경제적 효과 분석

발행일 2023년 12월
발행처 한국지식재산연구원
발행인 손승우
주소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층
한국지식재산연구원
전화 02-2189-2600
홈페이지 www.kiip.re.kr
디자인/인쇄 (주)케이에스센세이션 02-761-0031

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	 공공누리    공공 저작물 자유 이용 허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

조사 · 분석 연구

지식재산권의 경제적 효과 분석



특허청

Korean Intellectual Property Office

대전 서구 청사로 189
Tel : 1544-8080 Fax : 042)489-0194
<http://www.kipo.go.kr>



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
Tel : 02)2189-2600 Fax : 02)2189-2698
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-139-0
DOI : 10.8080/P9791168841390